ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 19 · OB

Manual de

OBSTETRICIA

& Medicina Materno-Fetal

Módulo 3 · Materno - Infantil · 21 clases

Índice general

01 Control Prenatal & Evaluación Fetal 3

19.1. Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre 5

19.2. Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría) 8

19.3. Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal 12

19.4. Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler 15

02 Patologías Médicas del Embarazo 21

19.5. Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad 23

19.6. Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio 26

19.7. Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia 31

19.8. Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico 36

19.9. Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda 39

19.21. Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial 42

03 Metrorragias de la Primera y Segunda Mitad del Embarazo 48

19.10. Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 50

19.11. Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico 55

19.12. Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento 61

19.13. Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa 65

04 Parto Prematuro, Mecanismo del Parto, Puerperio & Urgencias Obstétricas 71

19.14. Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis 74

19.15. Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección 79

19.16. Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento 85

19.17. Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) 88

19.18. Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado 93

19.19. Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso) 98

19.20. Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada 102

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 106

MANUAL EUNACOM DE OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

BLOQUE 01 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
12 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
19.1	Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre	5
19.2	Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)	8
19.3	Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal	12
19.4	Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler	15

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

12 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.3.001	Control prenatal Tema 19.1		Conocimiento	
3.01.3.003	Determinación de edad gestacional Tema 19.1		Conocimiento	
3.01.1.002	Anemia y embarazo Tema 19.1	Específico	Completo	No requiere
3.01.4.003	Ecotomografía obstétrica normal Tema 19.2		Emplea informe	
3.01.4.004	Ecotomografía obstétrica patológica Tema 19.2		Emplea informe	
3.01.5.003	Doppler materno-fetal Tema 19.2		Derivar a especialista	
3.01.1.005	Embarazo con edad gestacional dudosa Tema 19.2	Específico	Inicial	Derivar
3.01.5.001	Amniocentesis Tema 19.2		Derivar a especialista	
3.01.5.009	Monitorizacion fetal (estresante y no estresante) Tema 19.3		Realizar	
3.01.5.011	Perfil biofisico fetal Tema 19.3		Derivar a especialista	
3.01.5.005	Evaluación anteparto Tema 19.3		Realizar	
3.01.1.010	Restricción de crecimiento fetal Tema 19.4	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El ácido fólico en dosis de 0.4 mg/día se prescribe periconcepcional hasta las 12 semanas (5 mg/día en alto riesgo DTN).

El carbonato de calcio (1.000-1.500 mg/día) se inicia a las 12-16 semanas para prevención de preeclampsia.

! TRAMPA · La ecografía del primer trimestre (LCN) es el método más preciso para fechar la gestación (margen error ± 3-5 días).

Glicemia en ayunas en 1.er trimestre ≥ 100-125 mg/dL en dos ocasiones define Diabetes Gestacional precoz.

La PTGO con 75 g se realiza universalmente entre las semanas 24 y 28 (glicemia 2h ≥ 140 mg/dL es diagnóstica).

El cultivo vaginorrectal para Streptococcus agalactiae se toma a las 35-37 semanas.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación	EUNACOM Diciembre 2025 · #42 · EUNACOM Diciembre 2025 · #38 · EUNACOM Julio 2025 · #176 · EUNACOM Julio 2025 · #53
Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas	EUNACOM Diciembre 2025 · #50 · EUNACOM Julio 2025 · #133 · EUNACOM Diciembre 2024 · #98 · EUNACOM Agosto 2021 · #75
Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante	EUNACOM Diciembre 2024 · #58 · EUNACOM Diciembre 2024 · #24 · EUNACOM Enero 2023 · #43 · EUNACOM Diciembre 2022 · #16
Restricción del Crecimiento Fetal	EUNACOM Diciembre 2025 · #50 · EUNACOM Julio 2025 · #133 · EUNACOM Agosto 2021 · #141 · EUNACOM Agosto 2021 · #75

19.1. Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.3.001 3.01.3.003 3.01.1.002

¿POR QUÉ?

El control prenatal (CPN) de calidad es la intervención sanitaria más eficaz para reducir la morbimortalidad materna y perinatal. En Chile, la Guía Perinatal del MINSAL estructura el calendario de controles y la pesquisa universal de patologías silentes (diabetes gestacional, sífilis, VIH, bacteriuria asintomática, colonización por EGB y preeclampsia). El médico general debe prescribir con exactitud el ácido fólico periconcepcional, el carbonato de calcio para prevención de preeclampsia, interpretar la batería de exámenes por trimestre y solicitar oportunamente el cultivo vaginorrectal de SGB.

1. OBJETIVOS, CALENDARIO Y CÁLCULO DE EDAD GESTACIONAL

El control prenatal debe ser **precoz** (idealmente antes de las 12 semanas), **periódico, continuo e integral**. 3.01.3.001

• **Calendario en Embarazo de Bajo Riesgo:** Mensual hasta la semana 28; quincenal entre las semanas 28 y 36; y semanal desde la semana 36 hasta el parto.

• **Cálculo de la Edad Gestacional (EG) y Fecha Probable de Parto (FPP):** 3.01.3.003

- **Regla de Naegele:** FPP = Primer día de la FUM + 7 días - 3 meses.

- **Validación por Ecografía:** Si la diferencia entre la edad por FUM y la Longitud Céfalo-Nalgas (LCN) de la ecografía del 1.er trimestre (7-14 semanas) es **mayor a 5-7 días**, la edad gestacional **SE CORRIGE** por ecografía precoz (que pasa a ser la fecha oficial inamovible).

2. SUPLEMENTACIÓN FARMACOLÓGICA UNIVERSAL MINSAL

• **Ácido Fólico (Prevención de Defectos del Tubo Neural - DTN):** 3.01.3.001

- **Población General (Bajo Riesgo): 0.4 a 1.0 mg/día** por vía oral, iniciado idealmente **3 meses antes de la concepción y mantenido hasta las 12 semanas de gestación**.

- **Alto Riesgo (Hijo previo con DTN, espina bífida, anencefalia, madre diabética pregestacional o uso de fármacos anticonvulsivantes como ácido valproico/carbamazepina): 4.0 a 5.0 mg/día** por vía oral.

• **Carbonato de Calcio (Prevención de Preeclampsia):**

- **Dosis: 1.000 a 1.500 mg/día de calcio elemental** por vía oral, iniciado a partir de las **12 a 16 semanas** y mantenido hasta el parto en mujeres con ingesta dietética baja de calcio (la gran mayoría de la población en Chile). Reduce el riesgo de preeclampsia en más del 50%.

• **Hierro Oral:** Suplementación profiláctica con 30-60 mg/día de hierro elemental desde la semana 16 a 20 si ferritina o hemoglobina están en el límite (meta de Hb en embarazo ≥ 11 g/dL en 1.er y 3.er trimestre; ≥ 10.5 g/dL en 2.° trimestre). 3.01.3.001 3.01.1.002

3. BATERÍA ESTANDARIZADA DE EXÁMENES POR TRIMESTRE

• **Primer Trimestre (Ingreso Prenatal):** 3.01.3.001

1) Grupo sanguíneo y factor Rh + Test de Coombs indirecto.

2) Hemograma completo y Ferritina.

3) **VDRL o RPR** (tamizaje universal de sífilis; se repite a las 28 semanas y en el parto).

4) **Test de VIH** con consentimiento informado (se repite a las 32-34 semanas y en el parto).

5) **Glicemia en ayunas** (si es ≥ 100-125 mg/dL en dos ocasiones -> Diabetes Gestacional precoz; si ≥ 126 mg/dL -> Diabetes Pregestacional manifiesta).

6) Orina completa y **Urocultivo** (pesquisa de bacteriuria asintomática).

7) Serología para **Enfermedad de Chagas** (IgG) en zonas endémicas y según norma nacional.

8) PAP (Papanicolau) si no está al día.

• **Segundo Trimestre (24 a 28 semanas):**

- **Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral con 75 g de glucosa (PTGO 75g):** Se realiza a todas las embarazadas normales. Si la glicemia a las 2 horas es **≥ 140 mg/dL** se diagnostica **Diabetes Gestacional**.

- Repetir VDRL y Hematocrito/Hemoglobina.

• **Tercer Trimestre (35 a 37 semanas):**

- **Cultivo Vaginorrectal para Streptococcus agalactiae (EGB):** Se toma tórula en tercio inferior de vagina y a través del esfínter anal sin espéculo. Si resulta **positivo**, la paciente tiene indicación formal de **Profilaxis Antibiótica Intraparto con Penicilina G sódica EV** durante el trabajo de parto para prevenir la sepsis neonatal precoz.

4. ANEMIA EN EL EMBARAZO: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

• **Definición y Clasificación (OMS / MINSAL):** Hemoglobina **menor de 11 g/dL** en el 1.er y 3.er trimestre, o **menor de 10,5 g/dL** en el 2.° trimestre. Se grada en **leve (10-10,9 g/dL), moderada (7-9,9 g/dL) y severa (menor de 7 g/dL)**. Cerca del 90% es **ferropénica**, porque la expansión del volumen plasmático (+40-50%) y de la masa eritrocitaria (+20-30%) eleva los requerimientos de hierro; le siguen la megaloblástica (déficit de folato o vitamina B12) y las hemoglobinopatías. 3.01.1.002

• **Diagnóstico:** Hemograma con índices eritrocitarios (**VCM y HCM bajos** en la ferropenia; VCM alto en la megaloblástica) y **ferritina menor de 30 ng/mL**, que confirma el déficit de hierro en el embarazo. Si el VCM es muy bajo con ferritina normal se pide electroforesis de hemoglobina (talasemia). Una anemia que no corresponde al patrón ferropénico requiere frotis, reticulocitos, folato y B12.

• **Tratamiento de la Anemia Ferropénica (nivel completo): hierro oral terapéutico, 100-200 mg/día de hierro elemental** (un comprimido de sulfato ferroso de 300 mg aporta 60 mg de hierro elemental), fraccionado, alejado de las comidas y con vitamina C; **no tomarlo junto con té, café, leche ni con el carbonato de calcio de la profilaxis**. Los efectos adversos son epigastralgia, constipación y deposiciones oscuras; la intolerancia se maneja bajando la dosis o dando el hierro en días alternos.

• **Respuesta y Duración:** Los reticulocitos suben a los 7-10 días y la Hb aumenta **al menos 1 g/dL en 2-3 semanas**; se controla la Hb a las 4 semanas. Si no hay respuesta se descartan mala adherencia, pérdidas, mala absorción, hemoglobinopatía o déficit asociado de folato o B12. El hierro se mantiene hasta **3 meses después de normalizar la Hb y al menos hasta 6 semanas postparto**.

• **Hierro Endovenoso y Transfusión:** El **hierro EV** (sacarosa férrica o carboximaltosa) se indica en intolerancia o falla del hierro oral, malabsorción, o anemia moderada-severa diagnosticada en el 2.° o 3.er trimestre cuando queda poco tiempo para el parto; no se usa en el 1.er trimestre. La **transfusión** se reserva para Hb menor de 7 g/dL con repercusión hemodinámica, sangrado activo o anemia severa cerca del parto. Déficit de folato: ácido fólico 4-5 mg/día; déficit de B12: vitamina B12 parenteral.

• **Por qué importa:** La anemia materna se asocia a parto prematuro, bajo peso de nacimiento, menor tolerancia a la hemorragia del parto y mayor riesgo de infección puerperal. Toda anemia severa se hospitaliza y se estudia en Alto Riesgo Obstétrico (ARO); después de tratada no requiere seguimiento especializado.

FIGURA 19.1 · CRONOGRAMA INTEGRAL DE EXÁMENES DE LABORATORIO Y SUPLEMENTACIÓN EN EL CONTROL PRENATAL (MINSAL)

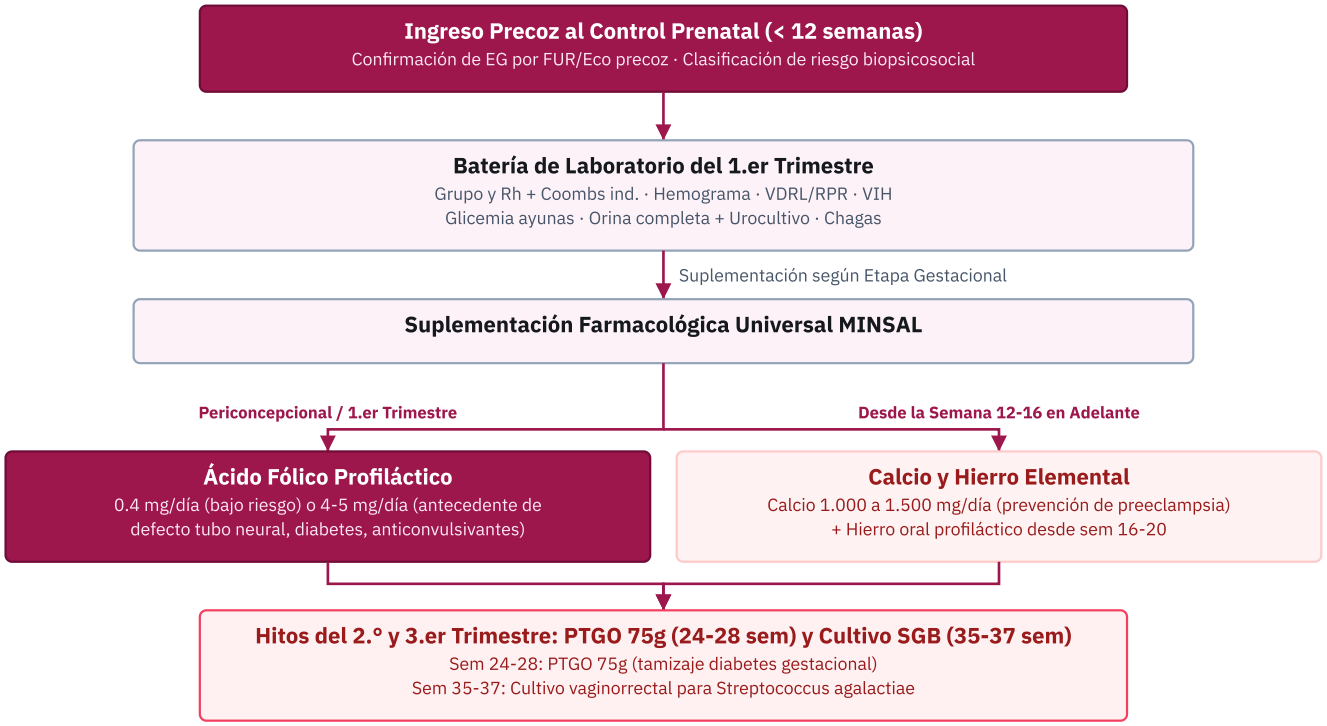


TABLA 19.1 · BATERÍA OFICIAL DE EXÁMENES EN EL CONTROL PRENATAL (GUÍA PERINATAL MINSAL) 3.01.3.001, 3.01.3.003, 3.01.1.002

TRIMESTRE / SEMANA	EXÁMENES OBLIGATORIOS	OBJETIVO CLÍNICO / DIAGNÓSTICO	CONDUCTA ANTE ALTERACIÓN
Ingreso (< 12 sem)	Grupo/Rh, Coombs ind, VDRL, VIH, Glicemia, Urocultivo, Chagas	Línea base, despistaje de ITS e ITU asintomática	Tratar según patología (ej. Penicilina en sífilis)
11 a 14 sem	Ecografía de 1.er Trimestre	Aneuploidías (Translucencia Nucal) + Doppler uterinas	Cálculo de riesgo de preeclampsia / Trisomías
20 a 24 sem	Ecografía Morfológica + Cervicometría	Anatomía fetal detallada + riesgo parto prematuro	Pesquisa malformaciones / Progesterona si cérvix < 25mm
24 a 28 sem	PTGO 75g (Glicemia basal y 2 horas)	Tamizaje universal de Diabetes Gestacional	Glicemia 2h ≥ 140 mg/dL = Dieta e insulina
28 sem	Coombs indirecto + Profilaxis Anti-D	Madres Rh(-) no sensibilizadas (Coombs negativo)	Administrar Inmunoglobulina Anti-D 300 mcg IM
35 a 37 sem	Cultivo Vaginorrectal para EGB	Colonización por Streptococcus agalactiae	Penicilina G EV intraparto (5 mill inicial + 2.5 mill c/4h)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.1

Primigesta de 8 semanas de gestación por FUM acude a su primer control prenatal en CESFAM. No tiene antecedentes médicos de relevancia. Trae ecografía transvaginal que informa saco gestacional intrauterino único con embrión de Longitud Céfalo-Nalgas (LCN) de 18 mm, correspondiente a 8 semanas y 2 días con latidos cardiofetales presentes (164 lpm). La paciente consulta qué vitaminas debe tomar y qué exámenes de laboratorio deben solicitarse en este control.

Conducta oficial. La paciente ingresa a control prenatal precoz con edad gestacional confirmada por ecografía del primer trimestre. Corresponde prescribir Ácido Fólico a dosis de 0.4 a 1.0 mg/día por vía oral para prevención de defectos del tubo neural (mantener hasta las 12 semanas), e indicar que a partir de las 12-16 semanas iniciará suplementación con Carbonato de Calcio (1.000 a 1.500 mg/día de calcio elemental) para prevención de preeclampsia. Asimismo, se debe solicitar la batería completa de exámenes del primer trimestre: Grupo sanguíneo y Rh, Coombs indirecto, hemograma, VDRL/RPR, test de VIH, glicemia en ayunas, orina completa con urocultivo y tamizaje de Chagas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El ácido fólico en dosis de 0.4 mg/día se prescribe periconcepcional hasta las 12 semanas (5 mg/día en alto riesgo DTN).
- El carbonato de calcio (1.000-1.500 mg/día) se inicia a las 12-16 semanas para prevención de preeclampsia.
- La ecografía del primer trimestre (LCN) es el método más preciso para fechar la gestación (margen error ± 3-5 días).
- Glicemia en ayunas en 1.er trimestre ≥ 100-125 mg/dL en dos ocasiones define Diabetes Gestacional precoz.
- La PTGO con 75 g se realiza universalmente entre las semanas 24 y 28 (glicemia 2h ≥ 140 mg/dL es diagnóstica).
- El cultivo vaginorrectal para Streptococcus agalactiae se toma a las 35-37 semanas.
- Si el cultivo de EGB es positivo, se indica profilaxis antibiótica intraparto con Penicilina G EV.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.001

1. Una mujer de 26 años con antecedente de un hijo previo nacido con mielomeningocele lumbosacro planifica un nuevo embarazo. Acude a consulta preconcepcional para orientación médica. ¿Cuál es la indicación de suplementación con ácido fólico recomendada para reducir el riesgo de recurrencia de defectos del tubo neural?

A) 0.4 mg al día iniciando al confirmar el test de embarazo positivo en orina
B) 4.0 a 5.0 mg al día por vía oral, iniciado al menos 3 meses antes de la concepción y mantenido hasta las 12 semanas de gestación
C) 1.0 mg al día durante todo el segundo y tercer trimestre exclusivamente
D) 10 mg semanales en inyección intramuscular única
E) No requiere suplementación si consume cereales y harinas fortificadas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.001

2. Una primigesta de 36 semanas de gestación acude a control prenatal habitual en APS. Se revisa el resultado del cultivo vaginorrectal tomado a las 35 semanas, el cual informa: desarrollo abundante de Streptococcus agalactiae (Streptococcus grupo B). La paciente se encuentra totalmente asintomática. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Indicar Amoxicilina oral ambulatoria por 7 días de inmediato para erradicar la bacteria
B) Realizar cesárea electiva de urgencia para evitar el paso del feto por el canal vaginal
C) Consignar el resultado en el carné prenatal e indicar que recibirá Penicilina G endovenosa durante el trabajo de parto activo
D) Indicar óvulos vaginales de Metronidazol por 10 noches
E) Repetir el cultivo vaginorrectal cada semana hasta que resulte negativo

Más preguntas online de Control Prenatal de Bajo Riesgo →

19.2. Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.4.003 3.01.4.004 3.01.5.003 3.01.1.005 3.01.5.001

¿POR QUÉ?

La ecografía obstétrica es el pilar de la medicina materno-fetal moderna. Existen dos ecografías de tamizaje universal insustituibles en la embarazada chilena: la ecografía de 11 a 14 semanas (screening combinado de aneuploidías mediante translucencia nucal y de preeclampsia precoz mediante Doppler de arterias uterinas para indicación de aspirina) y la ecografía de 20 a 24 semanas (evaluación anatómica fetal detallada y medición de longitud cervical transvaginal para prevención de parto prematuro con progesterona).

1. ECOGRAFÍA DE 11 A 13+6 SEMANAS: TAMIZAJE DE ANEUPLOIDÍAS Y PREECLAMPSIA

Se realiza con una Longitud Céfalo-Nalgas (LCN) entre 45 y 84 mm: **(ver Imagen 19.2A)** 3.01.4.003

• **1) Marcadores Ecográficos de Aneuploidías (Síndrome de Down / Trisomía 21, 18 y 13):**

- **Translucencia Nucal (TN):** Espacio sonolúcido entre la piel y el tejido blando retrocervical. Se considera patológica si es **≥ 3.0 mm (o > percentil 95 para la LCN)**. Su engrosamiento se asocia fuertemente a **Trisomía 21**, cardiopatías congénitas mayores y síndromes genéticos (Turner, Noonan). **(ver Imagen 19.2B y C)** 3.01.4.004

- **Hueso Nasal:** La ausencia de visualización del hueso nasal en este examen aumenta el riesgo de trisomía 21.

- **Ductus Venoso:** Onda de flujo reversa de la onda 'a' durante la sístole auricular.

- **Regurgitación Tricuspídea:** Flujo retrógrado sistólico patológico.

• **2) Doppler de Arterias Uterinas (Screening de Preeclampsia):** 3.01.5.003

- Evalúa la invasión trofoblástica de las arterias espirales maternas.

- Si el **Índice de Pulsatilidad (IP) medio de las arterias uterinas se encuentra sobre el percentil 95** (o con notch bilateral persistente): indica alto riesgo de desarrollar **Preeclampsia Precoz (< 34 sem) y RCF severo**.

- **Intervención Farmacológica Demostrada: Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) 150 mg al día por vía oral por las noches**, iniciada **ANTES de la semana 16 de gestación** (idealmente entre 11 y 14 sem) y suspendida a la semana 36. Reduce la preeclampsia pretérmino en más del 60-70%.

2. ECOGRAFÍA DE 20 A 24 SEMANAS: MORFOLÓGICA Y CERVICOMETRÍA

• **1) Evaluación Anatómica y Malformaciones Fetales:** 3.01.4.003

- Examen sistemático de cabeza y encéfalo (ventrículos laterales < 10 mm, cerebelo, cisterna magna), cara (labio leporino y paladar hendido), tórax y corazón (corte de cuatro cámaras y tractos de salida de grandes vasos), pared abdominal (descarte de onfalocele y gastrosquisis), riñones/vejiga y extremidades.

- Se evalúa la anatomía placentaria (descartar placenta previa) y volumen de líquido amniótico.

• **2) Cervicometría Transvaginal (Screening de Parto Prematuro):**

- Medición de la longitud del canal endocervical cerrado mediante **ecografía transvaginal** con vejiga vacía.

- **Definición de Cuello Corto:** Longitud cervical **menor a 25 mm (< 2.5 cm)** antes de las 24 semanas. 3.01.4.004

- **Conducta Inmediata Comprobada:** Prescripción de **Progesterona Natural Micronizada vaginal (200 mg cada noche)** administrada hasta la semana 36. En pacientes con cuello corto asintomático, la progesterona reduce en un 40-50% el riesgo de parto prematuro espontáneo antes de las 34 semanas.

3. EMBARAZO CON EDAD GESTACIONAL DUDOSA

• **Definición:** Embarazo en que la FUM es desconocida, poco confiable o discordante con el examen físico (ciclos irregulares, amenorrea de lactancia o postanticonceptiva, sangrado de implantación tomado por regla). Importa porque de la edad gestacional dependen el tamizaje de aneuploidías, la interpretación del crecimiento fetal, la maduración pulmonar con corticoides, la conducta ante un parto prematuro y la inducción del embarazo prolongado. 3.01.1.005

• **Conducta Inicial: Datar con la Ecografía Más Precoz Disponible.** En el 1.er trimestre se usa la **LCN**, con precisión de ± 5-7 días. Se redata por ecografía cuando la diferencia con la FUM supera: **más de 5 días antes de las 9 semanas; más de 7 días entre 9+0 y 15+6 semanas; más de 10 días entre 16+0 y 21+6; más de 14 días entre 22+0 y 27+6; más de 21 días desde las 28 semanas**. Mientras más tardía la ecografía, menos exacta es la fecha.

• **Si la Primera Ecografía es Tardía (2.° o 3.er trimestre):** La edad gestacional se estima con la biometría fetal (diámetro biparietal, circunferencia cefálica y abdominal, longitud femoral), con un error de ± 10-14 días, apoyada en la altura uterina, los primeros latidos con Doppler (10-12 semanas) y la percepción de movimientos fetales (18-20 semanas en primigestas, 16-18 en multíparas).

• **Regla Clave:** Una vez fijada la fecha probable de parto con la ecografía más precoz, **no se vuelve a cambiar** con ecografías posteriores: las diferencias de tamaño se interpretan como alteraciones del crecimiento, no del fechado. Si la edad gestacional no se puede precisar y hay dudas de crecimiento, se hace seguimiento ecográfico seriado (cada 2-3 semanas) y se deriva a ARO.

4. AMNIOCENTESIS: INDICACIONES, RIESGOS Y DERIVACIÓN

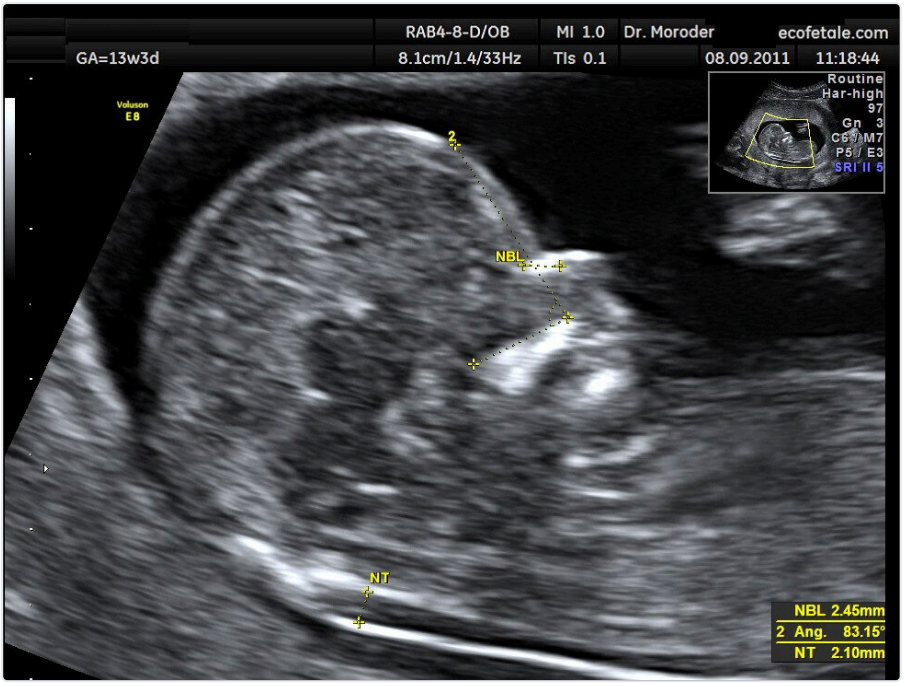
• **Qué es y Quién la Realiza (procedimiento: derivar a especialista):** Punción transabdominal del saco amniótico bajo visión ecográfica continua, con aguja de 20-22 G, para obtener 15-20 mL de líquido. La realiza el especialista en medicina materno-fetal; el médico general debe **reconocer la indicación, informar el riesgo y derivar** con la ecografía y los exámenes previos. 3.01.5.001

• **Indicaciones:** Estudio de cariotipo o microarray cuando el tamizaje de 1.er trimestre es de alto riesgo, hay una malformación o marcador ecográfico, o hay un hijo previo con cromosomopatía; PCR en líquido amniótico para infección fetal (citomegalovirus, toxoplasma, parvovirus) cuando la infección materna está confirmada; y búsqueda de infección intraamniótica (Gram, cultivo y glucosa) en rotura de membranas o parto prematuro con sospecha de corioamnionitis.

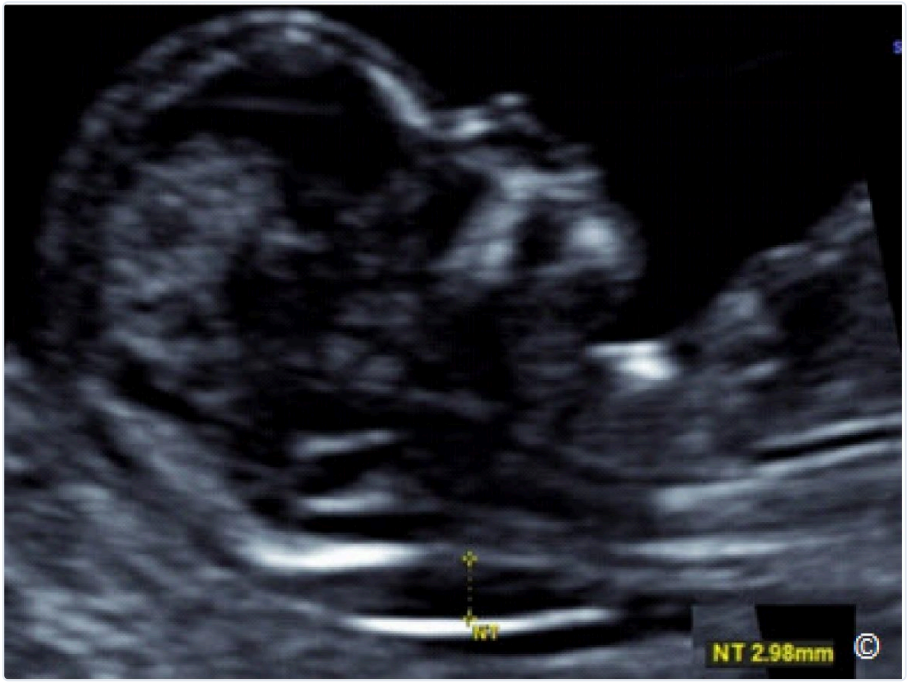
• **Condiciones y Riesgos:** Se hace **desde las 15-16 semanas**; antes aumenta el riesgo de pérdida y de pie equino. La alternativa precoz es la biopsia de vellosidades coriales (10-13 semanas). El **riesgo de pérdida fetal atribuible es de 0,1-0,3%**; otros riesgos son pérdida transitoria de líquido, corioamnionitis (menos de 1 por mil) y sensibilización Rh. **Toda embarazada Rh negativa no sensibilizada recibe inmunoglobulina anti-D (300 µg IM)** después del procedimiento. Requiere consentimiento informado.



A. LONGITUD CÉFALO-NALGAS



B. TRANSLUCENCIA NUCAL NORMAL



C. TRANSLUCENCIA NUCAL AUMENTADA (2,98 MM) EN CORTE SAGITAL MEDIO

Imagen 19.2

FIGURA 19.2 · ALGORITMO DE PESQUISA Y MARCADORES EN LAS ECOGRAFÍAS CLAVE DEL EMBARAZO (11-14 Y 20-24 SEMANAS)

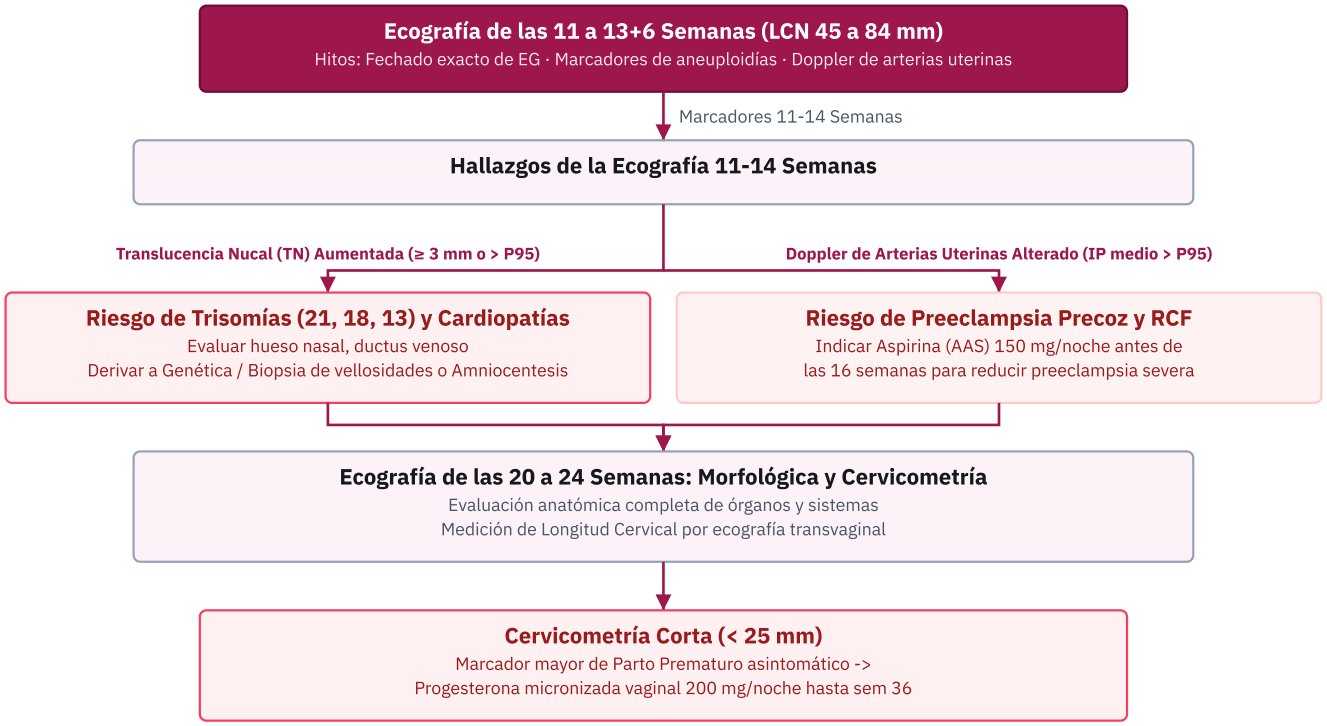


TABLA 19.2 · COMPARACIÓN DE LAS DOS ECOGRAFÍAS UNIVERSALES CLAVE DEL EMBARAZO

3.01.4.003, 3.01.4.004, 3.01.5.003, 3.01.1.005, 3.01.5.001

PARÁMETRO	ECOGRAFÍA DE 11 A 13+6 SEMANAS	ECOGRAFÍA DE 20 A 24 SEMANAS
Vía de Examen	Abdominal y/o Transvaginal	Abdominal + Transvaginal (cérvix)
Objetivo Fetal	Aneuploidías (TN, Hueso nasal, Ductus)	Anatomía de órganos y malformaciones
Objetivo Materno	Doppler uterinas (Riesgo preeclampsia)	Cervicometría (Riesgo parto prematuro)
Marcador Patológico	TN ≥ 3 mm / IP uterinas > P95	Malformación / Cuello uterino < 25 mm
Intervención Terapéutica	Aspirina 150 mg/noche (si Doppler alterado)	Progesterona vaginal 200 mg/noche (cuello corto)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.2

Secundigesta de 12 semanas de gestación por FUM. Se realiza la ecografía de screening de 11 a 14 semanas. El informe describe: feto único con LCN de 62 mm. La Translucencia Nucal (TN) mide 1.6 mm y el hueso nasal está presente. En el Doppler de arterias uterinas se constata un Índice de Pulsatilidad (IP) medio bilateral de 2.45, lo que se sitúa por encima del percentil 95 para la edad gestacional con persistencia de notch protodiastólico bilateral.

Conducta oficial. El feto presenta marcadores de aneuploidías normales (TN normal y hueso nasal presente), pero el Doppler de arterias uterinas alterado con IP medio > percentil 95 traduce una invasión trofoblástica defectuosa de las arterias espirales, clasificando a la paciente como de alto riesgo para desarrollar Preeclampsia Precoz y Restricción de Crecimiento Fetal. La conducta médica protocolizada y con sólida evidencia es iniciar de inmediato tratamiento profiláctico con Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 150 mg al día por vía oral en la noche antes de cumplir las 16 semanas de gestación, manteniéndola hasta la semana 36.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La ecografía 11-14 sem evalúa la Translucencia Nucal (patológica ≥ 3 mm) y Doppler de arterias uterinas.
- Doppler de uterinas alterado (> P95) es indicación de Aspirina 150 mg/noche antes de la semana 16.
- La Aspirina iniciada precozmente reduce drásticamente la preeclampsia prematura (< 34 semanas).
- La ecografía 20-24 sem realiza el estudio anatómico morfológico fetal y la cervicometría transvaginal.
- Cuello uterino corto (< 25 mm) antes de las 24 semanas es indicación de Progesterona vaginal 200 mg/noche.
- La translucencia nucal aumentada se asocia a Trisomía 21, Trisomía 18 y cardiopatías congénitas.
- La cervicometría debe medirse siempre por vía transvaginal con la vejiga vacía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.003

1. A una primigesta de 12 semanas se le realiza la ecografía de primer trimestre. Se constata Doppler de arterias uterinas patológico con un Índice de Pulsatilidad medio superior al percentil 95. ¿Cuál es la intervención preventiva con mayor evidencia para reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia severa y restricción de crecimiento fetal?

A) Reposo absoluto en cama en decúbito lateral izquierdo
B) Iniciar Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 150 mg al día por vía oral antes de las 16 semanas
C) Iniciar Enoxaparina subcutánea a dosis de anticoagulación plena
D) Dieta hiposódica estricta sin sal y diuréticos tiazídicos
E) Prescribir Nifedipino oral como antihipertensivo profiláctico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.4.004

2. Durante la ecografía morfológica de las 22 semanas en una paciente asintomática sin antecedentes mórbidos, se realiza cervicometría transvaginal que informa una longitud endocervical cerrada de 18 mm. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada para prevenir el parto prematuro?

A) Cerclaje cervical de emergencia inmediato
B) Indicar Progesterona natural micronizada por vía vaginal a 200 mg diarios cada noche hasta la semana 36
C) Hospitalización e inicio de tocolíticos orales con nifedipino profiláctico
D) Indicar reposo domiciliario relativo sin medicamentos
E) Instalación de pesario cervical sin progesterona

Más preguntas online de Ecografía Obstétrica →

19.3. Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.5.009 3.01.5.011 3.01.5.005

¿POR QUÉ?

La evaluación del bienestar fetal anteparto tiene como objetivo identificar precozmente la hipoxia y acidosis fetal para intervenir oportunamente antes de que se produzca la muerte fetal intrauterina o secuelas neurológicas permanentes. Las tres herramientas cardinales son el Registro Basal No Estresante (RBNE), el Perfil Biofísico Fetal (PBF de Manning) y la velocimetría Doppler fetal. El médico general debe saber interpretar los criterios de un RBNE reactivo, el significado del ciclo sueño-vigilia fetal y los componentes ecográficos del PBF.

1. REGISTRO BASAL NO ESTRESANTE (RBNE / NON-STRESS TEST)

Evalúa la integridad del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático fetal y su respuesta hemodinámica a los movimientos fetales en un feto sin trabajo de parto (sin estrés contráctil): **(ver Imagen 19.3B)** 3.01.5.009

• **Parámetros Evaluados en 20 a 40 Minutos:**

1) **Frecuencia Cardíaca Fetal Basal:** Normal entre **110 y 160 latidos por minuto** (taquicardia > 160 lpm; bradicardia < 110 lpm).

2) **Variabilidad de la FCF:** Fluctuaciones latido a latido. La **variabilidad moderada (normal) es de 6 a 25 lpm** (refleja oxigenación cerebral intacta). Variabilidad mínima (< 5 lpm) o silente es signo de hipoxia o sueño; variabilidad ausente es alarma extrema.

3) **Aceleraciones Transitorias:** Aumento transitorio de la FCF de **al menos 15 latidos por minuto por encima de la basal, con una duración de al menos 15 segundos (Regla 15 x 15)** (en < 32 semanas se acepta 10 x 10).

4) **Desaceleraciones:** En condiciones basales normales **NO deben existir desaceleraciones**.

• **Interpretación:**

- **RBNE Reactivo (Normal): Dos o más aceleraciones (15 lpm x 15 seg) en 20 minutos**, con FCF basal normal (110-160) y variabilidad moderada (6-25 lpm). Tiene un valor predictivo negativo de muerte fetal en los siguientes 7 días > 99%. 3.01.5.009 3.01.5.005

- **RBNE No Reactivo:** Ausencia de aceleraciones tras 40 minutos de registro. Causa benigna más frecuente: *Ciclo de sueño profundo fisiológico fetal* (dura 20-40 min). Requiere estimulación vibroacústica o extender el registro; si persiste no reactivo, indica prueba complementaria (PBF o Doppler). **(ver Imagen 19.3A)**

2. PERFIL BIOFÍSICO FETAL (PBF / SCORE DE MANNING)

Combina la monitorización electrónica con la ecografía en tiempo real durante un período máximo de 30 minutos. Evalúa **5 variables (cada una otorga 2 puntos si es normal o 0 puntos si es anormal)**: 3.01.5.011

1) **Reactividad Cardíaca (RBNE):** ≥ 2 aceleraciones en 20-40 min (2 pts).

2) **Movimientos Respiratorios Fetales:** Al menos 1 episodio de respiración continua de ≥ 30 segundos (2 pts).

3) **Movimientos Corporales Fetales:** Al menos 3 movimientos corporales o de extremidades (2 pts).

4) **Tono Fetal:** Al menos 1 episodio de extensión activa con retorno a la flexión de extremidades o tronco, o apertura y cierre de mano (2 pts).

5) **Volumen de Líquido Amniótico:** Al menos 1 bolsillo vertical de líquido libre de cordón de **≥ 2 cm de profundidad** (o ILA entre 5 y 24 cm) (2 pts).

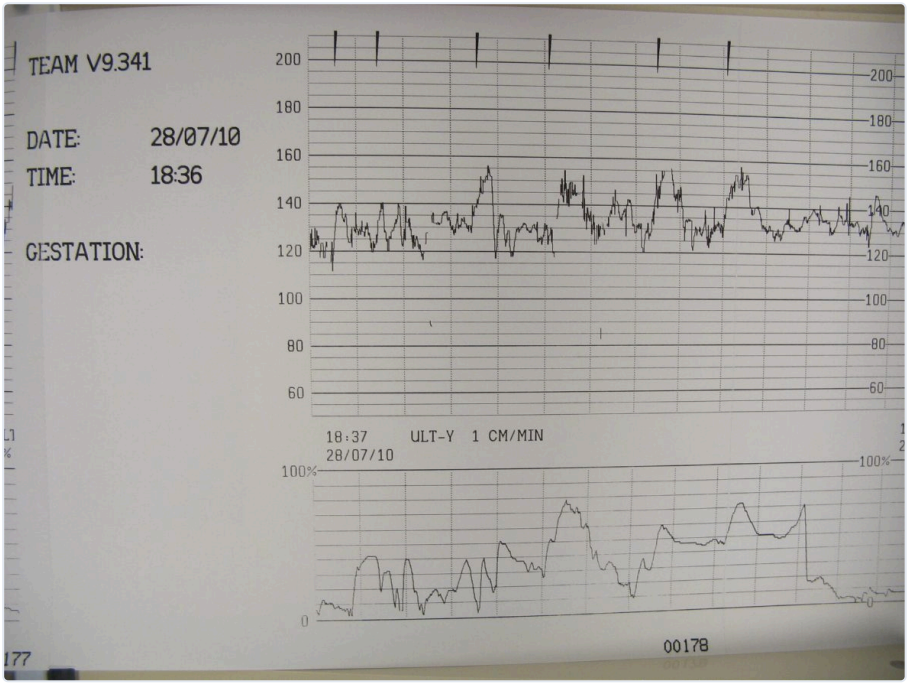
• **Interpretación y Conducta Clínica:**

- **10/10 u 8/10 (con líquido amniótico normal):** Feto sano, sin riesgo de asfixia. Manejo conservador. 3.01.5.011 3.01.5.005

- **8/10 (con oligohidramnios / LA = 0 pts):** Marcador de hipoxia crónica o compromiso placentario crónico. Considerar interrupción si embarazo de término.

- **6/10:** Sospecha de asfixia fetal. Si es de término, interrumpir el embarazo; si es pretérmino, repetir en 24 horas o evaluar con Doppler.

- **≤ 4/10: Alta probabilidad de asfixia fetal grave inminente**. Indicación formal de **interrupción inmediata del embarazo**.



A. REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO B.

Imagen 19.3

FIGURA 19.3 · ALGORITMO SECUENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL ANTEPARTO (RBNE Y PBF)

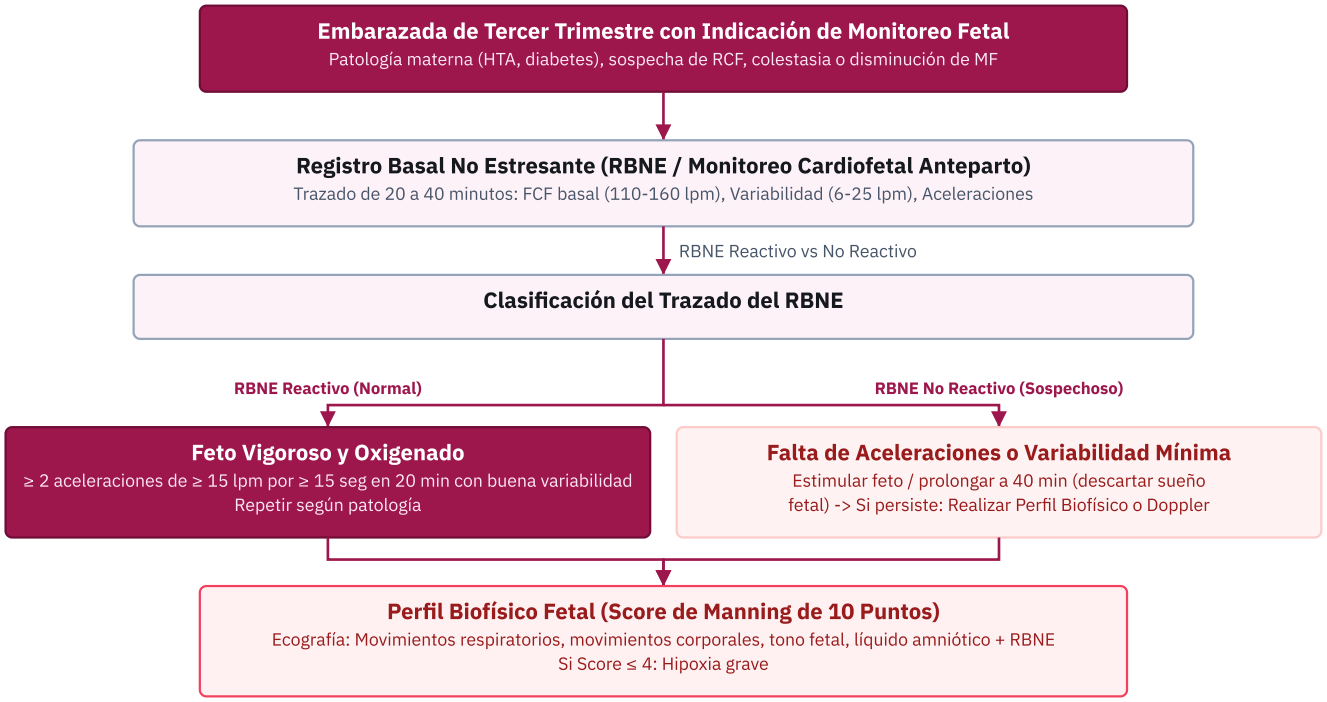


TABLA 19.3 · SCORE DE PERFIL BIOFÍSICO FETAL DE MANNING (CRITERIOS ECOGRÁFICOS Y DE MONITOREO) 3.01.5.009, 3.01.5.011, 3.01.5.005

VARIABLE BIOFÍSICA	CRITERIO NORMAL (2 PUNTOS)	CRITERIO ANORMAL (0 PUNTOS)	CENTRO NEUROLÓGICO REGULADOR
Movimientos Respiratorios	≥ 1 episodio de ≥ 30 segundos en 30 min	Ausentes o < 30 segundos de duración	Centro respiratorio del bulbo (sensible a hipoxia)
Movimientos Corporales	≥ 3 movimientos gruesos de cuerpo/miembros	< 3 movimientos en 30 minutos	Corteza cerebral y núcleos motores
Tono Muscular Fetal	≥ 1 flexión activa con retorno elástico	Extensión lenta sin flexión o flacidez	Corteza motora subcortical (el más resistente)
Reactividad FCF (RBNE)	≥ 2 aceleraciones de ≥ 15 lpm x 15 seg	< 2 aceleraciones en 40 minutos	Hipotálamo y sistema nervioso autónomo
Líquido Amniótico	Bolsillo vertical único ≥ 2 cm (ILA 5-24)	Bolsillo máximo < 2 cm (Oligohidramnios)	Perfusión renal fetal (reflejo de hipoxia crónica)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.3

Embarazada de 38 semanas, con diagnóstico de diabetes gestacional en tratamiento dietético con buen control metabólico. Acude a control de bienestar fetal programado. Se instala monitor cardiofetal durante 20 minutos: FCF basal de 135 lpm, variabilidad de 10-12 lpm, sin desaceleraciones y se registran 3 aceleraciones de la FCF de 20 lpm sobre la basal con una duración de 25 segundos asociadas a movimientos fetales activos percibidos por la madre.

Conducta oficial. El trazado cardiofetal cumple con la totalidad de los criterios de un Registro Basal No Estresante (RBNE) Reactivo: frecuencia cardíaca basal en rango normal (110-160 lpm), variabilidad moderada preservada (6-25 lpm), ausencia de desaceleraciones patológicas y presencia de ≥ 2 aceleraciones transitorias que cumplen con la regla de 15 lpm por encima de la basal durante al menos 15 segundos en 20 minutos. Un RBNE reactivo tiene un valor predictivo de bienestar fetal superior al 99% para la siguiente semana, por lo que la conducta adecuada es continuar con el control prenatal ambulatorio habitual.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- RBNE Reactivo: ≥ 2 aceleraciones (aumento ≥ 15 lpm por ≥ 15 seg) en 20 minutos con FCF 110-160 y variabilidad 6-25.
- La causa benigna más frecuente de RBNE no reactivo es el ciclo de sueño profundo fetal (dura 20-40 min).
- Perfil Biofísico de Manning evalúa 5 parámetros (cada uno 2 puntos): RBNE, respiración, movimientos, tono y líquido amniótico.
- Un PBF de 10/10 u 8/10 con líquido normal indica ausencia de asfixia fetal.
- Un PBF ≤ 4/10 indica asfixia fetal severa e interrupción inmediata del embarazo.
- El oligohidramnios (bolsillo vertical < 2 cm) es un marcador de hipoperfusión renal fetal crónica.
- El tono fetal es el último parámetro en perderse en la cascada de hipoxia fetal progresiva.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.009

1. Se realiza un Registro Basal No Estresante (RBNE) a una embarazada de 37 semanas por disminución transitoria de movimientos fetales. En los primeros 20 minutos de trazado se observa: FCF basal de 130 lpm, variabilidad de 8 lpm, ausencia de aceleraciones y ausencia de desaceleraciones. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Indicar cesárea de urgencia por sufrimiento fetal agudo
B) Prolongar el registro por 20 minutos adicionales y aplicar estímulo acústico o táctil al feto para descartar ciclo de sueño fisiológico
C) Hospitalizar en UCI de adultos para infusión de sulfato de magnesio
D) Considerar el examen 100% normal y dar el alta definitiva sin más controles
E) Administrar un bolo de 1.000 mL de suero fisiológico y realizar amniocentesis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.011

2. En una paciente de 36 semanas con sospecha de deterioro de la función placentaria se realiza un Perfil Biofísico Fetal ecográfico de Manning. Se obtienen los siguientes resultados: sin movimientos respiratorios en 30 min (0 pts), 1 movimiento corporal único (0 pts), tono flexor conservado (2 pts), líquido amniótico con bolsillo vertical máximo de 0.8 cm (0 pts) y RBNE no reactivo (0 pts). Puntaje total: 2/10. ¿Cuál es la conducta clínica indicada?

A) Repetir el examen en 48 horas en forma ambulatoria
B) Interrupción inmediata del embarazo por riesgo crítico de asfixia y óbito fetal
C) Indicar reposo en cama e hidratación oral con abundante agua
D) Administrar betametasona y diferir el parto por al menos 5 días
E) Iniciar antibióticos profilácticos orales y control semanal

Más preguntas online de Evaluación del Bienestar Fetal →

19.4. Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.010 3.01.5.003 3.01.4.004

¿POR QUÉ?

La Restricción del Crecimiento Fetal (RCF) se define como la incapacidad del feto para alcanzar su potencial genético de crecimiento debido a una noxa biológica, predominantemente una insuficiencia placentaria crónica. Es una de las principales causas de óbito fetal, prematuridad iatrogénica y asfixia intraparto. El médico general debe saber que no todo feto pequeño es patológico: el Pequeño para la Edad Gestacional (PEG) constitucional tiene Doppler normal y no requiere adelantar el parto, mientras que el RCF presenta alteración hemodinámica progresiva en la velocimetría Doppler que determina el momento exacto de la interrupción.

1. DEFINICIONES: PEG CONSTITUCIONAL VS RCF VERDADERO

• **Pequeño para la Edad Gestacional Constitucional (PEG):** 3.01.1.010
Estimación de Peso Fetal (EPF) situada entre el **Percentil 3 y el Percentil 10** para la edad gestacional, con **Velocimetría Doppler de la arteria umbilical, arteria cerebral media y arterias uterinas estrictamente NORMAL**, volumen de líquido amniótico normal y curva de crecimiento que mantiene su propio canal. Es una variante fisiológica (feto genéticamente pequeño), no tiene riesgo de asfixia y se maneja con parto a término (semana 39-40). **(ver Imagen 19.4A y B)**

• **Restricción del Crecimiento Fetal (RCF Patológico):**

- Se diagnostica formalmente ante cualquiera de los siguientes criterios:

1) **EPF < Percentil 3** para la edad gestacional (por sí solo, independientemente del Doppler). 3.01.1.010 3.01.4.004

2) **EPF entre Percentil 3 y 10 ASOCIADO a Doppler patológico** (Índice de pulsatilidad de arteria umbilical > P95, o vasodilatación cerebral media < P5, o relación cerebro-placentaria < P5, o Doppler de uterinas > P95).

3) Caída de más de dos canales percentilares de crecimiento en ecografías seriadas.

2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA: RCF PRECOZ VS RCF TARDÍO

• **RCF Precoz (Tipo I, debut < 32 semanas):** 3.01.1.010

- **Fisiopatología:** Falla severa y masiva en la remodelación de las arterias espirales uterinas (placentación defectuosa profunda).

- Alta asociación con **Preeclampsia severa** (50-70%).

- *Comportamiento Doppler:* Sigue una secuencia cronológica predecible y ordenada de deterioro hemodinámico: Arteria Umbilical -> Arteria Cerebral Media -> Ductus Venoso.

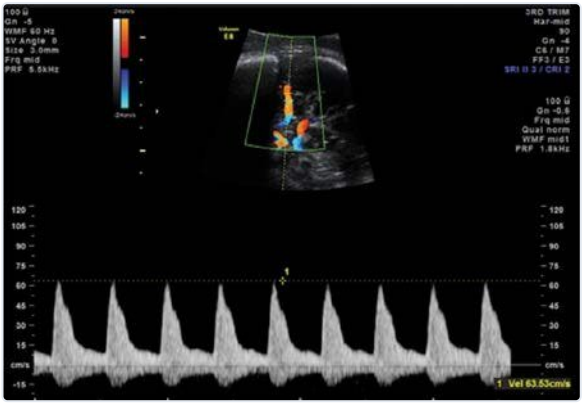
- Desafío clínico: La prematurez extrema contra el riesgo de hipoxia intrauterina.

• **RCF Tardío (Tipo II, debut ≥ 32 semanas, típicamente a término):**

- **Fisiopatología:** Insuficiencia placentaria leve a moderada por senescencia placentaria difusa.

- Baja asociación con preeclampsia.

- *Comportamiento Doppler:* La arteria umbilical suele ser normal. El marcador cardinal es la **Vasodilatación de la Arteria Cerebral Media (ACM < P5)** y alteración del ratio cerebro-placentario (cerebral protection effect). 3.01.1.010 3.01.5.003



Doppler de arteria cerebral media con vasodilatación

- Desafío clínico: Alta tasa de hipoxia aguda y óbito intraparto en fetos que pasan desapercibidos. 3.01.1.010

TABLA 19.4.A · DIFERENCIAS CARDINALES ENTRE PEG CONSTITUCIONAL Y RCF PATOLÓGICO 3.01.1.010, 3.01.5.003, 3.01.4.004

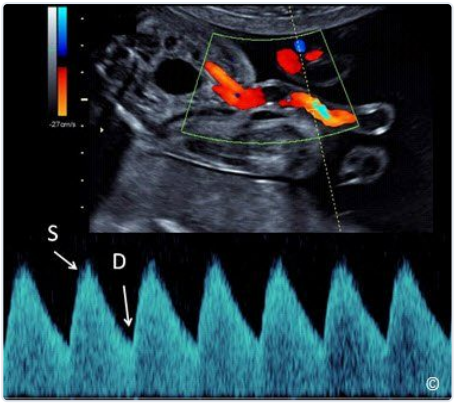
CARACTERÍSTICA	PEQUEÑO PARA EG CONSTITUCIONAL (PEG)	RESTRICCIÓN CRECIMIENTO FETAL (RCF)
Percentil de Peso (EPF)	Percentil 3 a 10	< P3 o P3-P10 con Doppler alterado
Velocimetría Doppler	Estrictamente normal en todos los vasos	Patológico (Umbilical > P95, ACM < P5, etc.)
Líquido Amniótico	Normal (ILA 5 a 24 cm)	Frecuentemente oligohidramnios
Monitoreo Cardiofetal	Reactivo con buena variabilidad	Desaceleraciones / Pérdida de variabilidad
Asociación con Preeclampsia	Nula	Muy alta (especialmente en RCF precoz)
Momento del Parto	Término espontáneo (39 a 40 semanas)	Interrupción programada según etapa Doppler

19.4. Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler — Enfrentamiento Diagnóstico

3. SECUENCIA DE DETERIORO DOPPLER Y ETAPIFICACIÓN (CONSENSO BARCELONA / MINSAL)

El Doppler evalúa la adaptación vascular fetal a la hipoxemia progresiva:

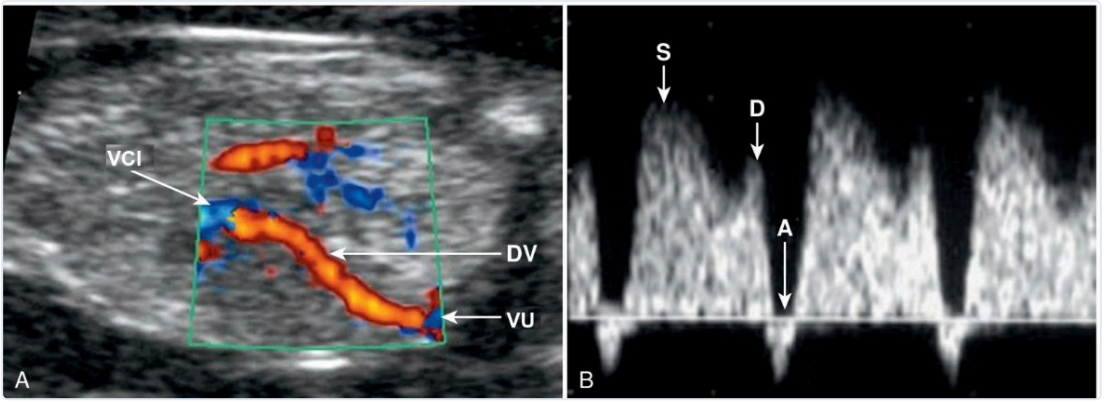
• **1) Arteria Umbilical (AU):** Refleja la resistencia del lecho vascular placentario. Inicialmente se observa aumento de resistencia (IP > P95); con el avance de la obliteración capilar vellosa se produce **flujo de fin de diástole ausente**, y en estadios extremos **flujo reverso diastólico** (asociado a >50% de mortalidad fetal). **(ver Imagen 19.4C)** 3.01.5.003



Doppler de arteria umbilical con flujo diastólico ausente y con flujo

• **2) Arteria Cerebral Media (ACM):** Ante hipoxemia, el feto redistribuye el flujo hacia órganos nobles (cerebro, miocardio y suprarrenales), produciendo vasodilatación cerebral manifestada por **disminución de la resistencia en la ACM (IP < P5)** (efecto protector cerebral).

• **3) Ductus Venoso (DV):** Refleja la precarga y función del ventrículo derecho. Ante acidosis y falla miocárdica terminal se produce una **onda 'a' reversa** en el ductus venoso (máxima urgencia de interrupción inmediata en menos de 24-48 horas).



Doppler de ductus venoso con onda a reversa

Etapificación y Momento de Interrupción Programada: 3.01.1.010

• **Etapa I (RCF Leve):** Doppler umbilical > P95 o ACM < P5. Parto a las **37 semanas**.

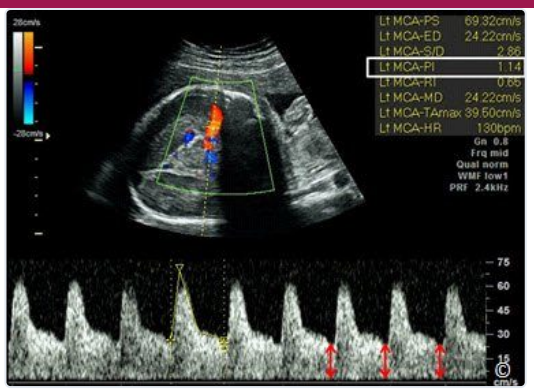
• **Etapa II (RCF Severo):** Flujo ausente en diástole en arteria umbilical. Parto a las **34 semanas** (tras corticoides).

• **Etapa III (RCF de Alto Riesgo):** Flujo reverso en diástole en arteria umbilical. Parto a las **30 semanas** por cesárea.

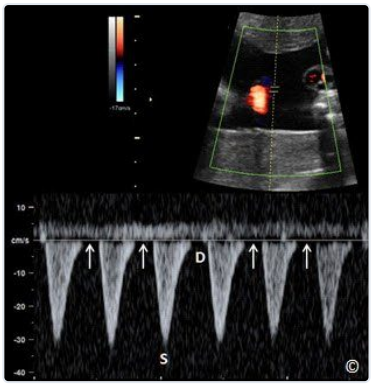
• **Etapa IV (Falla Fetal Inminente):** Onda 'a' reversa en ductus venoso o variabilidad silente en RBNE. Parto a las **26-28 semanas** inmediato previa neuroprotección con Sulfato de Magnesio.



A. UMBILICAL NORMAL



B. CEREBRAL MEDIA DILATADA



C. DIÁSTOLE AUSENTE

Imagen 19.4

FIGURA 19.4 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO, ETAPIFICACIÓN DOPPLER E INTERRUPCIÓN EN RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO FETAL

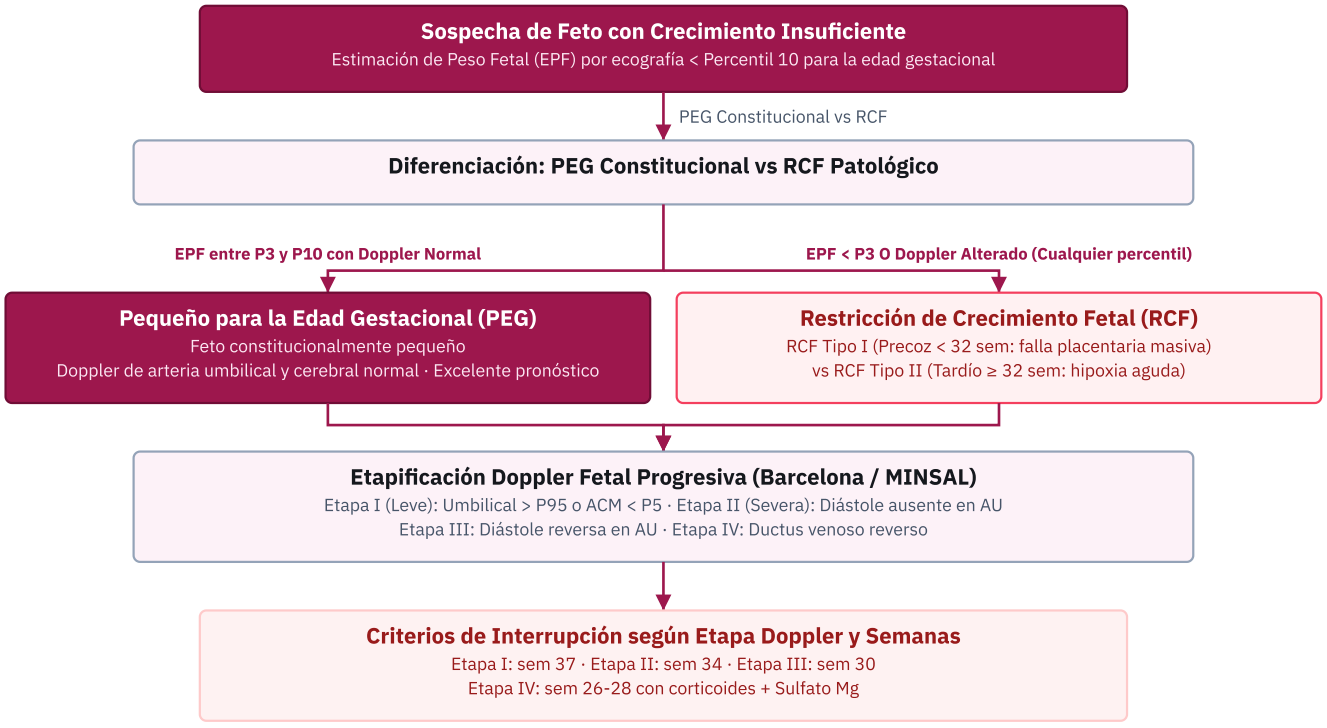


TABLA 19.4.B · ETAPIFICACIÓN DOPPLER DEL RCF Y CRITERIOS DE INTERRUPCIÓN (CONSENSO DE BARCELONA / MINSAL)

CRITERIOS DE GRAVEDAD

ETAPA CLÍNICA	HALLAZGOS EN VELOCIMETRÍA DOPPLER	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	EDAD GESTACIONAL DE INTERRUPCIÓN
Etapa I (Insuficiencia Leve)	IP arteria umbilical > P95 o IP cerebral media < P5	Resistencia placentaria + redistribución cerebral	Semana 37 (puede tolerar inducción)
Etapa II (Insuficiencia Severa)	Flujo diastólico ausente en arteria umbilical en > 50% ciclos	Obliteración del 60-70% del lecho vellositario	Semana 34 (por Cesárea)
Etapa III (Falla Placentaria Crítica)	Flujo diastólico reverso en arteria umbilical	Obliteración masiva > 80% de vasos placentarios	Semana 30 (Cesárea electiva con corticoides)
Etapa IV (Falla Miocárdica Terminal)	Onda 'a' reversa en ductus venoso o DIP tardíos	Acidosis metabólica fetal severa y falla cardíaca	Semana 26 a 28 inmediata (Cesárea urgente)

19.4. Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 19.4.C · MANEJO FARMACOLÓGICO Y NEUROPROTECCIÓN EN RCF PRETÉRMINO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	INDICACIÓN ESPECÍFICA	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	BENEFICIO PERINATAL DEMOSTRADO
Betametasona	Maduración pulmonar en < 34 semanas	12 mg IM cada 24 horas x 2 dosis	Reduce EMH, hemorragia intraventricular y muerte
Sulfato de Magnesio	Neuroprotección fetal en parto < 32 semanas	Bolo 4-5 g EV en 30 min + 1 g/h mantención	Reduce parálisis cerebral y disfunción motora
Monitoreo Doppler Seriado	Control evolutivo de la insuficiencia	Cada 24h a 7 días según severidad	Evita la hipoxia antes del daño permanente
Cesárea Electiva	RCF etapas II, III y IV	Vía de interrupción de elección	Evita el estrés de las contracciones y asfixia

19.4. Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL (RCF))

- PEG constitucional: EPF entre P3 y P10 con Doppler rigurosamente normal (pronóstico excelente).
- RCF precoz (< 32 sem): Asociado a preeclampsia y placentación defectuosa con deterioro Doppler progresivo.
- Etapa I (Doppler umbilical > P95 o ACM < P5) se interrumpe a la semana 37.
- Etapa III (Diástole reversa en arteria umbilical) a las 30 sem; Etapa IV (Ductus venoso reverso) a las 26-28 semanas.
- RCF patológico: EPF < P3, o EPF P3-P10 con Doppler patológico, o caída de 2 canales percentilares.
- RCF tardío (≥ 32 sem): Asociado a vasodilatación cerebral (ACM < P5) y riesgo de hipoxia súbita intraparto.
- Etapa II (Diástole ausente en arteria umbilical) se interrumpe a la semana 34 por cesárea.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

19.4

Embarazada de 31 semanas, cursando su primer embarazo. En control de salud se detecta altura uterina de 25 cm (discordante para la edad gestacional). La ecografía obstétrica informa: feto único con Estimación de Peso Fetal (EPF) en percentil 2 para las 31 semanas. El líquido amniótico se encuentra disminuido con un bolsillo vertical máximo de 1.8 cm (oligohidramnios). En la velocimetría Doppler se constata ausencia de flujo diastólico en la arteria umbilical en forma persistente en ambos cuadrantes.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta un feto con Estimación de Peso Fetal bajo el percentil 3 (< P3), lo que define formalmente una Restricción de Crecimiento Fetal (RCF). La velocimetría Doppler que demuestra ausencia persistente de flujo diastólico en la arteria umbilical clasifica el cuadro en Etapa II (RCF Severo). El manejo indicado a las 31 semanas consiste en hospitalizar de inmediato en Unidad de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), administrar corticoides para maduración pulmonar fetal (Betametasona 12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis), monitorizar con Doppler fetal y RBNE seriado, y planificar la interrupción del embarazo a las 34 semanas por vía cesárea (o antes si progresa a Etapa III o IV con flujo reverso en umbilical o ductus venoso).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.010

1. Una embarazada de 33 semanas de gestación se realiza ecografía que muestra una Estimación de Peso Fetal en el percentil 6. La velocimetría Doppler revela: arteria umbilical con Índice de Pulsatilidad normal (< P95), arteria cerebral media normal (> P5) y arterias uterinas normales. El líquido amniótico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado y la conducta a seguir?

A) Restricción de crecimiento fetal severa; indicar cesárea inmediata
B) Pequeño para la edad gestacional constitucional (PEG); mantener controles habituales y programar parto a término (39-40 semanas)
C) Restricción de crecimiento fetal etapa II; hospitalizar e inducir el parto a las 34 semanas
D) Sufrimiento fetal agudo; realizar amniocentesis diagnóstica
E) Feto adecuado para la edad gestacional normal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.003

2. En el seguimiento Doppler de un feto de 30 semanas con restricción de crecimiento fetal severa, se pesquisa la presencia de flujo reverso persistente durante la sístole auricular (onda 'a' reversa) en el Ductus Venoso. ¿Cuál es el significado fisiopatológico y la conducta médica inmediata?

A) Signo de madurez pulmonar avanzada; alta a domicilio
B) Signo de falla miocárdica y acidosis metabólica fetal crítica; interrupción inmediata del embarazo por cesárea bajo neuroprotección con sulfato de magnesio
C) Variante anatómica benigna sin repercusión hemodinámica
D) Indicar infusión de glucosa materna para revertir la onda 'a'
E) Programar nuevo control ecográfico en 2 semanas

Más preguntas online de Restricción del Crecimiento Fetal →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 19.1 A 19.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre	El ácido fólico en dosis de 0.4 mg/día se prescribe periconcepcional hasta las 12...	**El carbonato de calcio (1.000-1.500 mg/día) se inicia a las 12-16 semanas para...**	La ecografía del primer trimestre (LCN) es el método más preciso para fechar la...
Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)	La ecografía 11-14 sem evalúa la Translucencia Nucal (patológica ≥ 3 mm) y Doppler de...	**Doppler de uterinas alterado (> P95) es indicación de Aspirina 150 mg/noche antes de la...**	—
Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal	RBNE Reactivo: ≥ 2 aceleraciones (aumento ≥ 15 lpm por ≥ 15 seg) en 20 minutos con FCF...	**La causa benigna más frecuente de RBNE no reactivo es el ciclo de sueño profundo fetal...**	—
Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler	PEG constitucional: EPF entre P3 y P10 con Doppler rigurosamente normal (pronóstico...	**RCF patológico: EPF < P3, o EPF P3-P10 con Doppler patológico, o caída de 2 canales...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El ácido fólico en dosis de 0.4 mg/día se prescribe periconcepcional hasta las 12 semanas (5 mg/día en alto riesgo DTN).

El carbonato de calcio (1.000-1.500 mg/día) se inicia a las 12-16 semanas para prevención de preeclampsia.

La ecografía del primer trimestre (LCN) es el método más preciso para fechar la gestación (margen error ± 3-5 días).

Glicemia en ayunas en 1.er trimestre ≥ 100-125 mg/dL en dos ocasiones define Diabetes Gestacional precoz.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El carbonato de calcio (1.000-1.500 mg/día) se inicia a las 12-16 semanas para prevención de preeclampsia.
- La ecografía del primer trimestre (LCN) es el método más preciso para fechar la gestación (margen error ± 3-5 días).
- Doppler de uterinas alterado (> P95) es indicación de Aspirina 150 mg/noche antes de la semana 16.
- La Aspirina iniciada precozmente reduce drásticamente la preeclampsia prematura (< 34 semanas).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El ácido fólico en dosis de 0.4 mg/día se prescribe periconcepcional hasta las 12 semanas (5 mg/día en alto riesgo...	Tema 19.1 →
La ecografía 11-14 sem evalúa la Translucencia Nucal (patológica ≥ 3 mm) y Doppler de arterias uterinas.	Tema 19.2 →
RBNE Reactivo: ≥ 2 aceleraciones (aumento ≥ 15 lpm por ≥ 15 seg) en 20 minutos con FCF 110-160 y variabilidad 6-25.	Tema 19.3 →
PEG constitucional: EPF entre P3 y P10 con Doppler rigurosamente normal (pronóstico excelente).	Tema 19.4 →

MANUAL EUNACOM DE OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

BLOQUE 02 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
13 CÓDIGOS OFICIALES

02 BLOQUE TEMÁTICO 6 clases

PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

6	24	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
19.5	Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad	23
19.6	Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio	26
19.7	Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia	31
19.8	Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico	36
19.9	Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda	39
19.21	Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial	42

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

13 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.1.011	Síndrome hipertensivo del embarazo Tema 19.5	Específico	Inicial	Derivar
1.09.2.012	Pre eclampsia Tema 19.5	Sospecha	Inicial	Derivar
1.09.3.005	Función renal en el embarazo Tema 19.5		Conocimiento	
3.01.2.004	Eclampsia Tema 19.6	Específico	Inicial	Derivar
3.01.2.003	Crisis hipertensiva del embarazo Tema 19.6	Específico	Inicial	Derivar
3.01.1.004	Diabetes y embarazo Tema 19.7	Específico	Inicial	Derivar
3.01.1.009	Macrosomía fetal Tema 19.7	Sospecha	Inicial	No requiere
3.01.1.003	Colestasia gravídica Tema 19.8	Específico	Inicial	Derivar
3.01.1.019	Infecciones genitourinarias Tema 19.9	Específico	Completo	Completo
1.09.2.011	Pielonefritis aguda complicada Tema 19.9	Sospecha	Inicial	Completo
1.01.3.002	Cardiopatía y embarazo Tema 19.21		Conocimiento	
3.01.1.007	Embarazo múltiple Tema 19.21	Sospecha	Inicial	Derivar
3.01.2.007	Hiperemesis gravídica Tema 19.21	Específico	Inicial	No requiere

BLOQUE 02 · PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
24 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Hipertensión en el embarazo: PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o diastólica ≥ 90 mmHg.
- HTA crónica: diagnosticada antes de la semana 20 de gestación o previa al embarazo.
- Preeclampsia: hipertensión que aparece después de la semana 20 asociada a proteinuria (≥ 300 mg/24h).
- Antihipertensivos de 1.ª línea orales seguros: Labetalol, Alfa-metildopa y Nifedipino.
- **! TRAMPA ·** ¡IECA (Enalapril) y ARA-II (Losartán) están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS por daño renal fetal!
- La preeclampsia sin criterios de severidad se interrumpe de forma programada a las 37 semanas.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad	EUNACOM Julio 2025 · #28 · EUNACOM Diciembre 2025 · #173 · EUNACOM Julio 2024 · #141 · EUNACOM Enero 2023 · #50
Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio	EUNACOM Diciembre 2025 · #48 · EUNACOM Julio 2025 · #40 · EUNACOM Julio 2025 · #115 · EUNACOM Diciembre 2025 · #47
Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g	EUNACOM Julio 2025 · #23 · EUNACOM Diciembre 2025 · #40 · EUNACOM Julio 2024 · #9 · EUNACOM Diciembre 2024 · #97
Colestasia Intrahepática del Embarazo	EUNACOM Diciembre 2024 · #153 · EUNACOM Julio 2024 · #53 · EUNACOM Agosto 2021 · #46 · EUNACOM Agosto 2021 · #47
Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda	EUNACOM Julio 2025 · #121 · EUNACOM Julio 2025 · #34 · EUNACOM Julio 2024 · #32 · EUNACOM Julio 2024 · #116
Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial	EUNACOM Julio 2024 · #59 · EUNACOM Enero 2023 · #56 · EUNACOM Diciembre 2022 · #179 · EUNACOM Agosto 2021 · #143

19.5. Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.011 1.09.2.012 1.09.3.005

¿POR QUÉ?

El Síndrome Hipertensivo del Embarazo (SHE) es la principal causa de morbimortalidad materna directa y nacimiento prematuro iatrogénico en Chile. Se divide en cuatro grandes categorías según la semana de aparición y la presencia de proteinuria o daño de órgano blanco: Hipertensión Crónica, Hipertensión Gestacional, Preeclampsia y Preeclampsia sobreagregada a HTA crónica. El médico general debe saber que los IECA y ARA-II están absolutamente contraindicados por teratogenicidad letal, y que la preeclampsia sin criterios de severidad se interrumpe electivamente a las 37 semanas.

1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN OFICIAL DEL SHE (ACOG / MINSAL)

Se define **Hipertensión Arterial en el Embarazo** como la presión arterial sistólica (PAS) **≥ 140 mmHg** y/o presión arterial diastólica (PAD) **≥ 90 mmHg**, confirmada en al menos dos tomas separadas por un intervalo mínimo de 4 horas (o una toma ≥ 160/110 mmHg confirmada en 15 minutos). 3.01.1.011

Clasificación en Cuatro Categorías:

• **1) Hipertensión Arterial Crónica:** Hipertensión presente **antes del embarazo o diagnosticada ANTES de la semana 20 de gestación**. También incluye la hipertensión que persiste más allá de las 12 semanas del puerperio.

• **2) Hipertensión Gestacional:** Hipertensión que aparece **a partir de la semana 20 de gestación**, en ausencia de proteinuria y sin ningún signo de disfunción de órgano blanco materno ni fetal. Las cifras tensionales se normalizan en las primeras 12 semanas postparto.

• **3) Preeclampsia:** Hipertensión que aparece **después de la semana 20 de gestación**, asociada a **Proteinuria significativa** (≥ 300 mg en orina de 24 horas, o índice proteinuria/creatininuria [IPC] ≥ 0.3 mg/mg). *Nota actual fundamental:* En ausencia de proteinuria, se diagnostica igualmente preeclampsia si la hipertensión se acompaña de **disfunción de órgano blanco** (plaquetopenia < 100.000, duplicación de transaminasas, creatinina > 1.1 mg/dL, edema pulmonar, síntomas visuales/cerebrales o RCF). 3.01.1.011 1.09.2.012

• **4) Preeclampsia Sobreagregada a Hipertensión Crónica:** Paciente con HTA crónica previa que después de la semana 20 presenta aparición brusca de proteinuria, aumento súbito de las cifras tensionales o disfunción orgánica.

2. TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO

• **Fármacos Antihipertensivos de Primera Línea Seguros en el Embarazo:** 3.01.1.011

- **Labetalol oral:** 100 a 400 mg cada 8 a 12 horas (máximo 1.200 a 2.400 mg/día). Fármaco de elección por su acción combinada alfa y betabloqueadora.

- **Metildopa (Alfa-metildopa) oral:** 250 a 500 mg cada 8 horas (máximo 2 g/día). Fármaco clásico de acción central, seguro pero de inicio lento y efecto sedante.

- **Nifedipino oral (acción retardada):** 10 a 20 mg cada 12 horas (máximo 60-90 mg/día). Bloqueador de canales de calcio.

• **FÁRMACOS ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS (Pregunta Crítica EUNACOM):**

- **IECA (Enalapril, Captopril) y ARA-II (Losartán, Valsartán): ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADOS durante todo el embarazo** por fetotoxicidad severa: producen disgenesia renal fetal, anuria, oligohidramnios severo, hipoplasia pulmonar, deformidades craneofaciales y muerte fetal intrauterina.

- **Diuréticos (Furosemida, Hidroclorotiazida):** Contraindicados porque reducen aún más el volumen plasmático materno y empeoran la perfusión útero-placentaria (solo se usan ante Edema Agudo de Pulmón).

3. MANEJO DE LA PREECLAMPSIA SIN CRITERIOS DE SEVERIDAD

• Se define por PA entre 140-159 / 90-109 mmHg con proteinuria, pero **sin síntomas premonitorios ni daño de órgano blanco**. 3.01.1.011 1.09.2.012

• **Manejo:** Ingreso a Unidad de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) para estudio materno-fetal completo (hemograma, plaquetas, función hepática, creatinina, ácido úrico, proteinuria de 24h, ecografía y Doppler fetal).

• **Momento de la Interrupción Programada:** La conducta consensuada es mantener vigilancia expectante hasta cumplir las **37 semanas de gestación**, momento en el cual se procede a la **interrupción del embarazo** (mediante inducción del parto vaginal si las condiciones cervicales son favorables), balanceando los riesgos maternos frente a la madurez fetal completa.

4. FUNCIÓN RENAL EN EL EMBARAZO: ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS E INTERPRETACIÓN DE EXÁMENES

• **Hiperfiltración Fisiológica:** Desde el 1.er trimestre el flujo plasmático renal aumenta 50-80% y la **VFG cerca de 50%**, y se mantiene hasta el término. Por eso la **creatinina plasmática baja a 0,4-0,8 mg/dL** y la urea a 8-10 mg/dL: **una creatinina de 1,0 mg/dL ya es anormal** en una embarazada, y valores de 0,8-0,9 mg/dL en una paciente de riesgo pueden señalar daño renal. 1.09.3.005

• **Otras Adaptaciones:** Dilatación fisiológica de cálices, pelvis y uréteres, más marcada a la derecha (efecto de la progesterona y compresión por el útero), que explica la mayor frecuencia de pielonefritis y no debe confundirse con uropatía obstructiva; **glucosuria benigna** por menor reabsorción tubular; proteinuria fisiológica hasta 300 mg/24 horas; **osmolalidad plasmática 10 mOsm/kg más baja y natremia 4-5 mEq/L menor**; alcalosis respiratoria crónica compensada (PCO2 cercana a 30 mmHg y bicarbonato de 18-22 mEq/L).

• **Aplicación Clínica:** En la preeclampsia, **creatinina mayor de 1,1 mg/dL o su duplicación** es criterio de severidad, y la proteinuria significativa es ≥ 300 mg/24 h o índice proteinuria/creatininuria ≥ 0,3. Una creatinina que no desciende en el embarazo obliga a descartar nefropatía previa, preeclampsia o infección urinaria alta (urocultivo y ecografía renal). Se evitan los IECA, los ARA-II y los nefrotóxicos; la enfermedad renal crónica con creatinina sobre 1,4 mg/dL aumenta el riesgo de preeclampsia y de pérdida de función renal, por lo que se maneja en ARO con nefrología.

FIGURA 19.5 · ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DEL SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO (SHE)

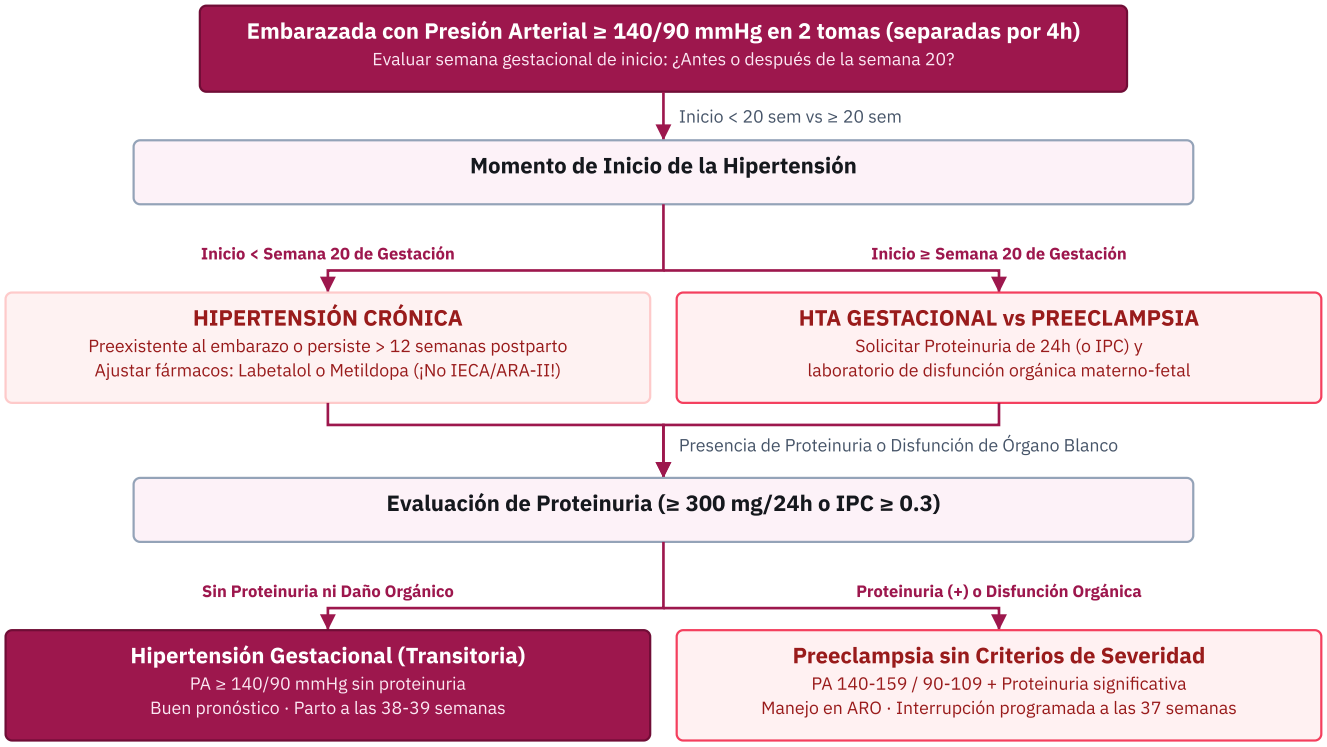


TABLA 19.5 · CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO

3.01.1.011, 1.09.2.012, 1.09.3.005

CATEGORÍA CLÍNICA	MOMENTO DE APARICIÓN	PRESENCIA DE PROTEINURIA	RESOLUCIÓN POSTPARTO
Hipertensión Crónica	Antes de semana 20 (o previa)	Ausente (salvo nefropatía basal)	Persiste más allá de 12 semanas postparto
Hipertensión Gestacional	Semana 20 o posterior	Ausente (< 300 mg/24h)	Se normaliza antes de 12 semanas postparto
Preeclampsia sin Severidad	Semana 20 o posterior	Presente (≥ 300 mg/24h o IPC ≥ 0.3)	Se normaliza en el puerperio
Preeclampsia con Severidad	Semana 20 o posterior	Presente o Daño de Órgano Blanco	Riesgo materno grave · Requiere interrupción
HTA Crónica + Preeclampsia	Hipertensión previa a sem 20	Aparición de novo de proteinuria > 20 sem	Empeoramiento agudo del pronóstico

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.5

Secundigesta de 34 semanas, con antecedente de hipertensión arterial crónica en tratamiento con Enalapril 10 mg al día desde hace 3 años, acude por primera vez a control prenatal en este embarazo. Al examen físico en el box se constata PA de 144/92 mmHg, confirmada a los 15 minutos en el brazo contralateral. Se encuentra asintomática, con altura uterina acorde y latidos cardiofetales presentes.

Conducta oficial. Una paciente con hipertensión arterial previa al embarazo o diagnosticada antes de la semana 20 presenta una Hipertensión Arterial Crónica. La conducta médica inmediata más crítica es SUSPENDER DE INMEDIATO el Enalapril, dado que los Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) y los ARA-II están formalmente contraindicados en el embarazo debido a su teratogenicidad nefrotóxica fetal (hipoplasia renal, anuria y oligohidramnios). En su reemplazo, se debe iniciar un antihipertensivo seguro en el embarazo como Labetalol oral o Alfa-metildopa, solicitando proteinuria de 24 horas y ecografía con Doppler para descartar RCF o preeclampsia sobreagregada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Hipertensión en el embarazo: PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o diastólica ≥ 90 mmHg.
- HTA crónica: diagnosticada antes de la semana 20 de gestación o previa al embarazo.
- Preeclampsia: hipertensión que aparece después de la semana 20 asociada a proteinuria (≥ 300 mg/24h).
- Antihipertensivos de 1.ª línea orales seguros: Labetalol, Alfa-metildopa y Nifedipino.
- ¡IECA (Enalapril) y ARA-II (Losartán) están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS por daño renal fetal!
- La preeclampsia sin criterios de severidad se interrumpe de forma programada a las 37 semanas.
- La presencia de plaquetopenia, duplicación de transaminasas o creatinina elevada define preeclampsia severa aun sin proteinuria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.011

1. Una primigesta de 32 semanas de gestación acude a control prenatal. Se constata presión arterial de 145/95 mmHg, repetida a las 4 horas con 148/94 mmHg. Se encuentra asintomática, sin cefalea ni escotomas. La proteinuria de 24 horas informa 450 mg (normal < 300 mg). El recuento de plaquetas es de 210.000/mm³, creatinina 0.7 mg/dL y transaminasas normales. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?

A) Hipertensión arterial crónica
B) Hipertensión gestacional transitoria
C) Preeclampsia sin criterios de severidad
D) Síndrome HELLP incipiente
E) Eclampsia inminente

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.3.005

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos está CONTRAINDICADO DE FORMA ABSOLUTA durante el segundo y tercer trimestre del embarazo debido a su asociación con hipoplasia pulmonar, oligohidramnios y falla renal fetal anúrica irreversible?

A) Labetalol
B) Alfa-metildopa
C) Enalapril
D) Nifedipino
E) Hidralazina

Más preguntas online de Trastornos Hipertensivos del Embarazo →

19.6. Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.004 3.01.2.003 3.01.1.011

¿POR QUÉ?

Las emergencias hipertensivas en el embarazo (Preeclampsia con criterios de severidad, Eclampsia y Síndrome HELLP) representan catástrofes obstétricas con riesgo de hemorragia cerebral materna (principal causa de muerte en eclampsia), desprendimiento de placenta, rotura hepática y muerte fetal. El médico general debe actuar con reflejos de reanimación: prescribir de inmediato el protocolo de Sulfato de Magnesio (el único fármaco que previene y trata las convulsiones eclámpticas), administrar Labetalol EV para bajar la PA a niveles seguros y activar la interrupción expedita del embarazo.

1. CRITERIOS DE SEVERIDAD EN PREECLAMPSIA

La presencia de **al menos UNO** de los siguientes criterios clasifica a la preeclampsia como **Preeclampsia con Criterios de Severidad (Severa)**: 3.01.1.011

• **Presión Arterial Severa:** PAS **≥ 160 mmHg** y/o PAD **≥ 110 mmHg** confirmada en dos tomas con 15 minutos de diferencia. 3.01.2.003 3.01.1.011

• **Trombocitopenia:** Recuento de plaquetas **< 100.000/mm³**. 3.01.1.011

• **Disfunción Hepática:** Elevación de transaminasas séricas (GOT/AST o GPT/ALT) al **doble del límite superior normal**, o **dolor severo persistente en epigastrio o hipocondrio derecho** que no cede a analgésicos (por distensión de la cápsula de Glisson y hematoma subcapsular).

• **Insuficiencia Renal Progresiva:** Creatinina sérica **> 1.1 mg/dL** (o duplicación del valor basal).

• **Edema Pulmonar Agudo.**

• **Síntomas Neurológicos / Visuales Premonitorios de Eclampsia:** Cefalea holocraneana severa refractaria a analgésicos, escotomas centellantes, fosfenos, visión borrosa, amaurosis fugaz, hiperreflexia patológica con clonus agotable o inagotable.

2. ECLAMPSIA Y SÍNDROME HELLP

• **Eclampsia:** Aparición de **convulsiones tónico-clónicas generalizadas** y/o coma en una mujer con preeclampsia, en ausencia de otras causas neurológicas (epilepsia, hemorragia subaracnoidea, meningitis). Puede ocurrir en el anteparto (50%), intraparto (25%) o puerperio temprano (25%). *Complicación letal materna:* Hemorragia intracerebral masiva. 3.01.2.004

• **Síndrome HELLP (Criterios de Tennessee):** 3.01.1.011

- **H (Hemolysis):** Anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos en frotis sanguíneo, **Bilirrubina total ≥ 1.2 mg/dL** (a expensas de indirecta) o **LDH > 600 U/L**.

- **EL (Elevated Liver enzymes):** Transaminasas séricas (AST/GOT) **≥ 70 U/L** o al doble del valor normal.

- **LP (Low Platelets):** Trombocitopenia con **plaquetas < 100.000/mm³**.

- *Complicación quirúrgica catastrófica:* **Hematoma subcapsular hepático y rotura hepática** (dolor epigástrico en puñalada con hemoperitoneo y shock hipovolémico súbito).

TABLA 19.6.A · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME HELLP (CRITERIOS DE TENNESSEE) 3.01.2.004, 3.01.2.003, 3.01.1.011

COMPONENTE HELLP	PARÁMETRO DE LABORATORIO	VALOR DE CORTE DIAGNÓSTICO	RIESGO CLÍNICO
H - Hemólisis Microangiopática	LDH sérica / Bilirrubina / Frotis	LDH > 600 U/L · BT ≥ 1.2 mg/dL · Esquistocitos	Anemia aguda severa, hemoglobinuria
EL - Elevación Enzimas Hepáticas	Transaminasas séricas (AST/GOT)	AST ≥ 70 U/L (o doble del valor normal)	Hematoma subcapsular hepático, necrosis
LP - Trombocitopenia (Plaquetas)	Recuento de plaquetas en sangre	Plaquetas < 100.000 / mm³	Coagulopatía, CID, hemorragia postparto

19.6. Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO FARMACOLÓGICO: SULFATO DE MAGNESIO Y ANTIHIPERTENSIVOS ENDOVENOSOS

• **Pilar 1: Sulfato de Magnesio (MgSO4) (Prevención y Manejo de Convulsiones):** 3.01.2.004

- **Mecanismo:** Bloqueador de receptores NMDA cerebrales, vasodilatador cerebral y estabilizador de membrana. Es muy superior a diazepam o fenitoína.

- **Esquema de Zuspan (Vía Endovenosa):**

• **Dosis de Carga: 4 a 5 gramos de Sulfato de Magnesio al 20% diluidos en 100 mL de SG 5% o SF 0.9% por vía endovenosa en 15 a 20 minutos**.

• **Dosis de Mantenimiento: 1 a 2 gramos por hora en infusión continua** con bomba de infusión durante todo el trabajo de parto y mantenida por **24 horas postparto**.

- **Control de Toxicidad por Magnesio (Monitoreo Clínico Obligatorio):**

1) **Reflejo rotuliano o patelar presente** (su abolición es el primer signo de toxicidad, a niveles de 8-10 mEq/L).

2) **Frecuencia respiratoria ≥ 12 a 16 rpm** (la depresión respiratoria ocurre con niveles > 12 mEq/L).

3) **Diuresis horaria ≥ 30 mL/hora (o > 0.5 mL/kg/h)** (el magnesio se excreta 100% por el riñón; la oliguria provoca intoxicación acumulativa).

- **Antídoto Obligatorio ante Toxicidad por Magnesio: Gluconato de Calcio al 10% (1 gramo EV lento en 3 a 5 minutos)**. Debe estar disponible al lado de la cama.

• **Pilar 2: Control Antihipertensivo de Emergencia (Crisis Hipertensiva PA ≥ 160/110):** 3.01.2.003

- **Labetalol Endovenoso:** Bolo inicial de **20 mg EV** en 2 minutos. Si la PA persiste ≥ 160/110 a los 10-20 min, administrar **40 mg EV**, luego **80 mg EV** cada 10-20 min (dosis máxima acumulada 220-300 mg).

- **Nifedipino de liberación rápida oral:** 10 a 20 mg vía oral (tragar, ¡no morder ni sublingual por hipotensión brusca!).

- **Meta terapéutica:** Bajar la PA a **140-150 / 90-100 mmHg**. *¡Nunca bajar la presión a cifras normales (< 120/80) para no colapsar la perfusión placentaria!*

• **Pilar 3: Interrupción del Embarazo:** 3.01.1.011

- En **Eclampsia y Síndrome HELLP**: La interrupción del embarazo es la **ÚNICA cura definitiva**. Debe realizarse de inmediato una vez estabilizada la madre con sulfato de magnesio y control tensional, independientemente de la edad gestacional. 3.01.2.004 3.01.1.011

FIGURA 19.6 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA EMERGENCIA HIPERTENSIVA, ECLAMPSIA Y SÍNDROME HELLP EN SALA DE PARTOS

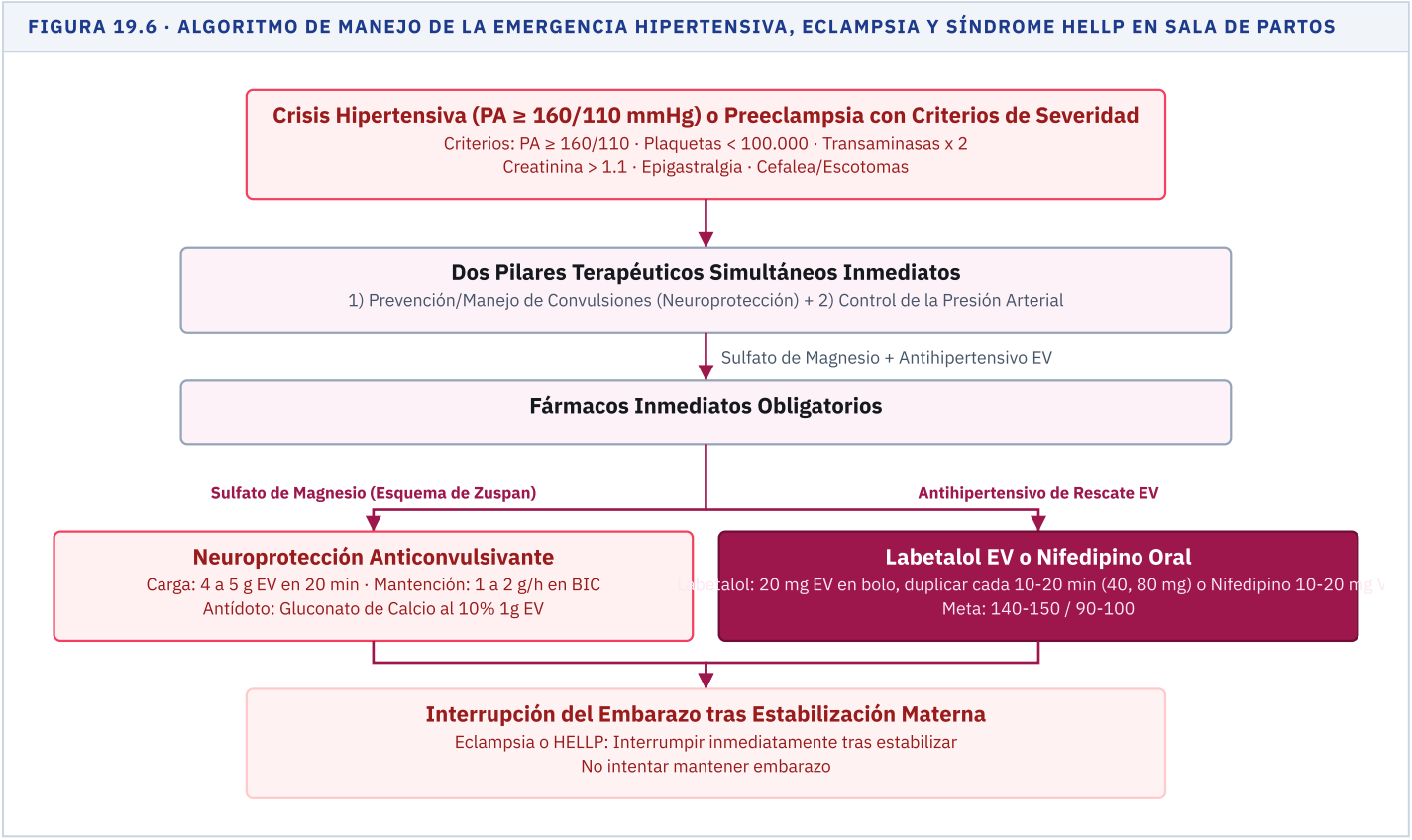


TABLA 19.6.B · NIVELES PLASMÁTICOS DE MAGNESIO Y SIGNOS DE TOXICIDAD CLÍNICA CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL PLASMÁTICO DE MAGNESIO	EFECTO FISIOLÓGICO / CLÍNICO	SIGNO DE EXAMEN FÍSICO	CONDUCTA MÉDICA
4.0 a 7.0 mEq/L (4.8 - 8.4 mg/dL)	Rango Terapéutico Anticonvulsivante	Reflejos conservados, diuresis normal	Mantener infusión continua de 1-2 g/h
8.0 a 10.0 mEq/L	Pérdida de la transmisión neuromuscular	Abolición del Reflejo Rotuliano (Patelar)	Suspender infusión de Sulfato de Magnesio
10.0 a 12.0 mEq/L	Parálisis muscular y depresión central	Depresión respiratoria (FR < 12 rpm)	Suspender MgSO4 + Gluconato de Calcio EV
> 15.0 mEq/L	Bloqueo de conducción cardíaca AV	Paro cardiorrespiratorio en asistolía	Gluconato Calcio EV + Intubación y RCP

19.6. Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 19.6.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESTANDARIZADO DE EMERGENCIA HIPERTENSIVA OBSTÉTRICA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS DE CARGA INICIAL	MANTENIMIENTO / DOSIS REPETIDA	ANTÍDOTO / CUIDADOS CRÍTICOS
Sulfato de Magnesio (Zuspan)	4 a 5 g EV en 15-20 minutos	1 a 2 g/hora en BIC continua x 24h	Gluconato de Calcio al 10% (1g EV en 3 min)
Labetalol Endovenoso	20 mg EV directo en 2 minutos	40 mg a los 10 min -> 80 mg c/10 min (máx 300 mg)	Meta PAS 140-150 / PAD 90-100 mmHg
Nifedipino Oral	10 a 20 mg oral (tragar)	Repetir 10-20 mg en 30 minutos SOS	¡No usar vía sublingual! (hipotensión severa)
Hidralazina Endovenosa	5 mg EV lento en 2 minutos	5 a 10 mg cada 20-30 min (máx 20-30 mg)	Alternativa si bradicardia o asma (no Labetalol)

19.6. Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS EN EL EMBARAZO)

- Preeclampsia severa: PA ≥ 160/110, plaquetas < 100.000, transaminasas elevadas x2, creatinina > 1.1 o epigastralgia.
- El Sulfato de Magnesio es el fármaco de elección para prevenir y tratar la eclampsia (muy superior a benzodiacepinas).
- Monitoreo estricto de magnesemia clínica: Reflejo rotuliano presente, FR ≥ 12 rpm y diuresis ≥ 30 mL/h.
- Síndrome HELLP: Hemólisis (LDH > 600), Transaminasas elevadas (AST ≥ 70) y Plaquetopenia (< 100.000).
- Eclampsia: Convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una paciente con preeclampsia.
- Dosis de Sulfato de Magnesio: Carga de 4-5 g EV en 20 min, luego mantención de 1-2 g/h en BIC x 24h postparto.
- El antídoto de la intoxicación por sulfato de magnesio es el Gluconato de Calcio al 10% (1 g EV lento).
- La crisis hipertensiva (PA ≥ 160/110) se trata de rescate con Labetalol EV o Nifedipino oral.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

19.6

Embarazada de 35 semanas acude traída por el SAMU tras presentar una convulsión tónico-clónica generalizada en su hogar que duró 2 minutos, con pérdida de conciencia y relajación de esfínteres. Al llegar al box de reanimación obstétrica se encuentra en período postictal, desorientada y con sialorrea. Control de signos vitales: PA 174/114 mmHg, FC 108 lpm, FR 18 rpm, SatO2 96%. En el examen segmentario destaca hiperreflexia rotuliana patológica con clonus bilateral y edema en extremidades inferiores (+++). La monitorización fetal muestra FCF de 145 lpm con desaceleraciones variables transitorias.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta un cuadro categórico de Eclampsia (crisis convulsiva tónico-clónica asociada a crisis hipertensiva en el tercer trimestre). La conducta médica de reanimación inmediata e ineludible consiste en: 1) Proteger la vía aérea y oxigenoterapia; 2) Administrar inmediatamente Sulfato de Magnesio por vía endovenosa (dosis de carga de 4 a 5 g en 15-20 minutos seguida de infusión continua a 1-2 g/hora según esquema de Zuspan) para yugular y prevenir nuevas convulsiones; 3) Tratar la crisis hipertensiva con Labetalol EV (20 mg en bolo) para llevar la PA a rango seguro (140-150/90-100 mmHg); y 4) Planificar la interrupción urgente del embarazo mediante cesárea una vez lograda la estabilización hemodinámica y neurológica materna.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.004

1. Una paciente de 34 semanas con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad se encuentra en tratamiento con infusión continua de Sulfato de Magnesio a 2 g/hora. Al realizar el control clínico horario, el médico constata: paciente somnolienta pero orientada, frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y ausencia completa del reflejo rotuliano bilateral. La diuresis de la última hora fue de 15 mL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata?

A) Aumentar la infusión de sulfato de magnesio a 3 g/hora para asegurar efecto anticonvulsivante
B) Suspender de inmediato la infusión de Sulfato de Magnesio y administrar Gluconato de Calcio al 10% 1 g por vía endovenosa lenta
C) Administrar un bolo de Diazepam endovenoso
D) Realizar intubación orotraqueal sin administrar antídotos
E) Indicar Furosemida endovenosa para forzar la diuresis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.011

2. Una embarazada de 32 semanas consulta en urgencia por dolor epigástrico intenso y constante irradiado al hipocondrio derecho y náuseas. PA: 165/105 mmHg. En los exámenes de laboratorio se constata: Hemoglobina 9.2 g/dL, Frotis con abundantes esquistocitos, LDH 880 U/L, Bilirrubina total 2.4 mg/dL a predominio indirecto, GOT/AST 160 U/L, GPT/ALT 145 U/L y recuento de plaquetas de 62.000/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta obstétrica definitiva?

A) Hepatitis viral aguda; manejo médico ambulatorio con reposo
B) Colecistitis aguda litiásica; colecistectomía laparoscópica de urgencia
C) Síndrome HELLP; estabilización materna con sulfato de magnesio, antihipertensivos e interrupción del embarazo
D) Púrpura trombocitopénico trombótico; plasmaféresis de urgencia manteniendo el embarazo
E) Hígado graso agudo del embarazo; manejo expectante con corticoides por 7 días

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.003

3. Durante el trabajo de parto de una primigesta de 38 semanas con preeclampsia severa, se registra una presión arterial sostenida de 175/115 mmHg. La paciente refiere cefalea frontal punzante. ¿Cuál es el fármaco de rescate endovenoso de primera línea para el control rápido de la crisis hipertensiva en este contexto?

A) Nitroprusiato de sodio en infusión continua
B) Labetalol endovenoso en bolos crecientes (20 mg inicial, luego 40 y 80 mg)
C) Enalapril endovenoso a 1.25 mg
D) Furosemida endovenosa en bolo de 40 mg
E) Nifedipino sublingual mordido

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.004

4. ¿Cuál es la causa directa más frecuente de muerte materna en pacientes que sufren una crisis de Eclampsia?

A) Ruptura uterina masiva
B) Hemorragia intracerebral / Accidente cerebrovascular hemorrágico
C) Insuficiencia renal aguda tubular
D) Shock anafiláctico por sulfato de magnesio
E) Embolia de líquido amniótico

Más preguntas online de Emergencias Hipertensivas en el Embarazo →

19.7. Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.004 3.01.1.009

¿POR QUÉ?

La Diabetes Gestacional (DG) es una de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo, afectando a más del 10-12% de las gestantes en Chile debido a la prevalencia de sobrepeso y obesidad. El aumento fisiológico de hormonas diabetogénicas placentarias (lactógeno placentario, progesterona, cortisol y prolactina) en la segunda mitad del embarazo induce una marcada resistencia a la insulina. El médico general debe aplicar rigurosamente el algoritmo chileno de dos pasos (glicemia de ayunas precoz y PTGO 75g a las 24-28 semanas), manejar las metas glucémicas estrictas y saber cuándo prescribir insulina.

1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS OFICIALES EN CHILE (NORMA MINSAL)

En Chile, el diagnóstico se establece mediante dos estrategias 3.01.1.004 temporales:

• **1) En el Primer Trimestre (o antes de la semana 20):**

- Se solicita **Glicemia en ayunas** a toda embarazada en su examen de ingreso.

- Si la glicemia es **< 100 mg/dL:** Es normal. Se programa tamizaje con PTGO para las 24-28 semanas.

- Si la glicemia es de **100 a 125 mg/dL:** Se solicita una **segunda glicemia en ayunas** en días distintos. Si se confirma nuevamente **≥ 100 mg/dL**, se establece el diagnóstico formal de **Diabetes Gestacional Precoz**.

- Si la glicemia es **≥ 126 mg/dL** en dos ocasiones (o una glicemia al azar ≥ 200 mg/dL con síntomas clásicos o HbA1c ≥ 6.5%): se diagnostica **Diabetes Pregestacional (DM tipo 2 o 1 previa)**.

• **2) En el Segundo Trimestre (entre las 24 y 28 semanas):**

- A todas las pacientes con glicemia normal en el 1.er trimestre se les realiza la **Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral con 75 gramos de glucosa (PTGO 75g)**.

- **Criterio Diagnóstico Único en Chile: Glicemia a las 2 horas post-carga ≥ 140 mg/dL** (independientemente del valor basal).

- *Nota:* En embarazadas con factores de riesgo alto que resulten con PTGO normal a las 24-28 sem, se repite la PTGO a las 32-34 semanas.

2. COMPLICACIONES MATERNO-FETALES

• **Complicaciones Fetales y Neonatales:** 3.01.1.004

- **Macrosomía Fetal (Peso > 4.000 g o > P90):** La hiperglicemia materna produce hiperglicemia fetal persistente y consiguiente **hiperinsulinismo fetal reactivo** (la insulina es la principal hormona anabólica fetal), estimulando el depósito masivo de grasa en hombros y tronco. **(ver Imagen 19.7)** 3.01.1.004 3.01.1.009

- **Trauma Obstétrico:** Distocia de hombros, lesión del plexo braquial (parálisis de Erb-Duchenne) y fractura de clavícula.

- **Hipoglicemia Neonatal Precoz:** Al nacer y cortarse el cordón umbilical, cesa abruptamente el aporte de glucosa materna pero persiste el hiperinsulinismo fetal, produciendo hipoglicemia severa en las primeras 1 a 2 horas de vida. 3.01.1.004

- **Enfermedad de Membrana Hialina:** El exceso de insulina fetal inhibe la inducción enzimática de surfactante mediada por el cortisol en los neumocitos tipo II.

- Policitemia neonatal, hiperbilirrubinemia y miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica transitoria.

• **Diferencia Crítica con Diabetes Pregestacional:** Las **malformaciones congénitas mayores** (cardiopatías como transposición de grandes vasos, agenesia sacra / regresión caudal y defectos del tubo neural) ocurren **ÚNICAMENTE en Diabetes Pregestacional mal controlada durante la embriogénesis (< 8 semanas)**. La Diabetes Gestacional típica no aumenta el riesgo de malformaciones porque se inicia después de la organogénesis.

TABLA 19.7.A · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y METAS GLUCÉMICAS DE LA DIABETES GESTACIONAL (GUÍA PERINATAL MINSAL) 3.01.1.004, 3.01.1.009

ETAPA / MOMENTO	PRUEBA DE LABORATORIO	VALOR DIAGNÓSTICO	META TERAPÉUTICA CON TRATAMIENTO
Primer Trimestre (< 12 sem)	Glicemia en ayunas (x 2 días)	≥ 100 mg/dL en dos ocasiones	Ayunas: 70 a 90 mg/dL (< 95 mg/dL)
Semana 24 a 28	PTGO 75g (Glicemia a las 2 horas)	≥ 140 mg/dL a las 2 horas	Postprandial 1 hora: < 140 mg/dL
Cualquier momento	Glicemia casual o al azar	≥ 200 mg/dL (DM Pregestacional)	Postprandial 2 horas: < 120 mg/dL
Postparto (6-12 semanas)	PTGO 75g de reclasificación	≥ 140 mg/dL = Intolerancia o DM2	Normal < 140 mg/dL

19.7. Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. METAS DE CONTROL GLUCÉMICO Y TRATAMIENTO ESCALONADO

• **Metas Glucémicas Estrictas en el Embarazo (Automonitoreo con HGT):** 3.01.1.004

1) **Glicemia en ayunas (preprandial): 70 a 90 mg/dL (o < 95 mg/dL)**.

2) **Glicemia 1 hora postprandial: < 140 mg/dL**.

3) **Glicemia 2 horas postprandial: < 120 mg/dL**.

• **Paso 1: Terapia Nutricional y Ejercicio (Pilar Inicial):**

- Dieta fraccionada en 4 comidas y 2 colaciones (para evitar hipoglicemias y cetosis de ayuno), con restricción estricta de azúcares simples y carbohidratos refinados.

- Actividad física moderada (caminata 30 min diarios postprandial).

• **Paso 2: Insulinoterapia (Indicación Formal):**

- Se indica si tras **1 a 2 semanas de dieta estricta, más del 20% de los controles glucémicos están por encima de las metas** (o si la ecografía detecta macrosomía precoz con circunferencia abdominal fetal > P75). 3.01.1.004 3.01.1.009

- Fármaco de elección: **Insulina Humana NPH** (acción intermedia) combinada con **Insulina Cristalina (Regular) o análogos ultrarrápidos (Lispro/Aspart)** antes de las comidas. 3.01.1.004

- *Fármacos Orales:* La Metformina y las sulfonilureas **NO son el tratamiento estándar de primera línea en la guía clínica del MINSAL** (la insulina no cruza la placenta, mientras que la metformina sí cruza la barrera placentaria).



GRASA SUBCUTÁNEA AUMENTADA

Imagen 19.7

FIGURA 19.7 · ALGORITMO DE PESQUISA, DIAGNÓSTICO Y MANEJO ESCALONADO DE LA DIABETES GESTACIONAL (MINSAL)

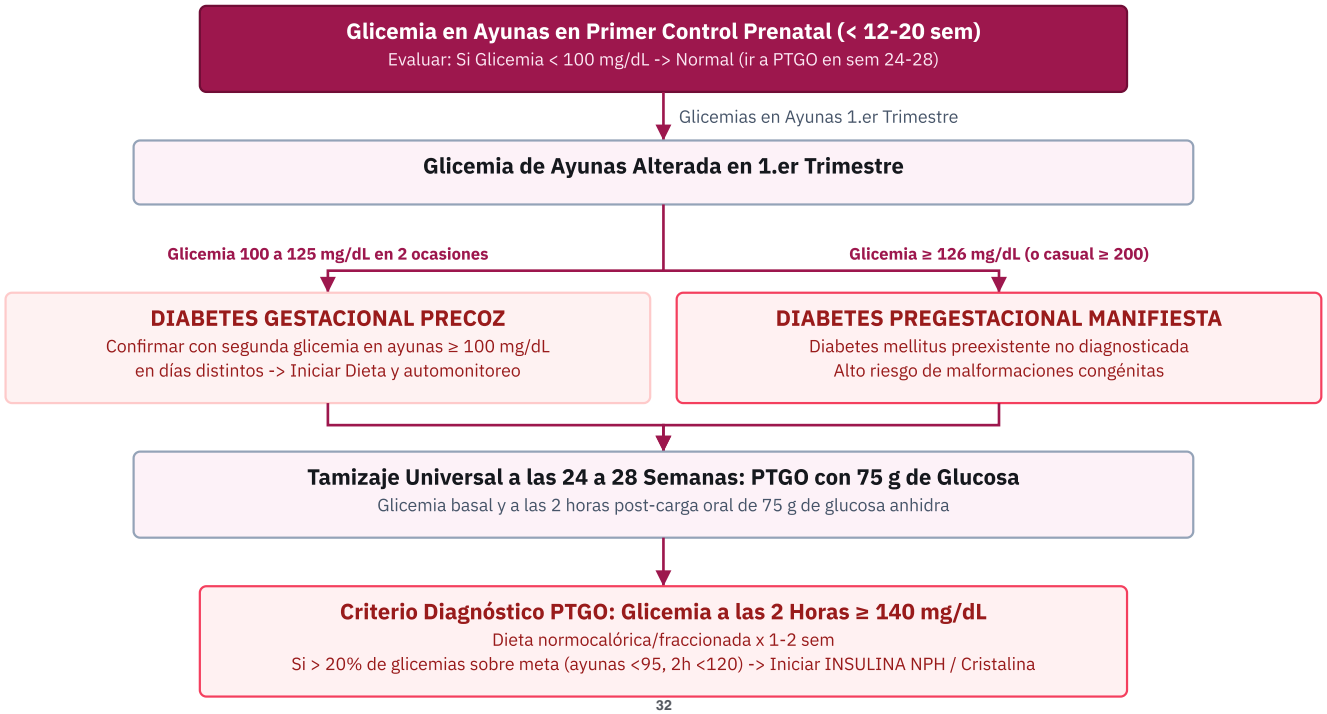


TABLA 19.7.B · COMPLICACIONES PERINATALES SEGÚN MOMENTO DE HIPERGLICEMIA CRITERIOS DE GRAVEDAD

TIPO DE DIABETES	MOMENTO DEL DAÑO FISIOPATOLÓGICO	COMPLICACIÓN PRINCIPAL	PREVENCIÓN MÉDICA
Diabetes Pregestacional	Primeras 8 semanas (Organogénesis)	Malformaciones congénitas mayores (cardíacas, sacras)	Control preconcepcional estricto (HbA1c < 6.5%)
Diabetes Gestacional	2.° y 3.er trimestre (Anabolismo fetal)	Macrosomía (>4 kg), distocia de hombros, asfixia	Dieta estricta + Insulina si falla
Periparto / Neonatal	Inmediato tras el nacimiento	Hipoglicemia neonatal (< 45 mg/dL), EMH	Control HGT neonatal a las 2h + lactancia precoz
Fetal Crónico	Tercer trimestre avanzado	Polihidramnios, miocardiopatía hipertrófica, óbito	Monitoreo ecográfico y RBNE semanal desde sem 32

19.7. Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MACROSOMÍA FETAL: SOSPECHA, DIAGNÓSTICO Y MANEJO OBSTÉTRICO

• **Definición y Factores:** Peso al nacer **mayor de 4.000 g** (algunas guías usan 4.500 g) o sobre el percentil 90 para la edad gestacional. Se asocia a **diabetes pregestacional o gestacional**, obesidad y ganancia excesiva de peso, multiparidad, macrosomía previa, embarazo de 41 semanas o más y sexo masculino. No toda macrosomía es de causa diabética: se descarta diabetes con glicemia y PTGO 75 g. 3.01.1.009

• **Diagnóstico (sospecha):** Clínico: altura uterina mayor que la esperada para la edad gestacional y feto grande a la palpación (maniobras de Leopold), a veces con polihidramnios. La **ecografía** estima el peso fetal (circunferencia abdominal sobre el percentil 95 sugiere macrosomía), pero tiene un **error de ± 10-15%** y tiende a sobrestimar, por lo que el peso exacto solo se conoce al nacer.

• **Manejo Inicial:** Estudiar y controlar la diabetes, vigilar crecimiento con ecografía y derivar a ARO. **No se indica inducción de rutina** por sospecha de macrosomía sin otra indicación; en diabetes se programa la interrupción a las 38-39 semanas. Se plantea **cesárea electiva con peso fetal estimado ≥ 4.500 g en diabetes o ≥ 5.000 g sin diabetes**, por el riesgo de distocia de hombros. Riesgos: distocia de hombros, parálisis braquial, fractura de clavícula, desgarros perineales, hemorragia postparto y cesárea.

TABLA 19.7.C · ESQUEMA ESCALONADO DE MANEJO DE LA DIABETES GESTACIONAL — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN	CRITERIO DE APLICACIÓN	MONITOREO Y META
1.ª Línea (Universal)	Régimen dietético fraccionado + Ejercicio	Al momento del diagnóstico en todas	HGT 4-6 veces al día · 80% dentro de rango
2.ª Línea (Farmacológica)	Insulina NPH humana subcutánea	> 20% de valores sobre meta tras 1-2 semanas de dieta	Dosis inicial 0.2 a 0.3 UI/kg/día ajustada según patrón
Insulina Rápida	Insulina Cristalina o Lispro/Aspart	Hiperglicemias postprandiales aisladas	Preprandial 15-30 min antes de la comida alterada
Momento de Parto	Interrupción programada a las 38-40 sem	Semana 38-39 si usa insulina; sem 40 si con dieta	Suspender insulina matinal el día del parto

19.7. Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIABETES GESTACIONAL Y PREGESTACIONAL)

- Diagnóstico en 1.er trimestre: Glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dL en dos ocasiones define Diabetes Gestacional precoz.
- Tamizaje a las 24-28 semanas: PTGO con 75 g; valor a las 2 horas ≥ 140 mg/dL es diagnóstico.
- Si > 20% de las glicemias exceden la meta tras 1-2 semanas de dieta, se inicia Insulina.
- Las malformaciones congénitas solo aumentan en Diabetes Pregestacional mal controlada, no en la gestacional típica.
- Glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dL en 1.er trimestre define Diabetes Pregestacional manifiesta.
- Metas de control: Glicemia en ayunas < 95 mg/dL (70-90) y postprandial a las 2 horas < 120 mg/dL.
- La macrosomía fetal se produce por hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglicemia materna.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

19.7

Secundigesta de 26 semanas de gestación, con IMC de 28 kg/m² (sobrepeso). Su glicemia en ayunas en el primer trimestre fue de 88 mg/dL. Se realiza la Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO) con 75 g de glucosa a las 25 semanas, la cual arroja: Glicemia basal en ayunas de 92 mg/dL y Glicemia a las 2 horas post-carga de 158 mg/dL. La paciente se encuentra totalmente asintomática.

Conducta oficial razonada. La paciente presenta una glicemia a las 2 horas post-carga oral de 75 g de glucosa mayor o igual a 140 mg/dL (158 mg/dL), lo que según los criterios ministeriales chilenos establece el diagnóstico definitivo de Diabetes Gestacional. La conducta médica inmediata consiste en iniciar Terapia Nutricional con régimen diabético fraccionado en 4 comidas y 2 colaciones con restricción de carbohidratos refinados, indicar automonitoreo glucémico capilar seriado (en ayunas y 2 horas postprandial) y reevaluar los perfiles glucémicos en 1 a 2 semanas. Si más del 20% de los controles superan las metas (ayunas < 95 mg/dL o 2h postprandial < 120 mg/dL), se debe iniciar tratamiento con Insulina NPH.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.7 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

1. Una primigesta de 26 semanas sin antecedentes mórbidos se realiza la Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral con 75 g (PTGO 75g). Los resultados informan: Glicemia basal de 86 mg/dL y Glicemia a las 2 horas de 152 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial correcta?

A) Examen normal; citar a control prenatal habitual en 4 semanas
B) Intolerancia a la glucosa del embarazo; repetir la prueba a las 32 semanas
C) Diabetes Gestacional; iniciar terapia nutricional fraccionada y automonitoreo glucémico capilar
D) Diabetes Pregestacional; hospitalizar de inmediato para bomba de insulina endovenosa
E) Diabetes Gestacional; iniciar Metformina oral 850 mg cada 12 horas como fármaco de elección

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

2. Una paciente con Diabetes Gestacional en tratamiento con dieta estricta desde hace 2 semanas trae su registro de glicemias capilares ambulatorias (4 controles diarios: ayunas y 2 horas post desayuno, almuerzo y cena). De 28 controles realizados en la semana, 8 controles postprandiales se sitúan entre 135 y 150 mg/dL (metas: ayunas < 95 mg/dL, 2 horas < 120 mg/dL). ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Mantener solo la dieta y reevaluar en 1 mes
B) Iniciar tratamiento farmacológico con Insulina
C) Indicar ayuno prolongado saltándose la cena
D) Prescribir Glibenclamida oral
E) Interrumpir el embarazo de inmediato por vía cesárea

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

3. ¿Cuál de las siguientes complicaciones neonatales se asocia DIRECTAMENTE con la hiperglicemia materna no controlada durante el embarazo mediante el mecanismo de hiperinsulinismo fetal reactivo?

A) Hiperglicemia neonatal cetósica en las primeras horas de vida
B) Hipoglicemia neonatal sintomática severa en las primeras 2 a 4 horas de vida
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Agenesia renal bilateral congénita
E) Hipercalcemia neonatal idiopática

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

4. A una embarazada de 10 semanas se le realiza su primer control prenatal. La glicemia plasmática en ayunas resulta en 108 mg/dL. Se repite a los 4 días en ayunas y arroja 106 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico según la normativa perinatal de Chile?

A) Embarazo normal; el corte de ayunas en el primer trimestre es 110 mg/dL
B) Diabetes Gestacional precoz
C) Diabetes Mellitus pregestacional manifiesta
D) Intolerancia a los carbohidratos que no requiere seguimiento
E) Falso positivo por estrés del primer trimestre

Más preguntas online de Diabetes Gestacional y Pregestacional →

19.8. Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.003

¿POR QUÉ?

La Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE) es la enfermedad hepática propia de la gestación más prevalente en Chile (históricamente afectaba al 1-4% de los embarazos, con base genética y estrogénica). Su síntoma cardinal es el prurito palmoplantar de predominio nocturno que respeta la piel (sin exantema primario). Aunque es un cuadro benigno para la madre, confiere un riesgo severo para el feto de parto prematuro espontáneo, líquido amniótico meconial y, de forma temible, **muerte fetal intrauterina súbita aguda** por arritmia cardíaca inducida por ácidos biliares tóxicos. El médico general debe saber diagnosticarla clínicamente, prescribir ácido ursodesoxicólico y programar la interrupción a las 36-38 semanas.

1. FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES

La CIE se produce por una susceptibilidad genética en transportadores canaliculares biliares hepáticos (ABCB4/BSEP) exacerbada por los altos niveles de estrógenos y progesterona del tercer trimestre, provocando colestasia intrahepática y acumulación sistémica de ácidos biliares. 3.01.1.003

• **Clínica Cardinal:**

- **Prurito palmo-plantar intenso de predominio nocturno:** Es el síntoma inicial e invariable (inicia en palmas y plantas y luego se generaliza al abdomen y extremidades).

- **Ausencia de lesiones cutáneas primarias:** La piel está sana; únicamente se observan **lesiones de rascado secundarias (escoriaciones lineales)**. (Si hay pápulas o placas eritematosas pruriginosas en estrías, pensar en PEP/PUPPP).

- **Ictericia:** Solo se presenta en el 10-15% de los casos (CIE ictérica), apareciendo 1 a 2 semanas tras el inicio del prurito. Se acompaña de coluria e hipocolia transitoria.

- Desaparición completa del prurito en las primeras 24 a 48 horas postparto.

2. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO FETAL

• **Ácidos Biliares Séricos Totales (Estándar de Oro):** 3.01.1.003

- Nivel normal en el embarazo: < 10 a 11 umol/L.

- **CIE Leve a Moderada:** Ácidos biliares entre **10 y 39 umol/L**.

- **CIE Severa:** Ácidos biliares **≥ 40 umol/L**. Si los niveles superan los **100 umol/L**, el riesgo de óbito fetal súbito se dispara exponencialmente (riesgo de muerte intrauterina > 3-5%).

• **Pruebas Hepáticas:** Elevación de transaminasas (GOT y GPT) en el 60-80% de los casos (habitualmente entre 2 y 5 veces el límite superior, rara vez > 500 U/L) y elevación moderada de fosfatasa alcalina (FA) y bilirrubina total (< 5 mg/dL a predominio directo).

3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y MOMENTO DE INTERRUPCIÓN DEL PARTO

• **Tratamiento Médico de Elección:** 3.01.1.003

- **Ácido Ursodesoxicólico (UDCA):** Dosis de **10 a 15 mg/kg/día por vía oral** (habitualmente 300 mg cada 8 a 12 horas / 600 a 1.200 mg/día).

- Mecanismo: Es un ácido biliar hidrofílico no citotóxico que desplaza a los ácidos biliares hidrófobos tóxicos del hepatocito, estimula la secreción biliar y cruza la placenta depurando los ácidos biliares del compartimento fetal. Alivia eficazmente el prurito y normaliza las pruebas hepáticas.

- Coadyuvantes: Clorfenamina oral (4 mg noche) para facilitar el sueño.

• **Programación de la Interrupción del Embarazo (Regla Vital MINSAL):**

- La monitorización fetal (RBNE) **NO predice el óbito fetal súbito** en CIE, ya que la muerte ocurre por vasoespasmo placentario o arritmia miocárdica fetal aguda por ácidos biliares.

- Por lo tanto, la prevención de la muerte fetal se logra mediante la **interrupción programada del embarazo**:

• **CIE Anictérica (Ácidos biliares < 40 umol/L):** Parto programado a las **37 a 38 semanas**.

• **CIE Ictérica o Severa (Ácidos biliares ≥ 40 umol/L):** Parto programado a las **36 semanas**.

• **CIE Extrema (Ácidos biliares > 100 umol/L o falla hepática):** Parto a las **34 a 36 semanas** previa maduración pulmonar con corticoides.

FIGURA 19.8 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO, ESTRATIFICACIÓN POR ÁCIDOS BILIARES Y MANEJO DE LA CIE

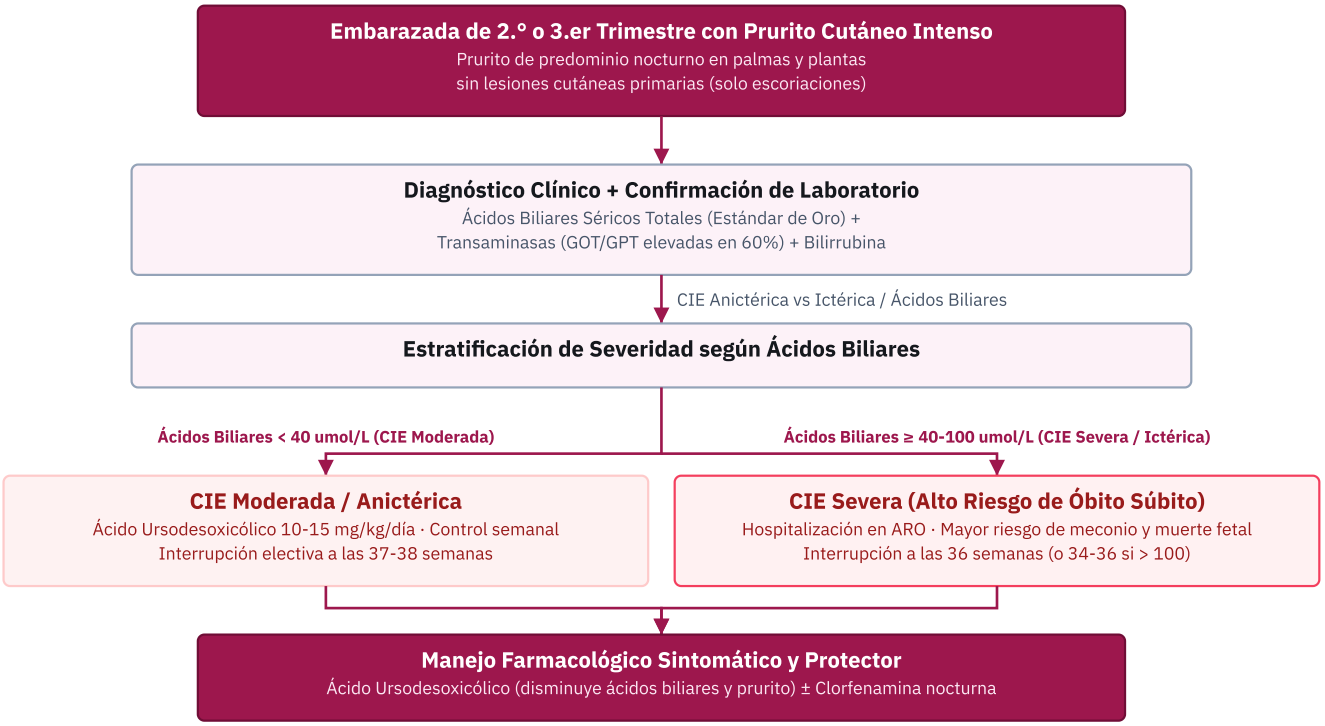


TABLA 19.8 · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS DE INTERRUPCIÓN EN COLESTASIA INTRAHEPÁTICA 3.01.1.003

CATEGORÍA CLÍNICA	NIVEL DE ÁCIDOS BILIARES	PRESENCIA DE ICTERICIA	EDAD GESTACIONAL DE INTERRUPCIÓN
CIE Leve / Moderada	10 a 39 umol/L	Anictérica (Bilirrubina normal)	Semana 37 a 38
CIE Severa	40 a 99 umol/L	Anictérica o Ictérica	Semana 36
CIE Extrema / Alto Riesgo	≥ 100 umol/L	Frecuentemente ictérica	Semana 34 a 36 (con corticoides)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.8

Multigesta de 34 semanas de gestación consulta en SAPU por presentar prurito cutáneo exasperante de 10 días de evolución, que empeora notablemente durante la noche impidiéndole conciliar el sueño. El prurito comenzó en las palmas de las manos y plantas de los pies y se ha extendido a los antebrazos y abdomen. Al examen físico: piel sin erupciones eritematosas ni lesiones elementales primarias, observándose únicamente excoriaciones lineales secundarias al rascado ungueal. Escleras anictéricas y signos vitales normales.

Conducta oficial. El cuadro clínico de prurito palmoplantar intenso de predominio nocturno en el tercer trimestre sin lesiones dermatológicas primarias es diagnóstico clínico inequívoco de Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE). La conducta médica inmediata es iniciar tratamiento con Ácido Ursodesoxicólico (UDCA) a 10-15 mg/kg/día (300 mg cada 8 o 12 horas VO), solicitar estudio de laboratorio con ácidos biliares séricos totales y pruebas hepáticas (transaminasas y bilirrubina), y derivar a la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) para seguimiento y programación de la interrupción del embarazo entre las 36 y 38 semanas según la severidad.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Prurito palmoplantar nocturno sin lesiones cutáneas primarias en el tercer trimestre = CIE.
- El riesgo fetal mayor es la muerte intrauterina súbita por arritmia cardíaca fetal inducida por ácidos biliares.
- El monitoreo fetal (RBNE) no predice el óbito en CIE; la prevención es la interrupción programada.
- El examen de confirmación estándar de oro es la medición de Ácidos Biliares Séricos Totales.
- Ácidos biliares ≥ 40 umol/L define CIE severa; ≥ 100 umol/L es de riesgo extremo de óbito.
- El fármaco de elección es el Ácido Ursodesoxicólico (UDCA) a 10-15 mg/kg/día oral.
- Momento de interrupción: 37-38 sem en anictérica moderada (< 40 umol/L); 36 sem en severa (≥ 40 umol/L).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.003

1. Una embarazada de 33 semanas consulta por prurito intenso en palmas de las manos y plantas de los pies que empeora por las noches desde hace una semana. Al examen físico no presenta erupciones cutáneas, solo lesiones lineales de rascado. Las pruebas hepáticas muestran GOT 85 U/L y GPT 110 U/L con bilirrubina total de 0.9 mg/dL. Los ácidos biliares séricos resultan en 54 umol/L. ¿Cuál es el diagnóstico y el fármaco de elección?

A) Erupción polimorfa del embarazo; Clobetasol tópico
B) Colestasia intrahepática del embarazo severa; Ácido Ursodesoxicólico oral
C) Hígado graso agudo del embarazo; Hidrocortisona endovenosa
D) Escabiosis del embarazo; Permetrina al 5% tópica
E) Preeclampsia atípica; Sulfato de magnesio en infusión continua

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.003

2. ¿Por qué motivo la monitorización fetal electrónica anteparto habitual (Registro Basal No Estresante semanal) NO es suficiente para garantizar la seguridad fetal en pacientes con Colestasia Intrahepática del Embarazo severa?

A) Porque los ácidos biliares impiden la transmisión de las ondas Doppler
B) Porque la muerte fetal en CIE ocurre por un evento súbito e impredecible de arritmia cardíaca fetal aguda o vasoespasmo placentario agudo, sin hipoxia crónica previa
C) Porque todos los fetos con CIE presentan taquicardia basal fija irreversible
D) Porque la colestasia solo afecta a la madre y el feto nunca tiene complicaciones
E) Porque el ácido ursodesoxicólico altera artificialmente el trazado cardiofetal

Más preguntas online de Colestasia Intrahepática del Embarazo →

19.9. Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.019 1.09.2.011

¿POR QUÉ?

La infección del tracto urinario (ITU) es la complicación infecciosa bacteriana más común del embarazo. Los cambios anatómicos y hormonales gestacionales (dilatación de la pelvis y uréteres por efecto relajante de la progesterona sobre el músculo liso, compresión ureteral mecánica por el útero grávido dextrorrotado y estasis urinaria) facilitan el ascenso bacteriano. El médico debe dominar la regla de oro: la bacteriuria asintomática en la embarazada SE TRATA SIEMPRE (a diferencia de la mujer no gestante) para prevenir la pielonefritis aguda en un 30-40% de los casos y evitar el parto prematuro.

1. FISIOPATOLOGÍA Y BACTERIURIA ASINTOMÁTICA (BA)

El uropatógeno principal es **Escherichia coli** (80-85%), seguido por *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Enterococcus faecalis* y *Streptococcus agalactiae (EGB)*. 3.01.1.019

• **Bacteriuria Asintomática (BA):**

- Se define por el aislamiento de **≥ 100.000 UFC/mL (≥ 10^5 UFC/mL)** de un único germen en urocultivo tomado por segundo chorro limpio, en una embarazada **sin ningún síntoma urinario ni sistémico**.

- **REGLA DE ORO VITAL EUNACOM:** En la población general no embarazada la BA NO se trata. En la EMBARAZADA, la BA **DEBE TRATARSE SIEMPRE**, porque si no se trata, **hasta un 30 a 40% progresará a Pielonefritis Aguda** durante el 2.° y 3.er trimestre, asociándose fuertemente a **parto prematuro y bajo peso al nacer**.

- *Tratamiento:* **Cefadroxilo oral (500 mg c/12h por 7 días)** o **Nitrofurantoína (100 mg c/8h por 7 días)** (evitar nitrofurantoína en las semanas 36-40 por riesgo teórico de anemia hemolítica neonatal si déficit de G6PD).

- **Urocultivo de Control:** Obligatorio a los **7 a 14 días de terminado el tratamiento** para confirmar erradicación.

2. CISTITIS AGUDA Y PIELONEFRITIS AGUDA

• **Cistitis Aguda:** Síntomas miccionales bajos (disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico) sin fiebre ni compromiso sistémico. Tratamiento ambulatorio con **Cefadroxilo oral 500 mg cada 12 horas por 7 días**. 3.01.1.019

• **Pielonefritis Aguda (Infección Renal Alta):** 3.01.1.019 1.09.2.011

- Clínica: Fiebre alta en agujas (≥ 38.5°C), calofríos intensos, **dolor lumbar con puñopercusión (PPL) positiva** (más frecuente en fosa lumbar derecha por dextrorrotación uterina), náuseas y vómitos.

- **Conducta Mandatoria: HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA** en todas las embarazadas.

- Riesgos mayores: **Sepsis y shock séptico por endotoxinas**, **Síndrome de Distress Respiratorio del Adulto (SDRA materno)** y **desencadenamiento de Amenaza de Parto Prematuro (APP)**.

- **Tratamiento Antibiótico Endovenoso de Elección:**

• **Cefazolina EV (1 g cada 8 horas)** o **Ceftriaxona EV (1 a 2 g cada 24 horas)** o Cefotaxima EV.

• Mantener vía endovenosa hasta cumplir **48 horas afebril y asintomática**, pasando luego a vía oral (Cefadroxilo) hasta completar **14 días totales**.

- **Profilaxis Antibiótica Secundaria Continua:** Toda embarazada que sufre un episodio de Pielonefritis Aguda (o ≥ 2 episodios de ITU en el embarazo) debe recibir **quimioprofilaxis antibiótica nocturna continua** con **Cefadroxilo (500 mg/noche)** o **Nitrofurantoína (100 mg/noche)** hasta el momento del parto para evitar recidivas.

FIGURA 19.9 · ALGORITMO DE PESQUISA, TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE LA ITU EN EL EMBARAZO (MINSAL)

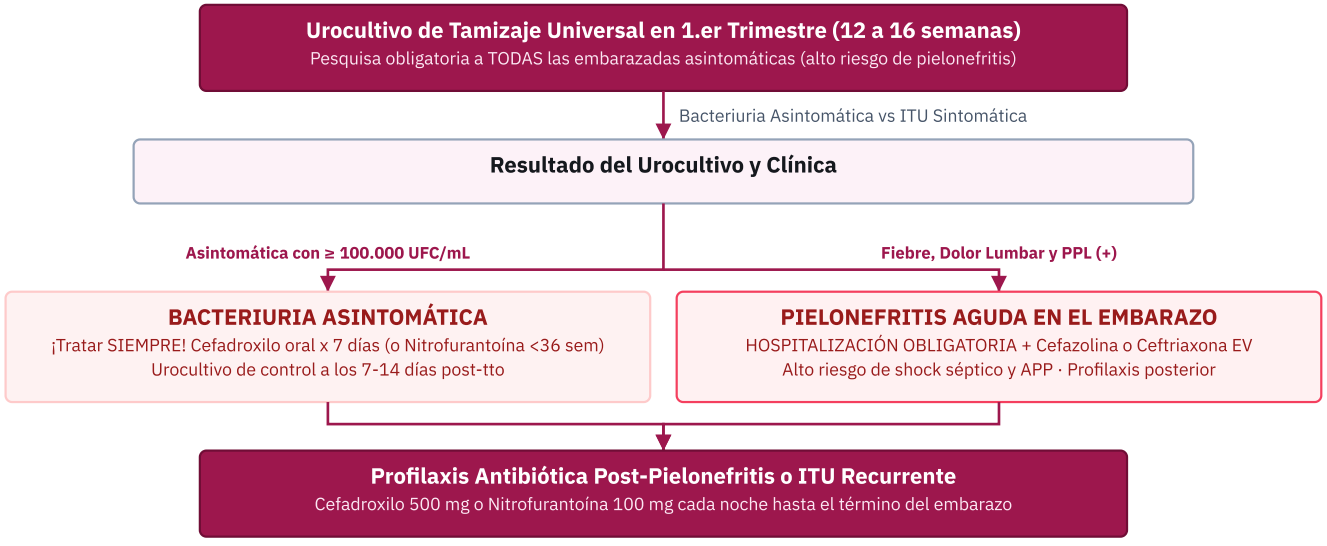


TABLA 19.9 · ESPECTRO CLÍNICO Y MANEJO DE LAS INFECCIONES URINARIAS EN EL EMBARAZO (MINSAL) 3.01.1.019, 1.09.2.011

CUADRO CLÍNICO	MANIFESTACIONES CARDINALES	LUGAR DE TRATAMIENTO	ESQUEMA ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN
Bacteriuria Asintomática	Sin síntomas · Urocultivo ≥ 10^5 UFC/mL	Ambulatorio	Cefadroxilo 500 mg c/12h x 7 días (o Nitrofurantoína)
Cistitis Aguda	Disuria, polaquiuria, urgencia, afebril	Ambulatorio	Cefadroxilo 500 mg c/12h x 7 días
Pielonefritis Aguda	Fiebre alta, calofríos, dolor lumbar, PPL (+)	Hospitalización OBLIGATORIA	Cefazolina 1g c/8h EV o Ceftriaxona 1-2g c/24h EV x 14d
Profilaxis Secundaria	Post-pielonefritis o ITU recurrente	Ambulatorio continuo	Cefadroxilo 500 mg o Nitrofurantoína 100 mg cada noche

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.9

Secundigesta de 14 semanas acude a control prenatal con los exámenes del primer trimestre. Se encuentra completamente asintomática, sin disuria ni dolor abdominal. El urocultivo tomado por segundo chorro informa desarrollo de más de 100.000 UFC/mL de Escherichia coli sensible a cefalosporinas, ampicilina y nitrofurantoína. La paciente pregunta si es necesario tomar antibióticos dado que no tiene ninguna molestia para orinar.

Conducta oficial. El aislamiento de ≥ 100.000 UFC/mL en una paciente asintomática configura el diagnóstico de Bacteriuria Asintomática en el embarazo. A diferencia de la población no gestante, en el embarazo la bacteriuria asintomática DEBE tratarse siempre con antibióticos debido a que el 30-40% evoluciona a pielonefritis aguda durante el segundo y tercer trimestre, con riesgo de sepsis materna y parto prematuro. La conducta correcta es prescribir Cefadroxilo oral a dosis de 500 mg cada 12 horas durante 7 días (o Nitrofurantoína 100 mg cada 8 horas) y solicitar un urocultivo de control a los 7 a 14 días post-tratamiento para confirmar la erradicación bacteriana.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La bacteriuria asintomática en el embarazo SE TRATA SIEMPRE para prevenir pielonefritis y parto prematuro.
- Diagnóstico de BA: Urocultivo por segundo chorro con ≥ 100.000 UFC/mL sin síntomas.
- Antibiótico ambulatorio de 1.ª línea para BA y cistitis: Cefadroxilo oral por 7 días.
- La Pielonefritis Aguda en el embarazo requiere HOSPITALIZACIÓN INMEDIATA OBLIGATORIA.
- Tratamiento de pielonefritis: Cefazolina o Ceftriaxona endovenosa hasta 48h afebril, completando 14 días oral.
- Riesgos de pielonefritis gestacional: Sepsis grave, SDRA materno y amenaza de parto prematuro.
- Toda paciente post-pielonefritis debe recibir profilaxis antibiótica nocturna hasta el parto.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.9

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.019

1. Una embarazada de 16 semanas acude a control prenatal asintomática. El urocultivo de rutina del primer trimestre informa: recuento de colonias de Escherichia coli de 150.000 UFC/mL, sensible a cefadroxilo, nitrofurantoína y ampicilina. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) No tratar, dado que la bacteriuria asintomática no se trata en mujeres jóvenes
B) Indicar Cefadroxilo oral por 7 días y solicitar urocultivo de control a los 7-14 días de finalizado el tratamiento
C) Hospitalizar de inmediato para tratamiento con Ceftriaxona endovenosa
D) Indicar consumo abundante de jugo de arándanos sin antibióticos
E) Repetir el urocultivo a las 28 semanas sin iniciar fármacos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.011

2. Una primigesta de 28 semanas consulta en Urgencia por fiebre de 39.2°C con calofríos intensos, vómitos y dolor en fosa lumbar derecha de 24 horas de evolución. Al examen: T° 39.0°C, PA 105/65 mmHg, FC 112 lpm. Puñopercusión lumbar derecha francamente positiva. En el monitor cardiofetal se detectan contracciones uterinas aisladas y FCF de 160 lpm. ¿Cuál es el lugar y el tratamiento de elección inicial?

A) Manejo ambulatorio con Cefadroxilo oral 500 mg cada 12 horas por 7 días
B) Hospitalización inmediata en sala de obstetricia para Ceftriaxona o Cefazolina endovenosa, hidratación y monitoreo materno-fetal
C) Manejo ambulatorio con Ciprofloxacino oral por 10 días
D) Cesárea de urgencia por riesgo inminente de sepsis
E) Indicar paracetamol oral y derivar a policlínico de urología

Más preguntas online de Infección del Tracto Urinario en el Embarazo →

19.21. Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 1.01.3.002 3.01.1.007 3.01.2.007

¿POR QUÉ?

Tres situaciones del embarazo que el médico general debe reconocer a tiempo. La cardiopatía materna se tolera según la lesión: el aumento de 40-50% del gasto cardíaco y la autotransfusión del postparto descompensan a las pacientes con estenosis valvular o hipertensión pulmonar, y algunas lesiones contraindican el embarazo. El embarazo múltiple se maneja según la corionicidad, que se define en la ecografía del primer trimestre y decide la vigilancia, el momento y la vía del parto. La hiperemesis gravídica es la forma grave de los vómitos del embarazo: obliga a hospitalizar, hidratar, corregir electrolitos y dar tiamina para evitar la encefalopatía de Wernicke.

1. CARDIOPATÍA Y EMBARAZO: CAMBIOS HEMODINÁMICOS Y RIESGO MATERNO

1.01.3.002

• **Cambios Hemodinámicos Normales:** El volumen plasmático aumenta 40-50% y el **gasto cardíaco 30-50%** (máximo entre las 28 y 32 semanas), con alza de la frecuencia cardíaca de 10-20 lpm y descenso de la resistencia vascular sistémica. Durante el trabajo de parto el gasto cardíaco sube otro 50% con las contracciones y, tras el alumbramiento, la **autotransfusión por la retracción uterina** lo eleva de nuevo: las primeras 24-72 horas del puerperio son el período más peligroso.

• **Cuándo Sospechar Cardiopatía:** Soplo diastólico, soplo sistólico de grado 3/6 o más, cianosis, arritmia sostenida, cardiomegalia, disnea progresiva o de reposo, ortopnea, hemoptisis y síncope de esfuerzo. El soplo sistólico suave, la disnea leve y el edema de piernas son normales en el embarazo. Se confirma con ECG y **ecocardiograma**; el estudio y el manejo son en equipo con cardiología, obstetricia y anestesia.

• **Lesiones de Riesgo Muy Alto (clase IV de la OMS modificada), que contraindican el embarazo: hipertensión pulmonar severa o síndrome de Eisenmenger** (mortalidad materna de 30-50%), estenosis mitral o aórtica severa sintomática, miocardiopatía con fracción de eyección menor de 30% o antecedente de miocardiopatía periparto con disfunción residual, síndrome de Marfan con raíz aórtica dilatada (más de 45 mm) y coartación aórtica severa. Se recomienda anticoncepción segura y, si la paciente ya está embarazada, interrupción terapéutica en las causales de la Ley 21.030.

• **Lesiones Bien Toleradas:** Comunicación interauricular o interventricular pequeñas o corregidas, ductus pequeño, prolapso mitral sin insuficiencia significativa, insuficiencias valvulares leves o moderadas y arritmias benignas, porque el descenso de la resistencia sistémica alivia las insuficiencias. La **estenosis mitral** es la valvulopatía que más descompensa (la taquicardia reduce el llenado y causa edema pulmonar): se usan betabloqueadores y diuréticos.

• **Manejo:** Control preconcepcional, reposo relativo, tratar anemia, infección e hipertensión, y vigilar la insuficiencia cardíaca con diuréticos (furosemida), betabloqueadores (metoprolol; evitar atenolol) y digoxina. **Contraindicados: IECA, ARA-II, amiodarona y estatinas.** Las válvulas mecánicas exigen anticoagulación estricta (warfarina tiene riesgo de embriopatía entre las 6 y 12 semanas, por lo que se reemplaza por heparina de bajo peso molecular según la dosis, bajo control de cardiología) y se suspende antes del parto.

• **Parto y Puerperio:** El **parto vaginal es de elección**, con analgesia epidural precoz y expulsivo acortado con fórceps; la cesárea se reserva para indicaciones obstétricas y para Marfan con aorta dilatada, estenosis aórtica severa, insuficiencia cardíaca y anticoagulación oral. Se evita la metilergonovina y los bolos de oxitocina (vasodilatación e hipotensión) y se monitoriza a la paciente al menos 48-72 horas después del parto. La profilaxis antibiótica de endocarditis solo se indica en válvula protésica, endocarditis previa o cardiopatía congénita cianótica.

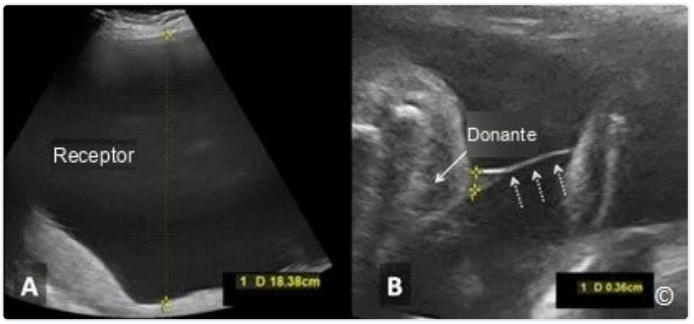
2. EMBARAZO MÚLTIPLE: CORIONICIDAD, COMPLICACIONES Y MOMENTO DE INTERRUPCIÓN

3.01.1.007

• **Sospecha y Diagnóstico:** Altura uterina mayor que la edad gestacional, hiperemesis, aumento exagerado de peso, dos polos fetales palpables y dos focos de latidos. El diagnóstico se confirma con **ecografía**. Dos tercios de los gemelos son dicigotos (siempre bicoriales y biamnióticos); los monocigotos pueden ser bicoriales, **monocoriales biamnióticos** o monocoriales monoamnióticos, según el día de la división. Son factores de riesgo la edad materna, las técnicas de reproducción asistida y los antecedentes familiares.

• **Corionicidad: lo Más Importante.** Se determina entre las **11 y 14 semanas**: el **signo lambda** (extensión triangular de tejido placentario entre las membranas) indica gestación **bicorial**; el **signo T** (membrana delgada que sale en ángulo recto) indica gestación **monocorial**. Los monocoriales comparten placenta y vasos, por lo que su riesgo perinatal es mayor. (ver Imagen 19.21A, B y C)

• **Complicaciones Fetales:** Parto prematuro (la mitad nace antes de las 37 semanas), restricción de crecimiento y discordancia de peso mayor de 20-25%, malformaciones (el doble). En los monocoriales: **síndrome de transfusión feto-fetal** (donante con oligohidramnios y receptor con polihidramnios; tratamiento con láser fetoscópico), anemia-policitemia, enredo de cordones en los monoamnióticos y, ante la muerte de un gemelo, riesgo de daño o muerte del sobreviviente. En el bicorial con un gemelo muerto en el 2.° o 3.er trimestre se vigila con pruebas de bienestar fetal y de coagulación, por el riesgo de coagulopatía.



Transfusión feto-fetal en ecografía: receptor con polihidramnios, donante con oligohidramnios

• **Complicaciones Maternas:** Hiperemesis, anemia, preeclampsia (3 veces más frecuente), diabetes gestacional, colestasia intrahepática, hemorragia postparto por atonía y mayor tasa de cesárea. Se suplementa hierro y ácido fólico, y se hace aspirina 150 mg nocturna desde el 1.er trimestre si hay riesgo de preeclampsia.

• **Control y Derivación:** Todo embarazo múltiple se deriva a ARO. La vigilancia ecográfica es más frecuente: cada 2 semanas desde las 16 en los monocoriales y cada 4 semanas desde las 20 en los bicoriales, con medición de crecimiento, líquido amniótico y Doppler. Se administran corticoides antenatales si hay riesgo de parto antes de las 34 semanas.

• **Momento y Vía del Parto:** Bicorial biamniótico sin complicaciones: interrupción alrededor de las **38 semanas**. **Monocorial biamniótico: 36 semanas. Monoamniótico: 32-34 semanas, por cesárea.** Si el primer gemelo está en presentación cefálica y es biamniótico, se puede intentar parto vaginal; si el primer gemelo no es cefálico, si es monoamniótico o si hay tres o más fetos, se hace cesárea. En el puerperio se previene la atonía uterina con oxitocina.

3. HIPEREMESIS GRAVÍDICA: DIAGNÓSTICO, HOSPITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO

3.01.2.007

• **Definición y Cuadro:** Las náuseas y vómitos afectan a 50-80% de las embarazadas; comienzan hacia las 4-6 semanas,

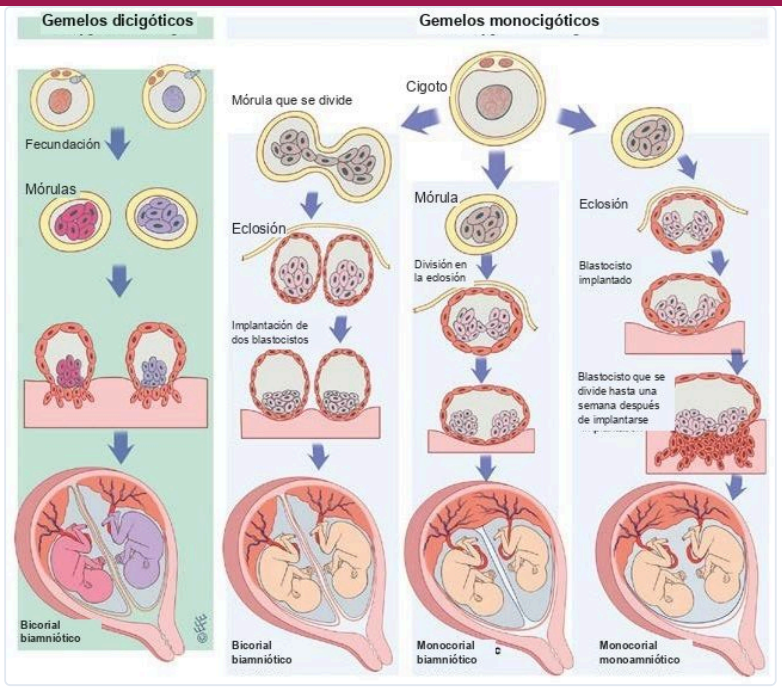
alcanzan su máximo a las 9-12 y ceden a las 16-20. La **hiperemesis gravídica** es la forma grave: vómitos persistentes e incoercibles, **pérdida de más de 5% del peso previo**, deshidratación, **cetonuria** y alteraciones hidroelectrolíticas (hipokalemia, alcalosis metabólica hipoclorémica). Se asocia a niveles altos de β-hCG, por lo que es más frecuente en el **embarazo múltiple y la mola hidatidiforme**.

• **Estudio:** Es un diagnóstico de exclusión. Se piden electrolitos plasmáticos y creatinina, glicemia, cetonuria y orina completa con urocultivo, pruebas hepáticas (transaminasas con alza leve), amilasa o lipasa y **TSH con T4 libre** (hipertiroidismo gestacional transitorio) y una ecografía para confirmar un embarazo intrauterino, descartar mola y detectar gemelos. Se descartan otras causas: gastroenteritis, hepatitis, pancreatitis, colecistitis, apendicitis e infección urinaria. En la segunda mitad del embarazo, el vómito con hipertensión sugiere HELLP, no hiperemesis.

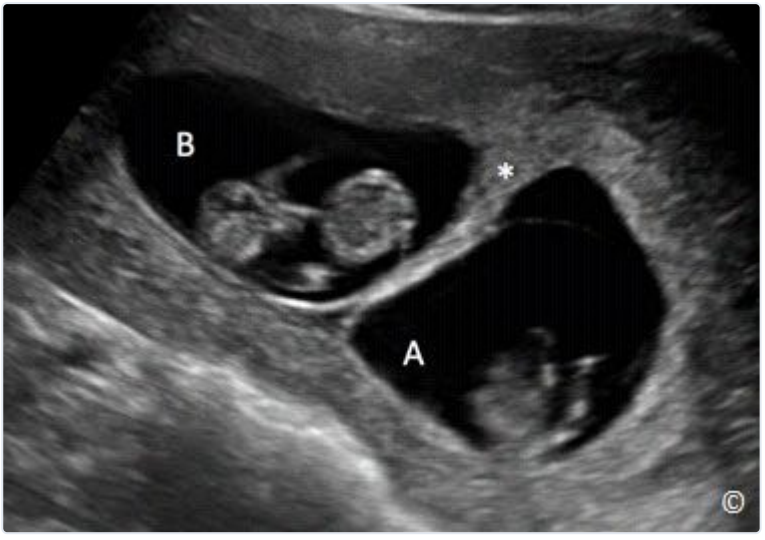
• **Tratamiento Ambulatorio de Náuseas y Vómitos Leves a Moderados:** Comidas pequeñas y frecuentes, evitar olores desencadenantes y reposo. **Primera línea farmacológica: doxilamina más piridoxina (vitamina B6) por vía oral**. Si no basta, antieméticos como metoclopramida, dimenhidrinato u ondansetrón. El jengibre puede ayudar.

• **Hospitalización (hiperemesis):** Indicada si no tolera líquidos, hay deshidratación, cetonuria, baja de peso mayor de 5% o alteraciones electrolíticas. Se hidrata con suero fisiológico o Ringer, con dextrosa y **potasio** según los exámenes, antieméticos endovenosos y **tiamina 100 mg EV antes o junto con la glucosa**, para prevenir la **encefalopatía de Wernicke** (oftalmoplejía, ataxia y confusión). Se corrige el sodio lentamente (riesgo de mielinólisis pontina). En casos refractarios se usa nutrición enteral o parenteral.

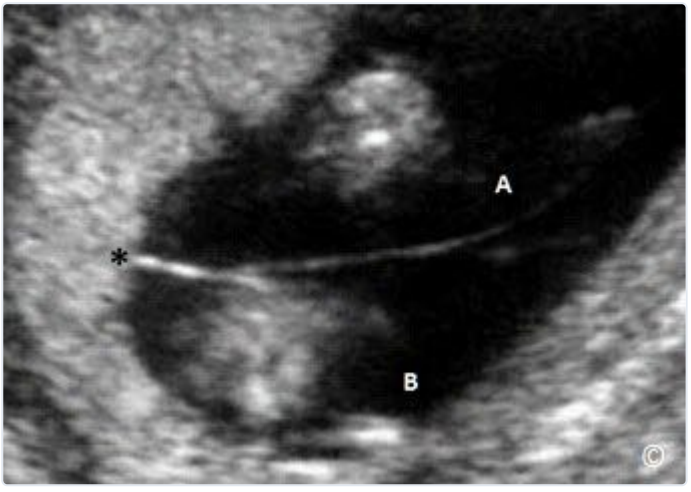
• **Complicaciones:** Encefalopatía de Wernicke, desgarro esofágico de Mallory-Weiss, desnutrición y déficit de vitaminas, trombosis venosa por deshidratación y, si es prolongada, menor peso fetal. No se interrumpe el embarazo por hiperemesis salvo casos excepcionales refractarios. No requiere seguimiento especializado una vez resuelta.



A. CORIONICIDAD Y AMNIONICIDAD



B. SIGNO LAMBDA: BICORIAL



C. MONOCORIAL: MEMBRANA FINA

Imagen 19.21

FIGURA 19.21 · ALGORITMO DE MANEJO DE LAS NÁUSEAS Y VÓMITOS DEL EMBARAZO

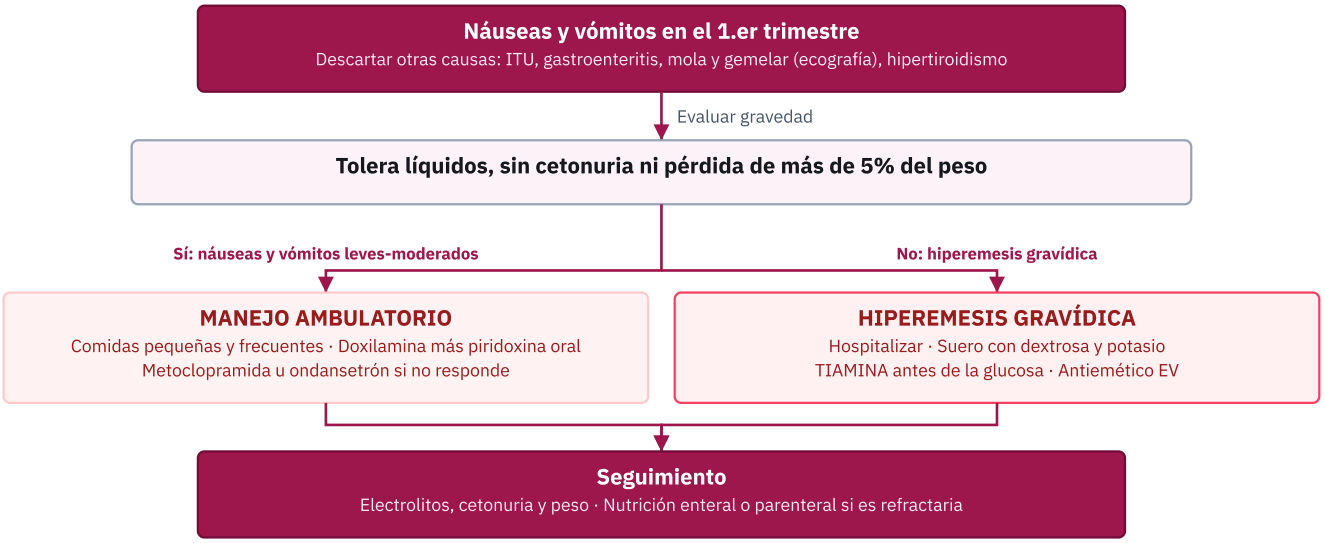


TABLA 19.21 · CARDIOPATÍA, EMBARAZO MÚLTIPLE E HIPEREMESIS: CONDUCTA INICIAL 1.01.3.002, 3.01.1.007, 3.01.2.007

SITUACIÓN	DATO CLÍNICO CLAVE	CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL	CUÁNDO DERIVAR
Cardiopatía de riesgo muy alto	Hipertensión pulmonar severa o Eisenmenger, estenosis severa sintomática, Marfan con aorta dilatada	Desaconsejar o interrumpir el embarazo (Ley 21.030) y dar anticoncepción segura	Siempre a centro terciario
Cardiopatía bien tolerada	CIA/CIV pequeña, prolapso mitral, insuficiencia leve	Control habitual con ecocardiograma, tratar anemia e HTA	Si aparece disnea o arritmia
Gemelar bicorial	Signo lambda, 2 placentas	Control ARO, interrupción a las 38 semanas si no hay complicaciones	Todo embarazo múltiple
Gemelar monocorial	Signo T, riesgo de transfusión feto-fetal	Eco cada 2 semanas desde las 16; interrupción a las 36 semanas (biamniótico)	Siempre; monoamniótico 32-34 semanas por cesárea
Náuseas y vómitos leves	Tolera líquidos, sin cetonuria	Dieta fraccionada y doxilamina más piridoxina	Si no responde
Hiperemesis gravídica	Baja de peso mayor de 5%, cetonuria, hipokalemia	Hospitalizar, SF o Ringer con dextrosa y potasio, tiamina y antiemético EV	Si es refractaria o hay Wernicke

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.21

Primigesta de 24 años, con 10 semanas de embarazo, consulta en el servicio de urgencia por vómitos de un mes de evolución, que aumentan, y que desde hace dos días le impiden tolerar líquidos. Ha bajado 6 kg desde antes del embarazo. Al examen: mucosas secas, FC 112 lpm, PA 100/60 mmHg. La orina muestra cetonas ++ y el potasio plasmático es 3,0 mEq/L. La ecografía muestra dos sacos gestacionales con membrana fina y con signo lambda.

Conducta oficial. Es una hiperemesis gravídica (vómitos incoercibles con pérdida de más de 5% del peso, deshidratación, cetonuria e hipokalemia) en un embarazo gemelar bicorial biamniótico, que explica los niveles altos de β-hCG. Corresponde hospitalizar, hidratar con suero fisiológico o Ringer con dextrosa y potasio, administrar tiamina antes o junto con la glucosa para prevenir la encefalopatía de Wernicke, y dar un antiemético endovenoso. Los antieméticos orales y la dieta fraccionada bastan solo cuando la paciente tolera líquidos y no tiene cetonuria. El gemelar bicorial se deriva a ARO para la vigilancia y la interrupción a las 38 semanas si no hay complicaciones.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Hipertensión pulmonar severa o Eisenmenger (mortalidad materna de 30-50%) contraindica el embarazo; las lesiones reparadas y las insuficiencias leves se toleran bien.
- El gasto cardíaco sube 30-50% en el embarazo y el período más riesgoso es el postparto inmediato (24-72 horas); el parto vaginal es de elección en la cardiópata.
- IECA, ARA-II, amiodarona y estatinas están contraindicados; la estenosis mitral es la valvulopatía que más descompensa.
- En el gemelar se determina la corionicidad a las 11-14 semanas: signo lambda es bicorial, signo T es monocorial.
- Interrupción del gemelar: bicorial a las 38 semanas, monocorial biamniótico a las 36 y monoamniótico a las 32-34 semanas por cesárea.
- La vía del parto gemelar depende de la presentación del primer gemelo; si no es cefálico o es monoamniótico, cesárea.
- Primera línea de las náuseas y vómitos del embarazo: doxilamina más piridoxina oral.
- Hiperemesis: hospitalizar, hidratar con potasio y dar tiamina antes o con la glucosa para prevenir la encefalopatía de Wernicke.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.21

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 59

1. Una paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Se encuentra en buenas condiciones generales, sin síntomas, con signos vitales normales. La ecografía muestra al primer gemelo con un peso fetal estimado de 2.850 g y al segundo con 2.750 g, con líquido amniótico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar control ecográfico en una semana
B) Programar cesárea electiva a las 38 semanas
C) Inducir el parto de inmediato
D) Solicitar ecografía Doppler de arterias uterinas
E) Realizar cesárea de urgencia

EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 179

2. Una paciente de 24 años, primigesta de 12 semanas, consulta porque presenta náuseas y vómitos que afectan significativamente su calidad de vida. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el manejo inicial de esta paciente?

A) Corticoides orales
B) Omeprazol oral
C) Doxilamina más piridoxina oral
D) Metoclopramida oral
E) Ondansetrón oral

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 177

3. Una paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentes desde el inicio del embarazo, que han ido en aumento. Hace 24 horas ha empeorado, al punto que no ha podido ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia. El diagnóstico más probable es:

A) Gastroparesia gestacional
B) Cólico biliar
C) Hepatitis
D) Hiperemesis gravídica
E) Síndrome de HELLP

Pregunta de práctica · Perfil V3 1.01.3.002

4. Una mujer de 28 años, con una cardiopatía conocida, consulta en control preconcepcional porque desea embarazarse. ¿En cuál de las siguientes condiciones se debe desaconsejar el embarazo por su alta mortalidad materna?

A) Comunicación interauricular reparada
B) Prolapso de válvula mitral sin insuficiencia significativa
C) Hipertensión arterial pulmonar severa (síndrome de Eisenmenger)
D) Extrasistolía ventricular benigna
E) Insuficiencia mitral leve

Más preguntas online de Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 19.5 A 19.21

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad	Hipertensión en el embarazo: PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o diastólica ≥ 90 mmHg.	**HTA crónica: diagnosticada antes de la semana 20 de gestación o previa al embarazo.**	¡IECA (Enalapril) y ARA-II (Losartán) están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS por daño...
Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio	Preeclampsia severa: PA ≥ 160/110, plaquetas 1.1 o epigastralgia.	**Eclampsia: Convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una paciente con preeclampsia.**	—
Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia	Diagnóstico en 1.er trimestre: Glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dL en dos ocasiones define...	**Glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dL en 1.er trimestre define Diabetes Pregestacional...**	—
Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico	Prurito palmoplantar nocturno sin lesiones cutáneas primarias en el tercer trimestre =...	**El riesgo fetal mayor es la muerte intrauterina súbita por arritmia cardíaca fetal...**	—
Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda	La bacteriuria asintomática en el embarazo SE TRATA SIEMPRE para prevenir pielonefritis...	**Diagnóstico de BA: Urocultivo por segundo chorro con ≥ 100.000 UFC/mL sin síntomas.**	—
Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica: Riesgo Materno, Corionicidad y Manejo Inicial	Hipertensión pulmonar severa o Eisenmenger (mortalidad materna de 30-50%) contraindica...	**El gasto cardíaco sube 30-50% en el embarazo y el período más riesgoso es el postparto...**	IECA, ARA-II, amiodarona y estatinas están contraindicados; la estenosis mitral es la...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Hipertensión en el embarazo: PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o diastólica ≥ 90 mmHg.

HTA crónica: diagnosticada antes de la semana 20 de gestación o previa al embarazo.

Preeclampsia: hipertensión que aparece después de la semana 20 asociada a proteinuria (≥ 300 mg/24h).

Antihipertensivos de 1.ª línea orales seguros: Labetalol, Alfa-metildopa y Nifedipino.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- HTA crónica: diagnosticada antes de la semana 20 de gestación o previa al embarazo.
- Preeclampsia: hipertensión que aparece después de la semana 20 asociada a proteinuria (≥ 300 mg/24h).
- Eclampsia: Convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una paciente con preeclampsia.
- El Sulfato de Magnesio es el fármaco de elección para prevenir y tratar la eclampsia (muy superior a benzodiacepinas).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Hipertensión en el embarazo: PA sistólica ≥ 140 mmHg y/o diastólica ≥ 90 mmHg.	Tema 19.5 →
Preeclampsia severa: PA ≥ 160/110, plaquetas 1.1 o epigastralgia.	Tema 19.6 →
Diagnóstico en 1.er trimestre: Glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dL en dos ocasiones define Diabetes Gestacional precoz.	Tema 19.7 →
Prurito palmoplantar nocturno sin lesiones cutáneas primarias en el tercer trimestre = CIE.	Tema 19.8 →
La bacteriuria asintomática en el embarazo SE TRATA SIEMPRE para prevenir pielonefritis y parto prematuro.	Tema 19.9 →
Hipertensión pulmonar severa o Eisenmenger (mortalidad materna de 30-50%) contraindica el embarazo; las lesiones...	Tema 19.21 →

perfil v3 asofamech
11 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

4	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
19.10	Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	50
19.11	Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico	55
19.12	Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento	61
19.13	Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	65

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

11 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.1.001	Aborto espontáneo Tema 19.10	Específico	Inicial	Derivar
3.01.2.001	Aborto provocado Tema 19.10	Específico	Inicial	Derivar
3.01.3.002	Derechos y aspectos legales de la embarazada y su pareja Tema 19.10	Conocimiento		
3.01.1.006	Embarazo ectópico no complicado Tema 19.11	Sospecha	Inicial	Derivar
3.01.2.005	Embarazo ectópico complicado Tema 19.11	Sospecha	Inicial	No requiere
3.01.4.008	HCG cuantitativa Tema 19.11	Interpreta y emplea		
3.01.1.008	Enfermedad del trofoblasto Tema 19.12	Sospecha	Inicial	Derivar
3.01.2.011	Metrorragia: placenta previa Tema 19.13	Sospecha	Inicial	Derivar
3.01.2.010	Metrorragia: Desprendimiento previo de placenta normoinserta (DPPNI) Tema 19.13	Sospecha	Inicial	No requiere
3.01.2.015	Rotura uterina Tema 19.13	Sospecha	Inicial	Derivar
3.01.5.002	Cesárea Tema 19.13	Derivar a especialista		

BLOQUE 03 · METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Amenaza de aborto: Sangrado + dolor pero OCI CERRADO y embrión con LCF POSITIVOS en la eco TV.
- Aborto en evolución o inevitable: Metrorragia dolorosa con OCI ABIERTO / PERMEABLE.
- Aborto incompleto: OCI abierto con restos ovulares heterogéneos y endometrio engrosado (> 15 mm).
- Aborto completo: OCI cerrado, útero involucionado y cavidad endometrial vacía lineal (< 8-10 mm).
- Criterio ecográfico de aborto retenido: Embrión con LCN ≥ 7 mm SIN LCF, o saco ≥ 25 mm sin embrión.
- Tratamiento médico de elección < 12 semanas: Misoprostol 800 mcg vía vaginal o sublingual.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	EUNACOM Diciembre 2025 · #97 · EUNACOM Julio 2025 · #68 · EUNACOM Julio 2025 · #145 · EUNACOM Julio 2025 · #118
Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico	EUNACOM Diciembre 2025 · #155 · EUNACOM Julio 2025 · #77 · EUNACOM Julio 2024 · #29 · EUNACOM Julio 2024 · #55
Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional	EUNACOM Diciembre 2025 · #82 · EUNACOM Diciembre 2024 · #90 · EUNACOM Julio 2019 · #145 · EUNACOM Diciembre 2018 · #174
Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	EUNACOM Diciembre 2025 · #49 · EUNACOM Julio 2025 · #132 · EUNACOM Diciembre 2025 · #51 · EUNACOM Julio 2024 · #54

19.10. Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.001 3.01.2.001 3.01.3.002

¿POR QUÉ?

El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un peso fetal inferior a 500 gramos. Representa el principal motivo de consulta por sangrado del primer trimestre. Para el EUNACOM es indispensable dominar el diagnóstico diferencial de sus formas clínicas basado en la especuloscopía, el tacto vaginal (OCI cerrado vs abierto) y los hallazgos de la ecografía transvaginal. Asimismo, el aborto séptico es una urgencia ginecobstétrica letal que exige antibioterapia empírica triple y evacuación uterina inmediata. Finalmente, la Ley 21.030 despenaliza la interrupción voluntaria en tres causales específicas con objeción de conciencia regulada.

1. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS FORMAS CLÍNICAS DE ABORTO

• **Amenaza de Aborto:** Metrorragia escasa o moderada con dolor cólico hipogástrico leve. Al examen ginecológico: **OCI cerrado**. En la ecografía transvaginal: saco gestacional normoinserto con **embrión con LCF positivos**. Manejo: reposo relativo, abstinencia sexual, descartar patología infecciosa cervical o urinaria. No hay evidencia de beneficio con progesterona de rutina salvo aborto recurrente previo. **(ver Imagen 19.10A)** 3.01.1.001

• **Aborto en Evolución / Inevitable:** Metrorragia moderada a severa con contracciones uterinas dolorosas frecuentes. Al examen: **OCI permeable / abierto**. Las membranas pueden estar íntegras (en evolución) o rotas (inevitable). La pérdida gestacional es irreversible.

• **Aborto Incompleto:** Expulsión parcial de productos de la concepción. El paciente relata expulsión de coágulos o tejido carnoso. Al examen: **OCI abierto**, útero más pequeño que la amenorrea pero aún aumentado de tamaño. Ecografía TV: presencia de **restos trofoblásticos heterogéneos intrauterinos con grosor endometrial > 15-20 mm** o masa desorganizada con Doppler. **(ver Imagen 19.10B)**

• **Aborto Completo:** Expulsión total del saco gestacional y anexos. Cesan el dolor cólico y el sangrado se reduce a escaso. Al examen: **OCI cerrado**, útero contraído y de tamaño normal. Ecografía TV: línea endometrial fina, lineal y homogénea (< 8-10 mm), sin ecos retenidos. Conducta: observación ambulatoria y control.

• **Aborto Retenido o Diferido (Huevo Anembrionado / Muerte Embrionaria Precoz):** Cese del desarrollo gestacional sin expulsión de restos ni sangrado inicial activo. Al examen: **OCI cerrado**. Criterios ecográficos de no viabilidad: *1)* Longitud céfalo-nalga (LCN) ≥ 7 mm sin actividad cardíaca; *2)* Diámetro medio del saco gestacional (DMSG) ≥ 25 mm sin vesícula vitelina ni polo embrionario (saco anembrionado); *3)* Ausencia de embrión con LCF tras 11-14 días de una ecografía que mostró saco sin embrión. **(ver Imagen 19.10C)**

2. MANEJO TERAPÉUTICO DEL ABORTO: FARMACOLÓGICO VS QUIRÚRGICO

• **Manejo Farmacológico (Elección en aborto < 10-12 semanas sin sangrado incoercible ni sepsis):** 3.01.1.001

- **Misoprostol:** Análogo sintético de PGE1. Dosis estándar de **800 mcg por vía vaginal o sublingual** (repetible una segunda dosis a las 24 horas si no hay expulsión). Tasa de éxito > 85-90%. Efectos adversos esperables: dolor cólico, fiebre autolimitada transitoria (< 38°C por efecto directo hipotalámico), náuseas, diarrea.

• **Manejo Quirúrgico (Indicado ante hemorragia abundante, inestabilidad hemodinámica, sospecha de infección o fracaso del tratamiento médico):**

- **Aspiración Manual Endouterina (AMEU):** Método de elección por sobre el legrado instrumental en embarazos ≤ 12 semanas. Ventajas: ambulatorio con anestesia local o sedación, menor pérdida sanguínea, menor dolor y **menor riesgo de perforación uterina y sinequias uterinas secundarias (Síndrome de Asherman)**.

- **Legrado Uterino Instrumental (LUI):** Procedimiento en pabellón bajo anestesia regional o general. Reservado para úteros > 12 semanas, sangrado masivo o falta de insumos de aspiración vacuum.

• **Profilaxis de Incompatibilidad Rh:** Toda paciente con grupo Rh (-) no sensibilizada con aborto espontáneo o inducido DEBE recibir **Inmunoglobulina Anti-D (300 mcg IM, o 120 mcg en < 12 sem)** dentro de las primeras 72 horas para prevenir la aloinmunización.

TABLA 19.10.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y ECOGRÁFICO DE LAS FORMAS DE ABORTO 3.01.1.001, 3.01.2.001, 3.01.3.002

FORMA CLÍNICA	METRORRAGIA	DOLOR CÓLICO	ORIFICIO CERVICAL INTERNO (OCI)	ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Amenaza de Aborto	Escasa a moderada	Leve o nulo	CERRADO	Saco normoinserto con embrión y LCF (+)	Reposo relativo, descartar ITU/vaginitis, analgesia SOS
Aborto en Evolución	Moderada a abundante	Intenso y rítmico	ABIERTO / PERMEABLE	Restos o saco en cérvix, desprendimiento	Hospitalización, analgesia, preparar evacuación
Aborto Incompleto	Abundante con coágulos	Moderado a severo	ABIERTO / PERMEABLE	Restos ovulares heterogéneos, endometrio > 15 mm	Evacuación uterina: AMEU o Misoprostol 800 mcg
Aborto Completo	Mínima o cesó	Cede progresivamente	CERRADO	Cavidad vacía, endometrio fino regular < 8-10 mm	Observación ambulatoria, control clínico
Aborto Retenido	Nula o escasa mancha	Ausente	CERRADO	LCN ≥ 7mm sin LCF o DMSG ≥ 25mm sin embrión	Misoprostol 800 mcg vaginal o AMEU electivo
Aborto Séptico	Purulenta / Fétida	Severo continuo	Generalmente ABIERTO	Restos uterinos + hiperemia / colecciones	Hospitalización UCI, ATB triple EV + AMEU/LUI en 2-4h

19.10. Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ABORTO SÉPTICO: CUADRO CRÍTICO Y MANEJO ESCALONADO

3.01.2.001

• **Etiología y Fisiopatología:** Sobreinfección polimicrobiana (ascendente desde microbiota vaginal o secundaria a maniobras abortivas inseguras no asépticas). Gérmenes involucrados: anaerobios (*Bacteroides fragilis*, *Clostridium perfringens*), bacilos Gram negativos (*E. coli*, *Klebsiella*) y Gram positivos (*Streptococcus agalactiae*, *Enterococcus*).

• **Clínica de Alarma:** Fiebre ≥ 38°C, calofríos, dolor hipogástrico continuo e intenso, flujo vaginal purulento o de **olor fétido pútrido**, subinvolución uterina con útero blando y exquisitamente doloroso a la movilización cervical. Si hay *Clostridium*: crepitación uterina o pelviana, ictericia bronceada por hemólisis masiva intravascular y oliguria (Síndrome de Mondor).

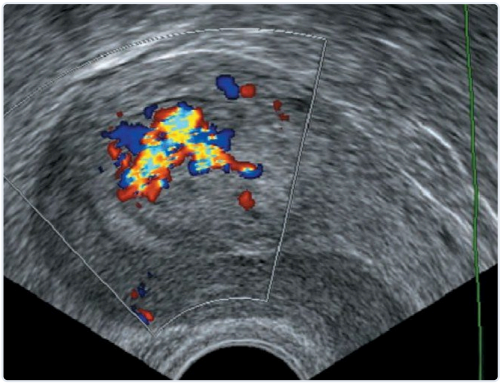
• **Esquema Antibiótico Triple Asociación EV Inmediato (Hospitalización en UCI/UTI):**

- **Ceftriaxona (o Ciprofloxacino) + Metronidazol + Ampicilina**, o clásicamente **Ampicilina (2g c/6h EV) + Gentamicina (5 mg/kg/día EV) + Metronidazol (500 mg c/8h EV)** o Clindamicina (900 mg c/8h EV).

• **Evacuación Quirúrgica:** Tras estabilizar y luego de 2 a 4 horas de iniciados los antibióticos EV de amplio espectro, realizar **evacuación uterina inmediata mediante AMEU o legrado suave**. Si no responde, existe necrosis miometrial, pelviperitonitis o shock refractario: **Histerectomía total de urgencia**.



A. SACO SIN EMBRIÓN



B. RESTOS CON DOPPLER



C. EMBRIÓN Y RESTOS EXPULSADOS

Imagen 19.10

FIGURA 19.10 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LAS FORMAS CLÍNICAS DE ABORTO

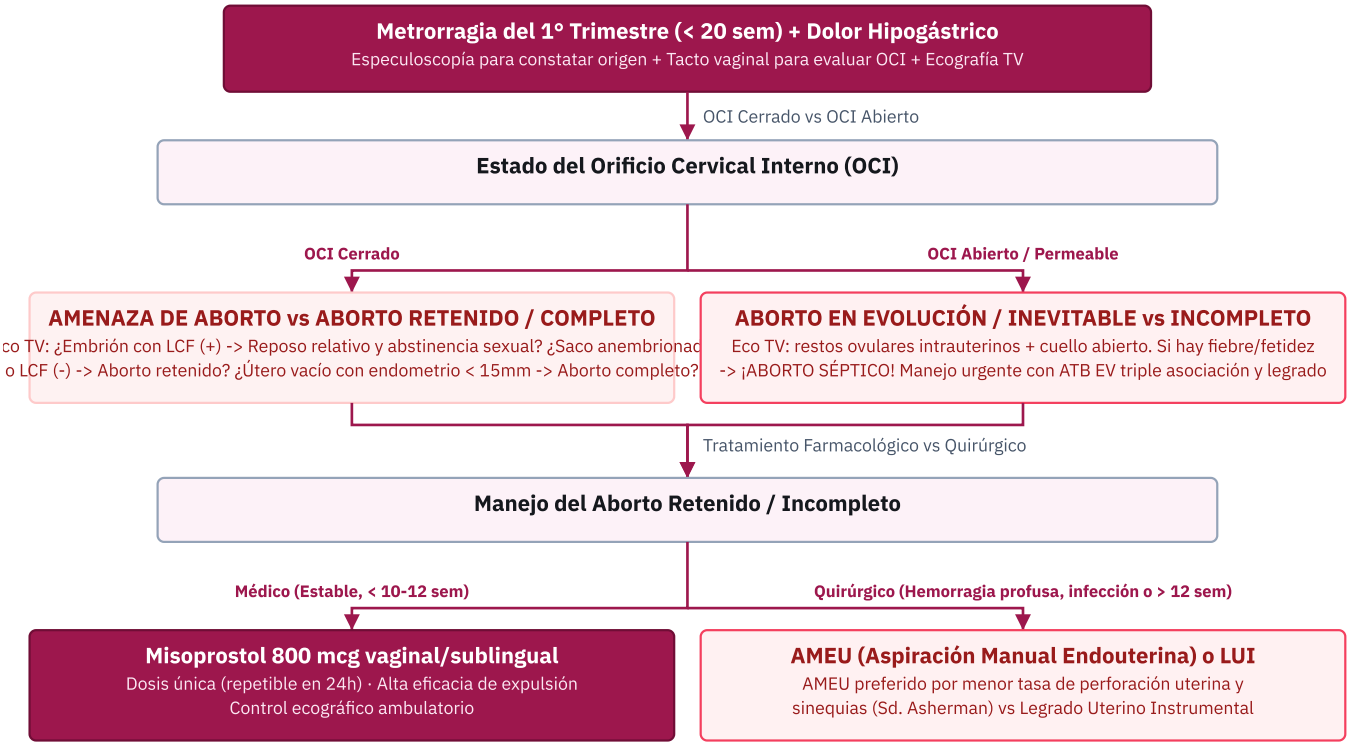


TABLA 19.10.B · CRITERIOS DE GRAVEDAD, FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES EN ABORTO — CRITERIOS DE GRAVEDAD

COMPLICACIÓN	SIGNOS DE ALARMA Y PRESENTACIÓN	CONDUCTA DE RESCATE INMEDIATA
Shock Hipovolémico por Metrorragia Masiva	PAS < 90 mmHg, taquicardia > 120 lpm, palidez profusa, sangrado genital continuo con coágulos gigantes	Vías venosas periféricas gruesas (14-16G), fluidoterapia con Cristaloides, hemoderivados (glóbulos rojos) y AMEU/LUI de emergencia
Aborto Séptico Complicado (Sd. de Mondor)	Infección por Clostridium perfringens con hemólisis masiva, ictericia flavínica/bronceada, hemoglobinuria y falla renal aguda	UCI de inmediato, ATB con Penicilina G sódica a dosis masivas o Clindamicina + Gentamicina + Histerectomía total temprana
Perforación Uterina Instrumental	Pérdida de resistencia al paso de la cureta, aspiración de epiplón o grasa mesentérica, dolor súbito e hipotensión	Suspender procedimiento de inmediato, laparoscopía o laparotomía exploradora para reparar lesión uterina y descartar daño intestinal
Sinequias Uterinas (Sd. de Asherman)	Amenorrea secundaria o hipomenorrea tras legrado uterino enérgico post-aborto	Histeroscopía diagnóstica y terapéutica con lisis de bridas + estrogenoterapia

19.10. Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MARCO LEGAL EN CHILE: LEY IVE 21.030 (TRES CAUSALES)

• **Causal 1 (Riesgo Vital Materno):** La mujer se encuentre en riesgo vital presente o inminente, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. No tiene límite de edad gestacional. No requiere comité; basta el diagnóstico del médico tratante. 3.01.2.001 3.01.3.002

• **Causal 2 (Inviabilidad Fetal Letal):** El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética de carácter letal, incompatible con la vida extrauterina independiente. Requiere ratificación por un segundo especialista ginecobstetra. Sin límite de edad gestacional.

• **Causal 3 (Embarazo Producto de Violación):** El embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de **12 semanas de gestación** (o hasta **14 semanas** si se trata de una menor de 14 años). Requiere ratificación por un equipo de salud psicosocial.

• **Objeción de Conciencia:** El médico cirujano y el personal de pabellón pueden manifestar objeción de conciencia por escrito y previamente, pero **NO pueden abstenerse si la paciente se encuentra en riesgo vital inmediato (Causal 1 urgente)** y no hay otro médico disponible para subrogar. 3.01.3.002

5. ABORTO PROVOCADO: COMPLICACIONES Y CONDUCTA DEL MÉDICO

• **Definición:** Interrupción deliberada del embarazo antes de las 22 semanas o con un feto menor de 500 g. Fuera de las **tres causales de la Ley 21.030** (riesgo vital materno, inviabilidad fetal letal y violación) el aborto es un delito en Chile, por lo que ocurre en condiciones clandestinas e inseguras (maniobras con sondas o instrumentos, introducción de sustancias, uso de misoprostol sin control). El aborto inseguro es una causa evitable de mortalidad materna. 3.01.2.001

• **Complicaciones: Hemorragia** por restos retenidos, **aborto incompleto**, **perforación uterina** con lesión de asas intestinales, vejiga o vasos, **infección y aborto séptico** (ya revisado en la sección anterior), lesión cervical, sinequias uterinas (síndrome de Asherman), infertilidad por enfermedad inflamatoria pélvica y muerte materna. Debe sospecharse en toda mujer en edad fértil con metrorragia, dolor y fiebre, aunque lo niegue.

• **Conducta Inicial (nivel específico, seguimiento derivado):** Evaluar y estabilizar hemodinámicamente (vía venosa, volumen, grupo y Rh, hemograma), descartar perforación o sepsis (abdomen agudo, fiebre) y confirmar con **ecografía**. Se evacúa el útero con AMEU o misoprostol según la edad gestacional y la estabilidad, se indican antibióticos de amplio espectro si hay sospecha de infección y se administra **inmunoglobulina anti-D a la Rh negativa**. Siempre se ofrecen **consejería y anticoncepción postaborto** (DIU o anticonceptivo hormonal antes del alta) y apoyo psicosocial; se deriva a nivel secundario ante perforación, sepsis o falla del tratamiento. La atención es siempre sin juicio ni condicionamiento a confesión, y se resguarda la confidencialidad.

TABLA 19.10.C · PROTOCOLOS FARMACOLÓGICOS Y QUIRÚRGICOS OFICIALES EN ABORTO (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MODALIDAD	INDICACIONES ESPECÍFICAS	ESQUEMA Y POSOLOGÍA	EFECTOS SECUNDARIOS Y CUIDADOS
Misoprostol Médico	Aborto retenido o incompleto < 12 semanas, paciente hemodinámicamente estable	800 mcg por vía vaginal o sublingual en dosis única (repetible a las 24h si es necesario)	Cólicos, fiebre transitoria autolimitada, diarrea. Control ecográfico a los 7-14 días.
AMEU (Aspiración Manual)	Tratamiento de elección en aborto incompleto o retenido ≤ 12 semanas	Cánulas flexibles de Karman conectadas a jeringa de vacío con presión negativa (60 mmHg)	Menor tasa de perforación y sinequias. Realizable con bloqueo paracervical ambulatorio.
Legrado Uterino (LUI)	Falta de instrumental AMEU, útero > 12 semanas o sangrado profuso activo	Dilatación cervical con bujías de Hégar y raspado de paredes con cureta metálica fenestrada	Riesgo de perforación miometrial y síndrome de Asherman. Requiere anestesia general/regional.
Profilaxis Anti-D	Toda mujer Rh (-) no sensibilizada con aborto espontáneo o legrado	Inmunoglobulina Anti-D 300 mcg IM (o 120-250 mcg si EG < 12 semanas) en < 72h	Previene la producción de anticuerpos anti-D maternos para futuros embarazos.

19.10. Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ABORTO ESPONTÁNEO, FORMAS CLÍNICAS, ABORTO SÉPTICO Y LEY IVE 21.030)

- Amenaza de aborto: Sangrado + dolor pero OCI CERRADO y embrión con LCF POSITIVOS en la eco TV.
- Aborto incompleto: OCI abierto con restos ovulares heterogéneos y endometrio engrosado (> 15 mm).
- Criterio ecográfico de aborto retenido: Embrión con LCN ≥ 7 mm SIN LCF, o saco ≥ 25 mm sin embrión.
- Quirúrgico de elección < 12 semanas: AMEU por menor riesgo de perforación y sinequias que el LUI.
- Toda paciente Rh negativa no sensibilizada debe recibir Inmunoglobulina Anti-D antes de 72 horas.
- Aborto en evolución o inevitable: Metrorragia dolorosa con OCI ABIERTO / PERMEABLE.
- Aborto completo: OCI cerrado, útero involucionado y cavidad endometrial vacía lineal (< 8-10 mm).
- Tratamiento médico de elección < 12 semanas: Misoprostol 800 mcg vía vaginal o sublingual.
- Aborto séptico: Triada clínica fétida + fiebre, requiere ATB triple EV urgente y evacuación en 2-4 horas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

19.10

Paciente de 24 años, multigesta de 1, cursando embarazo de 9 semanas por FUR confiable, consulta en Urgencias por sangrado vaginal oscuro de 2 días de evolución y dolor sordo en hipogastrio. Al examen: signos vitales estables (PA 115/75 mmHg, FC 74 lpm, afebril). Especuloscopía: metrorragia escasa proveniente de cavidad uterina, orificio cervical externo e interno CERRADOS sin restos visibles. Se realiza ecografía transvaginal que revela saco gestacional intrauterino normoinserto con longitud céfalo-nalga (LCN) de 12 mm, SIN evidencia de latidos cardíacos fetales ni flujo Doppler. La paciente refiere no haber expulsado ningún tejido carnoso ni coágulo.

Conducta oficial razonada. La presencia de un embrión intrauterino con LCN ≥ 7 mm sin actividad cardíaca en una paciente con OCI cerrado define con certeza el diagnóstico de Aborto Retenido (o diferido / muerte embrionaria precoz). Al encontrarse la paciente hemodinámicamente estable y con una gestación menor a 12 semanas, la conducta de elección de primera línea acordada por la evidencia actual y las guías clínicas es ofrecer el manejo médico con Misoprostol a dosis de 800 mcg por vía vaginal o sublingual (o como alternativa la Aspiración Manual Endouterina - AMEU si la paciente prefiere tratamiento quirúrgico inmediato o presenta contraindicaciones para misoprostol). No se debe adoptar conducta expectante prolongada por riesgo de sangrado sobreagregado o coagulopatía de consumo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.10 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.001

1. Una paciente de 22 años con 8 semanas de amenorrea acude al servicio de urgencia por sangrado genital rojo oscuro escaso y dolor cólico leve en hipogastrio. Al examen ginecológico se constata sangrado escaso por OCE, OCI cerrado y útero acorde a la edad gestacional. La ecografía transvaginal confirma un saco gestacional intrauterino normoinserto con embrión de LCN 14 mm, con latidos cardíacos fetales presentes y rítmicos a 155 lpm. No se visualizan hematomas subcoriales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?

A) Aborto incompleto; realizar legrado uterino instrumental de urgencia
B) Amenaza de aborto; indicar reposo relativo, abstinencia sexual y control ambulatorio
C) Aborto retenido; administrar Misoprostol 800 mcg vaginal
D) Embarazo ectópico no roto; administrar Metotrexato intramuscular
E) Aborto inevitable; hospitalizar para infusión de oxitocina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.001

2. Una mujer de 29 años, sin antecedentes mórbidos, ingresa a urgencias con fiebre de 38.8°C, taquicardia de 118 lpm, compromiso del estado general y dolor abdominal continuo severo. Refiere haber tenido una pérdida gestacional espontánea hace 4 días de un embarazo de 10 semanas, sin consultar previamente. Al examen físico: abdomen muy sensible en hipogastrio con rebote dudoso. Especuloscopía: cuello dilatado con salida de secreción hemato-purulenta de olor extraordinariamente fétido. El útero está aumentado de tamaño, blando y exquisitamente doloroso al tacto bimanual. ¿Cuál es la conducta inicial prioritaria e imperativa?

A) Realizar legrado uterino instrumental de inmediato antes de cualquier otra medida
B) Tomar hemocultivos, iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro (triple cobertura para anaerobios y Gram negativos) y programar evacuación uterina a las 2-4 horas de cobertura
C) Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico oral y reposo absoluto
D) Administrar Misoprostol 800 mcg por vía oral y alta a domicilio con analgésicos
E) Realizar laparotomía exploradora inmediata para histerectomía total sin intentar antibioticoterapia previa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.001

3. Una paciente de 25 años acude a la urgencia obstétrica por metrorragia moderada y dolor cólico intenso. En el tacto vaginal se constata cuello uterino con orificio cervical interno abierto y permeable a 2 cm, palpándose tejido ovular en el canal endocervical. La ecografía transvaginal muestra una masa heterogénea intrauterina de 28 mm sugerente de restos embrionarios y trofoblásticos. La paciente se encuentra afebril y con signos vitales normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más exacto?

A) Amenaza de aborto
B) Aborto retenido
C) Aborto incompleto
D) Aborto completo
E) Embarazo molar parcial

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.002

4. En relación con la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile en tres causales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la causal de violación (Tercera Causal)?

A) Requiere obligatoriamente que exista una denuncia judicial previa y condena al agresor antes del procedimiento
B) El plazo máximo para su realización es de hasta 12 semanas de gestación en mayores de 14 años, y de hasta 14 semanas en niñas menores de 14 años
C) Cualquier médico objetor de conciencia puede negarse a derivar a la paciente a un centro no objetor
D) No existe límite de edad gestacional para la interrupción en caso de violación comprobada
E) Requiere siempre la aprobación unánime de un comité de ética hospitalario

Más preguntas online de Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030 →

19.11. Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.006 3.01.2.005 3.01.4.008

¿POR QUÉ?

El embarazo ectópico ocurre cuando el blastocisto se implanta fuera de la cavidad endometrial, localizándose en más del 95% de los casos en la trompa de Falopio (especialmente en la región ampular). Es la principal causa de muerte materna en el primer trimestre debido a la hemorragia interna por rotura tubárica. En el EUNACOM se evalúa sistemáticamente la tríada clásica (amenorrea, dolor anexial y metrorragia escasa), la interpretación de la zona discriminatoria de la β-hCG (1.500 a 2.000 UI/L en relación con el útero vacío) y la selección rigurosa entre tratamiento médico con Metotrexato y cirugía laparoscópica.

1. EPIDEMIOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO Y LOCALIZACIONES

• **Localizaciones Anatómicas:** 3.01.1.006

- **Tubárico (95-97%):** Ampular (75-80%, la más frecuente), Ístmico (10-15%, el que más precozmente se rompe por escasa distensibilidad), Fímbrico (5%), Intersticial o Cornual (2-3%, el más tardío en romperse pero con **hemorragia cataclísmica masiva** por irrigación de la arteria uterina).

- **No Tubárico (< 3-5%):** Ovárico (3%), Abdominal (1%), Cicatriz de cesárea anterior (1-2%), Cervical (< 1%).

• **Factores de Riesgo Mayores (OR > 3):** Cirugía tubárica previa (salpingoplastía, ligadura tubárica), antecedente de **embarazo ectópico previo** (el riesgo se multiplica por 5 a 10), infección por *Chlamydia trachomatis* o Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) previa con salpingitis, esterilidad previa y técnicas de reproducción asistida.

• **Factores de Riesgo Moderados/Leves:** Uso actual de DIU (el DIU previene el embarazo intrauterino mucho más que el ectópico, por lo que si una mujer con DIU se embaraza, la probabilidad relativa de que sea ectópico es elevada), tabaquismo activo y múltiples parejas sexuales.

2. DIAGNÓSTICO CLÍNICO, LABORATORIO Y ECOGRAFÍA

• **Tríada Clásica: 1) Amenorrea o retraso menstrual**; **2) Dolor pélvico o en fosa ilíaca** (sordo continuo que se agudiza bruscamente si se rompe la trompa); **3) Metrorragia oscura** (en borra de café o escasa por deprivación hormonal del endometrio decidualizado). 3.01.1.006

• **Examen Físico:** Masa anexial unilateral exquisitamente dolorosa, signo de Frenkel (+) (dolor a la lateralización cervical) y fondo de saco de Douglas abombado y muy sensible (grito de Douglas). Si hay rotura: shock hipovolémico, omalgia (signo de Kehr por irritación frénica por hemoperitoneo) y abdomen en tabla. **(ver Imagen 19.11B)** 3.01.1.006 3.01.2.005

• **β-hCG Cuantitativa y Zona Discriminatoria:** 3.01.4.008

- En un embarazo intrauterino normal, los niveles de β-hCG se duplican cada 48 horas (aumento mínimo de 53-66% en 48h). En el ectópico, la curva sube lentamente, forma meseta o desciende de modo atípico.

- **Zona Discriminatoria (1.500 a 2.000 UI/L):** Con niveles de β-hCG ≥ 1.500-2.000 UI/L, una **Ecografía Transvaginal (ETV)** **DEBE evidenciar saco gestacional intrauterino** si el embarazo es normoinserto. Por lo tanto: **β-hCG ≥ 1.500-2.000 UI/L con útero VACÍO confirma el diagnóstico presuntivo de Embarazo Ectópico**. **(ver Imagen 19.11C)** 3.01.1.006 3.01.4.008

• **Hallazgos Ecográficos Transvaginales:** Masa anexial sólida o en anillo tubárico ('signo del halo tubárico' o 'bagel sign'), visualización de vesícula vitelina o embrión ectópico con LCF (diagnóstico definitivo del 20%), pseudo-saco gestacional intrauterino (acumulación de líquido central sin anillo trofoblástico doble) y líquido libre en el Douglas o recesos peritoneales. **(ver Imagen 19.11A)** 3.01.1.006

TABLA 19.11.A · CRITERIOS DE ELECCIÓN TERAPÉUTICA EN EMBARAZO ECTÓPICO (MINSAL / ACOG) 3.01.1.006, 3.01.2.005, 3.01.4.008

MODALIDAD	INDICACIONES Y CRITERIOS	CONTRAINDICACIONES	PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO
Manejo Expectante	β-hCG < 1.000 UI/L en franco descenso espontáneo, asintomática, masa < 2 cm	Dolor, β-hCG en ascenso, inestabilidad	β-hCG bisemanal hasta negativización total
Tratamiento Médico (Metotrexato)	Estable hemodinámicamente, β-hCG < 5.000 UI/L, masa < 3.5 cm, SIN actividad cardíaca	Inestabilidad, hemoperitoneo, LCF (+), falla renal/hepática, trombocitopenia	β-hCG en Día 4 y 7 (descenso ≥ 15%), luego semanal hasta < 5 UI/L
Salpingostomía Laparoscópica	Deseo de fertilidad futura, trompa contralateral ausente o enferma, trompa no rota	Trompa severamente destruida, hemorragia incoercible, paridad satisfecha	β-hCG semanal hasta negativizar (riesgo de tejido trofoblástico retenido)
Salpingectomía Laparoscópica	Trompa rota, hemoperitoneo importante, paridad cumplida, ectópico recurrente	Negativa de la paciente ante trompa única	Control postoperatorio estándar, Rhogam si Rh (-)

19.11. Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO MÉDICO CON METOTREXATO (MTX)

• **Mecanismo de Acción:** Antagonista del ácido fólico que inhibe la dihidrofolato reductasa (DHFR), bloqueando la síntesis de purinas y timina, destruyendo las células trofoblásticas en rápida división. 3.01.1.006

• **Criterios de Inclusión para Metotrexato (ESTRICTOS):**

- **Estabilidad hemodinámica comprobada** (sin hemoperitoneo significativo ni sospecha de rotura).

- Concentración sérica de **β-hCG < 5.000 UI/L** (el éxito supera el 90%; si es > 5.000 disminuye francamente). 3.01.1.006

- Diámetro máximo de la masa anexial **< 3.5 a 4.0 cm**. 3.01.1.006 3.01.4.008

- **Ausencia de latidos cardíacos embrionarios (LCF negativos)** en la ecografía.

- Ausencia de líquido libre en fondo de saco que supere los 100 mL.

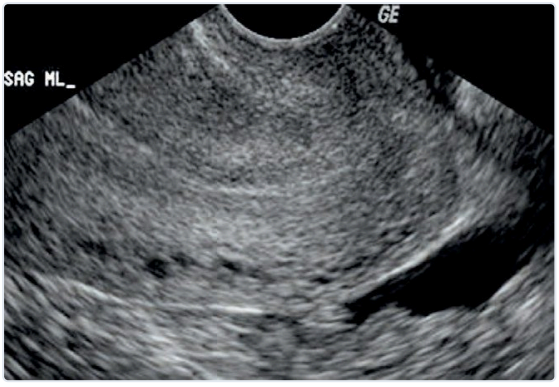
- Paciente confiable y con acceso garantizado a seguimiento seriado.

• **Contraindicaciones Absolutas de MTX:** Inestabilidad hemodinámica, sospecha de ectópico roto, trombocitopenia (< 100.000), leucopenia, insuficiencia renal (creatinina > 1.3), disfunción hepática (transaminasas elevadas al doble), úlcera péptica activa o lactancia materna.

• **Protocolo de Dosis Única y Seguimiento:**

- Dosis: **50 mg/m² de superficie corporal por vía intramuscular (IM)** (Día 1).

- Medición seriada de β-hCG: Se mide en el **Día 4 y Día 7**. Nota: Es normal que en el Día 4 la β-hCG aumente levemente respecto al basal. El éxito se define como una **reducción ≥ 15% de la β-hCG entre el Día 4 y el Día 7**. Si no desciende ≥ 15%, se evalúa una segunda dosis o cirugía. Luego se controla semanalmente hasta valores indetectables (< 5 UI/L). 3.01.1.006 3.01.4.008



A. LÍQUIDO LIBRE EN DOUGLAS



B. MASA ANEXIAL CON DOPPLER



C. ÚTERO VACÍO Y BETA-HCG

Imagen 19.11

FIGURA 19.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO

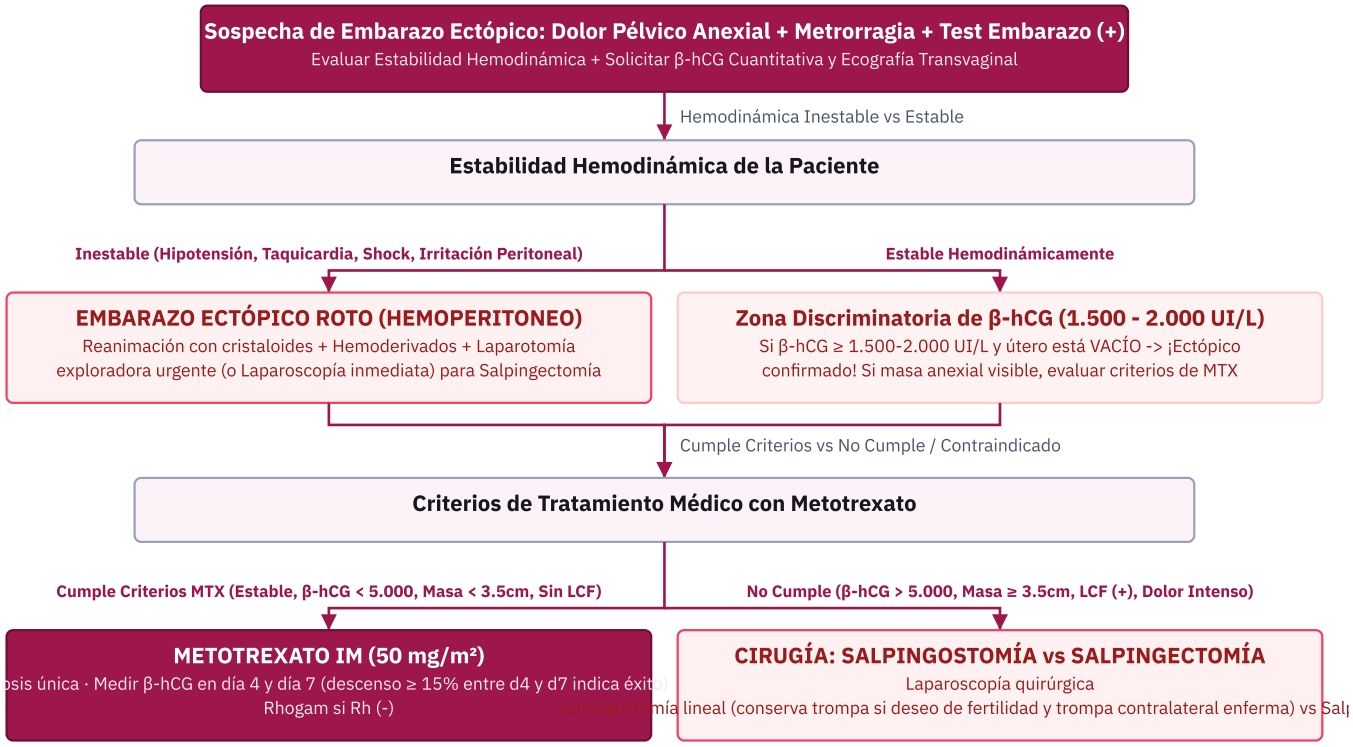


TABLA 19.11.B · CRITERIOS DE ROTURA TUBÁRICA, HEMOPERITONEO Y SHOCK HIPOVOLÉMICO — CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL DE COMPROMISO	PARÁMETROS CLÍNICOS Y HALLAZGOS	CONDUCTA QUIRÚRGICA INMEDIATA
Ectópico No Roto	PA y FC estables, dolor localizado tolerable, fondo de saco libre sin líquido en ETV	Evaluar para Metotrexato IM ambulatorio vs Salpingostomía laparoscópica programada
Rotura Tubárica con Hemoperitoneo Moderado	Taquicardia (FC 100-115), PA límite, dolor súbito lacerante, líquido en Douglas > 100 mL	Ingreso hospitalario urgente, solicitar pruebas cruzadas, Laparoscopía para hemostasia y salpingectomía
Embarazo Ectópico Roto en Shock Cataclísmico	PAS < 80 mmHg, FC > 125 lpm, palidez extrema, oliguria, irritación peritoneal difusa	Activación de Protocolo de Hemorragia Masiva, infusión de glóbulos rojos O(-), Laparotomía exploratoria inmediata

19.11. Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO QUIRÚRGICO: SALPINGOSTOMÍA VS SALPINGECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

• La vía de abordaje estándar es la **Laparoscopía**. La laparotomía abierta se reserva para pacientes en shock hipovolémico extremo descompensado o con contraindicaciones anestésicas de neumoperitoneo. 3.01.1.006 3.01.2.005

• **Salpingostomía Lineal:** Apertura de la trompa por su borde antimesentérico con aspiración del trofoblasto y hemostasia, dejando la trompa abierta para cicatrización por segunda intención. Indicada en mujeres que **desean preservar fertilidad y presentan daño o ausencia de la trompa contralateral**. Riesgo: 5-15% de persistencia trofoblástica (exige seguimiento semanal con β-hCG hasta negativizar). 3.01.1.006

• **Salpingectomía Total:** Extirpación completa de la trompa afectada. De elección si la trompa está rota, hemorragia incoercible, embarazo ectópico recurrente en la misma trompa, paridad satisfecha, trompa severamente destruida o cuando la trompa contralateral está sana. 3.01.1.006 3.01.2.005

5. EMBARAZO ECTÓPICO ROTO: REANIMACIÓN Y CONDUCTA DE URGENCIA

• **Sospecha:** Mujer en edad fértil con amenorrea, dolor abdominal o pélvico intenso y **signos de shock hipovolémico**: palidez, sudoración, taquicardia, hipotensión (que aparece tardíamente), mareo o síncope, distensión y defensa abdominal, dolor referido al hombro (signo de Kehr) y a veces equimosis periumbilical. Un test de embarazo positivo con este cuadro basta para actuar; **no se espera la β-hCG cuantitativa ni la ecografía formal**. 3.01.2.005

• **Reanimación Inicial (nivel inicial):** Pedir ayuda y trasladar a pabellón: **dos vías venosas de grueso calibre**, oxígeno, tomar muestras (hemograma, grupo y Rh, pruebas cruzadas, coagulación), reposición con **cristaloides tibios y hemoderivados** según el grado de shock (sangre O Rh negativo si no hay tiempo de pruebas cruzadas) y vigilancia de signos vitales y diuresis. La eco al lado de la cama (FAST) con **líquido libre en el espacio de Morrison o en el fondo de saco de Douglas** confirma el hemoperitoneo.

• **Tratamiento Definitivo: Cirugía de urgencia** para controlar el sangrado, de preferencia laparoscópica si la paciente es estable y por **laparotomía** si hay shock descompensado; habitualmente **salpingectomía**. El tratamiento médico con metotrexato está contraindicado en la paciente inestable. Se administra **inmunoglobulina anti-D** a la Rh negativa. No requiere seguimiento especializado una vez resuelto, salvo el control de la β-hCG hasta su negativización si se dejó trofoblasto.

TABLA 19.11.C · COMPARACIÓN FARMACOLÓGICA Y QUIRÚRGICA EN EMBARAZO ECTÓPICO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN	DOSIS / TÉCNICA	ÉXITO GLOBAL	CONSIDERACIONES CLAVE EUNACOM
Metotrexato Dosis Única	50 mg/m² IM (Día 1)	88 - 92%	Monitorear β-hCG día 4 y 7. El dolor 'de separación' en d3-d5 es habitual; diferenciar de rotura.
Metotrexato Dosis Múltiple	1 mg/kg IM en días 1, 3, 5, 7 alternado con Ácido Folínico 0.1 mg/kg en días 2, 4, 6, 8	90 - 94%	Mayor toxicidad gastrointestinal y hematológica. Reservado para casos específicos.
Salpingectomía Total	Sección y coagulación del meso-salpinx y ángulo tubárico	> 99%	Método curativo definitivo. Procedimiento más seguro ante urgencia vital materna.
Inmunoglobulina Anti-D	300 mcg IM (o 120 mcg en < 12 sem) si paciente es Rh negativa no sensibilizada	100% prevención	Administración OBLIGATORIA dentro de las 72 horas para prevenir sensibilización Rh.

19.11. Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EMBARAZO ECTÓPICO)

- Localización más frecuente del embarazo ectópico: Trompa de Falopio, región ampular (75-80%).
- Factor de riesgo mayor más potente: Antecedente personal de embarazo ectópico previo.
- Criterios indispensables para Metotrexato: Paciente estable, β-hCG < 5.000 UI/L, masa < 3.5 cm y LCF (-).
- Manejo quirúrgico urgente (Salpingectomía): Obligatorio ante inestabilidad hemodinámica, rotura o falla de MTX.
- Toda paciente Rh negativa no sensibilizada debe recibir Inmunoglobulina Anti-D dentro de 72 horas.
- Localización tubárica más peligrosa por hemorragia masiva: Porción intersticial o cornual.
- Zona discriminatoria ecográfica de β-hCG: 1.500 a 2.000 UI/L. Si el útero está vacío, es ectópico.
- Seguimiento con MTX: Medir β-hCG los días 4 y 7. Se exige un descenso ≥ 15% entre día 4 y día 7.
- Salpingostomía lineal laparoscópica: Indicada si desea preservar fertilidad y la otra trompa está dañada.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 19.11

Mujer de 28 años, con antecedente de un episodio de Enfermedad Pélvica Inflamatoria hace dos años, consulta en urgencias por dolor persistente en fosa ilíaca derecha y goteo genital oscuro escaso de 4 días de evolución, tras 6 semanas de amenorrea. Al examen: PA 120/75 mmHg, FC 78 lpm, afebril. Abdomen blando, doloroso a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha sin signos de irritación peritoneal. Especuloscopía: escaso sangrado oscuro por orificio cervical externo, cuello cerrado. Tacto bimanual: dolor a la movilización cervical y masa anexial derecha de 2.5 cm discretamente sensible. Se solicita β-hCG cuantitativa que resulta en 2.800 UI/L. La ecografía transvaginal muestra cavidad uterina completamente vacía con endometrio engrosado de 12 mm sin saco gestacional intrauterino, y en anexo derecho se identifica una masa de 2.8 cm compatible con saco ectópico, sin latidos cardíacos embrionarios. No hay líquido libre en el fondo de saco de Douglas.

Conducta oficial razonada. La presencia de un valor de β-hCG sérica cuantitativa de 2.800 UI/L (muy por encima de la zona discriminatoria de 1.500-2.000 UI/L) asociado a una cavidad uterina vacía confirma plenamente el diagnóstico de Embarazo Ectópico Tubárico. La paciente se encuentra con estabilidad hemodinámica absoluta, tiene una masa anexial menor de 3.5 cm, una β-hCG < 5.000 UI/L y ausencia de latidos cardíacos fetales (LCF negativos) sin hemoperitoneo ecográfico. Por ende, la paciente cumple con todos los criterios de inclusión para recibir tratamiento médico de primera línea con Metotrexato intramuscular a dosis única de 50 mg/m², debiendo monitorizarse la β-hCG los días 4 y 7 post-administración y asegurar la aplicación de inmunoglobulina Anti-D si es Rh negativa.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.006

1. Una paciente de 31 años, con amenorrea de 6 semanas y test de embarazo casero positivo, acude a urgencias por dolor en hemiabdomen inferior izquierdo y sangrado vaginal escaso intermitente en borra de café. Al examen: PA 122/78 mmHg, FC 74 lpm, abdomen sensible en fosa ilíaca izquierda sin defensa ni rebote. La ecografía transvaginal muestra cavidad uterina vacía con línea endometrial de 10 mm y en el anexo izquierdo se aprecia una imagen redondeada hipoecogénica de 2.6 cm de diámetro rodeada por un halo hiperecogénico, sin actividad cardíaca embrionaria ni líquido libre pelviano. El resultado de la β-hCG cuantitativa sérica es de 3.200 UI/L. Las pruebas hepáticas, hematocrito y creatinina son normales. ¿Cuál es la mejor alternativa terapéutica para esta paciente?

A) Laparotomía de urgencia para histerectomía total y salpingectomía izquierda
B) Administración de Metotrexato intramuscular a dosis única (50 mg/m²)
C) Manejo expectante sin fármacos y control con β-hCG en 1 mes
D) Aspiración manual endouterina (AMEU) de la cavidad endometrial
E) Tratamiento con progesterona micronizada oral 200 mg al día

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.005

2. Una paciente de 26 años, con retraso menstrual de 7 semanas, es traída al servicio de urgencia en ambulancia por dolor abdominal súbito de extrema intensidad en fosa ilíaca derecha y síncope en su domicilio. Al ingreso: somnolienta, muy pálida y sudorosa. Presión arterial de 75/40 mmHg, pulso de 135 lpm filiforme y saturación de 93% ambiental. El abdomen está rígido, doloroso en forma generalizada con marcado signo de Blumberg. Al tacto vaginal se palpa gran dolor en fondo de saco posterior. El test rápido de orina es positivo para gonadotrofina coriónica. ¿Cuál es la conducta inmediata que salva la vida de la paciente?

A) Indicar Metotrexato intramuscular a dosis de 50 mg/m² y solicitar ecografía transvaginal diferida
B) Reanimación activa con cristaloides endovenosos, activación de protocolo de hemotransfusión y traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora urgente
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso para localizar la fuente de sangrado
D) Instalar sonda Foley, tomar β-hCG sérica cuantitativa y esperar resultado en 3 horas
E) Realizar legrado uterino bajo anestesia local en sala de procedimientos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.4.008

3. Una paciente tratada con Metotrexato intramuscular por un embarazo ectópico tubárico acude al policlínico para su seguimiento. Su β-hCG basal (Día 1) fue de 2.400 UI/L. Al Día 4 la β-hCG subió a 2.650 UI/L, y al Día 7 el valor de β-hCG es de 2.100 UI/L. La paciente se encuentra estable y prácticamente sin molestias. ¿Cómo se interpreta esta evolución y cuál es la conducta correcta?

A) El tratamiento ha fracasado porque el Día 4 aumentó la β-hCG; debe intervenirse quirúrgicamente de inmediato
B) El descenso entre el Día 4 y el Día 7 fue superior al 15%, por lo que el tratamiento es exitoso; corresponde continuar con controles semanales de β-hCG
C) El descenso entre el Día 4 y el Día 7 fue menor al 15%; está indicada una segunda dosis de Metotrexato o tratamiento quirúrgico
D) La paciente está curada definitivamente y debe recibir el alta sin nuevos exámenes
E) Debe indicarse leucovorina para revertir la toxicidad del metotrexato

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.006

4. ¿Cuál de las siguientes localizaciones anatómicas del embarazo ectópico se asocia clásicamente a una rotura más tardía (entre las 12 y 16 semanas de gestación), pero que al romperse provoca un hemoperitoneo fulminante y cataclísmico por la proximidad y compromiso de la arteria uterina?

A) Porción ampular de la trompa
B) Porción ístmica de la trompa
C) Porción intersticial o cornual de la trompa
D) Porción fímbrica de la trompa
E) Embarazo cervical

Más preguntas online de Embarazo Ectópico →

19.12. Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.1.008 3.01.4.008

¿POR QUÉ?

La Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG) abarca un espectro proliferativo de anomalías del trofoblasto originadas a partir de una fertilización aberrante. Comprende las molas hidatiformes (completa y parcial) y las formas malignas agrupadas bajo el término Neoplasia Trofoblástica Gestacional (mola invasora, coriocarcinoma, tumor del sitio placentario). En el EUNACOM se evalúa con frecuencia la diferenciación genética y clínica entre mola completa y parcial, la imagen ecográfica clásica en 'tormenta de nieve', las complicaciones asociadas a los niveles desorbitados de β-hCG (hiperemesis severa, preeclampsia precoz < 20 sem, hipertiroidismo gestacional, quistes tecaluteínicos) y el protocolo de seguimiento hormonal estricto para pesquisar a tiempo la malignización.

1. GENÉTICA Y DIFERENCIACIÓN ENTRE MOLA COMPLETA Y MOLA PARCIAL

• **Mola Hidatiforme Completa:** 3.01.1.008

- **Genética:** Diploide, 100% de origen paterno (androgenética). Lo más frecuente es **46, XX (90%)** por fecundación de un óvulo anucleado (vacío) por un espermatozoide haploide (23,X) que se duplica; o 46,XY (10%) por fecundación de un óvulo vacío por dos espermatozoides.

- **Tejido Fetal: Ausencia completa de embrión o tejido fetal**. Todas las vellosidades coriónicas sufren degeneración hidrópica (vesículas avasculares agrupadas en 'racimos de uvas'). **(ver Imagen 19.12B)**

- **β-hCG y Clínica:** Niveles masivamente elevados (habitualmente **> 100.000 UI/L**). Mayor riesgo de complicaciones hiperestrogénicas y un **15 a 20% de riesgo de evolucionar a Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) persistente**. 3.01.1.008 3.01.4.008

• **Mola Hidatiforme Parcial:** 3.01.1.008

- **Genética:** Triploide (69 cromosomas: **69,XXY en 70%**, 69,XXX o 69,XYY). Resulta de la fertilización de un óvulo normal (23,X) por dos espermatozoides o por un espermatozoide diploide.

- **Tejido Fetal: Presencia de embrión o feto** (generalmente no viable, con malformaciones múltiples y restricción severa de crecimiento). La degeneración hidrópica es focal y coexiste con vellosidades normales.

- **β-hCG y Clínica:** Niveles de β-hCG normales o moderadamente elevados. Clínica indistinguible de un aborto incompleto o retenido. Riesgo de NTG bajo (1 a 5%).

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

• **Clínica Típica de la Mola Completa:** 3.01.1.008

- **Metrorragia del primer trimestre:** Es el síntoma más común (97%). Sangrado intermitente indoloro o con cólicos, a veces con **expulsión transvaginal de vesículas hialinas en racimo de uvas** (patognomónico).

- **Útero de tamaño marcadamente superior a la edad gestacional estimada:** En el 50% de las pacientes, el útero es blando y crece desproporcionadamente rápido.

- **Síntomas derivados de concentraciones extremas de β-hCG:** *1)* Hiperemesis gravídica severa; *2)* **Preeclampsia de inicio muy precoz (antes de la semana 20 de gestación)** (¡Pregunta Clásica EUNACOM: si una paciente de 14 semanas debuta con preeclampsia, sospechar Mola o Síndrome Antifosfolípido!); *3)* Hipertiroidismo clínico (la subunidad beta de la hCG tiene similitud estructural con la TSH); *4)* **Quistes tecaluteínicos ováricos bilaterales** (grandes, multiloculados > 6 cm, por hiperestimulación de los receptores de LH por la hCG).

• **Ecografía Transvaginal:** Imagen clásica descrita como **'patrón en tormenta de nieve', 'panal de abejas' o 'racimo de uvas'**: cavidad uterina ocupada por una masa ecogénica heterogénea con múltiples microquistes sonolúcidos avasculares y ausencia de saco gestacional o embrión intrauterino. **(ver Imagen 19.12A)**

3. TRATAMIENTO PRIMARIO Y PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO HORMONAL

• **Evacuación Uterina:** El método de elección indiscutido es la **Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o Aspiración Mecánica al Vacío**. Durante el procedimiento se administra infusión continua de Oxitocina para favorecer la contractilidad y disminuir la hemorragia y el riesgo de embolización trofoblástica. Se desaconseja el legrado cortante enérgico para no perforar el miometrio adelgazado. Todo el tejido obtenido debe enviarse a estudio histopatológico definitivo. 3.01.1.008

• **Pacientes con Paridad Cumplida:** En mujeres mayores de 40 años con paridad cumplida, la **Histerectomía total con conservación anexial** es una opción válida que reduce drásticamente el riesgo de enfermedad invasora local (aunque no exime del seguimiento hormonal postoperatorio).

• **Profilaxis Rh:** Administrar Inmunoglobulina Anti-D a toda paciente Rh negativa no sensibilizada.

• **Protocolo Oficial de Seguimiento Post-Evacuación (FIGO / MINSAL):**

- **Control Semanal de β-hCG:** Se mide la β-hCG cuantitativa sérica cada semana hasta obtener **tres valores consecutivos en rango normal (< 5 UI/L)**. 3.01.1.008 3.01.4.008

- **Control Mensual de β-hCG:** Luego se controla mensualmente durante **6 meses consecutivos** para certificar la remisión completa.

- **Anticoncepción Obligatoria:** La paciente debe utilizar **anticoncepción hormonal eficaz (ACOs o implante) durante un período mínimo de 6 a 12 meses** para evitar un nuevo embarazo que elevaría la β-hCG e impediría distinguir entre gestación normal y recidiva maligna. ¡Se contraindica el DIU por riesgo de perforación e infección! 3.01.1.008

4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE NEOPLASIA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL (NTG)

• La NTG se diagnostica durante el seguimiento postmolar según los **Criterios FIGO**: 3.01.1.008

- **Meseta de β-hCG:** Cuatro o más mediciones de β-hCG en un lapso de al menos 3 semanas (días 1, 7, 14 y 21) que se mantienen en meseta (variación < 10%). 3.01.1.008 3.01.4.008

- **Ascenso de β-hCG:** Tres o más mediciones consecutivas de β-hCG en al menos 2 semanas (días 1, 7 y 14) con un incremento ≥ 10% en cada medición.

- **Diagnóstico histológico de Coriocarcinoma.** 3.01.1.008

- **Persistencia de niveles detectables de β-hCG después de 6 meses** de la evacuación. 3.01.1.008 3.01.4.008

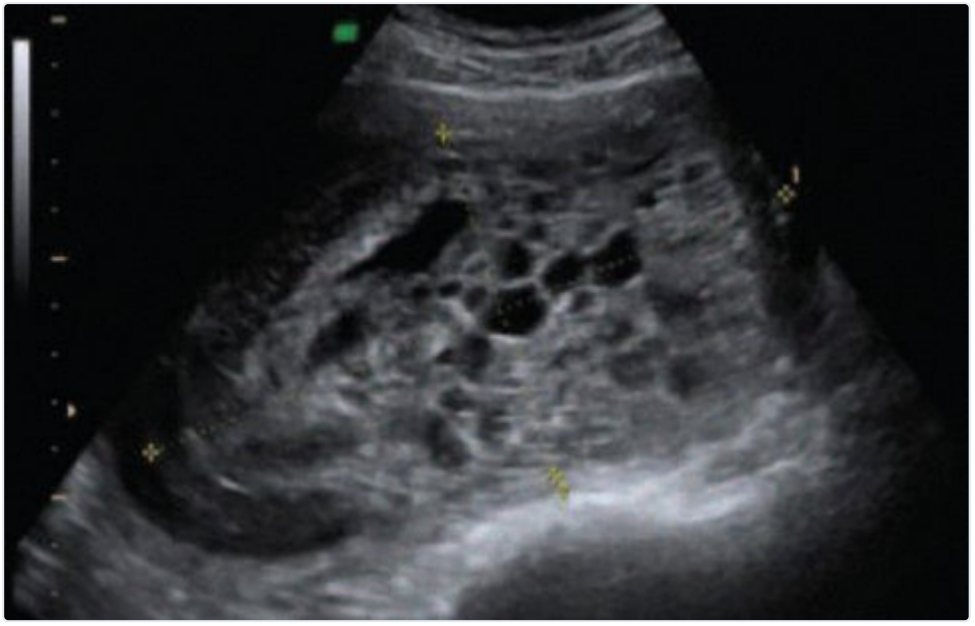
• **Manejo de la NTG:** Estudio de diseminación (TAC tórax-abdomen-pelvis; las metástasis pulmonares son las más frecuentes con imagen en 'suelta de globos', seguidas de vagina) y etapificación según el score de riesgo FIGO/OMS: 3.01.1.008

- **Bajo Riesgo (Score ≤ 6):** Monoquimioterapia de elección con **Metotrexato** (o Actinomicina D). Tasa de curación cercana al 100%.

- **Alto Riesgo (Score ≥ 7):** Poliquimioterapia combinada (régimen EMA-CO: Etopósido, Metotrexato, Actinomicina D, Ciclofosfamida, Vincristina).



A. TORMENTA DE NIEVE



B. VESÍCULAS, SIN EMBRIÓN

Imagen 19.12

FIGURA 19.12 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO, MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LA MOLA HIDATIFORME

de Mola Hidatiforme: Metrorragia 1° Trimestre + Útero mayor a amenorrea + β-hCG > 100
Especuloscopía (¿expulsión de vesículas en racimo de uvas?) + Ecografía Transvaginal

Mola Completa vs Mola Parcial

Hallazgos Ecográficos y Genéticos

Mola Hidatiforme Completa (Diploide 46XX)

Imagen en 'Nevada' / 'Copos de nieve'
Ausencia total de embrión/feto + Degeneración hidrópica difusa de vellosidades + Quistes tecaluteínicos bilaterales frecuentes por hiperestímulo

Mola Hidatiforme Parcial (Triploide 69XXY)

Presencia de Feto / Embrión con Malformaciones
Vellosidades hidrópicas focales + Niveles moderados de β-hCG + Menor riesgo de neoplasia persistente

Evacuación Uterina vs Sospecha de NTG

Tratamiento y Seguimiento Hormonal Post-Evacuación

Evacuación: AMEU o Legrado por Aspiración

AMEU + Estudio Histopatológico
Evacuación con infusión simultánea de oxitocina
Enviar TODO el material a biopsia · Profilaxis Anti-D si Rh (-)

Seguimiento Seriado Obligatorio con β-hCG

β-hCG semanal hasta 3 valores normales (< 5 UI/L)
Luego β-hCG mensual por 6 meses · Anticoncepción oral estricta por 1 año
Si se estanca o sube -> ¡NTG! Quimioterapia

TABLA 19.12 · DIFERENCIAS CLAVE ENTRE MOLA HIDATIFORME COMPLETA Y MOLA HIDATIFORME PARCIAL 3.01.1.008, 3.01.4.008

CARACTERÍSTICA	MOLA HIDATIFORME COMPLETA	MOLA HIDATIFORME PARCIAL
Cariotipo	46,XX (90%) o 46,XY (10%) · Diploide 100% paterno	69,XXY (70%), 69,XXX o 69,XYY · Triploide (materno + 2 paternos)
Tejido Fetal / Embrión	AUSENTE (nunca hay embrión ni eritrocitos fetales)	PRESENTE (embrión no viable con malformaciones múltiples)
Vellosidades Coriónicas	Edema hidrópico difuso y generalizado ('racimo de uvas')	Edema hidrópico focal intercalado con vellosidades normales
Niveles de β-hCG	Masivamente elevados (habitualmente > 100.000 UI/L)	Normales o discretamente elevados (< 50.000 UI/L)
Tamaño Uterino	Mayor a la edad gestacional en 50% de los casos	Menor o igual a la edad gestacional estimada
Complicaciones Clínicas	Preeclampsia < 20 sem, quistes tecaluteínicos, tirotoxicosis	Raras; clínica indistinguible de aborto incompleto común
Ecografía Transvaginal	Patrón característico en 'tormenta de nieve' o 'panal'	Saco deformado con tejido trofoblástico focal + partes fetales
Riesgo de Secuela Maligna (NTG)	15 a 20% de transformación a NTG	1 a 5% de transformación a NTG

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.12

Paciente de 21 años, primigesta, con amenorrea de 13 semanas, acude a urgencias por sangrado genital intermitente de 1 semana y náuseas y vómitos incoercibles que le impiden alimentarse. Al examen: PA 145/95 mmHg, FC 98 lpm, afebril. Abdomen: útero blando palpable a nivel del ombligo (altura uterina de 20 cm, notoriamente mayor a las 13 semanas teóricas). No se auscultan latidos cardiofetales con Doppler. La ecografía transvaginal revela cavidad uterina intensamente ocupada por tejido ecolúcido heterogéneo con múltiples vesículas de aspecto en 'tormenta de nieve', sin visualizarse embrión ni saco gestacional. En ambos anexos se aprecian quistes ováricos multiloculados de 7 cm de diámetro de aspecto tecaluteínico. La cuantificación de β-hCG sérica arroja 180.000 UI/L y el examen de orina muestra proteinuria de (+) en tirita reactiva.

Conducta oficial. El cuadro clínico de metrorragia indolora, útero significativamente mayor a la edad gestacional, hiperemesis severa, desarrollo de hipertensión con proteinuria antes de la semana 20 y niveles estratosféricos de β-hCG (> 100.000 UI/L), asociado al patrón ecográfico patognomónico en 'tormenta de nieve' y quistes tecaluteínicos bilaterales, es diagnóstico indudable de Mola Hidatiforme Completa. El tratamiento de urgencia de primera línea consiste en la evacuación uterina mediante aspiración manual o mecánica al vacío (AMEU) bajo infusión concomitante de oxitocina, con envío de la totalidad de las muestras a estudio anatomopatológico, profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D si es Rh negativa, y establecimiento inmediato de un protocolo estricto de seguimiento con β-hCG semanal hasta la remisión y mensual por 6 meses, junto con anticoncepción oral obligatoria.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Mola completa: 46XX diploide 100% paterno, sin embrión, imagen en tormenta de nieve, β-hCG > 100.000.
- Mola parcial: 69XXY triploide, con presencia de tejido embrionario malformado y vellosidades focales.
- Preeclampsia antes de la semana 20 de gestación es casi sinónimo de Mola Hidatiforme en el EUNACOM.
- Quistes tecaluteínicos ováricos bilaterales: Causados por el hiperestímulo masivo de la β-hCG sobre receptores de LH.
- Tratamiento primario de elección: Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o aspiración al vacío.
- Seguimiento postmolar: β-hCG semanal hasta 3 valores normales (< 5 UI/L), luego mensual por 6 meses.
- Anticoncepción oral obligatoria durante el seguimiento para no enmascarar una recurrencia con un embarazo.
- Criterio de NTG: Meseta de β-hCG en 3 semanas o ascenso de β-hCG en 2 semanas consecutivas.
- Tratamiento de NTG de bajo riesgo (Score FIGO ≤ 6): Monoquimioterapia con Metotrexato curativa al 100%.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.008

1. Una paciente de 20 años cursando un embarazo de 12 semanas por amenorrea consulta por metrorragia indolora y vómitos incoercibles. Al examen físico se palpa un útero correspondiente a 18 semanas de gestación. La ecografía transvaginal muestra una masa intrauterina con múltiples cavidades quísticas pequeñas ('patrón en panal de abejas') y ausencia de embrión. La subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana sérica cuantitativa es de 160.000 UI/L. ¿Cuál es el tratamiento primario indicado?

A) Histerectomía total abdominal de urgencia con salpingooforectomía bilateral
B) Evacuación uterina mediante Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o aspiración al vacío, con estudio histopatológico
C) Inducción médica con altas dosis de misoprostol oral como único tratamiento
D) Inicio inmediato de poliquimioterapia con esquema EMA-CO antes de cualquier cirugía
E) Punción transabdominal y aspiración de los quistes ováricos tecaluteínicos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.008

2. Una paciente de 24 años fue sometida a una aspiración de mola hidatiforme completa sin incidentes hace 4 semanas. Se encuentra asintomática. En su control postoperatorio se revisan los valores de β-hCG sérica cuantitativa tomados semanalmente: Semana 1 post-evacuación: 12.000 UI/L; Semana 2: 3.500 UI/L; Semana 3: 3.600 UI/L; Semana 4: 3.800 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médica indicada?

A) Evolución post-evacuación completamente normal; continuar controles habituales sin cambios
B) Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG); etapificar con score FIGO y derivar a ginecología oncológica para quimioterapia
C) Nuevo embarazo intrauterino en evolución; solicitar ecografía transvaginal y dar de alta de patología trofoblástica
D) Infección puerperal tardía; iniciar antibioticoterapia con amoxicilina más ácido clavulánico
E) Realizar un nuevo legrado uterino cortante enérgico para limpiar la cavidad

Más preguntas online de Enfermedad Trofoblástica Gestacional →

19.13. Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.011 | 3.01.2.010 | 3.01.2.015 | 3.01.5.002

¿POR QUÉ?

Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo (> 20 semanas) constituyen emergencias de alto riesgo perinatal que demandan un diagnóstico diferencial inmediato. La regla de oro mandatoria y pregunta fija de examen es: **ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO REALIZAR UN TACTO VAGINAL** a ciegas en una embarazada que sangra en el tercer trimestre, debido a que si se trata de una Placenta Previa, el dedo puede perforar la placenta y desatar una hemorragia exanguinante fulminante. El diagnóstico diferencial se fundamenta en la semiología del dolor y el tono uterino: Placenta Previa (sangrado rojo brillante, rutilante, indoloro, útero blando y relajado) versus DPPNI (metrorragia oscura, dolor abdominal intenso, hipertonía uterina en tabla y sufrimiento fetal precoz).

1. REGLA DE ORO SEMIOLÓGICA Y ESTUDIO INICIAL

• **PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL TACTO VAGINAL:** Ante toda embarazada con sangrado genital en la segunda mitad de la gestación, **NUNCA realizar tacto vaginal** hasta haber determinado con absoluta certeza la posición de la placenta mediante **Ecografía Transvaginal**. **(ver Imagen 19.13A)** 3.01.2.011 3.01.2.010

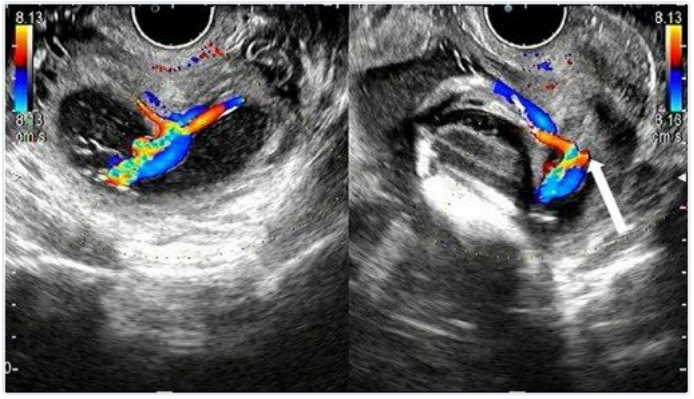
• **Especuloscopía Cuidadosa:** Es el examen físico de elección inicial para verificar que el sangrado provenga del canal endocervical y descartar causas locales no obstétricas (ectropion sangrante, pólipo cervical, laceración vaginal, cáncer de cuello uterino).

• **Evaluación Simultánea Materno-Fetal:** Signos vitales maternos, monitorización cardiofetal continua (MEFI) y ecografía obstétrica con Doppler.

2. PLACENTA PREVIA Y ESPECTRO DE PLACENTA ACRETA

• **Definición y Clasificación Actual:** Inserción de la placenta en el segmento uterino inferior: 3.01.2.011

- **Placenta Previa Oclusiva:** El tejido placentario **cubre totalmente el Orificio Cervical Interno (OCI)**. **(ver Imagen 19.13B y C)**



Vasa previa

- **Placenta de Inserción Baja:** El borde placentario se sitúa a **menos de 20 mm (2 cm) del OCI**, pero sin cubrirlo.

• **Factores de Riesgo: Cicatriz de cesárea anterior (el factor más potente)**, edad materna avanzada (> 35 años), multiparidad, legrados uterinos previos, tabaquismo y embarazo múltiple.

• **Cuadro Clínico Típico:** Metrorragia de sangre **rojo rutilante, fresca, indolora y de comienzo insidioso**, sin actividad uterina. El **útero se palpa blando, indoloro y completamente relajado**. No hay sufrimiento fetal inicial (los latidos cardiofetales se mantienen normales). El sangrado tiende a autolimitarse espontáneamente para luego reaparecer en episodios progresivamente más abundantes.

• **Diagnóstico:** El estándar de oro es la **Ecografía Transvaginal** (es totalmente segura, ya que el transductor se ubica en el fórnix vaginal sin penetrar el OCI).

• **Manejo:**

- Asintomática: Ecografía a las 32 semanas para confirmar si persiste (muchas 'migran' hacia el fondo por alargamiento del segmento).

- Sangrado moderado en pretérmino: Hospitalización en ARO, reposo absoluto, corticoides para maduración pulmonar (entre 24 y 34 semanas), tocolisis si hay dinámica asociada y monitorización.

- **Vía de Parto: Cesárea electiva a las 36-37 semanas** si es oclusiva o el borde está a < 10 mm del OCI. Si el borde está entre 10 y 20 mm, se puede intentar parto vaginal en centro quirúrgico. 3.01.2.011 3.01.5.002

• **Espectro del Acretismo Placentario (Placenta Acreta, Increta, Percreta):** Adherencia anormal del trofoblasto al miometrio por deficiencia de la decidua basal. Ocurre clásicamente en pacientes con **placenta previa sobre una cicatriz de cesárea anterior** (riesgo del 25% con 1 cesárea, 50% con 2 cesáreas). Provoca hemorragia exanguinante en el alumbramiento. Requiere cesárea programada con histerectomía total con placenta *in situ*.

TABLA 19.13.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO DE LAS METRORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO 3.01.2.011, 3.01.2.010, 3.01.2.015, 3.01.5.002

CARACTERÍSTICA	PLACENTA PREVIA	DESPRENDIMIENTO (DPPNI)	ROTURA UTERINA	ROTURA DE VASA PREVIA
Comienzo	Insidioso, progresivo	Súbito, brusco	Súbito durante el trabajo de parto	Inmediato tras la amniorrexis
Tipo de Sangrado	Rojo rutilante, fresco, sin coágulos	Rojo oscuro, negruzco, con coágulos (u oculto)	Variable, rojo oscuro a rutilante	Escaso a moderado (sangre 100% fetal)
Dolor Abdominal	Ausente (totalmente indoloro)	Intenso, lacerante, continuo	Dolor desgarrador que cede tras rotura	Ausente (indoloro)
Tono Uterino	Blando, relajado, normal	Hipertónico ('útero leñoso' o en tabla)	Atonía súbita (cesan las contracciones)	Normal, sin hipertonía
Estado Fetal	Normal (bienestar conservado)	Sufrimiento fetal precoz / DIP II / Muerte	Bradicardia fetal extrema / Desaparición LCF	Bradicardia fetal extrema catastrófica
Estado Materno	Compromiso proporcional al sangrado externo	Shock desproporcionado al sangrado visible	Shock hipovolémico peritoneal rápido	Madre totalmente estable y asintomática
Asociación Típica	Cesárea anterior, multípara	Preeclampsia, traumatismo, cocaína	Cicatriz uterina, uso de oxitócicos	Inserción velamentosa del cordón
Conducta	Eco TV (¡No tacto!), cesárea electiva 37s	Cesárea de urgencia inmediata	Laparotomía inmediata de salvataje	Cesárea emergente inmediata

19.13. Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA (DPPNI / ABRUPTIO PLACENTAE)

• **Definición:** Separación accidental, total o parcial, de la placenta normalmente insertada antes del nacimiento del feto, después de las 20 semanas de gestación. 3.01.2.010

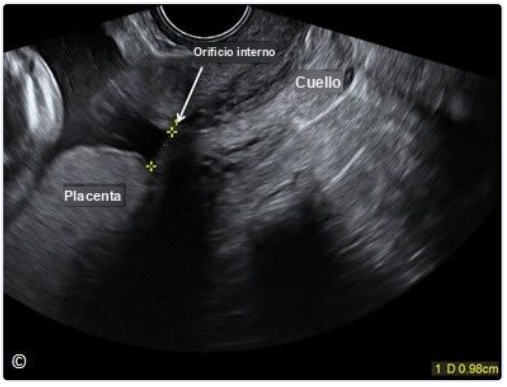
• **Factores de Riesgo Mayores: Síndrome Hipertensivo del Embarazo (Preeclampsia / HTA crónica) (el factor más frecuente en el 50% de los casos)**, traumatismo abdominal directo, consumo de cocaína, descompresión uterina súbita (rotura de membranas en polihidramnios o parto del primer gemelar), tabaquismo y sobredistensión uterina.

• **Cuadro Clínico Clásico:** Tríada característica compuesta por: **1) Metrorragia oscura, negruzca, con coágulos** (en 20% es oculta retroplacentaria); **2) Dolor abdominal súbito, constante e intensísimo**; **3) Hipertonía uterina ('útero leñoso' o 'en tabla') con polisistolia**.

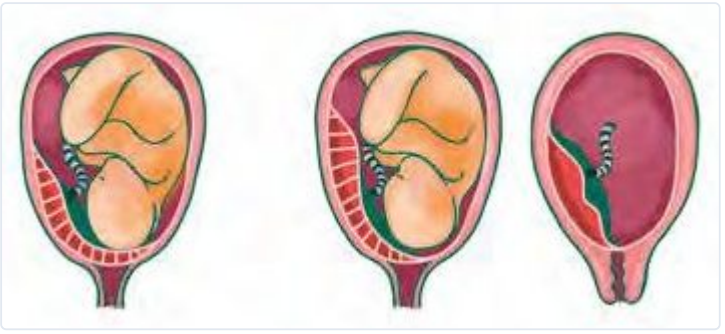
• **Compromiso Fetal y Complicaciones Maternas:** Sufrimiento fetal agudo precoz (desaceleraciones tardías DIP II, bradicardia fetal o muerte fetal intrauterina en desprendimientos > 50%). Complicaciones maternas graves: **Coagulación Intravascular Diseminada (CID)** por liberación masiva de tromboplastina placentaria al torrente materno, shock hipovolémico desproporcionado al sangrado visible y **Útero de Couvelaire** (apoplejía útero-placentaria con infiltración hemática del miometrio que causa atonía severa).

• **Diagnóstico:** Clínico. La ecografía es útil pero poco sensible (solo visualiza el hematoma retroplacentario en el 25-50% de los casos). ¡Una ecografía normal NO descarta DPPNI!

• **Manejo:** Estabilización hemodinámica agresiva (cristaloides y hemoderivados) y **finalización INMEDIATA del embarazo mediante Cesárea de Urgencia** (salvo feto muerto con madre hemodinámicamente estable y condiciones de parto vaginal inminente). 3.01.2.010 3.01.5.002



A. ECO TRANSVAGINAL



B. PREVIA VS DPPNI

C. TIPOS DE PLACENTA PREVIA

Imagen 19.13

FIGURA 19.13 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LAS METRORRAGIAS DEL 3° TRIMESTRE

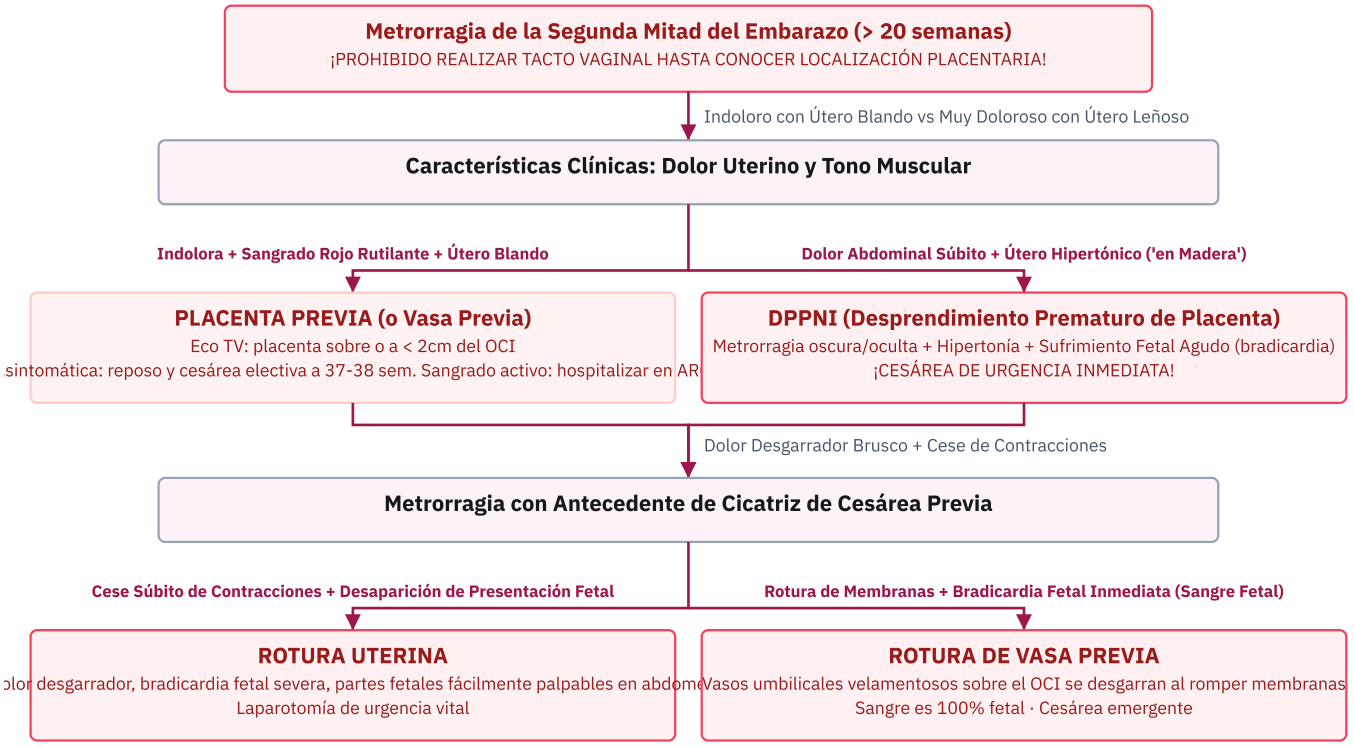


TABLA 19.13.B · COMPLICACIONES CRÍTICAS Y CRITERIOS DE EMERGENCIA VITAL EN METRORRAGIA DEL 3° TRIMESTRE — CRITERIOS DE GRAVEDAD

COMPLICACIÓN	MECANISMO Y HALLAZGOS	CONDUCTA OBSTÉTRICA Y TERAPÉUTICA INMEDIATA
Coagulación Intravascular Diseminada (CID)	Liberación masiva de tromboplastina tisular en DPPNI severo -> Consumo de fibrinógeno (< 150 mg/dL), plaquetopenia y sangrado en napa	Cesárea inmediata, transfusión de Plasma Fresco Congelado, Crioprecipitados y Glóbulos Rojos. Control de hemostasia quirúrgica.
Útero de Couvelaire (Apoplejía Uteroplacentaria)	Extravasación hemática masiva hacia el miometrio y bajo la serosa peritoneal en DPPNI -> Atonía uterina incoercible post-cesárea	Masaje uterino, uterotónicos intensivos (Oxitocina, Carbetocina, Misoprostol, Ácido Tranexámico), suturas de B-Lynch o histerectomía de rescate
Exanguinación Fetal por Vasa Previa	Desgarro de vasos fetales en el OCI tras rotura de membranas -> Pérdida de 50-100 mL de sangre que causa shock hipovolémico fetal	Cesárea de emergencia en menos de 5-10 minutos e intubación/transfusión urgente de glóbulos rojos O(-) al recién nacido
Shock Hemorrágico Materno por Rotura Uterina	Dehiscencia completa de cicatriz previa con feto en cavidad abdominal -> Hemoperitoneo masivo de 2.000 a 3.000 mL	Laparotomía urgente, reanimación masiva balanceada (1:1:1), extracción fetal y reparación o histerectomía hemostática

19.13. Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ROTURA UTERINA Y ROTURA DE VASA PREVIA

• **Rotura Uterina:** 3.01.2.015

- **Factores de Riesgo:** Antecedente de **cesárea anterior o miomectomía transmural**, trabajo de parto prolongado u obstruido, uso inadecuado o excesivo de oxitocina / misoprostol, maniobra de Kristeller.

- **Clínica:** Ocurre típicamente durante el trabajo de parto. Signos de inminencia (Síndrome de Bandl-Frommel: anillo de retracción patológico visible en el ombligo + dolor paroxístico). Al consumarse la rotura: **dolor desgarrador súbito seguido de cese brusco e instantáneo de las contracciones uterinas, desaparición o ascenso de la presentación fetal** (el feto se desplaza a la cavidad abdominal haciéndose palpable bajo la piel), metrorragia vaginal variable, shock hipovolémico y **bradicardia fetal severa o muerte fetal**.

- **Manejo:** Laparotomía exploradora de emergencia absoluta para extracción fetal inmediata y reparación de la dehiscencia o histerectomía de rescate. 3.01.2.015 3.01.5.002

• **Rotura de Vasa Previa:**

- Los vasos sanguíneos umbilicales discurren por las membranas fetales (inserción velamentosa del cordón o lóbulo succenturiado) cruzando por encima del OCI por delante de la presentación.

- **Clínica Patognomónica:** Metrorragia que se desencadena **inmediatamente tras la amniorrexis (espontánea o artificial)**, seguida de **sufrimiento fetal agudo catastrófico (bradicardia fetal extrema)** con madre completamente estable.

- Fisiopatología: La sangre vertida es **100% de origen fetal**, por lo que el feto sufre un shock hipovolémico y anemia aguda fulminante en minutos (Test de Apt o Kleihauer-Betke detecta hemoglobina fetal). Requiere cesárea de emergencia en minutos para salvar la vida fetal. 3.01.5.002

5. CESÁREA: INDICACIONES, TÉCNICA Y MANEJO PERIOPERATORIO

• **Rol del Médico General (procedimiento: derivar a especialista):** La cesárea la realiza el obstetra; el médico general debe conocer sus indicaciones, preparar a la paciente y reconocer sus complicaciones. **Indicaciones frecuentes:** cesárea anterior con cicatriz corporal o dos o más cesáreas, desproporción céfalo-pélvica, presentación podálica o transversa, placenta previa oclusiva, desprendimiento placentario con feto vivo, rotura uterina, vasa previa, prolapso de cordón, sufrimiento fetal agudo no resoluble, herpes genital activo y VIH con carga viral mayor de 1.000 copias/mL. 3.01.5.002

• **Técnica:** Incisión abdominal de Pfannenstiel (transversa suprapúbica) o media infraumbilical en la urgencia, **histerotomía segmentaria transversa baja (de Kerr)**, extracción fetal, pinzamiento del cordón, alumbramiento dirigido con oxitocina y cierre del útero y de la pared por planos. La incisión corporal (clásica) se reserva para casos especiales, como placenta previa anterior o feto muy pretérmino en situación transversa, y obliga a una cesárea electiva en los embarazos siguientes.

• **Manejo Perioperatorio:** Ayuno, consentimiento informado, **anestesia regional** (espinal o epidural) de preferencia, sonda vesical y profilaxis antibiótica con **cefazolina 2 g EV 30-60 minutos antes de la incisión** (3 g si pesa 120 kg o más), con azitromicina adicional si hay trabajo de parto o rotura de membranas; profilaxis tromboembólica según riesgo. Una cesárea electiva sin otra indicación se programa a las 39 semanas, para disminuir el distrés respiratorio neonatal.

• **Postoperatorio y Complicaciones:** Analgesia escalonada, movilización y realimentación precoces (a las 6-8 horas) y alta a las 48-72 horas. Complicaciones: hemorragia, endometritis y herida infectada, lesión vesical o ureteral, íleo, enfermedad tromboembólica y, en embarazos posteriores, placenta previa y acretismo. La **prueba de trabajo de parto tras una cesárea segmentaria previa** es posible en un centro con capacidad quirúrgica, con vigilancia por riesgo de rotura uterina.

TABLA 19.13.C · ESTRATEGIAS QUIRÚRGICAS Y OBSTÉTRICAS DE RESOLUCIÓN (MINSAL / FIGO) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA	CRITERIOS DE INTERRUPCIÓN	VÍA DE ELECCIÓN	CONSIDERACIONES INTRAOPERATORIAS CRÍTICAS
Placenta Previa Asintomática	Gestación de 36 a 37 semanas cumplidas	Cesárea Electiva Programada	Incisión uterina que evite atravesar la placenta. Preparar uterotónicos por atonía de lecho placentario.
Placenta Previa con Hemorragia Masiva	Cualquier edad gestacional si hay inestabilidad o sangrado severo activo	Cesárea de Urgencia Inmediata	Estabilización hemodinámica, disponibilidad de sangre y consentimiento de histerectomía si hay acretismo.
DPPNI con Feto Vivo	Diagnóstico clínico confirmado de desprendimiento placentario	Cesárea de Urgencia Inmediata	Extracción expedita para prevenir asfixia fetal y revertir el desencadenante de CID materna.
DPPNI con Muerte Fetal Intrauterina	Madre hemodinámicamente compensada y sin coagulopatía activa severa	Parto Vaginal (si es inminente) vs Cesárea	Monitorizar recuento plaquetario y fibrinógeno. Si se prolonga o hay sangrado masivo: cesárea.

19.13. Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (METRORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO)

- REGLA DE ORO: ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL en hemorragias del 3° trimestre sin conocer la posición placentaria!
- DPPNI: Metrorragia oscura con coágulos, dolor lacerante intenso, hipertonía uterina en tabla y sufrimiento fetal precoz.
- Factor de riesgo principal de Placenta Previa: Cicatriz de cesárea anterior y legrados uterinos.
- Rotura Uterina: Dolor desgarrador brusco, cese repentino de contracciones y ascenso de la presentación fetal.
- Tratamiento del DPPNI y de la rotura uterina: Cesárea / laparotomía de urgencia inmediata.
- Placenta Previa: Metrorragia roja rutilante, fresca, indolora, útero blando y relajado, FCF normal.
- Factor de riesgo principal de DPPNI: Hipertensión materna (Preeclampsia / HTA crónica).
- La ecografía normal NO descarta DPPNI, ya que el diagnóstico del desprendimiento es eminentemente CLÍNICO.
- Rotura de Vasa Previa: Sangrado inmediato tras romper membranas con bradicardia fetal extrema (sangre 100% fetal).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

19.13

Embarazada de 34 semanas, multípara de 2, con antecedente de una cesárea anterior por podálica, ingresa al Servicio de Urgencia Ginecoobstétrica por presentar sangrado vaginal rojo fresco rutilante abundante, que comenzó hace 1 hora de manera súbita mientras descansaba. La paciente refiere no sentir ningún dolor ni contracciones. Al examen físico: presión arterial de 110/70 mmHg, frecuencia cardíaca de 76 lpm, afebril. El abdomen es blando, depresible, completamente indoloro, sin dinámica uterina ni hipertonía. El monitor cardiofetal externo revela una frecuencia cardíaca fetal basal de 142 lpm, con variabilidad normal y reactiva, sin desaceleraciones. El médico interno de turno se coloca guantes estériles y se dispone a realizar un tacto vaginal para evaluar la dilatación cervical.

Conducta oficial razonada. La conducta médica prioritaria e impostergable ante esta situación es DETENER DE INMEDIATO al interno y PROHIBIR TERMINANTEMENTE EL TACTO VAGINAL. El cuadro de metrorragia de la segunda mitad del embarazo caracterizado por sangrado rojo rutilante fresco, abundante, de inicio súbito e indoloro, con útero relajado y blando y bienestar fetal conservado, es la presentación típica de una Placenta Previa. Realizar un tacto vaginal a ciegas en una placenta previa puede provocar la rotura digital de los cotiledones placentarios o del seno marginal, desencadenando una hemorragia cataclísmica masiva que pone en riesgo vital inmediato tanto a la madre como al feto. El examen de elección para confirmar el diagnóstico con total seguridad es la Ecografía Transvaginal, visualizando además con especuloscopía suave el canal vaginal.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.011

1. Una multigesta de 33 semanas con antecedente de dos cesáreas anteriores acude al servicio de urgencias por sangrado vaginal rojo rutilante abundante de inicio súbito hace 2 horas, sin dolor abdominal ni contracciones. Al examen: PA 118/72 mmHg, FC 78 lpm. Abdomen blando, depresible, útero relajado e indoloro. El monitoreo cardiofetal basal muestra FCF de 145 lpm con variabilidad normal y movimientos fetales presentes. ¿Cuál de las siguientes acciones está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en este momento?

A) Realizar una ecografía transvaginal
B) Efectuar un tacto vaginal digital
C) Instalar una vía venosa periférica con teflón grueso
D) Colocar un espéculo estéril para verificar el origen del sangrado
E) Tomar exámenes de hemograma, grupo sanguíneo y pruebas de coagulación

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.010

2. Una primigesta de 35 semanas con antecedente de Preeclampsia sin criterios de severidad en control acude a urgencias por dolor abdominal intenso, continuo y repentino en hipogastrio de 1 hora de evolución. Al examen físico: PA 155/95 mmHg, FC 100 lpm. El útero se palpa intensamente contracturado, duro como madera, no relajándose entre las contracciones y siendo muy doloroso a la palpación. A la especuloscopía se observa sangrado genital oscuro con coágulos en cuantía moderada. En el monitor fetal se evidencia una frecuencia cardíaca fetal basal de 100 lpm con variabilidad mínima y desaceleraciones tardías profundas (DIP II). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata a seguir?

A) Placenta previa oclusiva total; indicar reposo absoluto y tocolíticos con sulfato de magnesio
B) Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI); proceder a cesárea de urgencia inmediata
C) Rotura de vasa previa; realizar punción de membranas para acelerar el parto
D) Amenaza de parto prematuro; administrar nifedipino oral y enviar a domicilio
E) Cólico renal complicado; analgesia con AINEs endovenosos y ecografía renal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.015

3. Una paciente en trabajo de parto activo de término con antecedente de cesárea previa hace 2 años recibe infusión de oxitocina para conducción. Súbitamente refiere un dolor abdominal lancinante y lacerante intensísimo en hipogastrio, tras lo cual manifiesta alivio transitorio del dolor y cese completo de las contracciones uterinas. Al examen: la paciente se torna pálida y diaforética, con PA 80/50 mmHg y FC 125 lpm. Al tacto vaginal se constata que la cabeza fetal que se encontraba en espinas +1 ha ascendido y ya no es palpable en la pelvis, palpándose partes fetales con extraordinaria facilidad bajo la pared abdominal anterior. El registro fetal muestra bradicardia severa a 60 lpm. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Placenta previa sangrante
B) Embolia de líquido amniótico
C) Rotura uterina completa
D) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
E) Inversión uterina puerperal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.011

4. Durante la atención de un parto de término, inmediatamente tras realizar la rotura artificial de membranas (amniotomía), se observa la salida de líquido amniótico teñido con sangre fresca rutilante en cuantía moderada. En el monitor cardiofetal se aprecia de forma simultánea una brusca caída de la frecuencia cardíaca fetal a 70 lpm con patrón sinusoidal y desaceleraciones severas sostenidas. La madre se mantiene normotensa, afebril, sin dolor abdominal y con dinámica uterina fisiológica de parto normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Rotura de Vasa Previa
B) Placenta previa oclusiva total
C) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
D) Laceración de cuello uterino
E) Corioamnionitis clínica aguda

Más preguntas online de Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 19.10 A 19.13

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	Amenaza de aborto: Sangrado + dolor pero OCI CERRADO y embrión con LCF POSITIVOS en la...	**Aborto en evolución o inevitable: Metrorragia dolorosa con OCI ABIERTO / PERMEABLE.**	La presencia de un embrión intrauterino con LCN ≥ 7 mm sin actividad cardíaca en una...
Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico	Localización más frecuente del embarazo ectópico: Trompa de Falopio, región ampular...	**Localización tubárica más peligrosa por hemorragia masiva: Porción intersticial o...**	—
Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento	Mola completa: 46XX diploide 100% paterno, sin embrión, imagen en tormenta de nieve...	**Mola parcial: 69XXY triploide, con presencia de tejido embrionario malformado y...**	—
Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	REGLA DE ORO: ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL en hemorragias del 3° trimestre sin conocer...	**Placenta Previa: Metrorragia roja rutilante, fresca, indolora, útero blando y relajado...**	La ecografía normal NO descarta DPPNI, ya que el diagnóstico del desprendimiento es...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Amenaza de aborto: Sangrado + dolor pero OCI CERRADO y embrión con LCF POSITIVOS en la eco TV.

Aborto en evolución o inevitable: Metrorragia dolorosa con OCI ABIERTO / PERMEABLE.

Aborto incompleto: OCI abierto con restos ovulares heterogéneos y endometrio engrosado (> 15 mm).

Aborto completo: OCI cerrado, útero involucionado y cavidad endometrial vacía lineal (< 8-10 mm).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Aborto en evolución o inevitable: Metrorragia dolorosa con OCI ABIERTO / PERMEABLE.
- Aborto incompleto: OCI abierto con restos ovulares heterogéneos y endometrio engrosado (> 15 mm).
- Localización tubárica más peligrosa por hemorragia masiva: Porción intersticial o cornual.
- Factor de riesgo mayor más potente: Antecedente personal de embarazo ectópico previo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Amenaza de aborto: Sangrado + dolor pero OCI CERRADO y embrión con LCF POSITIVOS en la eco TV.	Tema 19.10 →
Localización más frecuente del embarazo ectópico: Trompa de Falopio, región ampular (75-80%).	Tema 19.11 →
Mola completa: 46XX diploide 100% paterno, sin embrión, imagen en tormenta de nieve, β-hCG > 100.000.	Tema 19.12 →
REGLA DE ORO: ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL en hemorragias del 3° trimestre sin conocer la posición placentaria!	Tema 19.13 →

perfil v3 asofamech
14 CÓDIGOS OFICIALES

04

BLOQUE TEMÁTICO
7 clases

PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

7	22	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
19.14	Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	74
19.15	Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección	79
19.16	Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	85
19.17	Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)	88
19.18	Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado	93
19.19	Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	98
19.20	Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada	102

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

14 CÓDIGOS

Este bloque cubre **14 códigos oficiales** (14 situaciones). La tabla completa, con el nivel exigido de cada uno, está en la página siguiente.

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3

perfil v3 asofamech
14 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

14 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
3.01.2.014	Rotura prematura de membranas Tema 19.14	Específico	Inicial	Derivar
3.01.2.012	Parto prematuro Tema 19.15	Específico	Inicial	Derivar
3.01.5.010	Parto normal Tema 19.16		Realizar	
3.01.2.021	Trabajo parto distócico Tema 19.17	Sospecha	Inicial	No requiere
3.01.5.006	Evaluación intraparto Tema 19.17		Realizar	
3.01.2.017	Sufrimiento fetal agudo Tema 19.17	Específico	Inicial	No requiere
3.01.5.009	Monitorizacion fetal (estresante y no estresante) Tema 19.17		Realizar	
3.01.2.013	Presentaciones fetales anómalas Tema 19.17	Sospecha	Inicial	No requiere
3.01.5.012	Prueba de trabajo de parto Tema 19.17		Realizar	
3.01.2.008	Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.) Tema 19.18	Sospecha	Inicial	No requiere
3.01.2.006	Endometritis puerperal Tema 19.19	Sospecha	Inicial	Derivar
3.01.2.009	Mastitis puerperal Tema 19.19	Específico	Inicial	No requiere
3.01.2.020	Mastitis abscedada Tema 19.19	Específico	Completo	Completo
3.01.3.009	Prevención de enfermedad hemolítica perinatal Tema 19.20		Conocimiento	

BLOQUE 04 · PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
22 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Diagnóstico de RPM: Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva o Tarnier.

! TRAMPA · ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL DIGITAL en sospecha de RPM sin trabajo de parto activo!

Test confirmatorios en duda: Cristalografía en hoja de helecho, Nitrazina (pH > 6.5) y PAMG-1 (AmniSure).

Manejo en ≥ 34 semanas: Interrupción del embarazo (inducción) + profilaxis SGB si indicada.

Manejo en 24 a 33+6 semanas: Hospitalización en ARO, antibióticos de latencia x 7 días y corticoides (Betametasona).

Neuroprotección con Sulfato de Magnesio: Obligatoria si el parto es inminente en gestaciones < 32 semanas.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

7 DE 7 TEMAS

Rotura Prematura de Membranas	EUNACOM Julio 2025 · #85 · EUNACOM Diciembre 2019 · #103 · EUNACOM Julio 2019 · #128 · EUNACOM Diciembre 2019 · #105
Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro	EUNACOM Julio 2025 · #172 · EUNACOM Julio 2024 · #72 · EUNACOM Julio 2024 · #73 · EUNACOM Julio 2024 · #159
Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	EUNACOM Julio 2013 · #134
Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto	EUNACOM Diciembre 2025 · #105 · EUNACOM Julio 2025 · #141 · EUNACOM Julio 2024 · #22 · EUNACOM Diciembre 2024 · #58
Hemorragia Postparto Inmediata	EUNACOM Julio 2025 · #122 · EUNACOM Agosto 2021 · #53 · EUNACOM Julio 2019 · #99 · EUNACOM Diciembre 2019 · #63
Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria	EUNACOM Diciembre 2024 · #73 · EUNACOM Enero 2023 · #51 · EUNACOM Diciembre 2022 · #64 · EUNACOM Agosto 2021 · #176
Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada	EUNACOM Agosto 2021 · #74

19.14. Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.014

¿POR QUÉ?

La Rotura Prematura de Membranas (RPM) se define como la pérdida de continuidad de las membranas ovulares con salida de líquido amniótico antes del inicio del trabajo de parto. Se presenta en el 10% de los embarazos de término y en un tercio de los nacimientos pretérmino. El pilar diagnóstico esencial y pregunta fija de examen es que el diagnóstico se realiza mediante especuloscopía estéril y NUNCA con tacto vaginal digital (este último acorta drásticamente el período de latencia y dispara el riesgo de corioamnionitis). El manejo depende estrictamente de la edad gestacional (corte clave a las 34 semanas) y de la presencia o ausencia de infección intraamniótica clínica (criterios de Gibbs).

1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y MÉTODOS CONFIRMATORIOS

• **Clínica:** La paciente relata la salida brusca o intermitente de abundante líquido transparente, tibio, con **olor característico a hipoclorito de sodio ('cloro' o 'semen')** por genitales externos. 3.01.2.014

• **Especuloscopía Estéril (Estándar de Oro Clínico):** Visualización directa de la salida de líquido amniótico por el orificio cervical externo espontáneamente o tras maniobras de aumento de presión intratorácica o intraabdominal (**maniobra de Valsalva**) o al empujar la presentación fetal hacia arriba (**maniobra de Tarnier**).

• **¡PROHIBICIÓN DEL TACTO VAGINAL DIGITAL!:** Está contraindicado realizar tacto vaginal digital ante la sospecha de RPM sin trabajo de parto activo, debido a que arrastra microorganismos de la flora vaginal al canal cervical, reduce a la mitad el tiempo de latencia y multiplica por cuatro la tasa de infección intraamniótica y neonatal.

• **Pruebas Auxiliares de Laboratorio (en caso de duda):**

- **Test de Cristalización (en hoja de helecho):** Se toma muestra de líquido del fondo de saco posterior y se deja secar en portaobjetos al aire. Al microscopio se observa una cristalización arboriforme en hojas de helecho por el alto contenido de sales de sodio y mucina del líquido amniótico (sensibilidad > 90%). **(ver Imagen 19.14)**

- **Test de Nitrazina:** Papel de nitrazina reactivo al pH. Las secreciones vaginales normales son ácidas (pH 3.8-4.5), mientras que el líquido amniótico es francamente básico (pH 7.0-7.5). El viraje del papel a color azul intenso (pH > 6.5) es sugerente de RPM (puede dar falsos positivos por semen, sangre, orina infectada o vaginosis bacteriana).

- **Test Rápido de Biomarcadores (AmniSure / Actim PROM):** Detecta microglobulina placentaria alfa-1 (PAMG-1) o IGFBP-1 en secreción vaginal. Sensibilidad y especificidad > 98-99%.

- **Ecografía Obstétrica:** Permite evaluar el índice de líquido amniótico (ILA) y bolsillo único mayor. El hallazgo de oligohidramnios apoya la sospecha pero no es diagnóstico por sí solo.

2. MANEJO SEGÚN EDAD GESTACIONAL (GUÍA PERINATAL MINSAL)

• **Gestación ≥ 34 Semanas:** 3.01.2.014

- **Conducta: INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO.** A partir de las 34 semanas los riesgos de corioamnionitis, desprendimiento placentario y compresión de cordón superan con creces los riesgos de la prematuridad. Se procede a la inducción del parto (mediante oxitocina o misoprostol según score de Bishop). Si el parto no ocurre en < 12-18 horas o si la paciente es portadora de *Streptococcus agalactiae* (SGB) positivo o de estado desconocido, se inicia profilaxis con Penicilina o Ampicilina EV.

• **Gestación entre 24 y 33+6 Semanas (Manejo Conservador / Expectante):**

- **Hospitalización obligatoria en Unidad de ARO.**

- **Antibioticoterapia de Latencia (Obligatoria):** Prolonga el período de latencia (tiempo libre de parto), reduce la tasa de corioamnionitis, hemorragia intraventricular y sepsis neonatal. Esquema recomendado por MINSAL / ACOG: **Ampicilina 2g EV c/6h + Eritromicina 250 mg EV c/6h por 48 horas**, seguido de **Amoxicilina 500 mg c/8h oral + Eritromicina 333-500 mg c/8h oral (o Azitromicina 1g oral dosis única) hasta completar 7 días** de terapia.

- **Corticoides para Maduración Pulmonar Fetal: Betametasona 12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis** (o Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por 4 dosis) entre las 24 y 34 semanas para prevenir distress respiratorio, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante.

- **Neuroprotección Fetal con Sulfato de Magnesio:** Indicada si el parto es inminente en gestaciones **menores a 32 semanas** (bolo de 4-5 g en 30 min seguido de infusión de 1 g/h) para reducir parálisis cerebral.

- **Tocolisis de Rescate:** Solo se utiliza por un máximo de 48 horas para permitir completar el ciclo de corticoides de maduración pulmonar en pacientes con dinámica uterina asociada, NUNCA como mantenimiento prolongado.

TABLA 19.14.A · MANEJO ESCALONADO DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS SEGÚN EDAD GESTACIONAL (MINSAL) 3.01.2.014

EDAD GESTACIONAL	OBJETIVO PRIMARIO	CORTICOIDES	ANTIBIOTICOTERAPIA	MOMENTO DE INTERRUPCIÓN
< 24 semanas (Previable)	Consejería familiar, riesgo de hipoplasia pulmonar y deformidades	No indicados	Discutir opciones; antibióticos si manejo expectante	Según decisión informada de los padres y estado infeccioso
24 a 31+6 semanas	Prolongar latencia y proteger órganos fetales (SNC y pulmón)	Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis + Sulfato Mg	Ampicilina + Eritromicina EV x 48h, luego Amoxi + Eritro oral hasta 7d	Interrumpir a las 34 sem (o antes si hay corioamnionitis)
32 a 33+6 semanas	Prolongar latencia y maduración pulmonar	Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis	Ampicilina + Eritromicina (esquema de latencia 7 días)	Interrumpir a las 34 semanas cumplidas
≥ 34 semanas	Evitar morbilidad infecciosa materno-fetal	No indicados	Profilaxis SGB intraparto (Penicilina o Ampicilina EV) si > 12-18h	INTERRUPCIÓN INMEDIATA (inducción del parto)
Cualquier EG con Corioamnionitis	Salvar la vida materna y tratar sepsis neonatal	CONTRAINDICADOS	Ampicilina 2g c/6h EV + Gentamicina 5 mg/kg EV (+ Clinda si cesárea)	INTERRUPCIÓN INMEDIATA EXPEDITA (sin demora)

19.14. Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis — Enfrentamiento Diagnóstico

3. INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA CLÍNICA (CORIOAMNIONITIS) Y CRITERIOS DE GIBBS

• **Definición y Criterios Diagnósticos de Gibbs:** Presencia de **Fiebre Materna (temperatura axilar ≥ 38.0°C en dos tomas o ≥ 38.5°C en una toma)** asociada a **DOS o MÁS** de los siguientes criterios: 3.01.2.014

- **1) Taquicardia materna (> 100 lpm).**

- **2) Taquicardia fetal sostenida (> 160 lpm).**

- **3) Hipersensibilidad o dolor a la palpación uterina.**

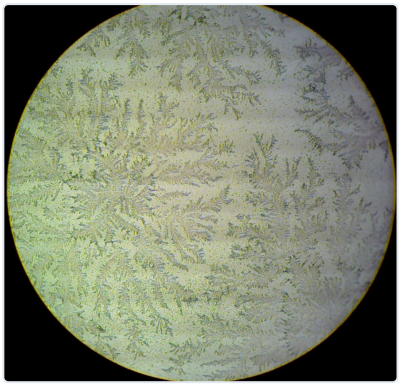
- **4) Líquido amniótico purulento o de olor fétido ('loquios fétidos').**

- **5) Leucocitosis materna (> 15.000 /mm³ con desviación izquierda).**

• **Conducta Médica Inmediata ante Corioamnionitis (Pregunta Crítica EUNACOM):**

- **1) INTERRUPCIÓN INMEDIATA DEL EMBARAZO:** La corioamnionitis es una **contraindicación formal y absoluta para cualquier conducta expectante, tocolisis o uso de corticoides**. El feto debe nacer de forma expedita (preferentemente vaginal mediante inducción rápida con oxitocina; la cesárea se reserva para distocias u obstáculo mecánico).

- **2) Antibioticoterapia Endovenosa Inmediata de Amplio Espectro:** Iniciar sin demora **Ampicilina 2g EV c/6h + Gentamicina 5 mg/kg/día EV en dosis única diaria**. Si se realiza cesárea, se añade **Clindamicina (900 mg c/8h EV)** o Metronidazol para cubrir anaerobios durante el acto quirúrgico. La terapia se mantiene hasta 48 horas afebril postparto.



TEST DE HELECHO

Imagen 19.14

FIGURA 19.14 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS SEGÚN EDAD GESTACIONAL



TABLA 19.14.B · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE GIBBS PARA INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA (CORIOAMNIONITIS)

CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO MAYOR OBLIGATORIO	CRITERIOS MENORES ADICIONALES (SE REQUIEREN ≥ 2)	IMPLICANCIA CLÍNICA Y PRONÓSTICA
Fiebre Materna ≥ 38.0°C (medida en 2 ocasiones separadas por 1 hora) o ≥ 38.5°C única	• Taquicardia materna (> 100 lpm) • Taquicardia fetal (> 160 lpm sostenida) • Dolor/sensibilidad uterina anormal • Líquido purulento o de olor fétido • Leucocitosis materna > 15.000 /mm³	Confirma infección bacteriana invasiva del amnios y cavidad ovular -> Riesgo inminente de sepsis materna, bacteriemia, parálisis cerebral y muerte neonatal. Proscrita cualquier tocolisis.

19.14. Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 19.14.C · PROTOCOLOS FARMACOLÓGICOS EN ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / ESQUEMA	DOSIS Y POSOLOGÍA	OBJETIVO PRIMARIO	CONTRAINDICACIONES FORMALES
Esquema de Latencia (Ampicilina + Eritromicina)	Ampicilina 2g c/6h EV + Eritromicina 250 mg c/6h EV x 48h -> Amoxicilina 500 mg c/8h + Eritromicina 500 mg c/8h oral x 5d	Prolonga la latencia y previene corioamnionitis y sepsis neonatal temprana	Hipersensibilidad confirmada a betalactámicos o macrólidos.
Betametasona (Maduración Pulmonar)	12 mg por vía intramuscular cada 24 horas, por un total de 2 dosis	Disminuye distress respiratorio (enfermedad de membrana hialina), HIV y ECN	No aplicar después de las 34 semanas ni ante infección intraamniótica.
Sulfato de Magnesio (Neuroprotección)	Bolo de impregnación de 4 a 5 g EV en 30 minutos, seguido de infusión a 1 g/hora por 12-24h	Reduce significativamente el riesgo de parálisis cerebral en fetos < 32 semanas	Miastenia gravis, insuficiencia renal severa o bloqueo AV materno.
Esquema Corioamnionitis (Ampicilina + Gentamicina)	Ampicilina 2g c/6h EV + Gentamicina 5 mg/kg cada 24h EV (+ Clindamicina 900 mg c/8h si cesárea)	Esterilización de bacteriemia materna y fetal intraparto	Ninguna contraindicación; es tratamiento de urgencia vital.

19.14. Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM), LATENCIA, PROFILAXIS ANTIBIÓTICA Y CORIOAMNIONITIS)

- Diagnóstico de RPM: Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva o Tarnier.
- Test confirmatorios en duda: Cristalografía en hoja de helecho, Nitrazina (pH > 6.5) y PAMG-1 (AmniSure).
- Manejo en 24 a 33+6 semanas: Hospitalización en ARO, antibióticos de latencia x 7 días y corticoides (Betametasona).
- Criterios de Gibbs para Corioamnionitis: Fiebre materna ≥ 38°C + 2 criterios menores (taquicardia, dolor, fetidez, leucocitosis).
- ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL DIGITAL en sospecha de RPM sin trabajo de parto activo!
- Manejo en ≥ 34 semanas: Interrupción del embarazo (inducción) + profilaxis SGB si indicada.
- Neuroprotección con Sulfato de Magnesio: Obligatoria si el parto es inminente en gestaciones < 32 semanas.
- Tratamiento de Corioamnionitis: Interrupción INMEDIATA expedita del embarazo + Ampicilina y Gentamicina EV.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 19.14

Paciente de 30 semanas de gestación, primigesta, consulta en la urgencia obstétrica por pérdida repentina de abundante líquido transparente por vagina hace 4 horas, refiriendo 'olor a lavandina'. No refiere dolor ni contracciones. Al examen físico: T° 36.6°C, PA 115/70 mmHg, FC 78 lpm. Abdomen blando, útero relajado, no doloroso. El examen de especuloscopía estéril confirma acumulación de líquido claro en fondo de saco vaginal posterior que fluye al toser (Valsalva positivo). No se observa sangrado ni restos tisulares. En el monitor cardiofetal se auscultan LCF de 140 lpm reactivos y no hay dinámica uterina. El médico tratante descarta tacto vaginal y confirma el diagnóstico de RPM de pretérmino no complicada.

Conducta oficial razonada. Nos encontramos ante una Rotura Prematura de Membranas en una gestante de 30 semanas (pretérmino de 24 a 34 semanas) sin signos de infección intraamniótica ni trabajo de parto. El manejo estándar oficial consiste en hospitalización en Unidad de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), indicación de reposo en cama, vigilancia clínica estricta de parámetros infecciosos maternos y fetales, inicio inmediato de corticoterapia para inducir maduración pulmonar fetal con Betametasona (12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis) y el esquema de antibioticoterapia de latencia (Ampicilina más Eritromicina o Azitromicina durante 7 días) para prolongar el tiempo de latencia y prevenir la sepsis neonatal. Se programará la interrupción electiva a las 34 semanas de gestación si no surgen complicaciones antes.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.14 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

1. Una gestante de 31 semanas consulta por pérdida de líquido claro por vagina hace 6 horas. La especuloscopía estéril confirma salida de líquido amniótico por el orificio cervical externo. Signos vitales: T° 36.8°C, PA 110/70 mmHg, FC 76 lpm. El feto presenta una FCF de 145 lpm con variabilidad conservada y no hay dinámica uterina ni dolor a la palpación del fondo uterino. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada a seguir?

A) Realizar tacto vaginal para evaluar dilatación cervical e inducir el parto de inmediato con oxitocina
B) Hospitalizar en ARO, administrar Betametasona intramuscular (2 dosis) y esquema de antibióticos de latencia (Ampicilina + Eritromicina)
C) Manejo ambulatorio con reposo en cama y control ecográfico en 2 semanas
D) Programar cesárea de urgencia en las próximas 2 horas por riesgo de compresión de cordón
E) Iniciar tocolisis continua con nifedipino oral durante 14 días

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

2. Una primigesta de 30 semanas hospitalizada hace 3 días por rotura prematura de membranas en manejo conservador presenta súbitamente fiebre de 38.6°C, calofríos y taquicardia materna de 115 lpm. Al examen obstétrico: el útero está hipertónico, tenso y muy sensible al menor contacto. A la especuloscopía fluye líquido amniótico francamente purulento con olor putrefacto. El monitor fetal muestra taquicardia fetal sostenida a 175 lpm con variabilidad mínima. El hemograma confirma leucocitosis de 19.500 /mm³ con 12% de baciliformes. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e impostergable?

A) Administrar antipiréticos y tocolíticos para frenar las contracciones y esperar a las 34 semanas
B) Iniciar antibioticoterapia endovenosa con Ampicilina más Gentamicina y proceder a la interrupción INMEDIATA del embarazo
C) Administrar un segundo ciclo de betametasona y esperar 48 horas para asegurar la maduración pulmonar
D) Realizar una amniocentesis diagnóstica para cultivo y esperar el resultado en 72 horas
E) Indicar infusión de sulfato de magnesio y mantener conducta expectante

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

3. Una gestante de 36 semanas consulta por pérdida abundante de líquido claro por genitales hace 8 horas. Al examen con espéculo estéril se observa cuello borrado en un 50% con 2 cm de dilatación y abundante salida de líquido amniótico claro por el orificio cervical. La paciente se encuentra afebril, con signos vitales normales y monitoreo fetal reactivo sin contracciones uterinas dolorosas regulares. ¿Cuál es la conducta indicada según las guías clínicas del MINSAL?

A) Inducir el parto de inmediato con oxitocina o prostaglandinas
B) Administrar betametasona intramuscular y mantener reposo por 1 semana
C) Indicar antibióticos de latencia por 7 días y dar el alta domiciliaria
D) Indicar tocolisis con nifedipino oral para evitar el parto prematuro
E) Programar cesárea electiva para la semana 39

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

4. ¿Cuál de las siguientes maniobras o exámenes está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como método diagnóstico inicial en una paciente con sospecha de rotura prematura de membranas que no se encuentra en trabajo de parto activo?

A) Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva
B) Tacto vaginal digital
C) Test de cristalización en hoja de helecho
D) Determinación de pH con papel de nitrazina
E) Detección de alfa-microglobulina-1 placentaria (PAMG-1)

Más preguntas online de Rotura Prematura de Membranas →

19.15. Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.012

¿POR QUÉ?

El Síndrome de Parto Prematuro (nacimiento entre las 22+0 y las 36+6 semanas de gestación) es la principal causa de morbimortalidad neonatal, secuelas neurológicas a largo plazo y parálisis cerebral infantil en Chile. La diferenciación diagnóstica clave radica en distinguir las contracciones fisiológicas de Braxton Hicks de una verdadera Amenaza de Parto Prematuro (APP) mediante la medición ecográfica transvaginal de la longitud cervical (cervicometría transvaginal: corte crítico < 25 mm). El manejo integral del parto prematuro involucra cuatro intervenciones farmacológicas determinantes: 1) Tocolisis aguda con Nifedipino; 2) Corticoterapia antenatal con Betametasona; 3) Neuroprotección con Sulfato de Magnesio si es < 32 semanas; y 4) Quimioprofilaxis intraparto contra Streptococcus agalactiae.

1. DEFINICIONES, FACTORES DE RIESGO Y CERVICOMETRÍA

• **Definiciones:** 3.01.2.012

- **Parto Prematuro:** Nacimiento ocurrido entre las 22+0 y 36+6 semanas de gestación (peso ≥ 500 g).

- **Amenaza de Parto Prematuro (APP):** Presencia de **contracciones uterinas dolorosas y frecuentes** (≥ 1 contracción cada 10 minutos o ≥ 4 en 20-30 minutos) asociadas a **modificaciones cervicales progresivas** (borramiento > 50% y dilatación cervical entre 1 y 3 cm) entre las 22 y 34 semanas.

- **Trabajo de Parto Prematuro (TPP):** Dinámica uterina regular con **dilatación cervical ≥ 4 cm** (irreversible, parto inminente).

• **Factores de Riesgo Mayores: Antecedente de parto prematuro previo espontáneo** (multiplica el riesgo por 2 a 4), embarazo múltiple, longitud cervical corta pesquisada en la ecografía de 20-24 semanas, sobredistensión uterina (polihidramnios), infecciones maternas (ITU, corioamnionitis subclínica, vaginosis) y tabaquismo.

• **Cervicometría Transvaginal (Estándar de Oro Diagnóstico): (ver Imagen 19.15)**

- Se mide la distancia lineal entre el OCI y el OCE por ecografía transvaginal con vejiga vacía.

- **Longitud Cervical < 25 mm (entre 20 y 24 semanas):** Define 'cérvix corto' y constituye el factor predictivo independiente más potente de parto prematuro espontáneo.

- **Prevención Primaria GES:** Gestantes con antecedentes de parto pretérmino o con cérvix corto (< 25 mm) en la ecografía de rutina 20-24 semanas deben recibir **Progesterona micronizada vaginal (200 mg cada noche)** hasta las 36 semanas, lo que reduce el riesgo de parto prematuro en un 40-50%.

2. TOCOLISIS AGUDA: FÁRMACOS Y CONTRAINDICACIONES

• **Objetivo Real de la Tocolisis:** La tocolisis **NO previene el parto pretérmino a largo plazo** ni prolonga el embarazo hasta el término. Su único objetivo terapéutico demostrado es **frenar la dinámica uterina durante 48 horas** para permitir: 3.01.2.012

- 1) La administración completa del ciclo de corticoides para maduración pulmonar fetal.

- 2) La administración de Sulfato de Magnesio para neuroprotección fetal si la EG es < 32 semanas.

- 3) El traslado oportuno de la paciente en una ambulancia medicalizada hacia un centro hospitalario terciario con Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

• **Fármaco Tocolítico de Primera Línea en Chile: NIFEDIPINO oral** (Bloqueador de canales de calcio).

- Posología: Dosis de carga de 20 mg vía oral, repetible a los 20-30 minutos si persisten las contracciones (máximo 40 mg en la primera hora). Luego dosis de mantenimiento de 10 a 20 mg cada 6 a 8 horas vía oral por un máximo estricto de 48 horas.

- Efectos adversos maternos: Hipotensión arterial refleja, cefalea pulsátil, rubor facial y taquicardia.

• **Fármacos de Segunda Línea y Alternativas:**

- **Atosiban:** Antagonista específico de los receptores de oxitocina por infusión endovenosa continua. Excelente perfil de seguridad materna pero de alto costo.

- **Indometacina:** Inhibidor de prostaglandinas (AINE). Solo utilizable en gestaciones **menores a 32 semanas y por menos de 48 horas**. Contraindicado en > 32 semanas por riesgo de **cierre prematuro del ductus arterioso fetal** e hipertensión pulmonar neonatal, así como oligohidramnios.

- **Betamiméticos (Fenoterol):** Prácticamente en desuso por graves riesgos maternos de edema pulmonar agudo, taquicardia e hiperglicemia.

• **CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS DE LA TOCOLISIS (Pregunta Fija EUNACOM):**

- **1) Infección Intraamniótica Clínica (Corioamnionitis).**

- **2) Desprendimiento Prematuro de Placenta (DPPNI) o hemorragia masiva.**

- **3) Muerte fetal intrauterina o malformación fetal incompatible con la vida.**

- **4) Compromiso severo de la salud fetal (Monitoreo Fetal Categoría III / Sufrimiento fetal agudo).**

- **5) Estados hipertensivos descompensados (Eclampsia / Síndrome HELLP).**

- **6) Dilatación cervical avanzada (≥ 4-5 cm) en trabajo de parto franco.**

TABLA 19.15.A · INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS FUNDAMENTALES EN AMENAZA DE PARTO PREMATURO (MINSAL) 3.01.2.012

INTERVENCIÓN	FÁRMACO Y DOSIS	POBLACIÓN DIANA	BENEFICIO CLÍNICO PRINCIPAL
Tocolisis Aguda	Nifedipino oral: 20 mg inicial, luego 10-20 mg c/6-8h x 48h máx	24 a 34 semanas con dinámica activa y cérvix modificado	Frena dinámica 48h para permitir acción de corticoides y traslado
Maduración Pulmonar	Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis (o Dexa 6 mg c/12h x 4 dosis)	24 a 34 semanas con riesgo de parto pretérmino	Reduce enf. de membrana hialina, hemorragia intraventricular y muerte
Neuroprotección Fetal	Sulfato de Magnesio: bolo 4-5 g EV en 30 min + infusión 1 g/h	Menores de 32 semanas con parto inminente en < 24h	Reduce significativamente parálisis cerebral y disfunción motora
Profilaxis SGB	Penicilina G 5 mill UI EV inicial + 2.5 mill c/4h (o Ampicilina)	Todo parto prematuro (< 37 sem) con SGB (+) o desconocido	Previene sepsis neonatal precoz, meningitis y neumonía por SGB
Prevención Primaria	Progesterona micronizada vaginal 200 mg/noche hasta 36 sem	Asintomáticas con cuello < 25 mm a las 20-24 sem o APP previa	Reduce parto prematuro espontáneo en un 40 a 50% (GES)

19.15. Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MADURACIÓN PULMONAR FETAL CON CORTICOIDES ANTENATALES

• **Indicación:** Toda paciente con riesgo inminente de parto prematuro entre las **24+0 y las 34+0 semanas de gestación** (incluso en RPM o `3.01.2.012` preeclampsia programada).

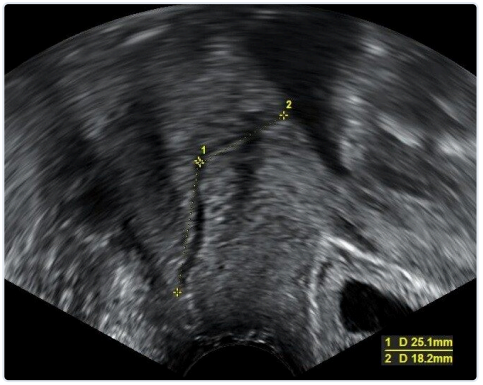
• **Beneficios Clínicos Demostrados:** Estimula la síntesis y liberación de surfactante pulmonar por los neumocitos tipo II. Reduce en un 50% la incidencia del **Síndrome de Dificultad Respiratoria (Enfermedad de Membrana Hialina)**, disminuye la **Hemorragia Intraventricular**, reduce la **Enterocolitis Necrotizante (ECN)** y la mortalidad neonatal global.

• **Esquemas Oficiales Equivalentes (MINSAL / OMS):**

- **Betametasona: 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas, por un total de 2 dosis** (Esquema de elección).

- **Dexametasona: 6 mg por vía intramuscular cada 12 horas, por un total de 4 dosis**.

• El efecto protector máximo se alcanza entre las 24 horas y los 7 días posteriores a la primera dosis.



CERVICOMETRÍA

Imagen 19.15

FIGURA 19.15 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA AMENAZA DE PARTO PREMATURO (APP)

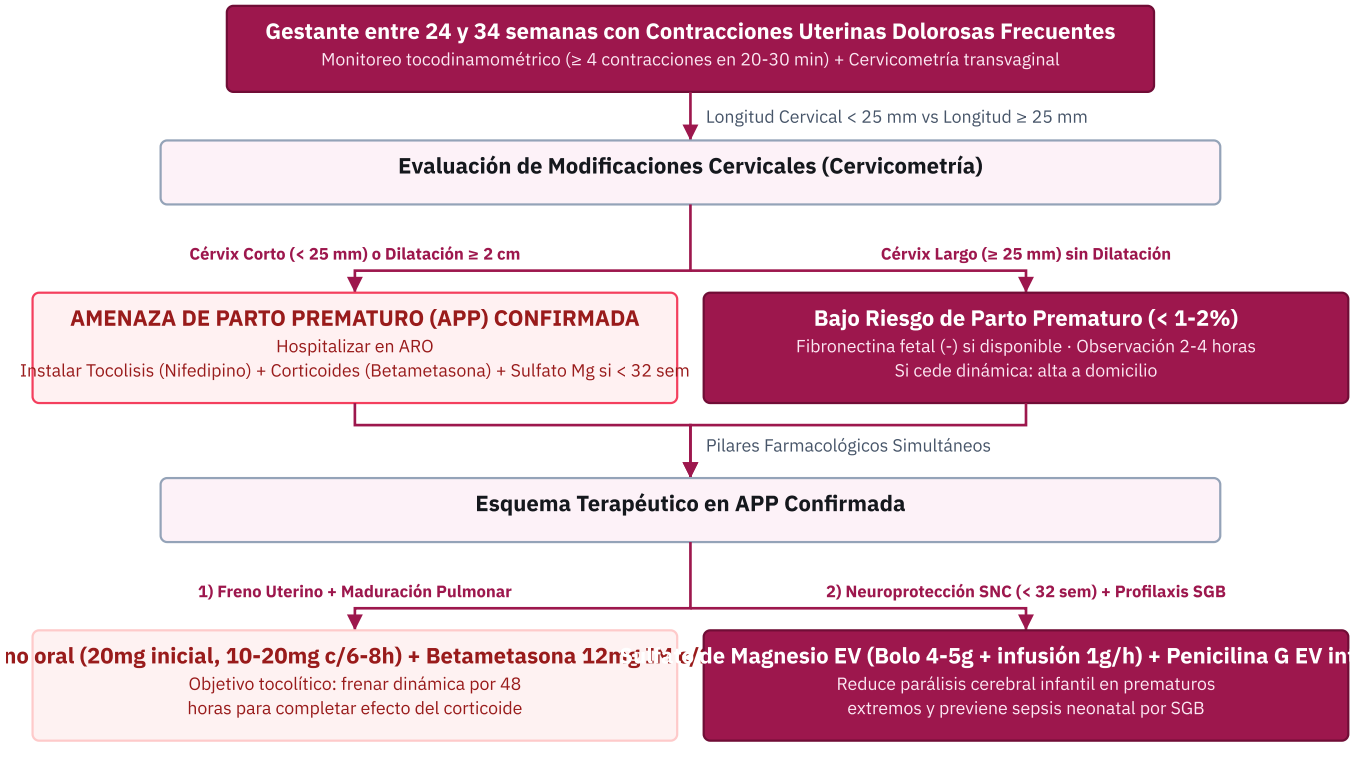


TABLA 19.15.B · CONTRAINDICACIONES FORMALES ABSOLUTAS DE LA TOCOLISIS EN PARTO PREMATURO CRITERIOS DE GRAVEDAD

SITUACIÓN CLÍNICA DE ALARMA	RIESGO MATERNO-FETAL DE FRENAR EL PARTO	CONDUCTA OBSTÉTRICA MANDATORIA
Corioamnionitis Clínica (Criterios de Gibbs)	Sepsis materna y choque séptico inminente con asfixia neonatal intraútero	PROHIBIDA LA TOCOLISIS -> Antibioticoterapia EV inmediata y finalización del parto
Desprendimiento Prematuro de Placenta (DPPNI)	Exanguinación fetal, muerte intrauterina y CID materna por consumo masivo	PROHIBIDA LA TOCOLISIS -> Cesárea de urgencia inmediata
Preeclampsia con Criterios de Severidad / Eclampsia	Deterioro multiorgánico materno, convulsiones y hemorragia cerebral	PROHIBIDA LA TOCOLISIS -> Estabilización con Sulfato de Mg y resolución del parto
Monitoreo Fetal Sospechoso / Patológico (Categoría III)	Hipoxia fetal severa irreversible y acidemia metabólica profunda	PROHIBIDA LA TOCOLISIS -> Extracción fetal expedita por vía cesárea
Dilatación Cervical Avanzada (≥ 4-5 cm)	Fracaso tocolítico casi universal e inminencia de expulsión	Suspender tocolisis, preparar atención de recién nacido prematuro en pabellón

19.15. Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. NEUROPROTECCIÓN FETAL CON SULFATO DE MAGNESIO Y PROFILAXIS DE SGB

• **Neuroprotección con Sulfato de Magnesio ($MgSO_4$):** 3.01.2.012

- Indicación: Gestaciones **menores a 32 semanas** con parto prematuro inminente (planificado o en evolución dentro de las próximas 24 horas).

- Mecanismo: Bloqueo de los receptores NMDA excitatorios de glutamato, estabilización de membranas neuronales y aumento del flujo cerebral fetal. **Reduce en un 30-40% la tasa de Parálisis Cerebral Infantil** y disfunción motora gruesa.

- Posología: Bolo de impregnación de **4 a 5 g EV en 30 minutos**, seguido de una infusión de mantenimiento de **1 g/hora EV** hasta el nacimiento (o un máximo de 24 horas).

• **Quimioprofilaxis Intraparto de Infección Neonatal por Streptococcus agalactiae (SGB):**

- Todo parto prematuro (< 37 semanas) con cultivo SGB positivo o desconocido DEBE recibir profilaxis antibiótica intraparto.

- Fármaco de elección: **Penicilina G sódica (5 millones UI EV de inicio, luego 2.5 a 3 millones UI c/4h EV hasta el parto)** o **Ampicilina (2g EV de carga, luego 1g c/4h EV)**. Si hay alergia sin anafilaxia: Cefazolina (2g EV inicial, luego 1g c/8h). Si hay anafilaxia severa: Clindamicina (si cepa es sensible) o Vancomicina.

TABLA 19.15.C · COMPARACIÓN FARMACOLÓGICA DE AGENTES TOCOLÍTICOS (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

AGENTE	MECANISMO	VÍA Y POSOLOGÍA	CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS
Nifedipino (1.ª Línea)	Bloqueador de canales de calcio tipo L miometriales	Oral: 20 mg de inicio, repetir a los 30 min SOS; luego 10-20 mg c/6-8h por 48h	Hipotensión materna sintomática, cardiopatía materna con disfunción ventricular.
Atosiban (Alternativa)	Antagonista competitivo de receptores de oxitocina	EV: Bolo inicial 6.75 mg en 1 min -> infusión 300 mcg/min x 3h -> 100 mcg/min	Hipersensibilidad. Muy seguro pero de disponibilidad restringida y alto costo.
Indometacina	Inhibidor de ciclooxigenasa (síntesis de PGs)	Oral/Rectal: 100 mg inicial, luego 25 mg c/6h por máximo 48h (solo si EG < 32 sem)	¡CONTRAINDICADO EN > 32 SEM! (Causa cierre prematuro del ductus y oligohidramnios).
Fenoterol (Betamimético)	Agonista beta-2 adrenérgico miometrial	EV en infusión continua (prácticamente en desuso clínico)	Taquicardia severa, arritmias, edema agudo de pulmón materno e hiperglicemia.

19.15. Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME DE PARTO PREMATURO)

- Definición de APP: Dinámica uterina frecuente (≥ 4 en 20 min) + modificaciones cervicales entre 22 y 34 semanas.
- Prevención GES con Progesterona micronizada vaginal (200 mg/noche) ante cérvix < 25 mm o APP previa.
- Maduración pulmonar: Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis entre 24 y 34 semanas.
- Indometacina: Solo permitida en < 32 semanas por < 48 horas (en > 32 sem cierra precozmente el ductus arterioso).
- Profilaxis intraparto de SGB: Penicilina G o Ampicilina EV en todo prematuro con cultivo positivo o desconocido.
- Cervicometría transvaginal: Corte de < 25 mm define cérvix corto y alto riesgo de parto prematuro.
- Tocolítico de primera línea: Nifedipino oral por un máximo de 48 horas (su único fin es permitir el efecto corticoide).
- Neuroprotección con Sulfato de Magnesio: Obligatoria ante parto inminente en gestaciones < 32 semanas.
- Contraindicaciones de tocolisis: Corioamnionitis, DPPNI, eclampsia, muerte fetal y sufrimiento fetal agudo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

19.15

Gestante de 29 semanas, primigesta, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por dolor tipo cólico menstrual en hipogastrio de 3 horas de evolución. Al examen físico: signos vitales normales (PA 110/68 mmHg, FC 74 lpm, afebril). En el tocodinamómetro externo se constatan 4 contracciones uterinas dolorosas en 20 minutos. Se efectúa cervicometría por ecografía transvaginal que revela una longitud cervical de 18 mm, con borramiento del 60% y dilatación del orificio cervical interno de 1.5 cm. La paciente no presenta pérdida de líquido ni metrorragia, y el monitoreo fetal confirma FCF de 142 lpm reactiva sin desaceleraciones.

Conducta oficial razonada. El hallazgo de dinámica uterina dolorosa y frecuente asociada a un cérvix corto de 18 mm (< 25 mm) y dilatación cervical menor a 3 cm entre las 24 y 34 semanas configura el diagnóstico certero de Amenaza de Parto Prematuro (APP). Al encontrarse la paciente afebril y sin ninguna de las contraindicaciones de tocolisis (feto reactivo, sin desprendimiento ni eclampsia), la conducta indicada es la hospitalización inmediata en ARO y la instauración simultánea de: 1) Tocolisis aguda con Nifedipino oral (20 mg de inicio) durante 48 horas para frenar las contracciones; 2) Corticoterapia para inducir maduración pulmonar con Betametasona intramuscular (12 mg cada 24 horas por 2 dosis); y 3) Neuroprotección fetal con Sulfato de Magnesio endovenoso (bolo de 4-5 g en 30 minutos seguido de 1 g/h) debido a que la gestación es menor a 32 semanas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.15 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

1. Una primigesta de 30 semanas acude a la urgencia obstétrica por contracciones uterinas dolorosas cada 5 minutos de 2 horas de evolución. Al examen: T° 36.7°C, PA 112/68 mmHg, FC 76 lpm. En la ecografía transvaginal se mide una longitud cervical de 16 mm con embudización del OCI y dilatación de 2 cm. El registro cardiofetal basal es de 140 lpm reactivo. ¿Cuál es la conducta médica integral de primera línea para esta paciente?

A) Indicar reposo en domicilio y consumo abundante de líquidos orales
B) Hospitalizar en ARO, iniciar Nifedipino oral, administrar Betametasona intramuscular (12 mg cada 24 horas por 2 dosis) e infusión de Sulfato de Magnesio para neuroprotección fetal
C) Realizar cesárea de urgencia inmediata por riesgo inminente de parto en menos de 1 hora
D) Administrar Indometacina rectal durante 14 días y dar el alta hospitalaria
E) Realizar cerclaje cervical de emergencia de forma inmediata

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO el uso de fármacos tocolíticos para frenar las contracciones uterinas?

A) Embarazada de 28 semanas con contracciones uterinas dolorosas, cérvix de 20 mm y feto reactivo
B) Gestante de 31 semanas con dinámica uterina y antecedente de un parto prematuro anterior
C) Gestante de 29 semanas con sospecha clínica de Corioamnionitis (fiebre materna de 38.8°C, dolor uterino intenso y taquicardia fetal)
D) Embarazada de 33 semanas con embarazo gemelar bicorial y cuello borrado en un 50%
E) Embarazada de 30 semanas con infección urinaria baja en tratamiento con cefadroxilo y dinámica uterina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

3. Una paciente cursando un embarazo de 33 semanas consulta por contracciones uterinas. El médico de turno decide indicar un tocolítico. ¿Por qué razón farmacológica y fisiopatológica está formalmente desaconsejado utilizar Indometacina como tocolítico en esta paciente?

A) Porque pierde completamente su efecto tocolítico después de la semana 30 de gestación
B) Porque en gestaciones mayores a 32 semanas induce el cierre prematuro del conducto arterioso fetal e hipertensión pulmonar neonatal
C) Porque produce hemorragia intraventricular en el 90% de los recién nacidos de tercer trimestre
D) Porque genera hiperkalemia materna refractaria y arritmias ventriculares letales
E) Porque estimula directamente la síntesis de surfactante pulmonar a dosis tóxicas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

4. ¿Cuál es el principal beneficio clínico comprobado en ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis que justifica la administración de Sulfato de Magnesio antenatal en mujeres con amenaza de parto prematuro inminente antes de las 32 semanas de gestación?

A) Acelerar la síntesis de surfactante y prevenir la enfermedad de membrana hialina
B) Reducir significativamente el riesgo de Parálisis Cerebral Infantil y disfunción motora severa en el recién nacido prematuro
C) Erradicar la colonización materna por Streptococcus agalactiae
D) Prevenir la enterocolitis necrotizante mediante vasodilatación mesentérica
E) Frenar de forma definitiva las contracciones uterinas hasta llegar al término

Más preguntas online de Síndrome de Parto Prematuro →

19.16. Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.5.010

¿POR QUÉ?

El conocimiento preciso de la fisiología del trabajo de parto normal, las fases de la dilatación, los tiempos del mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice y la evaluación de la madurez cervical mediante el Score de Bishop son temas esenciales para la práctica clínica y el examen EUNACOM. Asimismo, el Manejo Activo del Tercer Período (Alumbramiento) representa la intervención preventiva más costo-efectiva de toda la obstetricia moderna para prevenir la hemorragia postparto por atonía uterina, reduciendo su incidencia en más de un 60%.

1. FASES DEL PARTO Y PERÍODOS CLÍNICOS

• **Primer Período: Borramiento y Dilatación:** 3.01.5.010 **(ver Imagen 19.16A)**

- **Fase Latente:** Período caracterizado por contracciones irregulares que logran el borramiento y dilatación progresiva lenta hasta alcanzar los **5 cm de dilatación** (según consenso actual FIGO/OMS, antes se consideraban 4 cm). Puede durar hasta 20 horas en primigestas y 14 horas en multíparas sin considerarse anormal.

- **Fase Activa:** Comienza a partir de los **5 cm de dilatación cervical** con dinámica regular adecuada (3 a 5 contracciones en 10 minutos). La velocidad normal de dilatación es de al menos 1 cm/hora.

• **Segundo Período: Expulsivo:** Transcurre desde la dilatación completa (10 cm) hasta la expulsión total del recién nacido. Duración máxima normal: 2 a 3 horas en primíparas (con anestesia peridural), y 1 a 2 horas en multíparas.

• **Tercer Período: Alumbramiento:** Comprende desde el nacimiento del feto hasta la expulsión completa de la placenta y las membranas ovulares. Tiempo normal fisiológico < 30 minutos.

• **Cuarto Período: Postparto Inmediato (Primeras 2 horas):** Período crítico de máxima vigilancia hemodinámica materna y retracción uterina (formación del 'globo de seguridad de Pinard').

2. MECANISMOS DEL PARTO EN PRESENTACIÓN CEFÁLICA DE VÉRTICE

• Consta de una secuencia ordenada de seis movimientos pasivos que el feto realiza para franquear la pelvis materna: 3.01.5.010

- **1) Acomodación al Estrecho Superior:** Orientación del diámetro mayor cefálico (occipito-frontal de 12 cm) en uno de los diámetros oblicuos de la pelvis + **Flexión de la cabeza** (sustituye el diámetro por el suboccipito-bregmático de 9.5 cm).

- **2) Descenso y Encajamiento:** Progresión del diámetro biparietal a través del estrecho superior hasta alcanzar el plano de las espinas ciáticas (Estación 0 de Lee o III Plano de Hodge).

- **3) Rotación Interna:** La cabeza gira 45° (o 90° si partió posterior) dentro de la excavación pelviana para ubicar el occipucio debajo de la sínfisis púbica (variedad de posición **Occípito-Púbica**). **(ver Imagen 19.16B)**

- **4) Desprendimiento por Extensión (Deflexión):** El occipucio hace punto de apoyo (hipomoclio) en el borde inferior de la sínfisis del pubis y la cabeza se extiende desprendiendo sucesivamente frente, ojos, nariz y mentón.

- **5) Rotación Externa (Restitución):** Una vez afuera, la cabeza rota espontáneamente 45° mirando hacia el mismo muslo materno que enfrentaba al inicio, orientándose perpendicularmente a los hombros.

- **6) Expulsión de los Hombros y Cuerpo:** Desprendimiento sucesivo del hombro anterior bajo el pubis, luego hombro posterior sobre el periné y salida rápida del resto del cuerpo.

3. SCORE DE BISHOP: EVALUACIÓN DE LA MADUREZ CERVICAL

• El Score de Bishop evalúa cinco parámetros en el tacto vaginal para determinar el éxito de la inducción del parto: 3.01.5.010

- **1) Dilatación cervical (en cm).**

- **2) Borramiento cervical (en %).**

- **3) Altura de la presentación (Estación de Lee / Planos de Hodge).**

- **4) Consistencia del cuello (Firme, Media, Blanda).**

- **5) Posición del cuello (Posterior, Media, Anterior).**

• **Interpretación Terapéutica Clave:**

- **Bishop > 6 puntos (Cuello Favorable o 'Maduro'):** Alta probabilidad de éxito con parto vaginal. La inducción se realiza directamente con **infusión endovenosa continua de OXITOCINA**.

- **Bishop ≤ 6 puntos (Cuello Desfavorable o 'Inmaduro'):** Si se induce solo con oxitocina, fracasa en más del 50% de los casos. Se requiere **MADURACIÓN CERVICAL PREVIA** con **Prostaglandinas (Misoprostol 25 a 50 mcg vía vaginal cada 4-6 horas o Dinoprostona)** o métodos mecánicos (Balón transcervical de Cook o sonda Foley).

4. MANEJO ACTIVO DEL TERCER PERÍODO (ALUMBRAMIENTO ACTIVO)

• Es la intervención obstétrica estándar recomendada internacionalmente por la OMS, FIGO y MINSAL para prevenir la Hemorragia Postparto Inmediata (HPI). 3.01.5.010

• **Los Tres Pasos Secuenciales del Manejo Activo:**

- **1) Administración de un Uterotónico Inmediato: OXITOCINA 10 UI por vía intramuscular (IM)** (o infusión EV de 20 UI en 500 mL) administrada inmediatamente **tras la salida del hombro anterior del feto** (o a más tardar en el primer minuto del nacimiento).

- **2) Tracción Controlada del Cordón Umbilical (Maniobra de Brandt-Andrews):** Se aplica contratracción suprapúbica firme con una mano empujando el cuerpo uterino hacia arriba mientras la otra mano ejerce una tracción suave y sostenida del cordón hacia abajo durante una contracción uterina. ¡Previene la temida inversión uterina!

- **3) Masaje Uterino Abdominal:** Masaje suave a través de la pared abdominal inmediatamente tras la salida de la placenta, repitiéndolo cada 15 minutos durante las primeras dos horas postparto para garantizar el 'globo de seguridad' de Pinard.

A. PARTOGRAMA **B.** VARIEDADES DE POSICIÓN

Imagen 19.16

FIGURA 19.16 · ALGORITMO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN CERVICAL Y MANEJO ACTIVO DEL PARTO

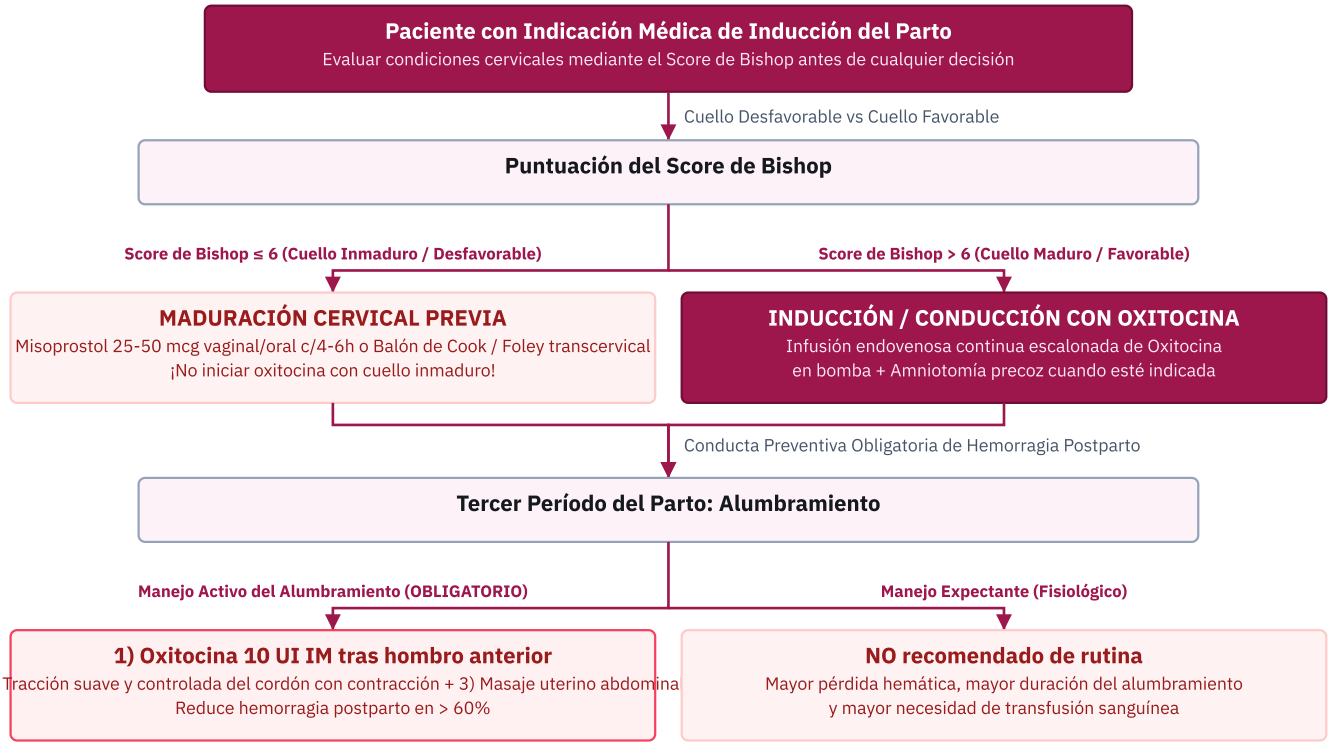


TABLA 19.16 · SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE MADUREZ CERVICAL: SCORE DE BISHOP 3.01.5.010

PARÁMETRO CERVICAL	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS
Dilatación Cervical	Cerrado	1 a 2 cm	3 a 4 cm	≥ 5 cm
Borramiento Cervical	0 a 30%	40 a 50%	60 a 70%	≥ 80%
Altura de Presentación (Lee)	-3 cm (móvil)	-2 cm (insinuado)	-1 a 0 cm (fijo/encajado)	+1 a +2 cm
Consistencia del Cuello	Firme / Duro	Media	Blanda	-
Posición del Cuello	Posterior	Intermedia	Anterior	-

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.16

Primigesta de 41 semanas, cursando embarazo en vías de prolongación sin complicaciones, ingresa a la maternidad para interrupción programada del embarazo. El feto presenta estimación de peso de 3.400 gramos y registro basal reactivo. Al realizar el tacto vaginal de ingreso, el médico constata: cuello uterino en posición posterior, de consistencia firme, con 0% de borramiento, orificio cervical interno cerrado (0 cm de dilatación) y polo cefálico fetal en estación -3 (móvil sobre el estrecho superior). El cálculo del Score de Bishop arroja un total de 0 puntos. El interno de turno sugiere iniciar de inmediato una infusión de oxitocina a dosis crecientes para inducir el parto.

Conducta oficial. La sugerencia del interno es incorrecta. Iniciar una infusión de oxitocina sobre un cuello uterino completamente desfavorable o inmaduro (Score de Bishop ≤ 6, y en este caso 0 puntos) resulta en una elevadísima tasa de fracaso de la inducción, hiperdinamia uterina, sufrimiento fetal agudo y una tasa de cesárea secundaria superior al 60%. La conducta obstétrica adecuada y respaldada por las guías del MINSAL es realizar una fase previa de Maduración Cervical mediante el uso de prostaglandinas locales (Misoprostol a dosis bajas de 25 a 50 mcg por vía vaginal cada 4 a 6 horas) o métodos mecánicos (balón de Foley transcervical). Una vez que el cuello madure y alcance un Score de Bishop superior a 6 puntos, recién se procederá a la inducción con oxitocina endovenosa y eventual amniotomía.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Fase activa del trabajo de parto: Comienza a partir de los 5 cm de dilatación cervical según criterios actuales.
- Score de Bishop > 6 puntos: Cuello favorable / maduro -> Se induce directamente con Oxitocina EV.
- Score de Bishop ≤ 6 puntos: Cuello desfavorable / inmaduro -> Requiere maduración previa con Misoprostol o Balón de Foley.
- El inicio de oxitocina con cuello inmaduro (Bishop bajo) se asocia a alto fracaso de inducción y cesárea innecesaria.
- Mecanismos del parto en cefálica: Acomodación y flexión -> Descenso -> Rotación interna -> Desprendimiento -> Rotación externa.
- Rotación interna de la cabeza: La variedad de posición final habitual para desprenderse es la Occípito-Púbica.
- Manejo Activo del Alumbramiento: 1) Oxitocina 10 UI IM tras hombro anterior; 2) Tracción controlada; 3) Masaje.
- El alumbramiento activo reduce la incidencia de hemorragia postparto en más de un 60% y es universalmente obligatorio.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.010

1. Una mujer de 41 semanas de gestación ingresa para inducción de parto por embarazo en vías de prolongación. Al tacto vaginal se encuentra un cuello uterino en posición posterior, consistencia firme, borramiento del 20%, orificio cervical cerrado (0 cm) y cabeza fetal flotante en plano -3 de Lee. ¿Cuál es la conducta de elección para iniciar la inducción del parto?

A) Inducción directa con infusión endovenosa continua de Oxitocina a dosis crecientes
B) Maduración cervical previa con Misoprostol vaginal (25-50 mcg) o métodos mecánicos transcervicales
C) Realizar amniotomía precoz inmediata antes de cualquier medicación
D) Cesárea electiva inmediata sin permitir prueba de maduración cervical
E) Administración de tocolíticos orales y control en 1 semana

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.010

2. En el contexto de la prevención universal de la hemorragia postparto primaria por atonía uterina, ¿cuál es el esquema y el momento de administración farmacológica del 'Manejo Activo del Tercer Período del Parto' (Alumbramiento Activo)?

A) Administrar Metilergonovina 0.2 mg IM después de expulsada completamente la placenta
B) Administrar Oxitocina 10 UI intramuscular inmediatamente tras la salida del hombro anterior del feto
C) Administrar Misoprostol 800 mcg rectal antes del inicio del período expulsivo
D) Infusión de Ácido Tranexámico 1g EV previo a la rotura de membranas
E) Tracción forzada del cordón umbilical en útero completamente relajado

Más preguntas online de Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento →

19.17. Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.021 | 3.01.5.006 | 3.01.2.017 | 3.01.5.009 | 3.01.2.013 | 3.01.5.012

¿POR QUÉ?

Las distocias representan la alteración en la progresión normal del trabajo de parto secundarias a anomalías en las tres 'P' obstétricas: Pelvis (canal óseo/blando), Pasajero (feto y presentación) o Potencia (dinámica uterina). Entre ellas, la Distocia de Hombros constituye una de las pesadillas más angustiantes de la sala de partos: una emergencia de minutos donde el hombro anterior queda impactado detrás de la sínfisis púbica materna, corriendo riesgo de asfixia neonatal grave y lesión irreversible del plexo braquial. Por su parte, la Monitorización Electrónica Fetal Intraparto (MEFI / CTG) debe interpretarse con absoluta soltura: distinguir las desaceleraciones fisiológicas precoces (DIP I) de las desaceleraciones tardías hipóxicas (DIP II) y variables por cordón (DIP III).

1. DISTOCIAS DE LA FASE ACTIVA Y DEL EXPULSIVO

• **Trastornos de la Progresión del Parto:** 3.01.2.021

- **Fase Activa Prolongada:** Dilatación cervical que progresa a menos de 1 cm/hora en presencia de dinámica uterina adecuada.

- **Detención Secundaria de la Dilatación:** Cese de la progresión de la dilatación cervical durante **2 horas o más** en la fase activa con dinámica uterina.

- **Detención del Descenso en el Expulsivo:** Ausencia de progresión de la presentación fetal durante 1 hora en multíparas o 2 horas en primíparas.

• **Desproporción Céfalo-Pélvica (DCP):** Diagnóstico clínico que se plantea ante una detención de la dilatación o del descenso pese a buena dinámica uterina (o prueba de oxitocina), asociado a **asinclitismo, cabalgamiento óseo de suturas craneales y caput succedaneum voluminoso**. Requiere resolución por Cesárea.

2. DISTOCIA DE HOMBROS: DIAGNÓSTICO Y ALGORITMO DE MANIOBRAS DE RESCATE

• **Definición:** Falta de desprendimiento de los hombros fetales tras la salida de la cabeza, requiriendo maniobras adicionales a la tracción axial suave habitual. 3.01.2.021

• **Factores de Riesgo: Macrosomía fetal (peso fetal > 4.000 - 4.500 g)**, diabetes gestacional materna, obesidad, parto instrumental con fórceps/vacuum y antecedente de distocia de hombros previa.

• **Signo Clínico Patognomónico: 'Signo de la Tortuga'** (la cabeza fetal se desprende pero inmediatamente se retrae fuertemente contra el periné materno). **(ver Imagen 19.17A)**

• **¡LO QUE ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO!:**

- **1) PROHIBIDA LA MANIOBRA DE KRISTELLER:** La presión fúngica sobre el fondo uterino está formalmente proscrita; impacta aún más el hombro contra el pubis y causa rotura uterina.

- **2) PROHIBIDA LA TRACCIÓN Y BALANCEO BRUSCO DE LA CABEZA:** Provoca la elongación y avulsión de las raíces C5-C6 del plexo braquial (**Parálisis braquial de Duchenne-Erb**) o fracturas claviculares.

• **Secuencia Oficial de Maniobras de Rescate (HELPERR):**

- **1. Maniobra de McRoberts: Hiperflexión y abducción de los muslos de la paciente sobre su abdomen**. Logra aplanar la lordosis lumbar y rota la sínfisis púbica en sentido cefálico, desimpactando el hombro anterior en más del 70% de los casos. **(ver Imagen 19.17B)**

- **2. Presión Suprapúbica (Maniobra de Mazzanti):** Presión firme aplicada por un asistente con la base de la mano justo por encima de la sínfisis púbica en sentido lateral y posterior, para colapsar el diámetro biacromial.

- **3. Maniobras Internas (si falla lo anterior):**

• **Maniobra de Rubin / Woods (Sacacorchos):** Rotación manual del hombro fetal anterior hacia el diámetro oblicuo presionando la cara posterior o anterior.

• **Maniobra de Jacquemier (Extracción del hombro posterior):** Se introduce la mano en vagina, se toma el brazo posterior fetal, se flexiona en el codo y se extrae sobre el tórax.

• **Maniobra de Gaskin:** Colocar a la paciente en cuatro apoyos (cuadrupedia).

• **Maniobras de Último Recurso:** Fractura intencional de la clavícula, sinfisiotomía o maniobra de Zavanelli (reintroducción de la cabeza fetal y cesárea de emergencia).

TABLA 19.17.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS DESACELERACIONES CARDÍACAS FETALES INTRAPARTO (FIGO) 3.01.2.021, 3.01.5.006, 3.01.2.017, 3.01.5.009, 3.01.2.013, 3.01.5.012

TIPO DE DESACELERACIÓN	MORFOLOGÍA Y RELACIÓN CON LA CONTRACCIÓN	FISIOPATOLOGÍA SUBYACENTE	SIGNIFICADO CLÍNICO Y MANEJO
DIP I (Precoces / Tempranas)	Simétricas, coinciden punto a punto con la contracción ('en espejo')	Compresión fisiológica de la cabeza fetal -> Reflejo vagal	TOTALMENTE BENIGNAS. No indican hipoxia. Parto fisiológico.
DIP II (Tardías)	Asimétricas, desfase > 20s respecto al acmé; recuperación tardía	Hipoxia fetal por hipoperfusión útero-placentaria	PATOLÓGICAS (Acidemia fetal). Reanimación intrauterina o CESÁREA.
DIP III (Variables)	Bruscas en 'V', variables en tiempo, amplitud y relación temporal	Compresión transitoria del cordón umbilical (barorreceptores)	Habituales; si son severas (> 60s, < 70 lpm) descartar prolapso de cordón.
Patrón Sinusoidal	Ondas sinusoidales regulares de 2-5 ciclos/minuto sin variabilidad	Compromiso hemodinámico severo por Anemia Fetal Grave	GRAVE EMERGENCIA. Isoinmunización o desgarro de vasa previa -> Cesárea.

19.17. Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MONITORIZACIÓN ELECTRÓNICA CARDIOFETAL INTRAPARTO (MEFI / CTG)

• **Parámetros Basales Normales (FIGO 2015):** 3.01.5.006 3.01.5.009

- **Línea de Base:** 110 a 160 latidos por minuto (lpm). Bradicardia < 110 lpm; Taquicardia > 160 lpm.

- **Variabilidad:** Amplitud normal de **5 a 25 lpm** (indica adecuada oxigenación del tronco cerebral fetal).

- **Aceleraciones:** Incremento de la FCF de ≥ 15 lpm de amplitud y ≥ 15 segundos de duración (signo inequívoco de reactividad y bienestar).

• **Desaceleraciones Intraparto y su Significado Clínico:** (ver Imagen 19.17C)

- **Desaceleraciones Tempranas (DIP I):** Comienzan con el inicio de la contracción y su punto más bajo (nadir) **coincide exactamente con el acmé de la contracción ('en imagen en espejo')**. Fisiopatología: **Compresión mecánica de la cabeza fetal** contra la pelvis, originando una respuesta vagal parasimpática refleja totalmente benigna. NO representan hipoxia ni acidosis; tienen pronóstico benigno y no requieren tratamiento. 3.01.5.006 3.01.2.017 3.01.5.009

- **Desaceleraciones Tardías (DIP II):** Comienzan tarde y su nadir ocurre **con posterioridad al acmé de la contracción uterina (desfase > 20 segundos)**, con una recuperación lenta tras finalizar la contracción. Fisiopatología: **Insuficiencia útero-placentaria aguda o crónica con HIPOXIA FETAL tisular** y activación de quimiorreceptores. Si son recurrentes (> 50% de las contracciones) o se asocian a pérdida de variabilidad, indican acidosis metabólica severa y riesgo de muerte fetal. Conducta: reanimación intrauterina (oxígeno materno, decúbito lateral izquierdo, suspender oxitocina, bolo de cristaloides) y, si no revierte, **Cesárea de Urgencia Inmediata**.

- **Desaceleraciones Variables (DIP III):** Descenso brusco (< 30 s hasta el nadir) con forma en 'V' o en 'W', asimétricas y sin relación fija con la contracción. Fisiopatología: **Compresión transitoria del cordón umbilical** (circulares, oligohidramnios). Son severas si duran > 60 s o bajan a < 70 lpm.

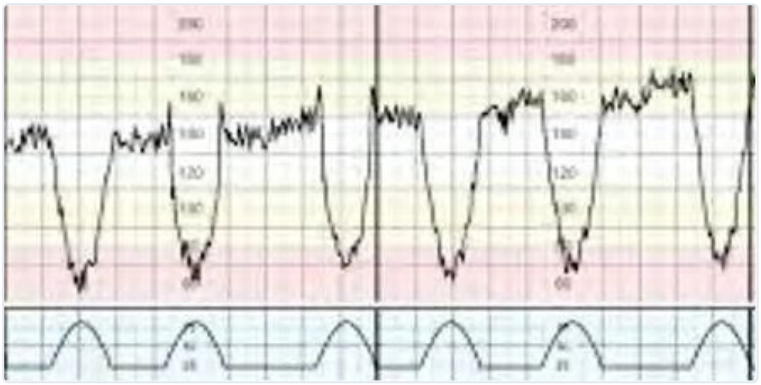
- **Patrón Sinusoidal:** Ondulación regular suave y oscilatoria sin aceleraciones. Patognomónico de **Anemia Fetal Severa** (isoinmunización Rh, rotura de vasa previa, fetopatía).



A. SIGNO DE LA TORTUGA



B. MCROBERTS + SUPRAPÚBICA



C. DESACELERACIONES PRECOCES

Imagen 19.17

FIGURA 19.17 · ALGORITMO DE MANEJO DE LA DISTOCIA DE HOMBROS Y PATRONES DEL MONITOREO INTRAPARTO

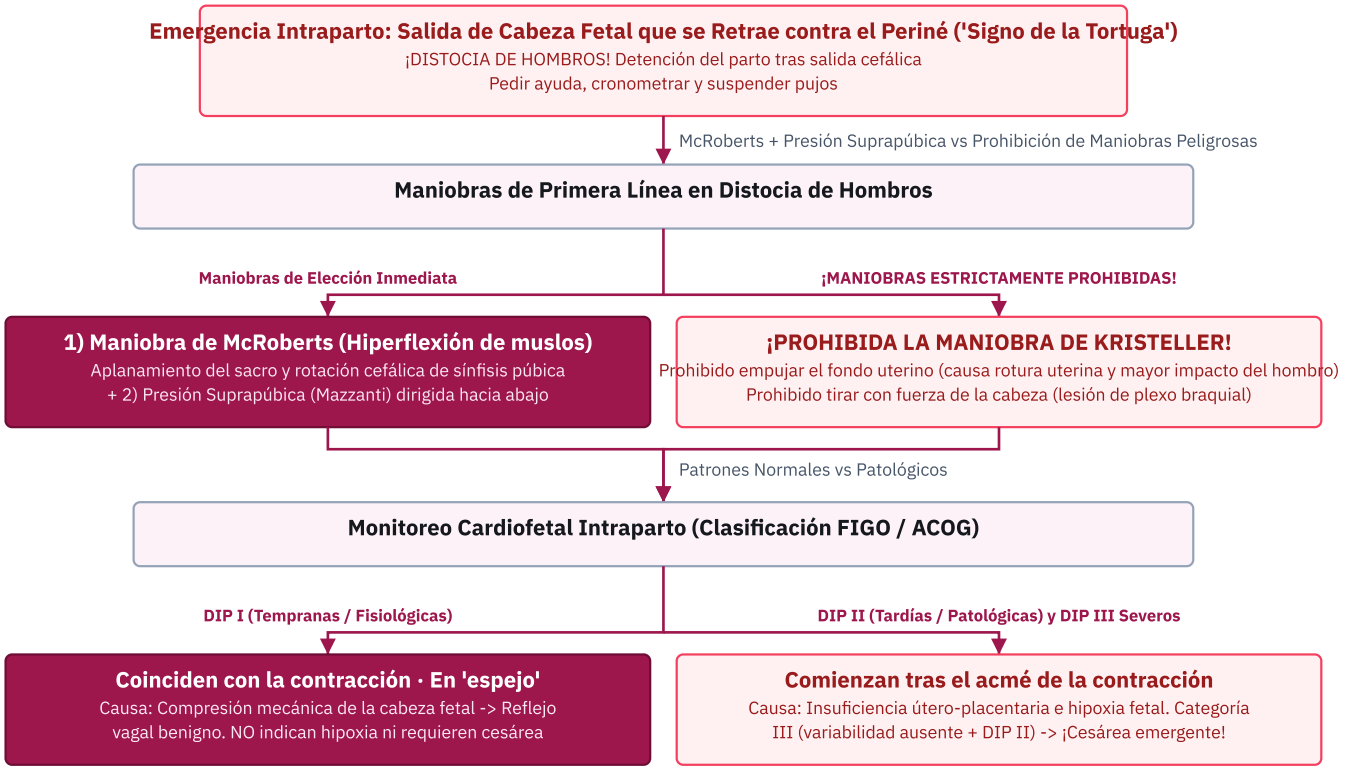


TABLA 19.17.B · CATEGORIZACIÓN DEL MONITOREO FETAL INTRAPARTO SEGÚN RIESGO DE ACIDOSIS (ACOG / FIGO) — CRITERIOS DE GRAVEDAD

CATEGORÍA ACOG	HALLAZGOS DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL	RIESGO DE ACIDOSIS Y CONDUCTA
Categoría I (Normal / Trazado Seguro)	Línea basal 110-160 lpm + Variabilidad moderada (5-25 lpm) + Sin DIP II ni DIP III + Presencia de aceleraciones	Riesgo de acidosis metabólica prácticamente NULO. Continuar parto vaginal sin intervenciones.
Categoría II (Indeterminado)	Bradicardia con variabilidad conservada, taquicardia sin DIPs, variabilidad mínima o desaceleraciones variables frecuentes	Riesgo incierto de acidemia. Requiere vigilancia continua, cambio de posición materna, hidratación EV y reevaluación.
Categoría III (Anormal / Patológico)	Pérdida total de variabilidad (ausente / plana) ASOCIADA a: DIP II recurrentes, DIP III recurrentes, bradicardia sostenida o Patrón Sinusoidal	ALTÍSIMO RIESGO DE ASFIXIA FETAL Y DAÑO NEUROLÓGICO. Reanimación intrauterina y CESÁREA INMEDIATA EXPEDITA.

19.17. Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PRESENTACIONES FETALES ANÓMALAS: PODÁLICA Y SITUACIÓN TRANSVERSA

• **Definición y Frecuencia:** Se habla de presentación anómala cuando el polo que se ofrece al estrecho superior no es la cabeza flexionada. La **presentación podálica** ocurre en 3-4% de los embarazos de término y puede ser de nalgas puras (la más frecuente), completa o incompleta (con uno o ambos pies primero). La **situación transversa u oblicua** (eje fetal perpendicular al materno) es menos frecuente y se ve sobre todo en multíparas. También son anómalas la presentación de cara y de frente. 3.01.2.013

• **Factores Asociados:** Prematuridad (la podálica es más frecuente antes de las 32 semanas), polihidramnios u oligohidramnios, multiparidad, **placenta previa**, miomas o malformaciones uterinas, embarazo múltiple y malformaciones fetales (hidrocefalia, anencefalia).

• **Sospecha Clínica y Confirmación:** En la podálica la altura uterina es normal, el polo duro, redondo y balotable se palpa en el fondo (Leopold) y los latidos se auscultan sobre el ombligo; al tacto se palpan el sacro, las tuberosidades isquiáticas o los pies. En la transversa el útero es más ancho que alto, el fondo está vacío y la cabeza se palpa en un flanco. La **ecografía** confirma la presentación y descarta placenta previa, malformaciones y anomalías del útero.

• **Conducta Inicial:** A las **36-37 semanas** se ofrece la **versión externa cefálica** (éxito de 50-60%), con monitorización fetal, ecografía previa y tocolisis, si no hay contraindicaciones (placenta previa, rotura de membranas, oligohidramnios, sangrado, cicatriz uterina o embarazo múltiple); se administra anti-D a la Rh negativa. Si persiste la presentación anómala se programa **cesárea electiva a las 39 semanas**; el parto vaginal podálico solo se intenta en un centro con equipo entrenado y criterios estrictos. La **situación transversa en trabajo de parto no puede resolverse por vía vaginal: cesárea**, por el riesgo de prolapso de cordón y rotura uterina. En el trabajo de parto con rotura de membranas y presentación no encajada, el prolapso de cordón se resuelve con cesárea inmediata.

5. PRUEBA DE TRABAJO DE PARTO

• **Definición y Objetivo (procedimiento: realizar):** Es la observación controlada de un trabajo de parto con feto cefálico en una paciente cuya vía de parto es dudosa, para decidir entre parto vaginal y cesárea según la **progresión de la dilatación y del descenso**. Se usa en la sospecha de desproporción céfalo-pélvica leve (pelvis límite, feto grande), en el trabajo de parto tras una cesárea segmentaria previa y en la primípara añosa con feto de peso límite. 3.01.5.012

• **Condiciones para Realizarla:** Feto único, cefálico y vivo, sin signos de hipoxia, **dinámica uterina adecuada** (3-5 contracciones en 10 minutos, con oxitocina si es insuficiente), rotura artificial de membranas si están íntegras y la paciente en fase activa (5 cm o más), con **monitorización cardiofetal continua**, analgesia y quirófano disponible.

• **Interpretación:** Se considera exitosa cuando hay progreso: dilatación de al menos 1 cm por hora y descenso de la presentación. Es una **prueba fracasada** y se indica cesárea si hay detención de la dilatación por 2 horas o más con dinámica adecuada (o 4 horas con dinámica inadecuada, o 6 horas con oxitocina), detención del descenso, signos de sufrimiento fetal o de rotura uterina inminente. No se realiza si hay desproporción evidente, placenta previa, presentación anómala o cicatriz uterina corporal.

TABLA 19.17.C · PASOS CRÍTICOS DE LA REANIMACIÓN INTRAUTERINA INTRAPARTO — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MEDIDA TERAPÉUTICA	MECANISMO FISIOLÓGICO	OBJETIVO INMEDIATO
Decúbito Lateral Izquierdo	Descomprime la vena cava inferior y aorta abdominal materna	Aumenta el retorno venoso, gasto cardíaco y perfusión útero-placentaria.
Suspensión de Oxitocina	Cesa la estimulación miometrial excesiva	Elimina la polisistolia e hipertonía que impiden el intercambio gaseoso.
Carga de Cristaloides EV	Expansión rápida del volumen plasmático materno (500-1000 mL Ringer/SF)	Revierte la hipotensión materna (especialmente post-anestesia peridural).
Oxígeno Suplementario (SOS)	Mascarilla con reservorio a 10 L/min	Aumenta la presión parcial de oxígeno en sangre materna hacia el espacio intervelloso.
Tocolisis de Emergencia	Nitroglicerina sublingual o Fenoterol / Salbutamol EV en bolo rápido	Relaja el miometrio de inmediato para permitir oxigenación fetal de rescate.

19.17. Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DISTOCIAS DEL TRABAJO DE PARTO, DISTOCIA DE HOMBROS Y MONITORIZACIÓN INTRAPARTO (CTG FIGO))

- Distocia de hombros: Emergencia intraparto anunciada por el 'signo de la tortuga'.
- ¡Prohibida la tracción violenta o balanceo de la cabeza por riesgo de parálisis de plexo braquial (Erb-Duchenne)!
- DIP I (Desaceleraciones tempranas en espejo): Por compresión fisiológica cefálica. Fisiológicas y benignas.
- DIP III (Desaceleraciones variables en V): Por compresión del cordón umbilical. Descartar procúbito/prolapso.
- Categoría III del monitoreo: Variabilidad ausente + DIP II o bradicardia -> ¡Cesárea de urgencia inmediata!
- ¡TERMINANTEMENTE PROHIBIDA la maniobra de Kristeller (presión en fondo uterino) en distocia de hombros!
- Maniobras de primera línea de elección: 1) Maniobra de McRoberts + 2) Presión suprapúbica (Mazzanti).
- DIP II (Desaceleraciones tardías): Por hipoxia e insuficiencia útero-placentaria. Sugieren acidosis fetal.
- Patrón Sinusoidal: Patognomónico de anemia fetal severa intraútero.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 19.17

En una sala de partos, una multípara de 39 semanas con diabetes gestacional en tratamiento con insulina da a luz por vía vaginal a la cabeza de un recién nacido vigoroso. Inmediatamente tras la expulsión de la cabeza, esta se retrae firmemente contra el periné materno ('signo de la tortuga'). El médico obstetra intenta la tracción axial suave habitual hacia abajo, pero los hombros no se desprenden tras 30 segundos. Un interno de medicina sube a la camilla y comienza a presionar fuertemente con ambos puños el fondo del útero.

Conducta oficial razonada. La acción que debe realizarse de inmediato es DETENER DE FORMA ENÉRGICA al interno y PROHIBIR la presión sobre el fondo uterino (Maniobra de Kristeller). Nos encontramos ante una Distocia de Hombros aguda, una emergencia obstétrica crítica. La maniobra de Kristeller está terminantemente prohibida porque aumenta el impacto del hombro anterior contra el hueso púbico y puede causar rotura uterina y hemorragia materna masiva. La conducta de rescate de primera línea con mayor tasa de éxito comprobada consiste en solicitar ayuda de inmediato al equipo, colocar a la paciente en posición de Maniobra de McRoberts (hiperflexión y abducción de ambos muslos contra el abdomen) y aplicar simultáneamente Presión Suprapúbica externa dirigida (Maniobra de Mazzanti) para desimpactar el hombro anterior.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.17 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.021

1. Durante la atención de un parto vaginal de una paciente con feto macrosómico, se produce la salida de la cabeza fetal, la cual inmediatamente se retrae con fuerza contra el periné ('signo de la tortuga'). A pesar de una tracción axial suave, el hombro anterior queda impactado detrás de la sínfisis púbica impidiendo la salida del tórax. ¿Cuáles son las dos maniobras de primera línea recomendadas para resolver esta emergencia obstétrica?

A) Maniobra de Kristeller enérgica sobre el fondo uterino y tracción cefálica forzada

B) Maniobra de McRoberts (hiperflexión de muslos maternos sobre el abdomen) combinada con presión suprapúbica (Mazzanti)

C) Realización inmediata de cesárea con feto desprendido (maniobra de Zavanelli) sin intentar maniobras externas

D) Fractura intencional de ambas clavículas fetales como maniobra primaria de elección

E) Sinfisiotomía quirúrgica inmediata bajo anestesia general

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.009

2. Durante la fase activa de un trabajo de parto a término, el trazado del monitoreo cardiofetal continuo muestra desaceleraciones periódicas de la frecuencia cardíaca fetal que comienzan de forma simultánea con el inicio de la contracción uterina, alcanzando su nadir exactamente en el punto de máxima presión de la contracción ('en imagen en espejo') y retornando a la línea de base de 135 lpm una vez que finaliza la contracción. La variabilidad se mantiene moderada en 15 lpm y el tono uterino es normal. ¿Cuál es el significado fisiopatológico de este hallazgo y la conducta a seguir?

A) Indica acidosis fetal severa por desprendimiento prematuro de placenta; realizar cesárea inmediata

B) Corresponde a desaceleraciones precoces (DIP I) por compresión de la cabeza fetal; son fisiológicas y no requieren intervención quirúrgica

C) Indica hipoxia fetal progresiva por insuficiencia útero-placentaria; administrar tocolíticos y suspender el parto

D) Corresponde a compresión crítica del cordón umbilical con prolapso oculto; trasladar a pabellón en decúbito prono

E) Indica anemia fetal aguda grave; solicitar sangre para transfusión intrauterina inmediata

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.017

3. Una multípara en trabajo de parto activo a 7 cm de dilatación presenta en el registro cardiofetal intraparto desaceleraciones repetidas cuya caída de la frecuencia cardíaca comienza después del acmé de la contracción uterina, alcanzando el nadir a los 30 segundos tras la contracción y retornando lentamente a la línea de base. Se constata además una línea de base en 155 lpm con variabilidad ausente (< 3 lpm). ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada?

A) Observación expectante durante 4 horas para evaluar el descenso espontáneo

B) Aumentar la dosis de oxitocina endovenosa para acelerar el expulsivo

C) Iniciar medidas de reanimación intrauterina y proceder de inmediato a la interrupción del embarazo mediante cesárea de urgencia

D) Administrar antibióticos orales y solicitar urocultivo

E) Indicar anestesia peridural para mejorar la relajación del piso pelviano

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.021

4. ¿Cuál es la complicación neurológica neonatal clásica más frecuente derivada de la aplicación de una tracción lateral excesiva y violenta sobre la cabeza fetal durante el desprendimiento en un parto complicado por distocia de hombros?

A) Parálisis de Bell del nervio facial

B) Parálisis braquial superior de Erb-Duchenne (raíces C5-C6)

C) Parálisis braquial inferior de Klumpke (raíces C8-T1)

D) Parálisis del nervio ciático poplíteo externo

E) Parálisis frénica bilateral con luxación atloidoaxoidea

Más preguntas online de Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto →

19.18. Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.008

¿POR QUÉ?

La Hemorragia Postparto Inmediata (HPI) es la principal causa de muerte materna evitable a nivel mundial y una causa de alarma crítica en los hospitales chilenos. Se define clásicamente como una pérdida hemática superior a 500 mL tras un parto vaginal o superior a 1.000 mL tras una cesárea (o cualquier sangrado que altere los parámetros hemodinámicos maternos). El diagnóstico etiológico se estructura en la universalmente conocida Regla de las 4T: Tono (Atonía Uterina, responsable del 70% de los casos), Trauma (laceraciones y desgarros del canal, hematomas, inversión uterina), Tejido (restos placentarios o cotiledón aberrante) y Trombina (trastornos de la coagulación). El manejo debe ser agresivo y escalonado, activando el 'Código Rojo'.

1. DEFINICIÓN, CÓDIGO ROJO Y LA REGLA MNEMOTÉCNICA DE LAS 4T

• **Definición Actual:** Pérdida hemática acumulada **≥ 1.000 mL** 3.01.2.008 o sangrado acompañado de signos y síntomas de hipovolemia dentro de las primeras 24 horas postparto (tradicionalmente se definía como > 500 mL en parto vaginal y > 1.000 mL en cesárea).

• **Activación de 'Código Rojo Obstétrico':** Es la movilización coordinada y protocolizada del equipo multidisciplinario (obstetra, anestesiólogo, matrona, enfermera, banco de sangre y UCI):

- **Minuto Cero:** Diagnosticar y activar Código Rojo. Asignar roles (Líder, Vía Aérea, Circulación y Asistente de registro).

- **Canalización:** Dos accesos venosos periféricos de grueso calibre (**14G o 16G**).

- **Muestras Urgentes:** Hemograma, pruebas de coagulación (TP, TTPA, Fibrinógeno), pruebas cruzadas para glóbulos rojos.

- **Resucitación Hemostática:** Cristaloides tibios limitados (Ringer Lactato máximo 1.500 a 2.000 mL para evitar hemodilución e hipotermia) y transfusión temprana balanceada de glóbulos rojos, plasma y plaquetas (relación 1:1:1 en sangrado masivo).

• **La Regla de las 4T (Etiología):**

- **1) TONO (70% de los casos): Atonía Uterina**. Falla en la contracción de las fibras musculares miometriales que normalmente colapsan las arterias espiraladas ('ligaduras vivas de Pinard'). Factores de riesgo: sobredistensión uterina (embarazo múltiple, polihidramnios, macrosomía), trabajo de parto prolongado o precipitado, corioamnionitis, uso prolongado de oxitocina y multiparidad.

- **2) TRAUMA (20% de los casos):** Desgarros cervicales, vaginales o perineales, rotura uterina, hematomas del ligamento ancho o **Inversión Uterina. (ver Imagen 19.18C)**

- **3) TEJIDO (10% de los casos):** Retención de restos placentarios, cotiledón aberrante succenturiado, coágulos retenidos o espectro de placenta acreta.

- **4) TROMBINA (1% de los casos):** Coagulopatías preexistentes (enfermedad de von Willebrand, hemofilia) o adquiridas (CID inducida por DPPNI, eclampsia, sepsis o embolia de líquido amniótico).

2. MANEJO INICIAL DE LA ATONÍA UTERINA: MASAJE BIMANUAL Y UTEROTÓNICOS ESCALONADOS

• **Paso 1: Masaje Uterino Bimanual Inmediato:** Se introduce 3.01.2.008 una mano empuñada en el fórnix anterior de la vagina mientras la otra mano comprime con firmeza el fondo uterino a través de la pared abdominal contra el puño interno, manteniéndolo hasta lograr la respuesta miometrial.

• **Paso 2: Terapia Farmacológica Uterotónica Escalonada:**

- **Oxitocina (1.ª Línea Obligatoria):** Dosis de bolo lento de 5 a 10 UI EV en 2-3 minutos (o 10 UI IM), seguido de una infusión continua de 20 a 40 UI en 1.000 mL de suero a pasar a 125-250 mL/h.

- **Ácido Tranexámico (TXA) (Obligatorio en todos los casos de HPI): 1 g endovenoso administrado dentro de las primeras 3 horas** del inicio de la hemorragia (ensayo clínico mundial WOMAN). Reduce la mortalidad materna por sangrado sin aumentar eventos trombóticos. Si el sangrado persiste a los 30 min, se repite una segunda dosis de 1 g.

- **Metilergonovina / Ergometrina (2.ª Línea):** Alcaloide del cornezuelo de centeno que produce contracción tetánica sostenida. Dosis de **0.2 mg intramuscular (IM)**. **¡CONTRAINDICACIÓN FORMAL ABSOLUTA: PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA O HIPERTENSIÓN ARTERIAL!** Causa vasoconstricción sistémica severa, crisis hipertensiva, ACV hemorrágico y edema agudo de pulmón.

- **Misoprostol (3.ª Línea):** Prostaglandina E1 a dosis de **800 mcg por vía sublingual o rectal**. Ventaja: no requiere refrigeración y es seguro en pacientes hipertensas. Efectos: calofríos y fiebre transitoria.

- **Carbetocina:** Análogo sintético de acción prolongada de la oxitocina (100 mcg EV en bolo lento).

- **Carboprost (PGF2α):** 0.25 mg IM (contraindicado en asma bronquial por broncoespasmo severo).

TABLA 19.18.A · DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO SEGÚN LA REGLA DE LAS 4T 3.01.2.008

CAUSA (LAS 4T)	FRECUENCIA	HALLAZGOS CLÍNICOS CARDINALES	TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ELECCIÓN
Tono (Atonía Uterina)	70%	Útero blando, supraumbilical, no se retrae tras alumbramiento	Masaje bimanual + Oxitocina + Metilergonovina/Misoprostol + TXA + Bakri
Trauma (Laceraciones / Desgarros)	20%	Útero duro y contraído pero sangrado continuo rojo fresco en chorro	Inspección sistemática con valvas y sutura de desgarros de cuello y vagina
Tejido (Restos Placentarios)	10%	Placenta expulsada incompleta con falta de cotiledones o membranas	Revisión manual/instrumental de la cavidad uterina bajo anestesia
Trombina (Coagulopatía)	1%	Sangre no coagula, sangrado difuso 'en napa' por venopunciones	Corrección con hemoderivados (Plasma, Crioprecipitados, Plaquetas)

19.18. Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO MECÁNICO Y QUIRÚRGICO DE LA HEMORRAGIA REFRACTARIA

• **Taponamiento Uterino con Balón Hidrostático (Balón de Bakri):** (ver Imagen 19.18A y B) 3.01.2.008

- Es el procedimiento de rescate mecánico de elección ante el fracaso del masaje y los uterotónicos antes de abrir el abdomen.

- Técnica: Inserción transcervical del balón de silicona hacia la cavidad uterina, insuflándolo con **300 a 500 mL de suero fisiológico estéril tibio**. Ejerce presión hidrostática directa sobre el lecho vascular miometrial. Si detiene el sangrado ('prueba del taponamiento positiva'), se mantiene durante 12 a 24 horas bajo cobertura antibiótica e infusión de oxitocina.

• **Técnicas Quirúrgicas Conservadoras (Laparotomía):**

- **Suturas de Compresión Uterina (Técnica de B-Lynch y variantes):** Suturas hemostáticas transmurales que envuelven el cuerpo uterino en forma de 'tirantes de pantalón', manteniéndolo comprimido permanentemente.

- **Desvascularización Quirúrgica Escalonada:** Ligadura bilateral de arterias uterinas (técnica de O'Leary) y arterias utero-ováricas; y si es necesario ligadura de arterias ilíacas internas (hipogástricas).

• **Histerectomía Obstétrica de Urgencia Total o Subtotal:** Medida terapéutica definitiva y salvadora de la vida materna ante atonía refractaria con shock profundo, acretismo placentario o rotura uterina irreparable.



A. BALÓN DE BAKRI **B.** BAKRI Y B-LYNCH **C.** INVERSIÓN UTERINA

Imagen 19.18

FIGURA 19.18 · ALGORITMO DE REANIMACIÓN Y RESCATE ESCALONADO EN HEMORRAGIA POSTPARTO (CÓDIGO ROJO)

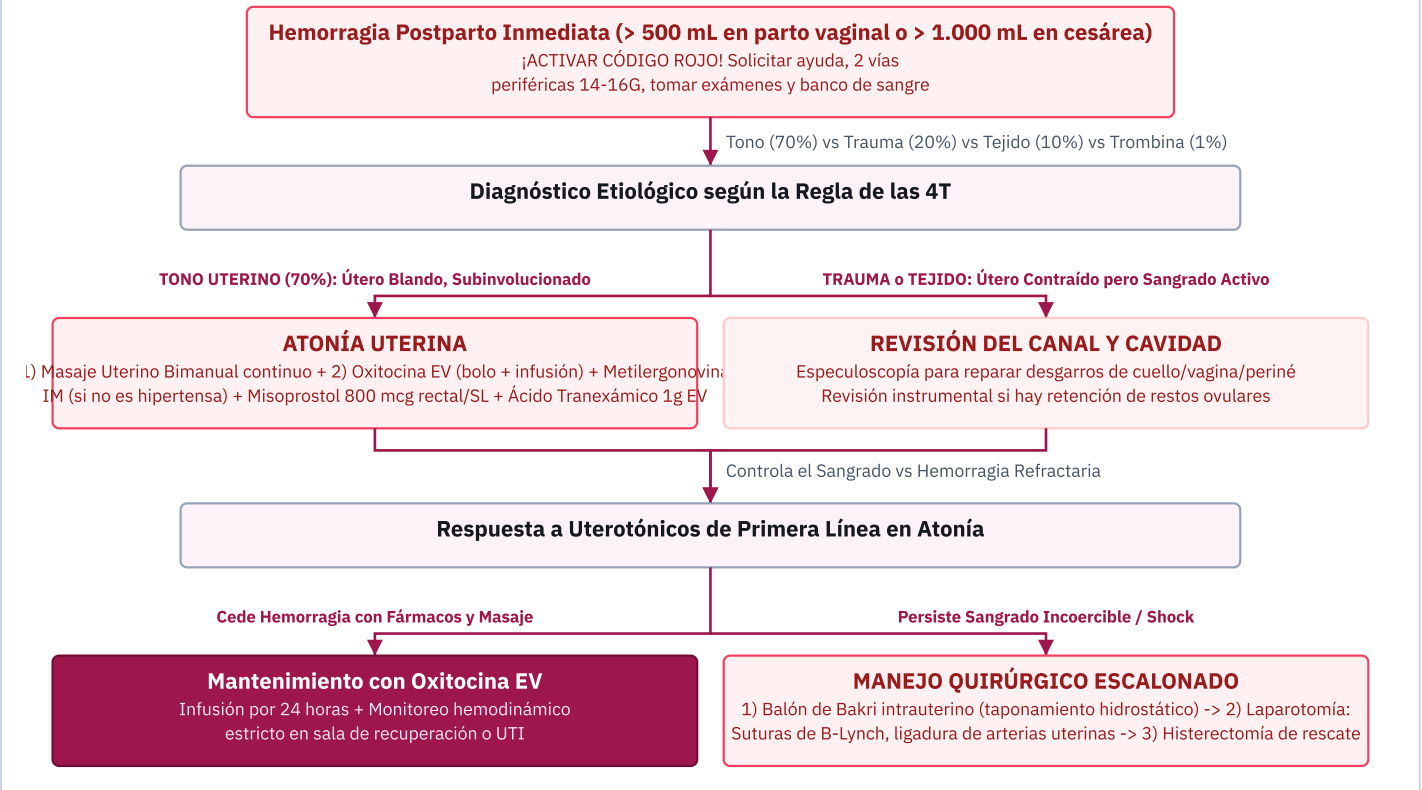


TABLA 19.18.B · CLASIFICACIÓN DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO EN HEMORRAGIA POSTPARTO (CÓDIGO ROJO)

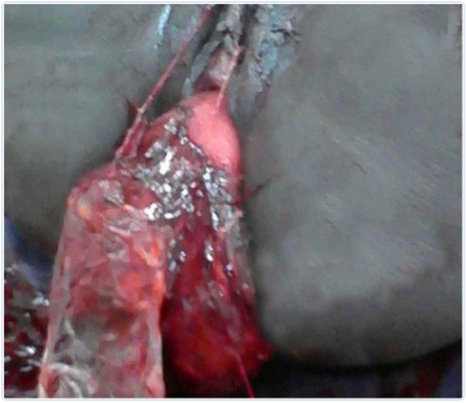
CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO DE SHOCK	PÉRDIDA HEMÁTICA	PRESIÓN SISTÓLICA	FRECUENCIA CARDÍACA	SÍNTOMAS Y CONDUCTA
Compensado	10 - 15% (500-1.000 mL)	Normal (> 90 mmHg)	70 - 90 lpm	Palidez leve, mareos. Iniciar masaje y oxitocina.
Leve	15 - 25% (1.000-1.500 mL)	80 - 90 mmHg	90 - 100 lpm	Palidez, sudoración, taquicardia. Cristaloides + Ácido Tranexámico 1g.
Moderado	25 - 35% (1.500-2.000 mL)	70 - 80 mmHg	100 - 120 lpm	Inquietud, oliguria, palidez marcada. Transfusión de 2 U de Glóbulos Rojos.
Severo	≥ 35% (> 2.000 mL)	< 70 mmHg	> 120 lpm	Sopor, anuria, colapso circulatorio. Protocolo Transfusión Masiva (1:1:1) + Cirugía.

19.18. Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. INVERSIÓN UTERINA PUERPERAL: EMERGENCIA RARA PERO LETAL

• **Definición y Causas:** Introducción del fondo uterino dentro de su propia cavidad como el 'dedo de un guante que se da vuelta', protruyendo a través del canal cervical o fuera de la vulva. 3.01.2.008



Inversión uterina

• **Factor Desencadenante Principal:** Tracción forzada del cordón umbilical en el alumbramiento sobre un **útero no contraído o con placenta aún adherida**, sumado a presión fúngica indebida.

• **Clínica:** Hemorragia postparto masiva asociada a **Shock Neurogénico desproporcionado** (hipotensión severa y bradicardia por tracción de los plexos nerviosos peritoneales) y ausencia de útero a la palpación abdominal, evidenciándose una masa rojiza carnosa globular en la vagina o vulva.

• **Conducta Inmediata:**

- Suspender inmediatamente cualquier uterotónico (para permitir la relajación uterina).

- Administrar relajantes miometriales si es necesario (anestesia general inhalatoria o nitroglicerina).

- **Reposición Manual Inmediata (Maniobra de Johnson):** El operador empuja el fondo uterino con la palma de la mano hacia arriba a través del canal cervical hacia la cavidad abdominal.

- Una vez restituido el útero, se inician uterotónicos a altas dosis (oxitocina) para mantenerlo contraído y evitar que vuelva a invertirse.

5. HEMORRAGIA GENITAL AGUDA NO GESTACIONAL: METRORRAGIA DISFUNCIONAL Y CERVICORRAGIA POR CÁNCER

• **Concepto y Primer Paso:** Fuera del puerperio, la hemorragia genital aguda se evalúa primero con los **signos vitales** (taquicardia, hipotensión, ortostatismo) y se **descarta embarazo** con β-hCG en toda mujer en edad fértil (aborto, ectópico, mola). Luego se hace un examen con espéculo para ubicar el origen del sangrado (cavidad uterina, cuello, vagina o vulva) y se piden hemograma, grupo sanguíneo, pruebas de coagulación y ecografía transvaginal. 3.01.2.008

• **Causas Principales: Metrorragia disfuncional** (sangrado uterino anormal por anovulación: adolescentes y perimenopausia, síndrome de ovario poliquístico), pólipos y miomas, hiperplasia o cáncer de endometrio (sobre todo en la posmenopausia), coagulopatías, DIU y fármacos anticoagulantes, y **cervicorragia por cáncer cervicouterino**: sangrado poscoital o intermenstrual, cuello con tumor friable, exofítico o ulcerado, que sangra al contacto.

• **Manejo Inicial de la Metrorragia Disfuncional Aguda:** En la paciente inestable, vía venosa, reposición de volumen y hospitalización. Hemostasia médica: **ácido tranexámico 1 g cada 8 horas** por 3-5 días, **anticonceptivo oral combinado cada 8 horas** por 7 días y luego uno al día (si no hay contraindicación a estrógenos), o un progestágeno oral (acetato de medroxiprogesterona o noretisterona) por 10 días. Si fracasa o hay inestabilidad: legrado uterino o histeroscopía. Se trata la anemia con hierro.

• **Cervicorragia por Cáncer:** Ante un cuello sospechoso se toma **biopsia** (o Papanicolaou y colposcopía) y se deriva con urgencia a la Unidad de Patología Cervical, porque el cáncer cervicouterino tiene garantía GES. La hemorragia activa se contiene con taponamiento vaginal compresivo con gasas y hemostáticos, reposición de volumen y, en el centro especializado, radioterapia hemostática. En posmenopáusicas el sangrado siempre exige descartar cáncer de endometrio con ecografía y biopsia endometrial.

TABLA 19.18.C · PERFIL FARMACOLÓGICO DE LOS FÁRMACOS UTEROTÓNICOS EN ATONÍA UTERINA (MINSAL) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	MECANISMO DE ACCIÓN	CONTRAINDICACIONES CLAVE EUNACOM
Oxitocina (1.ª Línea)	5-10 UI EV lento o 10 UI IM, luego 20-40 UI en infusión continua	Agonista de receptores de oxitocina miometriales	Hipotensión transitoria por bolo EV rápido. Sin contraindicaciones mayores.
Ácido Tranexámico	1 g EV en 10 min dentro de las primeras 3 horas del sangrado	Antifibrinolítico (inhibe la conversión de plasminógeno)	Antecedente de trombosis activa severa. Seguro y obligatorio en HPI.
Metilergonovina (Ergometrina)	0.2 mg por vía intramuscular (repetible a los 20 min, máx 1 mg)	Alcaloide de cornezuelo de centeno (contracción tetánica)	¡CONTRAINDICADO EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL, PREECLAMPSIA Y CARDIOPATÍA!
Misoprostol	800 mcg por vía sublingual o intrarrectal en dosis única	Análogo sintético de Prostaglandina E1	Hipersensibilidad. Seguro en hipertensas. Provoca calofríos y fiebre.
Carboprost (PGF2α)	0.25 mg intramuscular profunda cada 15-90 min (máx 8 dosis)	Análogo de Prostaglandina F2 alfa (vasoconstricción miometrial)	¡CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON ASMA BRONQUIAL! (Broncoespasmo grave).

19.18. Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATA (HPI), CÓDIGO ROJO, REGLA DE LAS 4T Y ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO)

- Definición de HPI: Pérdida ≥ 1.000 mL o sangrado con signos de inestabilidad en las primeras 24 horas.
- Manejo inicial de la atonía: Masaje uterino bimanual + Oxitocina EV + Ácido Tranexámico 1g EV en < 3 horas.
- ¡CARBOPROST CONTRAINDICADO EN PACIENTES ASMÁTICAS! Causa broncoespasmo severo letal.
- Taponamiento con Balón de Bakri (300-500 mL): Procedimiento mecánico de rescate de elección antes de cirugía.
- Inversión Uterina: Desencadenada por tracción indebida del cordón con útero relajado. Requiere restitución manual de Johnson.
- Causa más frecuente de HPI: Atonía Uterina (70% de los casos).
- ¡METILERGONOVINA CONTRAINDICADA EN HIPERTENSAS / PREECLAMPSIA! Causa crisis hipertensiva y ACV.
- Misoprostol 800 mcg rectal/sublingual: Uterotónico seguro y de elección en pacientes con hipertensión.
- Trauma del canal (20%): Si el útero está DURO pero sigue sangrando rutilante, buscar y suturar desgarros.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

19.18

Paciente de 32 años, multípara de 3, con embarazo gemelar de término, finaliza el parto vaginal de ambos gemelos sin incidentes tras un trabajo de parto prolongado de 14 horas. Diez minutos después del alumbramiento, la matrona alerta al médico debido a que la paciente presenta sangrado vaginal masivo con coágulos oscuros. Al examen físico: la paciente se encuentra pálida, con PA de 85/50 mmHg y FC de 118 lpm. A la palpación abdominal, el útero se encuentra a 4 cm por encima del ombligo, completamente blando, esponjoso, atónico y sin tono contráctil. El médico confirma que la paciente tiene antecedentes de preeclampsia diagnosticada durante el control prenatal con cifras habituales de 150/95 mmHg.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico corresponde a una Hemorragia Postparto Inmediata severa por Atonía Uterina (Tono de las 4T), favorecida por la sobredistensión uterina del embarazo gemelar y el trabajo de parto prolongado. La conducta médica inmediata consiste en activar el Código Rojo Obstétrico, colocar dos vías periféricas gruesas, iniciar masaje uterino bimanual continuo, administrar Ácido Tranexámico (1 g EV en infusión rápida) e indicar tratamiento uterotónico de primera línea con Oxitocina en bolo lento e infusión continua. Sin embargo, una consideración farmacológica VITAL y de alto rendimiento en el EUNACOM es que en esta paciente está FORMALMENTE CONTRAINDICADA la administración de Metilergonovina (ergometrina) debido a su antecedente de hipertensión arterial / preeclampsia, ya que este fármaco produce vasoconstricción sistémica aguda y puede desencadenar una crisis hipertensiva letal con hemorragia cerebral. En su lugar, el segundo uterotónico a utilizar es el Misoprostol (800 mcg sublingual o rectal) y, de persistir la atonía, recurrir al taponamiento intrauterino con Balón de Bakri.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.18 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

1. Una paciente de 28 años con antecedente de Preeclampsia con criterios de severidad en tratamiento con labetalol presenta una hemorragia postparto masiva de 1.200 mL tras un parto vaginal. Al examen físico se palpa un útero atónico, supraumbilical y blando. Se inicia masaje bimanual y oxitocina endovenosa continua. El médico de turno solicita un segundo uterotónico para frenar el sangrado. ¿Cuál de los siguientes fármacos uterotónicos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en esta paciente?

A) Misoprostol sublingual
B) Metilergonovina intramuscular
C) Ácido Tranexámico endovenoso
D) Carbetocina endovenosa
E) Balón hidrostático de Bakri

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

2. Una puérpera inmediata de parto vaginal presenta sangrado genital rojo rutilante activo continuo y abundante. A la palpación abdominal el fondo uterino se palpa firme, contraído como una pelota ('globo de seguridad de Pinard') a nivel infraumbilical. Se revisó la placenta y se constató completa con todas sus membranas. ¿Cuál es la causa más probable de la hemorragia y cuál es la conducta médica indicada?

A) Atonía uterina oculta; administrar de inmediato una segunda dosis de oxitocina y metilergonovina
B) Trauma del canal del parto (desgarro cervical o vaginal); colocar valvas ginecológicas, explorar minuciosamente el canal y suturar las lesiones sangrantes
C) Retención de cotiledón aberrante; realizar legrado uterino instrumental de urgencia a ciegas
D) Coagulación intravascular diseminada; infundir 4 unidades de plasma fresco congelado
E) Inversión uterina puerperal; intentar reposición manual inmediata de Johnson

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

3. En una paciente con hemorragia postparto inmediata por atonía uterina que no ha respondido al masaje uterino bimanual vigoroso ni a la administración combinada escalonada de oxitocina, ácido tranexámico y misoprostol, ¿cuál es el siguiente paso terapéutico conservador antes de decidir una laparotomía exploradora quirúrgica?

A) Realizar legrado cortante enérgico con cureta metálica
B) Instalación de un balón intrauterino de taponamiento hidrostático (Balón de Bakri)
C) Histerectomía obstétrica total de emergencia como primer recurso
D) Administración de heparina sódica en infusión continua
E) Mantener conducta expectante con reposo en cama y bolsa de arena sobre el abdomen

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

4. Durante el alumbramiento de un parto vaginal, el profesional a cargo tracciona con fuerza el cordón umbilical en momentos en que el útero no presentaba contracción. De forma instantánea la paciente presenta dolor abdominal agudo severo, palidez extrema, bradicardia marcada a 45 lpm y shock profundo con presión arterial de 60/30 mmHg. A la palpación abdominal el útero no se palpa en el abdomen y en la especuloscopía se aprecia una gran masa globular rojo-violácea que asoma por el introito vaginal con la placenta aún adherida. ¿Cuál es el diagnóstico clínico de esta catástrofe y cuál es la conducta médica inmediata?

A) Placenta previa sangrante; cesárea urgente
B) Inversión Uterina Puerperal en shock neurogénico; suspender uterotónicos, relajar el miometrio y realizar la reposición manual inmediata del fondo uterino (Maniobra de Johnson)
C) Rotura uterina completa; infundir oxitocina a dosis máximas
D) Embolia de líquido amniótico; desfibrilación ventricular inmediata
E) Prolapso de cúpula vaginal; analgesia ambulatoria y derivación diferida

Más preguntas online de Hemorragia Postparto Inmediata →

19.19. Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.2.006 3.01.2.009 3.01.2.020

¿POR QUÉ?

La Fiebre Puerperal o Morbilidad Febril Puerperal se define como una temperatura axilar ≥ 38.0°C en dos tomas separadas por al menos 6 horas, que se presenta desde el segundo día del puerperio hasta el día 42 postparto (las primeras 24 horas suelen deberse a deshidratación o reabsorción tisular). La causa más común de fiebre puerperal es la Endometritis Puerperal (especialmente tras cesárea), que exige tratamiento endovenoso de amplio espectro para flora polimicrobiana con Clindamicina más Gentamicina. Por otro lado, en la patología mamaria del puerperio, la regla de oro impostergable es que la mastitis infecciosa por Staphylococcus aureus se trata con antibióticos antiestafilocócicos y NUNCA SE DEBE SUSPENDER LA LACTANCIA MATERNA.

1. ENDOMETRITIS PUERPERAL: FACTORES DE RIESGO Y CLÍNICA

• **Definición y Epidemiología:** Infección bacteriana polimicrobiana ascendente de la decidua y miometrio superficial. Es la causa más frecuente de morbilidad febril puerperal (incidencia del 1-3% en parto vaginal y del **15 al 30% en cesáreas de urgencia** sin profilaxis antibiótica). **(ver Imagen 19.19B)** 3.01.2.006

• **Factores de Riesgo Mayores: Parto por Cesárea (el factor de riesgo más importante)**, trabajo de parto prolongado, rotura prematura de membranas prolongada (> 12-18 horas), múltiples tactos vaginales, alumbramiento manual y corioamnionitis previa.

• **Etiología Microbiológica:** Infección **polimicrobiana mixta**: bacterias aerobias (*Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*, *Enterococcus faecalis*) y anaerobias estrictas (*Bacteroides fragilis*, *Prevotella*, *Peptostreptococcus*).

• **Cuadro Clínico Clásico (debuta típicamente al 2.° a 4.° día postparto):**

- **Fiebre sostenida ≥ 38.0°C con calofríos.**

- **Dolor uterino espontáneo y a la palpación bimanual.**

- **Subinvolución uterina (útero blando, mayor al esperado).**

- **Loquios patológicos (loquios turbios, abundantes, achocolatados o con olor extraordinariamente FÉTIDO).**

2. TRATAMIENTO HOSPITALIZADO DE LA ENDOMETRITIS PUERPERAL

• **Hospitalización OBLIGATORIA:** No se maneja de forma ambulatoria debido al riesgo de celulitis pelviana, peritonitis, tromboflebitis pelviana séptica o shock séptico. 3.01.2.006

• **Esquema Antibiótico Endovenoso de Elección (Gold Standard MINSAL):**

- **CLINDAMICINA 900 mg EV cada 8 horas + GENTAMICINA 5 mg/kg/día EV en dosis única diaria** (o 1.5 mg/kg cada 8 horas).

- Tasa de curación > 90-95%. La clindamicina proporciona excelente cobertura contra anaerobios (incluido *Bacteroides*) y cocos Gram positivos; la gentamicina cubre bacilos Gram negativos enterobacterianos.

- Si se sospecha compromiso por *Enterococcus* o no hay respuesta en 48-72 horas, se añade **Ampicilina (2g EV c/6h)**.

• **Duración del Tratamiento:** Se mantiene la antibioticoterapia endovenosa hasta que la paciente cumpla **48 horas completamente afebril y asintomática**. En ese momento se da el alta; **NO se requiere continuar antibióticos por vía oral a domicilio** si la respuesta clínica fue favorable.

3. PATOLOGÍA MAMARIA PUERPERAL: CONGESTIÓN VS MASTITIS INFECCIOSA VS ABSCESO

• **1) Congestión / Ingurgitación Mamaria (Bilateral):**

- Ocurre típicamente en los primeros días postparto (2° a 4° día) coincidiendo con la 'bajada de leche'. 3.01.2.009

- Ambas mamas se palpan duras, tensas, calientes y dolorosas, pero **NO hay signos inflamatorios focales ni fiebre significativa** (a lo más febrícula transitoria < 38°C por < 24h).

- Manejo: Fisiológico. Compresas tibias previas a la toma, masajes circulares, extracción manual o sacaleches y lactancia a libre demanda.

• **2) Mastitis Infecciosa Puerperal (Unilateral):**

- Ocurre típicamente entre la **2.ª y 4.ª semana del puerperio**.

- Etiología: **Staphylococcus aureus (en más del 85-90% de los casos)**, que ingresa a través de grietas del pezón.

- Clínica: **Fiebre alta repentina (≥ 38.5-39.0°C) con calofríos**, compromiso del estado general y una **zona inflamatoria sectorial en una mama (placa eritematosa, caliente, indurada y exquisitamente dolorosa)**, habitualmente en el cuadrante superoexterno.

- Tratamiento Farmacológico: Antibióticos antiestafilocócicos orales durante 10 a 14 días: **Cloxacilina 500 mg cada 6 horas vía oral** o **Cefadroxilo 500 mg cada 12 horas vía oral** (o Flucloxacilina). En alérgicas: Clindamicina o Eritromicina.

- **REGLA DE ORO FUNDAMENTAL (Pregunta Fija EUNACOM): NUNCA SUSPENDER LA LACTANCIA MATERNA**. Se debe **mantener el amamantamiento en ambas mamas** (iniciando por la mama sana para estimular el reflejo de eyección) y asegurar el vaciamiento mamario completo. La leche materna no enferma al lactante (el germen proviene de su propia orofaringe) y la suspensión de la lactancia provoca estasis láctea que desencadena un absceso. **(ver Imagen 19.19A)**

• **3) Absceso Mamario Puerperal:** 3.01.2.020

- Complicación de una mastitis infecciosa no tratada o con tratamiento tardío.

- Se palpa una **masa fluctuante dolorosa con eritema cutáneo** que no responde tras 48-72 horas de antibióticos.

- Confirmación: Ecografía mamaria (muestra colección líquida anecoica/hipoecoica con detritos).

- Tratamiento: **Drenaje quirúrgico con incisión y contraberturas** o **punción-aspiración ecoguiada repetida** + antibióticos EV/orales. Se puede continuar amamantando del pecho contralateral (y del afecto si la incisión no compromete la areola/pezón).



A. ABSCESO MAMARIO



B. CLÍNICA Y ECOGRAFÍA

Imagen 19.19

FIGURA 19.19 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA FIEBRE PUERPERAL

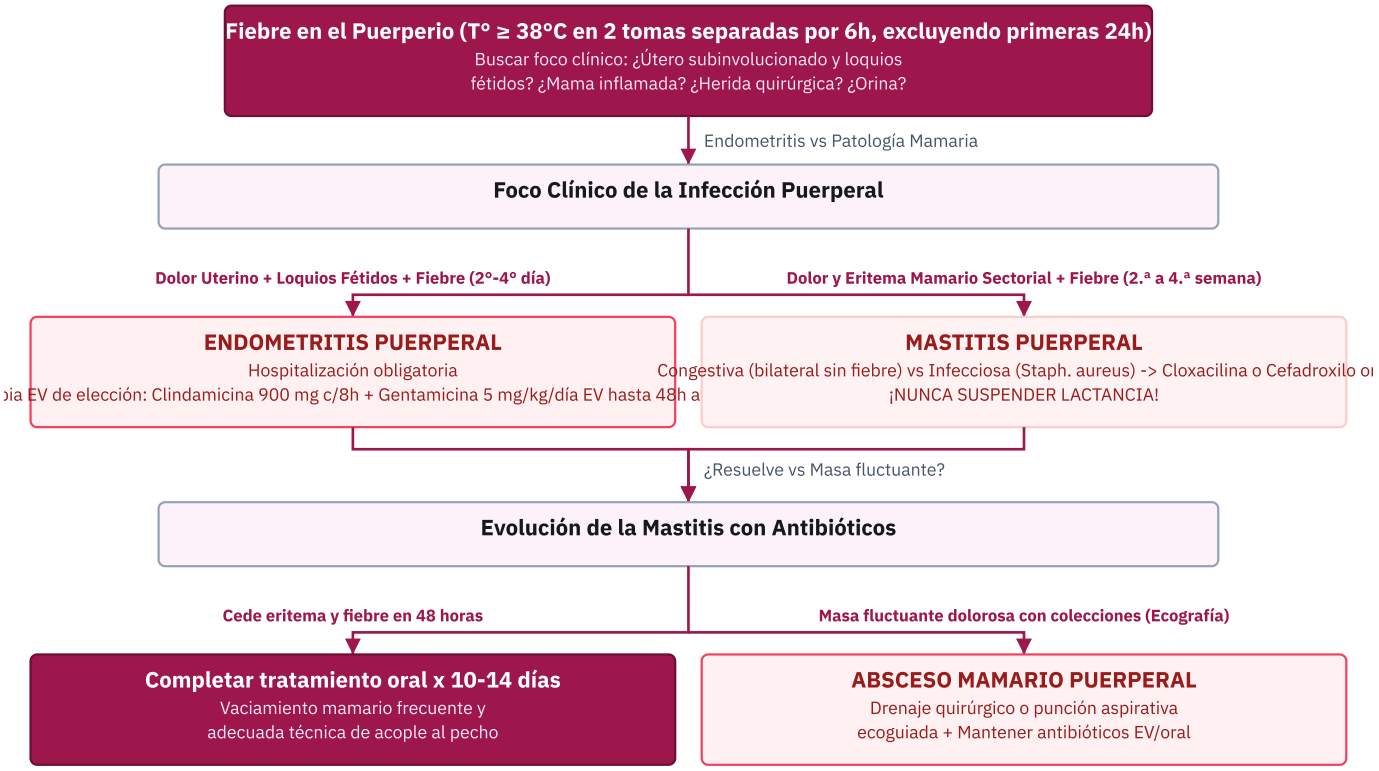


TABLA 19.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS CUADROS INFLAMATORIOS MAMARIOS EN EL PUERPERIO 3.01.2.006, 3.01.2.009, 3.01.2.020

CARACTERÍSTICA	CONGESTIÓN MAMARIA	MASTITIS INFECCIOSA	ABSCESO MAMARIO
Momento de Aparición	2° a 4° día postparto ('bajada de leche')	2.ª a 4.ª semana postparto	Complicación a los 3-7 días de mastitis mal tratada
Afectación	Bilateral, difusa en ambas mamas	Unilateral, sectorial en cuña (típico superoexterno)	Unilateral, masa delimitada fluctuante
Fiebre y Compromiso	Afebril o febrícula leve transitoria (< 24h)	Fiebre alta (38.5-40°C), calofríos intensos	Fiebre remitente o persistente
Etiología	Retención láctea y congestión venolinfática	Infección bacteriana por Staphylococcus aureus	Colección purulenta tabicada por S. aureus
Lactancia Materna	Mantener lactancia a libre demanda	MANTENER LACTANCIA (¡Prohibido suspender!)	Mantener en mama sana; drenar mama afecta
Tratamiento	Calor local, masaje y vaciamiento manual	Cloxacilina o Cefadroxilo oral x 10-14 días	Drenaje quirúrgico / punción + Cloxacilina EV/oral

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

19.19

Paciente de 26 años, primípara, cursando su 3° día post-cesárea de urgencia por falla de inducción tras 18 horas de membranas rotas, consulta en el servicio de hospitalizados por fiebre de 38.8°C con calofríos intensos y dolor abdominal bajo. Al examen físico: PA 115/70 mmHg, FC 102 lpm, T° 38.7°C. El abdomen muestra la herida operatoria limpia y sin eritema ni secreciones. A la palpación profunda, el útero se encuentra palpable 2 cm por encima del ombligo, muy reblandecido y exquisitamente doloroso a la movilización bimanual. A la especuloscopía se constata la salida por el orificio cervical de abundantes loquios turbios, achocolatados y de olor intensamente fétido y fétido.

Conducta oficial. El cuadro clínico de morbilidad febril al tercer día postparto, asociado a dolor hipogástrico, útero subinvolucionado doloroso y blando, y loquios fétidos abundantes en una paciente con antecedente de cesárea de urgencia y rotura prolongada de membranas, es diagnóstico indiscutible de Endometritis Puerperal. La conducta terapéutica de elección indicada por el consenso nacional del MINSAL es la hospitalización en sala de aislamiento obstétrico, solicitud de hemograma y cultivos, y el inicio inmediato de antibioticoterapia parenteral de amplio espectro combinada con Clindamicina (900 mg EV cada 8 horas) más Gentamicina (5 mg/kg/día EV en monodosis diaria), manteniendo el esquema por vía endovenosa hasta cumplir 48 horas continuas afebril y asintomática.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Endometritis puerperal: Principal causa de morbilidad febril puerperal (debuta al 2°-4° día).
- Factor de riesgo mayor de endometritis: Parto por Cesárea (especialmente de urgencia).
- Clínica de endometritis: Fiebre + dolor hipogástrico + útero subinvolucionado + loquios fétidos.
- Antibioticoterapia de elección en endometritis: Clindamicina 900 mg c/8h EV + Gentamicina 5 mg/kg/día EV.
- Duración: Mantener antibióticos EV hasta 48 horas afebril. NO requiere mantención oral al alta.
- Congestión mamaria: Bilateral, sin fiebre ni eritema. Se maneja con vaciamiento y calor.
- Mastitis infecciosa: Unilateral, eritema sectorial, fiebre alta con calofríos. Germen: S. aureus.
- Tratamiento de mastitis: Cloxacilina o Cefadroxilo oral x 10-14 días + NUNCA SUSPENDER LACTANCIA.
- Absceso mamario: Colección fluctuante comprobada por ecografía. Requiere drenaje quirúrgico o punción.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.19

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.006

1. Una puérpera de 4 días de una cesárea de urgencia presenta fiebre de 38.9°C, calofríos y dolor abdominal en hipogastrio. Al examen físico se constata útero blando palpable a 3 cm sobre el ombligo, muy doloroso al tacto, con salida de loquios achocolatados con olor putrefacto. La herida quirúrgica se encuentra sana y sin eritema. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico de primera línea indicado?

A) Amoxicilina oral 500 mg cada 8 horas en forma ambulatoria por 7 días
B) Hospitalización para tratamiento endovenoso con Clindamicina más Gentamicina
C) Ciprofloxacino oral más Metronidazol oral en domicilio
D) Ceftriaxona intramuscular en dosis única ambulatoria
E) Vancomicina endovenosa más Imipenem en dosis de choque

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.009

2. Una primípara de 3 semanas de puerperio en lactancia materna exclusiva acude a la urgencia por presentar fiebre de 39.2°C con calofríos intensos, mialgias y dolor severo en la mama derecha de 24 horas de evolución. Al examen físico se aprecia en el cuadrante superoexterno de la mama derecha una placa eritematosa de 6 cm, caliente, indurada y muy dolorosa a la palpación, sin fluctuación. La mama izquierda y ambas axilas son normales. Se observan pequeñas grietas en ambos pezones. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta?

A) Suspender definitivamente la lactancia materna e indicar Ciprofloxacino oral por 7 días
B) Prescribir Cloxacilina o Cefadroxilo oral por 10 a 14 días y RECOMENDAR CONTINUAR con el amamantamiento en ambas mamas
C) Realizar drenaje quirúrgico inmediato con anestesia general en pabellón
D) Indicar solo compresas frías y paracetamol sin antibióticos
E) Suspender la lactancia en la mama derecha e inhibir la prolactina con cabergolina

Más preguntas online de Infecciones Puerperales →

19.20. Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 3.01.3.009

¿POR QUÉ?

La aloinmunización eritrocitaria por incompatibilidad del antígeno Rh D materno-fetal ocurre cuando una madre Rh negativa (D-) entra en contacto con eritrocitos de un feto Rh positivo (D+) heredado del padre, generando anticuerpos maternos de tipo IgG anti-D. En un segundo embarazo con feto Rh(+), estos anticuerpos IgG cruzan activamente la placenta y destruyen los glóbulos rojos fetales, desencadenando la Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP), con anemia severa, eritroblastosis fetal, falla cardíaca e hidrops fetalis letal. El médico general debe dominar a la perfección las indicaciones y tiempos de la profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y las pautas de manejo de la gestante ya sensibilizada.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRUEBAS DE DETECCIÓN (COOMBS INDIRECTO VS DIRECTO)

• **Mecanismo Inmune:** La madre Rh negativo carece del antígeno D. Durante un primer embarazo (o eventos de hemorragia feto-materna como parto, aborto, desprendimiento placentario o amniocentesis), eritrocitos fetales Rh positivos ingresan al torrente materno. El sistema inmune materno produce inicialmente anticuerpos IgM (que no cruzan placenta) y posteriormente **anticuerpos de memoria de clase IgG (que cruzan libremente la placenta en futuros embarazos)**. 3.01.3.009

• **Diferencia Fundamental entre Pruebas de Coombs (Pregunta Fija EUNACOM):**

- **Test de Coombs Indirecto:** Se realiza en el **suero de la MADRE**. Detecta **anticuerpos anti-D circulantes libres**. Se solicita en el primer control prenatal a toda mujer Rh negativa para verificar si está o no sensibilizada.

- **Test de Coombs Directo:** Se realiza en los **glóbulos rojos del RECIÉN NACIDO** (sangre de cordón). Detecta **anticuerpos maternos ya pegados / adheridos** a la membrana del eritrocito neonatal. Si es positivo, confirma que el recién nacido padece Enfermedad Hemolítica.

2. PROTOCOLO DE PROFILAXIS CON INMUNOGLOBULINA ANTI-D (RHOGAM)

• **¿A quién se administra?:** A toda paciente **Rh NEGATIVA NO SENSIBILIZADA (Coombs Indirecto Negativo)**. 3.01.3.009

• **¿Cuándo NUNCA debe administrarse Rhogam?: A la paciente Rh negativa YA SENSIBILIZADA (Coombs Indirecto Positivo)**. La inmunoglobulina anti-D es una profilaxis pasiva para evitar que se formen anticuerpos; si la paciente ya formó anticuerpos propios, la inmunoglobulina es totalmente inútil e ineficaz.

• **Esquema Estándar Oficial de Prevención (MINSAL / FIGO):**

- **Dosis Antenatal de Rutina:** Administrar **Inmunoglobulina Anti-D (300 mcg IM) a las 28 semanas de gestación** (tras confirmar Coombs indirecto negativo). Cubre el riesgo de microtransfusiones feto-maternas silenciosas del tercer trimestre.

- **Dosis Postparto:** Administrar una segunda dosis de **Inmunoglobulina Anti-D (300 mcg IM) dentro de las primeras 72 horas postparto**, SIEMPRE Y CUANDO el recién nacido sea **Rh POSITIVO (D+)** y el Coombs directo no esté masivamente sensibilizado.

• **Dosis Adicionales Profilácticas Ante Eventos Potencialmente Sensibilizantes:**

- Toda paciente Rh negativa no sensibilizada debe recibir 300 mcg IM (o 120-250 mcg si EG < 12 sem) dentro de las 72 horas de ocurrido cualquiera de los siguientes eventos: *1)* Aborto espontáneo o legrado; *2)* Embarazo ectópico; *3)* Mola hidatiforme; *4)* Procedimientos invasivos intrauterinos (amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas); *5)* Traumatismo abdominal materno directo; *6)* Metrorragia del segundo o tercer trimestre; *7)* Versión cefálica externa.

3. MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LA PACIENTE RH SENSIBILIZADA

• Se define por la presencia de un **Test de Coombs Indirecto POSITIVO**. 3.01.3.009

• **Titulación Seriada de Anticuerpos Maternos:** Se titula la concentración de anticuerpos mensualmente hasta las 24 semanas y luego cada 2 semanas. El **título crítico se establece habitualmente en 1:16 o 1:32**. Por debajo de este umbral, el riesgo de hidrops o anemia severa es prácticamente nulo.



Hidrops fetal en ecografía

• **Evaluación No Invasiva de la Anemia Fetal (Estándar de Oro Actual):**

- **Doppler de la Velocidad Sistólica Máxima de la Arteria Cerebral Media (ACM):** En presencia de anemia fetal, disminuye la viscosidad sanguínea y aumenta el gasto cardíaco compensatorio, elevándose la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. **(ver Imagen 19.20)**

- Hallazgo patológico crítico: **Velocidad sistólica máxima de ACM ≥ 1.5 Múltiplos de la Mediana (MoM)** para la edad gestacional. Tiene una sensibilidad del 100% para pesquisar anemia fetal moderada a severa.

• **Tratamiento In Utero de la Anemia Fetal Grave:**

- Se confirma mediante **Cordocentesis percutánea** (punción guiada por ecografía de la vena umbilical) para medir hematocrito fetal exacto.

- Si el hematocrito fetal es < 30% (o Hb < 10 g/dL), se realiza de forma simultánea una **Transfusión Intravascular Intrauterina** de concentrado de glóbulos rojos O Rh negativo leucodepletados e irradiados, logrando una supervivencia fetal superior al 90%.

ARTERIA CEREBRAL MEDIA

Imagen 19.20

FIGURA 19.20 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO, PROFILAXIS Y SEGUIMIENTO DE LA ALOINMUNIZACIÓN RH

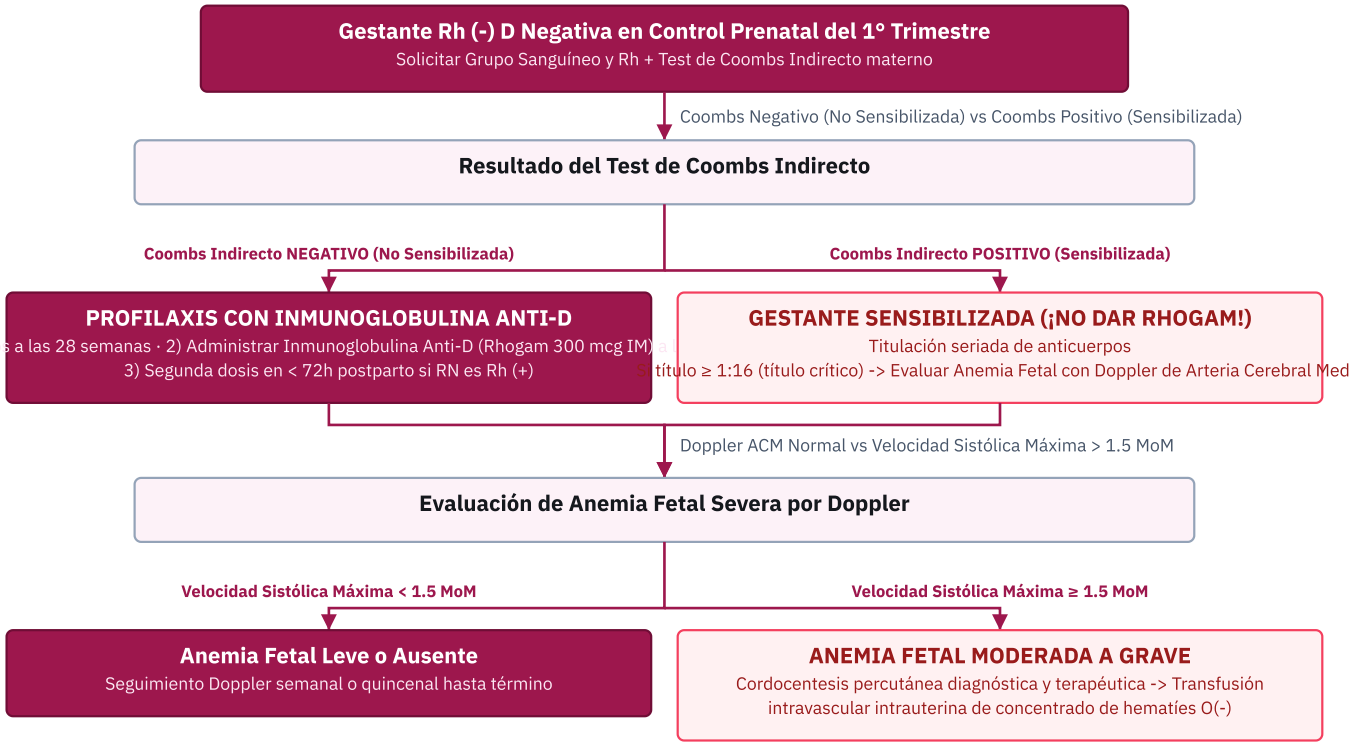


TABLA 19.20 · PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUNOGLOBULINA ANTI-D (RHOGAM) EN PACIENTES RH NEGATIVAS 3.01.3.009

SITUACIÓN OBSTÉTRICA	CONDICIÓN MATERNA OBLIGATORIA	DOSIS Y VÍA	PLAZO MÁXIMO DE ADMINISTRACIÓN
Profilaxis Antenatal Rutinaria	Coombs Indirecto Negativo a las 28 semanas	300 mcg IM (1.500 UI)	A las 28 semanas cumplidas de gestación
Profilaxis Postparto Inmediata	Recién Nacido Rh Positivo y madre no sensibilizada	300 mcg IM	Dentro de las primeras 72 horas postparto (útil hasta día 28)
Aborto Espontáneo / ILE (< 12 sem)	Madre Rh negativa no sensibilizada	120 a 250 mcg IM	Dentro de las 72 horas del aborto o legrado
Aborto / Ectópico / Trauma (≥ 12 sem)	Madre Rh negativa no sensibilizada	300 mcg IM	Dentro de las 72 horas del evento clínico
Amniocentesis / Procedimiento Invasivo	Madre Rh negativa no sensibilizada	300 mcg IM	Dentro de las 72 horas post-punción
Paciente YA SENSIBILIZADA (Coombs +)	Coombs Indirecto Positivo (título > 1:4)	¡NO ADMINISTRAR RHOGAM!	Inútil; derivar a medicina materno-fetal

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 19.20

Paciente de 25 años, primigesta de 10 semanas de gestación, acude a su primer control prenatal en el CESFAM. Dentro de los exámenes del primer trimestre se constata que la paciente pertenece al grupo sanguíneo A, factor Rh negativo (D-). La paciente no tiene antecedentes mórbidos, cirugías previas ni transfusiones de sangre. Su pareja es de grupo O, factor Rh positivo. El resultado del Test de Coombs Indirecto solicitado resulta NEGATIVO. La paciente pregunta muy angustiada qué significa ser Rh negativa y qué cuidados debe tener durante el embarazo para que su hijo no nazca con problemas.

Conducta oficial. El hallazgo de grupo Rh negativo en una primigesta con Test de Coombs Indirecto negativo confirma que la paciente es Rh negativa NO SENSIBILIZADA. En este primer embarazo no existe riesgo de daño fetal por incompatibilidad Rh debido a que la madre no posee anticuerpos anti-D en su sangre. La consejería médica y conducta oficial consiste en tranquilizar a la paciente y explicarle el protocolo preventivo del MINSAL: 1) Repetir el Test de Coombs Indirecto a las 28 semanas de gestación; 2) Si sigue negativo, administrar una dosis profiláctica de Inmunoglobulina Anti-D (Rhogam 300 mcg IM) a las 28 semanas; 3) Administrar una segunda dosis dentro de las primeras 72 horas posteriores al parto si el recién nacido resulta ser Rh positivo; y 4) Recibir una dosis profiláctica de urgencia ante cualquier eventualidad de sangrado genital, traumatismo o aborto durante la gestación.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Incompatibilidad Rh: Madre Rh(-) y feto Rh(+) heredado del padre biológico.
- Test de Coombs Indirecto: Mide anticuerpos libres en la SANGRE DE LA MADRE.
- Test de Coombs Directo: Mide anticuerpos adheridos en los GLÓBULOS ROJOS DEL RECIÉN NACIDO.
- Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D (300 mcg IM): A las 28 semanas y antes de 72h postparto si el RN es Rh(+).
- ¡PROHIBIDO / INÚTIL administrar Rhogam si el Test de Coombs Indirecto ya es POSITIVO (Sensibilizada)!
- Toda paciente Rh(-) no sensibilizada debe recibir Rhogam tras aborto, ectópico, trauma o amniocentesis en < 72h.
- Título crítico de anticuerpos en sensibilizada: Habitualmente 1:16 a 1:32.
- Diagnóstico de anemia fetal no invasivo: Velocidad sistólica máxima en Arteria Cerebral Media (ACM) ≥ 1.5 MoM.
- Tratamiento de anemia fetal grave: Transfusión intravascular intrauterina por cordocentesis.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 19.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.009

1. Una primigesta de 28 semanas de gestación, sana, con grupo sanguíneo O Rh negativo acude a su control de rutina. Su Test de Coombs Indirecto solicitado a las 28 semanas resulta NEGATIVO. Su esposo es Rh positivo conocido. ¿Cuál es la conducta médica indicada según las guías clínicas del MINSAL?

A) Indicar interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea electiva
B) Administrar Inmunoglobulina Anti-D (Rhogam) 300 mcg intramuscular profiláctica
C) No administrar ninguna vacuna ni fármaco hasta después del parto
D) Realizar amniocentesis diagnóstica para espectrofotometría de líquido amniótico
E) Indicar transfusión de plasma fresco congelado a la madre

Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.009

2. Una multigesta de 16 semanas acude a control prenatal. Se constata grupo sanguíneo B Rh negativo con Test de Coombs Indirecto POSITIVO con títulos de 1:64. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al manejo de esta paciente?

A) Debe administrarse Inmunoglobulina Anti-D 300 mcg de inmediato para revertir los títulos de anticuerpos
B) Está contraindicada la administración de Inmunoglobulina Anti-D; debe evaluarse la presencia de anemia fetal mediante Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media
C) Debe realizarse de inmediato una exanguinotransfusión total materna
D) Se debe indicar legrado uterino terapéutico por inviabilidad fetal inminente
E) Los anticuerpos de tipo IgM no cruzan la placenta, por lo que el feto no corre ningún peligro

Más preguntas online de Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 19.14 A 19.20

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	Diagnóstico de RPM: Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva o Tarnier.	**¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL DIGITAL en sospecha de RPM sin trabajo de parto activo!**	—
Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección	Definición de APP: Dinámica uterina frecuente (≥ 4 en 20 min) + modificaciones...	**Cervicometría transvaginal: Corte de < 25 mm define cérvix corto y alto riesgo de parto...**	Contraindicaciones de tocolisis: Corioamnionitis, DPPNI, eclampsia, muerte fetal y...
Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	Fase activa del trabajo de parto: Comienza a partir de los 5 cm de dilatación cervical...	**Score de Bishop > 6 puntos: Cuello favorable / maduro -> Se induce directamente con...**	—
Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)	Distocia de hombros: Emergencia intraparto anunciada por el 'signo de la tortuga'.	**¡TERMINANTEMENTE PROHIBIDA la maniobra de Kristeller (presión en fondo uterino) en...**	¡Prohibida la tracción violenta o balanceo de la cabeza por riesgo de parálisis de...
Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado	Definición de HPI: Pérdida ≥ 1.000 mL o sangrado con signos de inestabilidad en las...	**Causa más frecuente de HPI: Atonía Uterina (70% de los casos).**	¡METILERGONOVINA CONTRAINDICADA EN HIPERTENSAS / PREECLAMPSIA! Causa crisis...
Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	Endometritis puerperal: Principal causa de morbilidad febril puerperal (debuta al 2°-4°...	**Factor de riesgo mayor de endometritis: Parto por Cesárea (especialmente de urgencia).**	Tratamiento de mastitis: Cloxacilina o Cefadroxilo oral x 10-14 días + NUNCA SUSPENDER...
Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada	Incompatibilidad Rh: Madre Rh(-) y feto Rh(+) heredado del padre biológico.	**Test de Coombs Indirecto: Mide anticuerpos libres en la SANGRE DE LA MADRE.**	¡PROHIBIDO / INÚTIL administrar Rhogam si el Test de Coombs Indirecto ya es POSITIVO...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Diagnóstico de RPM: Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva o Tarnier.

¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL DIGITAL en sospecha de RPM sin trabajo de parto activo!

Test confirmatorios en duda: Cristalografía en hoja de helecho, Nitrazina (pH > 6.5) y PAMG-1 (AmniSure).

Manejo en ≥ 34 semanas: Interrupción del embarazo (inducción) + profilaxis SGB si indicada.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ¡PROHIBIDO EL TACTO VAGINAL DIGITAL en sospecha de RPM sin trabajo de parto activo!
- Test confirmatorios en duda: Cristalografía en hoja de helecho, Nitrazina (pH > 6.5) y PAMG-1 (AmniSure).
- Cervicometría transvaginal: Corte de < 25 mm define cérvix corto y alto riesgo de parto prematuro.
- Prevención GES con Progesterona micronizada vaginal (200 mg/noche) ante cérvix < 25 mm o APP previa.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Diagnóstico de RPM: Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva o Tarnier.	Tema 19.14 →
Definición de APP: Dinámica uterina frecuente (≥ 4 en 20 min) + modificaciones cervicales entre 22 y 34 semanas.	Tema 19.15 →
Fase activa del trabajo de parto: Comienza a partir de los 5 cm de dilatación cervical según criterios actuales.	Tema 19.16 →
Distocia de hombros: Emergencia intraparto anunciada por el 'signo de la tortuga'.	Tema 19.17 →
Definición de HPI: Pérdida ≥ 1.000 mL o sangrado con signos de inestabilidad en las primeras 24 horas.	Tema 19.18 →
Endometritis puerperal: Principal causa de morbilidad febril puerperal (debuta al 2°-4° día).	Tema 19.19 →
Incompatibilidad Rh: Madre Rh(-) y feto Rh(+) heredado del padre biológico.	Tema 19.20 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 19.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.001

Una mujer de 26 años con antecedente de un hijo previo nacido con mielomeningocele lumbosacro planifica un nuevo...

CLAVE B **4.0 a 5.0 mg al día por vía oral, iniciado al menos 3 meses antes de la concepción y mantenido hasta las 12 semanas de gestación**

A) Incorrecta. La dosis de 0.4 mg/día es para mujeres de bajo riesgo sin antecedentes de DTN; además, iniciarlo tras la falta menstrual puede ser tardío (el tubo neural se cierra al día 28 post-concepción). B) Correcta. En mujeres con antecedente de un hijo previo con defecto del tubo neural (anencefalia, espina bífida, mielomeningocele), la dosis profiláctica debe incrementarse 10 veces, prescribiendo 4.0 a 5.0 mg/día de ácido fólico por vía oral, iniciado idealmente al menos 1 a 3 meses antes de la fecundación y mantenido de forma estricta durante todo el primer trimestre (hasta la semana 12), reduciendo la tasa de recurrencia en más de un 70%. C) Incorrecta. En el 2.° y 3.er trimestre el tubo neural ya está cerrado. D) Incorrecta. La vía es oral diaria. E) Incorrecta.

Perla. La fortificación de harinas no aporta la dosis requerida para alto riesgo.

TEMA 19.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.001

Una primigesta de 36 semanas de gestación acude a control prenatal habitual en APS. Se revisa el resultado del cultivo...

CLAVE C **Consignar el resultado en el carné prenatal e indicar que recibirá Penicilina G endovenosa durante el trabajo de parto activo**

A) Incorrecta. El tratamiento antibiótico oral previo al parto es ineficaz porque el germen recoloniza la vagina y el recto en pocos días desde el reservorio gastrointestinal. B) Incorrecta. La colonización por EGB no es indicación de cesárea. C) Correcta. La colonización vaginorrectal asintomática por Streptococcus agalactiae no se trata antes del parto. La conducta normada internacionalmente y por el MINSAL es consignar la condición de 'Cultivo EGB positivo' e indicar que al ingresar en trabajo de parto activo o con rotura de membranas recibirá Profilaxis Antibiótica Intraparto con Penicilina G sódica EV (dosis de carga de 5 millones de UI seguida de 2.5 a 3 millones cada 4 horas hasta el parto) para prevenir la transmisión vertical y sepsis neonatal precoz. D) Incorrecta. El metronidazol no tiene actividad contra Streptococcus. E) Incorrecta.

Perla. No se repite el cultivo; una vez positivo, se asume colonizada para el parto.

TEMA 19.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.003

A una primigesta de 12 semanas se le realiza la ecografía de primer trimestre. Se constata Doppler de arterias uterinas...

CLAVE B **Iniciar Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 150 mg al día por vía oral antes de las 16 semanas**

A) Incorrecta. El reposo en cama no previene la preeclampsia y aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. B) Correcta. El ensayo clínico internacional ASPRE y las guías del MINSAL y de la FIGO establecen que en pacientes identificadas con alto riesgo de preeclampsia mediante Doppler de arterias uterinas alterado (> P95) en el primer trimestre, la administración de Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 100 a 150 mg al día por las noches, iniciada antes de las 16 semanas de gestación y mantenida hasta las 36 semanas, reduce en más del 60 al 70% la incidencia de preeclampsia pretérmino y restricción de crecimiento fetal asociada. C) Incorrecta. La heparina solo se indica en síndrome antifosfolípido o trombofilias específicas. D) Incorrecta. La restricción de sodio y los diuréticos están contraindicados en el embarazo por depleción de volumen plasmático. E) Incorrecta.

Perla. Los antihipertensivos no previenen la preeclampsia, solo tratan la crisis.

TEMA 19.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.4.004

Durante la ecografía morfológica de las 22 semanas en una paciente asintomática sin antecedentes mórbidos, se realiza...

CLAVE B **Indicar Progesterona natural micronizada por vía vaginal a 200 mg diarios cada noche hasta la semana 36**

A) Incorrecta. El cerclaje se reserva para incompetencia cervical demostrada (antecedente de abortos tardíos o partos prematuros previos recurrentes con cuello dilatado). B) Correcta. El hallazgo incidental de un cuello uterino corto (< 25 mm por ecografía transvaginal, en este caso 18 mm) en una paciente asintomática de 22 semanas es el principal factor de riesgo para parto prematuro espontáneo. La intervención médica de primera línea avalada por el MINSAL y la evidencia científica es la administración de Progesterona natural micronizada por vía vaginal (200 mg al día al acostarse) hasta la semana 36 de gestación, reduciendo significativamente la probabilidad de parto antes de las 34 semanas. C) Incorrecta. Los tocolíticos solo se usan en fase aguda de contracciones activas por 48h, no de forma profiláctica. D) Incorrecta. El reposo exclusivo es ineficaz. E) Incorrecta.

Perla. La progesterona es el pilar de primera línea.

TEMA 19.3 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.009

Se realiza un Registro Basal No Estresante (RBNE) a una embarazada de 37 semanas por disminución transitoria de...

CLAVE B **Prolongar el registro por 20 minutos adicionales y aplicar estímulo acústico o táctil al feto para descartar ciclo de sueño fisiológico**

A) Incorrecta. La cesárea de entrada sin confirmar hipoxia es una conducta precipitada e injustificada. B) Correcta. El ciclo de sueño profundo fetal dura normalmente entre 20 y 40 minutos, durante el cual es fisiológico que no se produzcan aceleraciones de la frecuencia cardíaca. La guía de monitorización fetal establece que ante un trazado no reactivo en los primeros 20 minutos con variabilidad normal, se debe prolongar el registro durante 20 minutos adicionales (completando 40 min) y aplicar estímulo vibroacústico o mecánico suave para despertar al feto. Si tras 40 minutos persiste sin reactividad, se procede a realizar un Perfil Biofísico o Doppler. C) Incorrecta. El sulfato de magnesio es neuroprotector o anticonvulsivante en preeclampsia, no indicado aquí. D) Incorrecta. El examen aún no cumple criterios de reactividad. E) Incorrecta.

Perla. Inadecuado.

TEMA 19.3 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.011

En una paciente de 36 semanas con sospecha de deterioro de la función placentaria se realiza un Perfil Biofísico Fetal...

CLAVE B **Interrupción inmediata del embarazo por riesgo crítico de asfixia y óbito fetal**

A) Incorrecta. Con 2/10 el feto está en asfixia crítica y fallecerá antes de 48 horas. B) Correcta. En el Score de Perfil Biofísico Fetal de Manning, un puntaje de ≤ 4/10 (en este caso 2/10 con oligohidramnios severo) es diagnóstico de asfixia fetal severa inminente y traduce acidosis metabólica profunda. La conducta oficial mandataria e inmediata es la interrupción urgente del embarazo por la vía más expedita (habitualmente cesárea de emergencia en centro terciario con neonatólogo en sala de partos). C) Incorrecta. La hidratación no corrige la asfixia fetal. D) Incorrecta. A las 36 semanas el feto está prácticamente maduro y el riesgo de asfixia supera con creces cualquier beneficio de esperar corticoides. E) Incorrecta.

Perla. No es una patología infecciosa.

TEMA 19.4 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.010

Una embarazada de 33 semanas de gestación se realiza ecografía que muestra una Estimación de Peso Fetal en el percentil...

CLAVE B **Pequeño para la edad gestacional constitucional (PEG); mantener controles habituales y programar parto a término (39-40 semanas)**

A) Incorrecta. No es una RCF severa ni requiere cesárea precoz. B) Correcta. El feto presenta una estimación de peso situada entre el percentil 3 y 10 (P6) pero con una velocimetría Doppler completamente normal en todos los lechos vasculares (umbilical, cerebral y uterinas) y líquido amniótico conservado. Esto define con certeza un Pequeño para la Edad Gestacional (PEG) Constitucional (feto sano genéticamente pequeño sin hipoxia ni falla placentaria). El pronóstico perinatal es equivalente al de un feto con peso adecuado y la conducta médica es el manejo conservador ambulatorio con parto a término espontáneo (semana 39-40), sin necesidad de adelantar el parto ni realizar intervenciones invasivas. C) Incorrecta. La etapa II requiere diástole ausente en la arteria umbilical. D) Incorrecta. No hay sufrimiento fetal. E) Incorrecta.

Perla. El peso está bajo el percentil 10, lo que define formalmente PEG.

TEMA 19.4 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.003

En el seguimiento Doppler de un feto de 30 semanas con restricción de crecimiento fetal severa, se pesquisa la...

CLAVE B **Signo de falla miocárdica y acidosis metabólica fetal crítica; interrupción inmediata del embarazo por cesárea bajo neuroprotección con sulfato de magnesio**

A) Incorrecta. No tiene ninguna relación con la madurez pulmonar. B) Correcta. El ductus venoso es el vaso central que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. La aparición de una onda 'a' reversa en el ductus venoso refleja una presión telediastólica muy elevada en el ventrículo derecho por claudicación miocárdica ante acidosis láctica y asfixia terminal (RCF Etapa IV). Es el predictor más potente e independiente de muerte fetal intrauterina en menos de 24 a 48 horas. La conducta obligatoria es la interrupción urgente del embarazo mediante cesárea, previa administración de neuroprotección con Sulfato de Magnesio (por ser < 32 semanas) y corticoides. C) Incorrecta. Es el signo de máxima gravedad en medicina materno-fetal. D) Incorrecta. La glucosa no revierte la falla ventricular en un feto asfíctico. E) Incorrecta.

Perla. Esperar 2 semanas causaría el óbito fetal.

TEMA 19.5 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.011

Una primigesta de 32 semanas de gestación acude a control prenatal. Se constata presión arterial de 145/95 mmHg...

CLAVE C **Preeclampsia sin criterios de severidad**

A) Incorrecta. La HTA crónica se diagnostica antes de la semana 20. B) Incorrecta. La hipertensión gestacional no presenta proteinuria significativa (< 300 mg/24h). C) Correcta. La paciente presenta hipertensión arterial de novo diagnosticada después de la semana 20 (semana 32), asociada a proteinuria significativa (450 mg en 24 horas, umbral ≥ 300 mg), en ausencia de síntomas premonitorios de eclampsia o daño de órgano blanco hematológico, hepático o renal (plaquetas normales, enzimas hepáticas normales, creatinina normal y PA < 160/110). Esto configura la definición exacta de Preeclampsia sin Criterios de Severidad. D) Incorrecta. El síndrome HELLP requiere hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia < 100.000. E) Incorrecta.

Perla. No tiene síntomas neurológicos.

TEMA 19.5 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.3.005

¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos está CONTRAINDICADO DE FORMA ABSOLUTA durante el segundo y tercer...

CLAVE C **Enalapril**

A) Incorrecta. Es el fármaco de primera línea seguro. B) Incorrecta. Es un antihipertensivo central con amplísimo perfil de seguridad en embarazo. C) Correcta. Los Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA, como Enalapril) y los Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA-II, como Losartán) están absolutamente contraindicados en el embarazo. Durante el 2.° y 3.er trimestre, el bloqueo del sistema renina-angiotensina fetal causa disminución crítica de la perfusión renal del feto, produciendo anuria, oligohidramnios severo (secuencia de Potter), hipoplasia pulmonar letal, hipocalvaria ósea y muerte perinatal. D) Incorrecta. Es un bloqueador de canales de calcio seguro. E) Incorrecta.

Perla. Vasodilatador seguro en crisis hipertensiva.

TEMA 19.6 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.004

Una paciente de 34 semanas con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad se encuentra en tratamiento con...

CLAVE B **Suspender de inmediato la infusión de Sulfato de Magnesio y administrar Gluconato de Calcio al 10% 1 g por vía endovenosa lenta**

A) Incorrecta. Aumentar el magnesio provocaría paro respiratorio y cardíaco inminente. B) Correcta. La paciente presenta una Intoxicación Aguda por Sulfato de Magnesio, manifestada por la tríada clásica: abolición del reflejo rotuliano (ocurre con magnesemia > 8-10 mEq/L), bradipnea/depresión respiratoria con FR 10-12 mEq/L) y oliguria (< 30 mL/h) que favorece la acumulación del fármaco al excretarse 100% por vía renal. La conducta inmediata de emergencia consiste en suspender de inmediato la infusión de sulfato de magnesio y administrar el antídoto específico: Gluconato de Calcio al 10% (1 ampolla de 10 mL = 1 gramo) administrado por vía endovenosa lenta en 3 a 5 minutos para antagonizar el bloqueo neuromuscular. C) Incorrecta. El diazepam empeoraría la depresión respiratoria. D) Incorrecta. El gluconato de calcio revierte el bloqueo; la intubación solo se requiere si persiste el paro respiratorio. E) Incorrecta.

Perla. Los diuréticos no revierten la toxicidad aguda.

TEMA 19.6 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.011

Una embarazada de 32 semanas consulta en urgencia por dolor epigástrico intenso y constante irradiado al hipocondrio...

CLAVE C **Síndrome HELLP; estabilización materna con sulfato de magnesio, antihipertensivos e interrupción del embarazo**

A) Incorrecta. La hepatitis no presenta hemólisis microangiopática ni plaquetopenia con hipertensión arterial. B) Incorrecta. La epigastralgia en preeclampsia refleja distensión de la cápsula hepática de Glisson. C) Correcta. El cuadro clínico y analítico cumple estrictamente los criterios diagnósticos del Síndrome HELLP (Tennessee): Hemólisis microangiopática (esquistocitos, LDH > 600 U/L, bilirrubina indirecta elevada), Enzimas hepáticas elevadas (AST/ALT > 70 U/L) y Plaquetopenia (< 100.000/mm³), en una paciente con hipertensión severa y dolor en cuadrante superior derecho. El síndrome HELLP es una emergencia obstétrica que requiere hospitalización inmediata en UCI/ARO, profilaxis con Sulfato de Magnesio, control antihipertensivo y la interrupción expedita del embarazo (independiente de la edad gestacional), que constituye el único tratamiento causal curativo. D) Incorrecta. El contexto hipertensivo del tercer trimestre define HELLP. E) Incorrecta.

Perla. El hígado graso cursa con hipoglicemia severa, hiperuricemia extrema y coagulopatía precoz.

TEMA 19.6 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.003

Durante el trabajo de parto de una primigesta de 38 semanas con preeclampsia severa, se registra una presión arterial...

CLAVE B **Labetalol endovenoso en bolos crecientes (20 mg inicial, luego 40 y 80 mg)**

A) Incorrecta. El nitroprusiato produce toxicidad fetal por cianuro/tiocianato y se reserva como último recurso ante edema pulmonar masivo refractario. B) Correcta. Para el manejo agudo de la crisis hipertensiva severa en el embarazo (PA ≥ 160/110 mmHg), el fármaco endovenoso de primera línea y de elección absoluta es el Labetalol EV. Se inicia con un bolo de 20 mg EV directo en 2 minutos; si a los 10-20 minutos la PA persiste en rango severo, se administra un segundo bolo de 40 mg, y posteriormente 80 mg cada 10-20 minutos hasta una dosis máxima de 220-300 mg. La meta es reducir la PA a 140-150 / 90-100 mmHg para prevenir la hemorragia cerebral materna sin comprometer la perfusión placentaria. C) Incorrecta. Los IECA están absolutamente contraindicados en el embarazo. D) Incorrecta. La furosemida disminuye el volumen intravascular y contrae la volemia. E) Incorrecta.

Perla. La vía sublingual de nifedipino está proscrita por riesgo de caída tensional precipitada no controlada, muerte fetal y ACV materno.

TEMA 19.6 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.004

¿Cuál es la causa directa más frecuente de muerte materna en pacientes que sufren una crisis de Eclampsia?

CLAVE B **Hemorragia intracerebral / Accidente cerebrovascular hemorrágico**

A) Incorrecta. No es la causa principal en eclampsia. B) Correcta. En las pacientes con eclampsia y crisis hipertensivas severas del embarazo, la complicación fatal más frecuente que explica más del 60-70% de las muertes maternas es el Accidente Cerebrovascular Hemorrágico (Hemorragia Intracerebral masiva secundaria al fallo de la autorregulación vascular cerebral ante presiones arteriales extremas). Por esta razón, el control enérgico de la crisis hipertensiva con Labetalol o Nifedipino y la profilaxis con Sulfato de Magnesio son de máxima urgencia vital. C) Incorrecta. La injuria renal causa morbilidad pero rara vez mortalidad inmediata. D) Incorrecta. Extremadamente raro. E) Incorrecta.

Perla. Es una catástrofe del parto pero no secundaria a eclampsia.

TEMA 19.7 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

Una primigesta de 26 semanas sin antecedentes mórbidos se realiza la Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral con 75 g...

CLAVE C **Diabetes Gestacional; iniciar terapia nutricional fraccionada y automonitoreo glucémico capilar**

A) Incorrecta. El valor a las 2 horas está alterado (≥ 140 mg/dL). B) Incorrecta. En el embarazo no existe la categoría de 'intolerancia' separada; ≥ 140 mg/dL a las 2h es formalmente Diabetes Gestacional. C) Correcta. La norma chilena del MINSAL establece que un valor de glicemia a las 2 horas post-carga de 75 g de glucosa ≥ 140 mg/dL en el segundo trimestre es diagnóstico categórico de Diabetes Gestacional. El pilar de tratamiento inicial es la terapia médico-nutricional con dieta normocalórica fraccionada y automonitoreo de glicemias capilares pre y postprandiales durante 1 a 2 semanas antes de evaluar la necesidad de insulina. D) Incorrecta. La diabetes pregestacional se pesquisa en el primer trimestre con glicemias ≥ 126 mg/dL. E) Incorrecta.

Perla. La metformina no es el fármaco de primera línea de elección según el MINSAL; si la dieta fracasa se usa insulina.

TEMA 19.7 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

Una paciente con Diabetes Gestacional en tratamiento con dieta estricta desde hace 2 semanas trae su registro de...

CLAVE B **Iniciar tratamiento farmacológico con Insulina**

A) Incorrecta. Dejar a la paciente con hiperglicemias postprandiales no controladas aumentará el riesgo de macrosomía y muerte fetal. B) Correcta. El criterio estándar para iniciar farmacoterapia en Diabetes Gestacional es la presencia de más del 20% de los controles glucémicos por encima de las metas terapéuticas (en este caso 8 de 28 = 28.5% alterados tras 2 semanas de dieta). El tratamiento farmacológico de elección indiscutido en Chile es la Insulina humana (NPH y/o rápida), que logra un control metabólico óptimo sin atravesar la barrera placentaria. C) Incorrecta. El ayuno genera cetonemia y desnutrición fetal. D) Incorrecta. La glibenclamida atraviesa la placenta y causa hiperinsulinismo e hipoglicemia neonatal severa prolongada. E) Incorrecta.

Perla. La interrupción precoz sin intentar optimizar el control no está justificada.

TEMA 19.7 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

¿Cuál de las siguientes complicaciones neonatales se asocia DIRECTAMENTE con la hiperglicemia materna no controlada...

CLAVE B **Hipoglicemia neonatal sintomática severa en las primeras 2 a 4 horas de vida**

A) Incorrecta. Desarrollan hipoglicemia por exceso de insulina fetal, no hiperglicemia. B) Correcta. La glucosa materna atraviesa libremente la placenta por difusión facilitada, mientras que la insulina materna no la cruza. La hiperglicemia fetal crónica estimula la hipertrofia e hiperplasia de los islotes de células beta pancreáticas fetales con secreción masiva de insulina fetal. Al nacer y clampear el cordón umbilical, el suministro continuo de glucosa materna cesa de forma inmediata, pero los niveles de insulina del neonato permanecen marcadamente elevados, provocando una rápida captación de glucosa celular y una caída crítica de la glicemia (< 40-45 mg/dL) en las primeras 1 a 4 horas de vida. C) Incorrecta. No es autoinmune. D) Incorrecta. Es una malformación estructural asociada a oligoamnios extremo. E) Incorrecta.

Perla. Suelen desarrollar hipocalcemia e hipomagnesemia.

TEMA 19.7 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.004

A una embarazada de 10 semanas se le realiza su primer control prenatal. La glicemia plasmática en ayunas resulta en...

CLAVE B **Diabetes Gestacional precoz**

A) Incorrecta. El umbral chileno en ayunas en el primer trimestre es 100 mg/dL. B) Correcta. La guía perinatal del MINSAL establece que una glicemia en ayunas en el primer trimestre entre 100 y 125 mg/dL comprobada en dos oportunidades en días distintos es diagnóstica de Diabetes Gestacional de inicio precoz. Requiere ingreso inmediato a programa de diabetes y embarazo para terapia nutricional y automonitoreo sin esperar la semana 24. C) Incorrecta. La diabetes pregestacional manifiesta requiere glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dL en dos ocasiones. D) Incorrecta. Es formalmente una diabetes gestacional. E) Incorrecta.

Perla. Dos tomas alteradas confirman el diagnóstico.

TEMA 19.8 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.003

Una embarazada de 33 semanas consulta por prurito intenso en palmas de las manos y plantas de los pies que empeora por...

CLAVE B **Colestasia intrahepática del embarazo severa; Ácido Ursodesoxicólico oral**

A) Incorrecta. La erupción polimorfa (PUPPP) presenta pápulas y placas eritematosas en estrías abdominales con respeto periumbilical. B) Correcta. El prurito palmo-plantar nocturno sin lesiones primarias, transaminasas elevadas y ácidos biliares séricos ≥ 40 umol/L (54 umol/L) confirma el diagnóstico de Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE) Severa. El tratamiento farmacológico de elección avalado internacionalmente y por el MINSAL es el Ácido Ursodesoxicólico (UDCA) a dosis de 10 a 15 mg/kg/día por vía oral, el cual depura los ácidos biliares tóxicos y alivia el prurito materno. Además, por ser severa (≥ 40 umol/L), se debe programar la interrupción a las 36 semanas. C) Incorrecta. El hígado graso cursa con insuficiencia hepática, hipoglicemia y coagulopatía. D) Incorrecta. La escabiosis presenta surcos acarianos interdigitales y prurito familiar. E) Incorrecta.

Perla. No tiene hipertensión ni proteinuria.

TEMA 19.8 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.003

¿Por qué motivo la monitorización fetal electrónica anteparto habitual (Registro Basal No Estresante semanal) NO es...

CLAVE B **Porque la muerte fetal en CIE ocurre por un evento súbito e impredecible de arritmia cardíaca fetal aguda o vasoespasmo placentario agudo, sin hipoxia crónica previa**

A) Incorrecta. Los ácidos biliares no alteran la física del ultrasonido. B) Correcta. En la Colestasia Intrahepática del Embarazo, a diferencia del RCF o la preeclampsia donde existe una insuficiencia placentaria crónica progresiva detectable con Doppler, el óbito fetal ocurre típicamente de forma aguda, súbita e impredecible en fetos con crecimiento y líquido amniótico normales. El mecanismo patogénico es la toxicidad directa de los ácidos biliares sobre los miocardiocitos fetales (generando arritmias cardíacas fatales) y vasoespasmo agudo de las venas de la placa coriónica. Por ello, un RBNE normal no predice la sobrevida a corto plazo y la única estrategia eficaz para evitar el óbito es la interrupción programada del embarazo entre las 36 y 38 semanas según niveles de ácidos biliares. C) Incorrecta. La FCF basal suele ser normal. D) Incorrecta. El feto tiene riesgo severo de muerte intrauterina. E) Incorrecta.

Perla. El UDCA no altera el RBNE.

TEMA 19.9 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.019

Una embarazada de 16 semanas acude a control prenatal asintomática. El urocultivo de rutina del primer trimestre...

CLAVE B **Indicar Cefadroxilo oral por 7 días y solicitar urocultivo de control a los 7-14 días de finalizado el tratamiento**

A) Incorrecta. En la embarazada la bacteriuria asintomática siempre debe tratarse para evitar la progresión a pielonefritis. B) Correcta. El hallazgo de ≥ 100.000 UFC/mL en una gestante asintomática define Bacteriuria Asintomática. La norma oficial del MINSAL y la evidencia médica indican tratamiento antibiótico obligatorio con Cefadroxilo oral 500 mg cada 12 horas por 7 días (o Nitrofurantoína por 7 días), seguido de un urocultivo de control a los 7 a 14 días post-tratamiento para certificar la curación microbiológica. El tratamiento reduce la incidencia de pielonefritis de un 30-40% a menos del 3-5%. C) Incorrecta. La vía endovenosa se reserva para pielonefritis sintomática. D) Incorrecta. El arándano no sustituye la terapia antimicrobiana curativa. E) Incorrecta.

Perla. Postergar el tratamiento expone a la paciente a pielonefritis en el segundo trimestre.

TEMA 19.9 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.09.2.011

Una primigesta de 28 semanas consulta en Urgencia por fiebre de 39.2°C con calofríos intensos, vómitos y dolor en fosa...

CLAVE B **Hospitalización inmediata en sala de obstetricia para Ceftriaxona o Cefazolina endovenosa, hidratación y monitoreo materno-fetal**

A) Incorrecta. La pielonefritis aguda en el embarazo NUNCA se trata en forma ambulatoria por el alto riesgo de bacteriemia, shock séptico, SDRA y parto prematuro. B) Correcta. La combinación de fiebre alta, calofríos y puñopercusión lumbar positiva en el embarazo es diagnóstica de Pielonefritis Aguda. Toda pielonefritis en el embarazo requiere HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA para hidratación parenteral vigorosa, monitorización de la dinámica uterina y bienestar fetal, y antibioticoterapia endovenosa empírica inmediata con Cefalosporinas de 1.ª o 3.ª generación (Cefazolina 1 g c/8h EV o Ceftriaxona 1 a 2 g c/24h EV), manteniéndola hasta 48 horas afebril y completando 14 días por vía oral. C) Incorrecta. Las fluoroquinolonas están contraindicadas en el embarazo por toxicidad sobre el cartílago de crecimiento fetal. D) Incorrecta. El parto no está indicado; la infección se trata médicamente y las contracciones suelen ceder al enfriar el cuadro infeccioso. E) Incorrecta.

Perla. Negligente ante una infección sistémica.

TEMA 19.21 · PREGUNTA 23 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 59

Una paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Se encuentra...

CLAVE A **Realizar control ecográfico en una semana**

Un gemelar bicorial biamniótico sin complicaciones, con crecimiento concordante y bienestar conservado, se vigila y se interrumpe alrededor de las 38 semanas, por lo que a las 36 semanas se mantiene el control ecográfico. La vía del parto depende de la presentación del primer gemelo (si es cefálico y biamniótico, puede ser vaginal), no del embarazo gemelar en sí.

Perla. Los monocoriales biamnióticos se interrumpen a las 36 semanas y los monoamnióticos a las 32-34 semanas.

TEMA 19.21 · PREGUNTA 24 EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 179

Una paciente de 24 años, primigesta de 12 semanas, consulta porque presenta náuseas y vómitos que afectan...

CLAVE C **Doxilamina más piridoxina oral**

La primera línea de las náuseas y vómitos del embarazo que afectan la calidad de vida es la combinación de doxilamina (antihistamínico) más piridoxina (vitamina B6) por vía oral, junto con medidas dietéticas.

Perla. La metoclopramida y el ondansetrón son segunda línea si no hay respuesta; los corticoides se reservan para casos refractarios y el omeprazol no trata el cuadro.

TEMA 19.21 · PREGUNTA 25 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 177

Una paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentes desde el inicio del embarazo...

CLAVE D **Hiperemesis gravídica**

Los vómitos persistentes del primer trimestre que impiden tolerar líquidos y llevan a deshidratación definen la hiperemesis gravídica, relacionada con los niveles altos de β-hCG. Se maneja con hospitalización, hidratación endovenosa, reposición de electrolitos, tiamina y antieméticos.

> **Perla.** El HELLP aparece en la segunda mitad del embarazo, con hipertensión, hemólisis y trombocitopenia.

TEMA 19.21 · PREGUNTA 26 Pregunta de práctica · Perfil V3 1.01.3.002

Una mujer de 28 años, con una cardiopatía conocida, consulta en control preconcepcional porque desea embarazarse. ¿En...

CLAVE C **Hipertensión arterial pulmonar severa (síndrome de Eisenmenger)**

La hipertensión arterial pulmonar severa, incluido el síndrome de Eisenmenger, tiene una mortalidad materna de 30-50% (clase IV de la OMS modificada) y contraindica el embarazo.

> **Perla.** Las lesiones reparadas, el prolapso mitral sin insuficiencia y las insuficiencias valvulares leves se toleran bien, porque el embarazo disminuye la resistencia vascular sistémica.

TEMA 19.10 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.001

Una paciente de 22 años con 8 semanas de amenorrea acude al servicio de urgencia por sangrado genital rojo oscuro...

CLAVE B **Amenaza de aborto; indicar reposo relativo, abstinencia sexual y control ambulatorio**

A) Incorrecta. En el aborto incompleto el OCI está permeable y se observan restos ovulares desorganizados, no un embrión vital con LCF presentes. B) Correcta. El cuadro clásico de metrorragia de la primera mitad del embarazo con OCI cerrado y visualización ecográfica de un embrión con actividad cardíaca presente y normal (LCF +) corresponde a una Amenaza de Aborto. La conducta recomendada por MINSAL consiste en descartar patología infecciosa cervical o urinaria concomitante, indicar reposo físico y reposo sexual (abstinencia), y seguimiento ambulatorio. No se aconseja el uso rutinario de progesterona si no hay antecedentes de abortos recurrentes. C) Incorrecta. El embrión está vivo con LCF presentes; el misoprostol provocaría un aborto. D) Incorrecta. El saco está normoinserto intrauterino, descartando embarazo ectópico. E) Incorrecta.

> **Perla.** El aborto inevitable cursa con cuello dilatado y membranas rotas, lo cual no ocurre aquí.

TEMA 19.10 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.001

Una mujer de 29 años, sin antecedentes mórbidos, ingresa a urgencias con fiebre de 38.8°C, taquicardia de 118 lpm...

CLAVE B **Tomar hemocultivos, iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro (triple cobertura para anaerobios y Gram negativos) y programar evacuación uterina a las 2-4 horas de cobertura**

A) Incorrecta. Realizar un legrado instrumental a ciegas sobre un útero séptico friable sin impregnación antibiótica previa desencadena una bacteriemia masiva que conduce a shock séptico refractario y aumenta enormemente el riesgo de perforación uterina. B) Correcta. La combinación de fiebre alta, dolor hipogástrico, loquios o secreción purulenta fétida y útero doloroso subinvolucionado tras un aborto configura un Aborto Séptico. Es una emergencia infectológica mayor. La conducta médica oficial consiste en hospitalización inmediata en UTI/UCI, reanimación con fluidos, toma de cultivos, inicio precoz de antibioticoterapia parenteral de amplio espectro con triple asociación (ej. Ceftriaxona/Gentamicina + Ampicilina + Metronidazol o Clindamicina) para esterilizar el torrente sanguíneo, y posteriormente (a las 2 a 4 horas de iniciada la cobertura antibiótica) proceder a la evacuación uterina instrumental mediante AMEU o curetaje suave. C) Incorrecta. La vía oral y el manejo ambulatorio están estrictamente proscritos en el aborto séptico. D) Incorrecta. El misoprostol solo no trata la infección bacteriana invasiva ni garantiza la evacuación rápida en sepsis. E) Incorrecta.

> **Perla.** La histerectomía se reserva para casos de falla multiorgánica refractaria, gangrena miometrial por Clostridium o perforación uterina comprobada.

TEMA 19.10 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.001

Una paciente de 25 años acude a la urgencia obstétrica por metrorragia moderada y dolor cólico intenso. En el tacto...

CLAVE C **Aborto incompleto**

A) Incorrecta. En la amenaza de aborto el OCI está estrictamente cerrado. B) Incorrecta. En el aborto retenido el OCI está cerrado y el tejido no está siendo expulsado activamente. C) Correcta. La conjunción de metrorragia activa, cuello con OCI permeable/abierto donde se palpan tejidos ovulares o restos, y confirmación ecográfica de restos intrauterinos desorganizados define el Aborto Incompleto. El tratamiento consiste en la evacuación de la cavidad mediante AMEU o Misoprostol. D) Incorrecta. En el aborto completo el cuello ya se ha cerrado y la ecografía muestra un endometrio delgado y lineal sin restos. E) Incorrecta.

> **Perla.** Aunque la mola muestra restos vesiculares, la presencia de OCI abierto con expulsión de restos fetoplacentarios típicos corresponde a la definición clínica de aborto incompleto.

TEMA 19.10 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.002

En relación con la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile en tres...

CLAVE B **El plazo máximo para su realización es de hasta 12 semanas de gestación en mayores de 14 años, y de hasta 14 semanas en niñas menores de 14 años**

A) Incorrecta. La ley chilena no exige que haya denuncia policial ni fallo condenatorio; basta la declaración de la mujer y la evaluación del equipo de salud multidisciplinario. B) Correcta. La Ley 21.030 establece para la tercera causal (violación) un límite estricto de edad gestacional de hasta 12 semanas de gestación en mujeres mayores de 14 años, y se extiende hasta las 14 semanas de gestación cuando la víctima es una menor de 14 años. C) Incorrecta. El profesional que manifiesta objeción de conciencia tiene el deber legal estricto de derivar de inmediato a la paciente a un equipo o institución que realice la prestación. D) Incorrecta. La única causal sin límite temporal de edad gestacional es la Causal 1 (riesgo vital materno) y la Causal 2 (inviabilidad fetal letal). E) Incorrecta.

> **Perla.** No requiere aprobación de comité ético, sino verificación médica y del equipo psicosocial.

TEMA 19.11 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.006

Una paciente de 31 años, con amenorrea de 6 semanas y test de embarazo casero positivo, acude a urgencias por dolor en...

CLAVE B **Administración de Metotrexato intramuscular a dosis única (50 mg/m²)**

A) Incorrecta. La laparotomía abierta y la histerectomía son procedimientos mutilantes completamente desproporcionados y contraindicados para una paciente joven y estable con un ectópico no roto. B) Correcta. La paciente presenta un embarazo ectópico tubárico no roto confirmado por β-hCG > 2.000 UI/L con útero vacío. Cumple con todos los criterios de elegibilidad para el tratamiento médico con Metotrexato a dosis única: hemodinámicamente estable, β-hCG sérica menor a 5.000 UI/L (3.200 UI/L), masa anexial menor de 3.5 cm (2.6 cm), ausencia de latidos cardíacos fetales, sin hemoperitoneo y con función hepática/renal y hemograma normales. Este abordaje médico preserva la indemnidad tubárica con una tasa de resolución cercana al 90%. C) Incorrecta. El manejo expectante solo se permite con β-hCG muy baja (< 1.000 UI/L) y en franco descenso espontáneo confirmado en 48 horas. D) Incorrecta. El embarazo no está en la cavidad uterina; el legrado no resolverá el cuadro y expondrá a la trompa a rotura por retraso diagnóstico. E) Incorrecta.

Perla. La progesterona no tiene indicación y favorecería el crecimiento del trofoblasto ectópico.

TEMA 19.11 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.005

Una paciente de 26 años, con retraso menstrual de 7 semanas, es traída al servicio de urgencia en ambulancia por dolor...

CLAVE B **Reanimación activa con cristaloides endovenosos, activación de protocolo de hemotransfusión y traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora urgente**

A) Incorrecta. El metotrexato está absolutamente contraindicado ante sospecha de rotura e inestabilidad hemodinámica; su efecto tarda días en manifestarse y la paciente fallecería en minutos. B) Correcta. La combinación de dolor abdominal hiperagudo, síncope, hipotensión severa (75/40), taquicardia extrema (135 lpm), palidez y vientre peritoneal con test de gestación positivo constituye un cuadro clásico de Embarazo Ectópico Roto en Shock Hipovolémico (Hemoperitoneo Masivo). Constituye una emergencia quirúrgica de riesgo vital absoluto. La conducta consiste en soporte hemodinámico inmediato con accesos venosos gruesos, fluidoterapia con cristaloides tibios, hemoderivados (glóbulos rojos) y traslado inmediato a pabellón para laparotomía de urgencia para cohibir el sangrado mediante salpingectomía. C) Incorrecta. Una paciente inestable nunca debe llevarse a un tomógrafo por riesgo de PCR fuera de pabellón. D) Incorrecta. Retrasar la cirugía para esperar una prueba de laboratorio es una negligencia médica letal. E) Incorrecta.

Perla. El legrado no detiene la hemorragia tubárica intraperitoneal.

TEMA 19.11 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.4.008

Una paciente tratada con Metotrexato intramuscular por un embarazo ectópico tubárico acude al policlínico para su...

CLAVE B **El descenso entre el Día 4 y el Día 7 fue superior al 15%, por lo que el tratamiento es exitoso; corresponde continuar con controles semanales de β-hCG**

A) Incorrecta. El aumento transitorio de la β-hCG entre el Día 1 y el Día 4 es fisiológico debido a la lisis trofoblástica inicial inducida por el fármaco, y no se considera fracaso. B) Correcta. El cálculo matemático muestra: del Día 4 (2.650 UI/L) al Día 7 (2.100 UI/L) hubo una reducción de 550 UI/L. El porcentaje de reducción es: (550 / 2.650) • 100 = 20.75%. Como 20.75% es superior al umbral exigido del 15% de reducción entre el día 4 y el día 7, el tratamiento se clasifica formalmente como exitoso. La conducta médica es continuar la monitorización ambulatoria semanal de la β-hCG sérica hasta alcanzar concentraciones indetectables (< 5 UI/L). C) Incorrecta. El descenso fue del 20.75%, que supera el 15%. D) Incorrecta. No está de alta; el seguimiento semanal es obligatorio hasta la negativización total. E) Incorrecta.

Trampa. La leucovorina no está indicada en el esquema de dosis única.

TEMA 19.11 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.006

¿Cuál de las siguientes localizaciones anatómicas del embarazo ectópico se asocia clásicamente a una rotura más tardía...

CLAVE C **Porción intersticial o cornual de la trompa**

A) Incorrecta. La porción ampular se rompe entre las 6 y 8 semanas. B) Incorrecta. La porción ístmica es la más estrecha y se rompe muy precozmente (antes de las 6 semanas). C) Correcta. El embarazo ectópico intersticial (o cornual) se implanta en el segmento intramural de la trompa que atraviesa el miometrio uterino. Debido a la mayor distensibilidad de las fibras miometriales que rodean este segmento, el saco gestacional puede crecer durante más tiempo, rompiéndose típicamente en forma tardía entre las 12 y 16 semanas de gestación. Dado que en esa zona se localiza la anastomosis entre la arteria uterina y la arteria ovárica, su rotura causa una hemorragia cataclísmica y exanguinante masiva, con alta mortalidad materna. D) Incorrecta. La porción fímbrica suele culminar en aborto tubárico hacia la cavidad abdominal. E) Incorrecta.

Perla. El ectópico cervical produce hemorragia vaginal indolora masiva, no hemoperitoneo.

TEMA 19.12 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.008

Una paciente de 20 años cursando un embarazo de 12 semanas por amenorrea consulta por metrorragia indolora y vómitos...

CLAVE B **Evacuación uterina mediante Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o aspiración al vacío, con estudio histopatológico**

A) Incorrecta. La histerectomía total se reserva para pacientes añosas con paridad satisfecha que no desean fertilidad, y la salpingooforectomía es innecesaria porque los ovarios regresan espontáneamente al normalizarse la hCG. B) Correcta. El tratamiento de elección para la mola hidatiforme es la evacuación inmediata de la cavidad uterina mediante aspiración al vacío (aspiración mecánica o AMEU) bajo goteo de oxitocina, enviando todo el tejido a confirmación anatomopatológica. Se prefiere la aspiración sobre el legrado instrumental cortante por el elevado riesgo de hemorragia profusa y perforación del miometrio reblandecido. C) Incorrecta. El uso de misoprostol o agentes inductores de contracciones aislados aumenta drásticamente el riesgo de embolización pulmonar de tejido trofoblástico. D) Incorrecta. La quimioterapia no es el tratamiento inicial de la mola hidatiforme; solo se reserva para las pacientes que desarrollan una Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) durante el seguimiento. E) Incorrecta.

Trampa. Los quistes tecaluteínicos no deben puncionarse ni extirparse; son una respuesta fisiológica benigna que involuciona espontáneamente al evacuar la mola.

TEMA 19.12 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.1.008

Una paciente de 24 años fue sometida a una aspiración de mola hidatiforme completa sin incidentes hace 4 semanas. Se...

CLAVE B **Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG); etapificar con score FIGO y derivar a ginecología oncológica para quimioterapia**

A) Incorrecta. Los valores de β-hCG se estancaron y comenzaron a ascender entre la semana 2 y 4, lo que descarta una evolución normal. B) Correcta. El criterio diagnóstico de la FIGO para Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) se cumple cuando la β-hCG se mantiene en meseta durante tres semanas consecutivas o cuando se constata un ascenso de los valores en dos o más mediciones sucesivas durante el seguimiento postmolar. En esta paciente, los niveles pasaron de 3.500 a 3.600 y luego a 3.800 UI/L, lo cual confirma NTG (mola invasora o coriocarcinoma). La conducta médica obligatoria es etapificar a la paciente (mediante examen clínico, TAC de tórax-abdomen-pelvis) para calcular el score pronóstico FIGO e iniciar tratamiento con quimioterapia (generalmente Metotrexato si es bajo riesgo). C) Incorrecta. A las 4 semanas de una mola no se trata de un nuevo embarazo normal, sino de proliferación trofoblástica activa invasora. D) Incorrecta. La infección no produce elevación de la β-hCG. E) Incorrecta.

Perla. Un segundo legrado no cura la NTG y eleva el riesgo de perforación y hemorragia sin beneficio demostrado.

TEMA 19.13 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.011

Una multigesta de 33 semanas con antecedente de dos cesáreas anteriores acude al servicio de urgencias por sangrado...

CLAVE B **Efectuar un tacto vaginal digital**

A) Incorrecta. La ecografía transvaginal es el método diagnóstico de elección y es completamente segura, ya que el transductor se ubica en el fondo de saco vaginal anterior a más de 2 cm del cuello. B) Correcta. En toda paciente que consulta por metrorragia del tercer trimestre con sospecha de placenta previa (sangrado indoloro, útero blando, feto reactivo), el TACTO VAGINAL DIGITAL está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADO. La introducción del dedo a través del canal cervical puede desgarrar la masa placentaria o vasos nutricios de gran calibre, provocando una hemorragia masiva exanguinante inmediata que amenaza la vida de la madre y del feto. C) Incorrecta. Instalar vías venosas gruesas es parte esencial de la estabilización. D) Incorrecta. La especuloscopía suave permite certificar si la sangre proviene de la cavidad uterina o de una lesión cervical/vaginal local. E) Incorrecta.

Perla. El estudio hematológico y de coagulación es imperativo.

TEMA 19.13 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.010

Una primigesta de 35 semanas con antecedente de Preeclampsia sin criterios de severidad en control acude a urgencias...

CLAVE B **Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI); proceder a cesárea de urgencia inmediata**

A) Incorrecta. La placenta previa no produce dolor intenso ni hipertonía uterina leñosa. B) Correcta. La combinación de metrorragia con sangre oscura, dolor abdominal intenso y continuo, hipertonía uterina leñosa ('útero en tabla') y sufrimiento fetal agudo (bradicardia fetal y DIP II) en una paciente hipertensa es la presentación clásica del Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI o Abruptio Placentae). Representa una emergencia obstétrica crítica con altísimo riesgo de muerte fetal intrauterina y coagulopatía de consumo materna (CID). Con feto vivo y viable a las 35 semanas, la conducta mandatoria es la interrupción inmediata mediante cesárea de urgencia junto a reanimación materna. C) Incorrecta. En la vasa previa el sangrado es indoloro tras romper membranas y el útero no está hipertónico. D) Incorrecta. Los tocolíticos están contraindicados ante sospecha de desprendimiento placentario. E) Incorrecta.

Perla. El cuadro es netamente obstétrico de riesgo vital.

TEMA 19.13 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.015

Una paciente en trabajo de parto activo de término con antecedente de cesárea previa hace 2 años recibe infusión de...

CLAVE C **Rotura uterina completa**

A) Incorrecta. La placenta previa no produce cese súbito de contracciones ni ascenso de la presentación. B) Incorrecta. La embolia de líquido amniótico debuta con colapso cardiopulmonar fulminante, hipoxemia y convulsiones sin ascenso fetal palpable. C) Correcta. El dolor desgarrador súbito seguido por el cese instantáneo de las contracciones uterinas, shock hipovolémico materno, ascenso y desaparición de la presentación fetal en la pelvis, y palpación muy superficial de las partes fetales en el abdomen en una paciente con cicatriz de cesárea anterior bajo oxitócicos es patognomónico de Rotura Uterina Completa. El feto ha sido expulsado hacia la cavidad peritoneal. Requiere laparotomía exploradora inmediata de emergencia para extracción fetal y hemostasia quirúrgica materna. D) Incorrecta. En el DPPNI el útero se mantiene hipertónico y duro, no cesan las contracciones ni asciende la presentación fetal a la cavidad abdominal. E) Incorrecta.

Perla. La inversión uterina ocurre en el alumbramiento o postparto con masa que protruye por vagina.

TEMA 19.13 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.011

Durante la atención de un parto de término, inmediatamente tras realizar la rotura artificial de membranas...

CLAVE A **Rotura de Vasa Previa**

A) Correcta. La secuencia clínica patognomónica de metrorragia que aparece inmediatamente tras la rotura de membranas ovulares (amniotomía o amniorrexis) asociada a sufrimiento fetal agudo severo e instantáneo (bradicardia severa o patrón sinusoidal), en una madre totalmente asintomática y con útero relajado, es la manifestación clásica de la Rotura de Vasa Previa. Los vasos umbilicales aberrantes velamentosos que atraviesan el orificio cervical interno se desgarran al romperse las membranas; la sangre es de origen fetal, por lo que el feto sufre una exanguinación fulminante en pocos minutos. Exige cesárea emergente inmediata. B) Incorrecta. La placenta previa sangra antes de romper membranas de forma espontánea y no se asocia al acto de la amniotomía de vasos aberrantes. C) Incorrecta. El DPPNI se asocia a dolor intenso e hipertonía uterina, ausentes en este caso. D) Incorrecta. La laceración de cuello no causa bradicardia fetal extrema inmediata. E) Incorrecta.

Perla. La corioamnionitis cursa con fiebre materna y taquicardia fetal.

TEMA 19.14 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

Una gestante de 31 semanas consulta por pérdida de líquido claro por vagina hace 6 horas. La especuloscopía estéril...

CLAVE B **Hospitalizar en ARO, administrar Betametasona intramuscular (2 dosis) y esquema de antibióticos de latencia (Ampicilina + Eritromicina)**

A) Incorrecta. En < 34 semanas sin infección el manejo es conservador; el tacto vaginal arrastra gérmenes y la inducción prematura expone al feto a morbimortalidad severa. B) Correcta. En una RPM pretérmino entre 24 y 34 semanas sin signos de infección ovular, la conducta estándar recomendada por el MINSAL es el manejo expectante en una Unidad de ARO. Esto incluye la administración de Betametasona (12 mg IM c/24h x 2 dosis) para acelerar la maduración pulmonar fetal y reducir hemorragia intraventricular, y el esquema de antibioticoterapia de latencia (Ampicilina EV + Eritromicina EV por 48 horas, seguido de Amoxicilina + Eritromicina/Azitromicina oral hasta completar 7 días) para prolongar el tiempo de latencia libre de parto y disminuir el riesgo de infección neonatal. C) Incorrecta. La RPM pretérmino exige hospitalización estricta. D) Incorrecta. La cesárea no está indicada de urgencia en ausencia de sufrimiento fetal o corioamnionitis. E) Incorrecta.

Trampa. La tocolisis prolongada no mejora los resultados perinatales y está contraindicada.

TEMA 19.14 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

Una primigesta de 30 semanas hospitalizada hace 3 días por rotura prematura de membranas en manejo conservador presenta...

CLAVE B **Iniciar antibioticoterapia endovenosa con Ampicilina más Gentamicina y proceder a la interrupción INMEDIATA del embarazo**

A) Incorrecta. La tocolisis en corioamnionitis perpetúa un foco infeccioso que puede costar la vida materna y fetal por shock séptico. B) Correcta. La paciente cumple estrictamente todos los criterios de Gibbs para Corioamnionitis Clínica (fiebre materna alta, taquicardia materna y fetal, dolor a la palpación uterina, líquido amniótico purulento/fétido y leucocitosis con desviación izquierda). La corioamnionitis es una EMERGENCIA OBSTÉTRICA que contraindica cualquier conducta expectante o retraso. La conducta obligatoria es la hospitalización en sala de partos/quirófano, inicio inmediato de antibioticoterapia EV de amplio espectro (Ampicilina 2g c/6h EV + Gentamicina 5 mg/kg/día EV) y la INTERRUPCIÓN INMEDIATA del embarazo por la vía más expedita (habitualmente inducción oxitócica si el parto es rápido, o cesárea si hay distocia o sufrimiento fetal severo). C) Incorrecta. Los corticoides están contraindicados ante infección intraamniótica manifiesta. D) Incorrecta. Esperar cultivos ante un diagnóstico clínico evidente de sepsis ovular es una mala praxis letal. E) Incorrecta.

Perla. La conducta expectante está proscrita ante corioamnionitis.

TEMA 19.14 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

Una gestante de 36 semanas consulta por pérdida abundante de líquido claro por genitales hace 8 horas. Al examen con...

CLAVE A **Inducir el parto de inmediato con oxitocina o prostaglandinas**

A) Correcta. En una paciente con Rotura Prematura de Membranas a partir de las 34 semanas de gestación (en este caso 36 semanas), la conducta consensuada oficial por el MINSAL y la FIGO es la INTERRUPCIÓN INMEDIATA DEL EMBARAZO mediante inducción del parto (mediante oxitocina o maduración previa con misoprostol si el Bishop es desfavorable). A esta edad gestacional los riesgos infecciosos materno-fetales superan a los riesgos de la prematuridad tardía. B) Incorrecta. Los corticoides no están indicados en mayores de 34 semanas en el contexto de RPM. C) Incorrecta. Los antibióticos de latencia se usan en < 34 semanas; en ≥ 34 semanas solo se aplica profilaxis contra SGB si el cultivo es positivo o la latencia supera las 12-18 horas. D) Incorrecta. La tocolisis está formalmente contraindicada en ≥ 34 semanas. E) Incorrecta.

Perla. No se puede esperar semanas con membranas rotas por el altísimo riesgo de corioamnionitis.

TEMA 19.14 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.014

¿Cuál de las siguientes maniobras o exámenes está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como método diagnóstico inicial en una...

CLAVE B **Tacto vaginal digital**

A) Incorrecta. La especuloscopía estéril es el estándar diagnóstico de elección. B) Correcta. El tacto vaginal digital está terminantemente contraindicado en la sospecha de RPM sin trabajo de parto evidente, ya que introduce bacterias patógenas desde el vestíbulo y vagina profunda hacia el canal endocervical y la cavidad amniótica, reduciendo significativamente el tiempo de latencia y multiplicando por 3 a 5 veces el riesgo de infección intraamniótica (corioamnionitis) y sepsis neonatal temprana. C) Incorrecta. Es una prueba confirmatoria válida y segura. D) Incorrecta. El test de nitrazina es una prueba útil y segura. E) Incorrecta.

Perla. El test AmniSure es altamente específico y no invasivo.

TEMA 19.15 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

Una primigesta de 30 semanas acude a la urgencia obstétrica por contracciones uterinas dolorosas cada 5 minutos de 2...

CLAVE B **Hospitalizar en ARO, iniciar Nifedipino oral, administrar Betametasona intramuscular (12 mg cada 24 horas por 2 dosis) e infusión de Sulfato de Magnesio para neuroprotección fetal**

A) Incorrecta. La paciente tiene un cuadro activo de APP con cérvix marcadamente acortado y dilatado; el manejo ambulatorio es una grave negligencia. B) Correcta. La presencia de dinámica uterina regular con cérvix corto de 16 mm (< 25 mm) a las 30 semanas de gestación confirma una Amenaza de Parto Prematuro. El manejo integral hospitalizado de primera línea incluye: 1) Tocolisis con Nifedipino oral durante 48 horas para frenar las contracciones; 2) Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis para inducir maduración pulmonar y reducir membrana hialina y hemorragia intraventricular; y 3) Sulfato de Magnesio EV para neuroprotección fetal (reducir parálisis cerebral) al tratarse de una gestación menor de 32 semanas. C) Incorrecta. La cesárea inmediata no está indicada en ausencia de sufrimiento fetal agudo o complicación catastrófica; debe intentarse la tocolisis para permitir la acción del corticoide. D) Incorrecta. La indometacina no se utiliza de mantención prolongada ni ambulatoria por sus graves efectos adversos sobre el feto (cierre del ductus y oligohidramnios). E) Incorrecta.

Trampa. El cerclaje de emergencia está contraindicado en presencia de contracciones uterinas activas francas.

TEMA 19.15 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO el uso de fármacos tocolíticos para...

CLAVE C **Gestante de 29 semanas con sospecha clínica de Corioamnionitis (fiebre materna de 38.8°C, dolor uterino intenso y taquicardia fetal)**

A) Incorrecta. Es la indicación típica de tocolisis para permitir la maduración pulmonar. B) Incorrecta. Situación clásica con indicación formal de freno uterino y corticoides. C) Correcta. La Corioamnionitis Clínica es una contraindicación formal y absoluta para cualquier terapia tocolítica. Intentar detener el parto en presencia de una infección ovular invasiva pone en riesgo inminente la vida de la madre (sepsis, shock séptico) y del feto (muerte intrauterina, asfixia, secuelas neurológicas severas). La conducta mandatoria es la interrupción inmediata del embarazo bajo cobertura antibiótica endovenosa de amplio espectro. D) Incorrecta. El embarazo gemelar con APP puede recibir tocolisis para completar corticoides. E) Incorrecta.

Perla. La ITU puede desencadenar contracciones; mientras se trata el antibiótico, la tocolisis está indicada por 48 horas si hay APP.

TEMA 19.15 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

Una paciente cursando un embarazo de 33 semanas consulta por contracciones uterinas. El médico de turno decide indicar...

CLAVE B **Porque en gestaciones mayores a 32 semanas induce el cierre prematuro del conducto arterioso fetal e hipertensión pulmonar neonatal**

A) Incorrecta. El fármaco mantiene su acción antiprostaglandínica en cualquier edad gestacional. B) Correcta. La Indometacina es un potente inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. En fetos mayores de 32 semanas de gestación, el ductus arterioso es altamente sensible a la privación de prostaglandinas E2, por lo que la administración de indometacina provoca el cierre intrauterino prematuro del conducto arterioso, sobrecarga del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca fetal e hipertensión pulmonar persistente neonatal severa. Además, reduce el flujo plasmático renal fetal causando oligohidramnios. Por estos motivos, su uso como tocolítico está estrictamente restringido a embarazos menores de 32 semanas y por lapsos no mayores a 48 horas. C) Incorrecta. La indometacina no aumenta la hemorragia intraventricular. D) Incorrecta. No causa hiperkalemia materna refractaria a dosis habituales. E) Incorrecta.

Perla. No tiene ningún efecto tóxico sobre el surfactante.

TEMA 19.15 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.012

¿Cuál es el principal beneficio clínico comprobado en ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis que justifica la...

CLAVE B **Reducir significativamente el riesgo de Parálisis Cerebral Infantil y disfunción motora severa en el recién nacido prematuro**

A) Incorrecta. La maduración pulmonar es función exclusiva de los corticoides (betametasona/dexametasona). B) Correcta. La administración de Sulfato de Magnesio por vía endovenosa a gestantes con parto prematuro inminente menor a 32 semanas actúa como neuroprotector fetal (bloqueando receptores NMDA y estabilizando el flujo cerebrovascular), demostrando de forma contundente en la literatura científica y en las guías del MINSAL una reducción estadísticamente significativa en la tasa de Parálisis Cerebral Infantil y en la pérdida de la función motora gruesa de los supervivientes. C) Incorrecta. La prevención de SGB se logra con antibióticos (Penicilina o Ampicilina). D) Incorrecta. La prevención de ECN se asocia a los corticoides y a la lactancia materna. E) Incorrecta.

Perla. El sulfato de magnesio no se utiliza como tocolítico primario de mantenimiento.

TEMA 19.16 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.010

Una mujer de 41 semanas de gestación ingresa para inducción de parto por embarazo en vías de prolongación. Al tacto...

CLAVE B **Maduración cervical previa con Misoprostol vaginal (25-50 mcg) o métodos mecánicos transcervicales**

A) Incorrecta. Inducir con oxitocina un cuello con Bishop muy bajo (6), se inicia la oxitocina. C) Incorrecta. La rotura artificial de membranas con feto flotante en -3 conlleva un gravísimo riesgo de prolapso de cordón umbilical. D) Incorrecta. El Bishop desfavorable no es indicación de cesárea primaria si no hay contraindicación de parto vaginal. E) Incorrecta.

Trampa. A las 41 semanas el embarazo no debe prolongarse sin inducir.

TEMA 19.16 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.010

En el contexto de la prevención universal de la hemorragia postparto primaria por atonía uterina, ¿cuál es el esquema y...

CLAVE B **Administrar Oxitocina 10 UI intramuscular inmediatamente tras la salida del hombro anterior del feto**

A) Incorrecta. La metilergonovina no es el fármaco de primera línea para prevención por riesgo hipertensivo y se prefiere la oxitocina. B) Correcta. El pilar farmacológico central del Manejo Activo del Alumbramiento (recomendado por OMS y MINSAL) es la administración profiláctica inmediata de Oxitocina a dosis de 10 UI por vía intramuscular inmediatamente tras el desprendimiento del hombro anterior del feto (o dentro del primer minuto tras el nacimiento). Este paso se acompaña de la tracción controlada del cordón umbilical con contratracción suprapúbica y masaje uterino posterior, logrando una reducción superior al 60% en la tasa de atonía uterina y hemorragia postparto. C) Incorrecta. El misoprostol no se administra antes del expulsivo. D) Incorrecta. El ácido tranexámico se reserva para el tratamiento de hemorragia establecida, no como profilaxis universal de rutina en parto normal. E) Incorrecta.

Perla. Tirar del cordón sin contracción provoca la inversión uterina.

TEMA 19.17 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.021

Durante la atención de un parto vaginal de una paciente con feto macrosómico, se produce la salida de la cabeza fetal...

CLAVE B **Maniobra de McRoberts (hiperflexión de muslos maternos sobre el abdomen) combinada con presión suprapúbica (Mazzanti)**

A) Incorrecta. La maniobra de Kristeller está absolutamente contraindicada en la distocia de hombros por riesgo de rotura uterina y fracturas fetales, al igual que la tracción brusca que rompe el plexo braquial. B) Correcta. Ante una Distocia de Hombros confirmada por el 'signo de la tortuga', el abordaje sistemático de primera línea universalmente validado (protocolo HELPERR / MINSAL) consiste en: 1) Maniobra de McRoberts (hiperflexión extrema de los muslos de la madre contra el abdomen, lo que reduce el ángulo de inclinación de la pelvis y amplía el diámetro funcional sagital), asociada a 2) Presión Suprapúbica (Maniobra de Mazzanti), ejerciendo presión hacia abajo y hacia el lado con la eminencia tenar para rotar y desimpactar el hombro anterior. Esta combinación resuelve con éxito entre el 70% y 85% de los casos sin secuelas. C) Incorrecta. La maniobra de Zavanelli es un recurso heroico desesperado reservado para el fracaso de todas las maniobras internas. D) Incorrecta. La fractura de clavícula no es una maniobra de primera línea. E) Incorrecta.

Perla. La sinfisiotomía es una técnica mutilante de último recurso en países sin quirófano disponible.

TEMA 19.17 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.5.009

Durante la fase activa de un trabajo de parto a término, el trazado del monitoreo cardiofetal continuo muestra...

CLAVE B **Corresponde a desaceleraciones precoces (DIP I) por compresión de la cabeza fetal; son fisiológicas y no requieren intervención quirúrgica**

A) Incorrecta. Las desaceleraciones que coinciden en espejo no indican acidosis ni desprendimiento. B) Correcta. Las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que se inician junto con la contracción uterina, alcanzan su nadir en el acmé de la misma ('imagen en espejo' simétrica) y se normalizan al terminar la contracción corresponden a Desaceleraciones Precoces o Tempranas (DIP I). Están causadas por la compresión mecánica transitoria de la cabeza fetal contra el canal del parto, lo que genera un aumento de la presión intracraneal fetal y estimulación vagal parasimpática con caída de la frecuencia. Tienen carácter totalmente fisiológico y benigno, no se asocian a hipoxia ni acidemia, y permiten continuar la evolución normal del parto vaginal. C) Incorrecta. La insuficiencia placentaria e hipoxia se manifiesta como DIP II (tardías). D) Incorrecta. La compresión de cordón produce DIP III (variables en V). E) Incorrecta.

Perla. La anemia fetal produce trazado sinusoidal oscilatorio.

TEMA 19.17 · PREGUNTA 53 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.017

Una multípara en trabajo de parto activo a 7 cm de dilatación presenta en el registro cardiofetal intraparto...

CLAVE C **Iniciar medidas de reanimación intrauterina y proceder de inmediato a la interrupción del embarazo mediante cesárea de urgencia**

A) Incorrecta. La observación expectante ante desaceleraciones tardías con variabilidad ausente causará la muerte fetal o encefalopatía hipóxico-isquémica. B) Incorrecta. Aumentar la oxitocina aumentará las contracciones y asfixiará al feto. C) Correcta. El trazado descrito presenta Desaceleraciones Tardías recurrentes (DIP II) asociadas a pérdida total de la variabilidad fetal, configurando un Patrón de Monitoreo Categoría III (Anormal). Este patrón traduce una hipoxia fetal severa con deuda tisular de oxígeno y acidosis metabólica miocárdica progresiva por insuficiencia útero-placentaria. La conducta obstétrica mandatoria es instaurar de inmediato maniobras de reanimación intrauterina (suspender oxitocina, oxígeno materno, decúbito lateral izquierdo, bolo de cristaloides) y proceder a la resolución inmediata del embarazo mediante cesárea de emergencia. D) Incorrecta. Inadecuado ante un compromiso hipóxico agudo. E) Incorrecta.

Perla. La peridural puede generar hipotensión materna que agrava la hipoxia fetal.

TEMA 19.17 · PREGUNTA 54 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.021

¿Cuál es la complicación neurológica neonatal clásica más frecuente derivada de la aplicación de una tracción lateral...

CLAVE B **Parálisis braquial superior de Erb-Duchenne (raíces C5-C6)**

A) Incorrecta. La parálisis facial se asocia clásicamente a la compresión de la rama mandibular por las cucharas del fórceps. B) Correcta. La Parálisis de Erb-Duchenne es la lesión neurológica obstétrica clásica más común de la distocia de hombros. Ocurre por la distensión excesiva o rotura traumática de las raíces superiores del plexo braquial (C5 y C6) provocada por la tracción axial y balanceo lateral vigoroso ejercido sobre la cabeza fetal cuando el hombro está anclado en la pelvis. El recién nacido adopta la típica postura 'en propina de mozo' (brazo en aducción y rotación interna con antebrazo extendido y pronado). C) Incorrecta. La de Klumpke (C8-T1) compromete la mano y es mucho más rara, típica de tracción excesiva en podálica con brazos en alto. D) Incorrecta. El nervio ciático poplíteo no se afecta en la distocia de hombros. E) Incorrecta.

Perla. Menos frecuente que la parálisis braquial superior.

TEMA 19.18 · PREGUNTA 55 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

Una paciente de 28 años con antecedente de Preeclampsia con criterios de severidad en tratamiento con labetalol...

CLAVE B **Metilergonovina intramuscular**

A) Incorrecta. El misoprostol es seguro en pacientes hipertensas y es el fármaco de elección alternativa. B) Correcta. La Metilergonovina (Ergometrina / Maleato de metilergonovina) es un alcaloide derivado del cornezuelo de centeno que produce vasoconstricción arterial periférica generalizada y contracción tetánica miometrial. Por ende, está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en pacientes con antecedentes de preeclampsia, hipertensión arterial gestacional o crónica y cardiopatía isquémica, debido a que su administración puede precipitar una crisis hipertensiva severa con rotura de vasos cerebrales (ACV hemorrágico), edema agudo de pulmón o infarto agudo de miocardio. En esta paciente hipertensa debe utilizarse Misoprostol o Carbetocina. C) Incorrecta. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico seguro y mandatorio en HPI. D) Incorrecta. La carbetocina es un análogo de la oxitocina y puede utilizarse. E) Incorrecta.

> **Perla.** El balón de Bakri es un dispositivo mecánico altamente recomendado.

TEMA 19.18 · PREGUNTA 56 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

Una puérpera inmediata de parto vaginal presenta sangrado genital rojo rutilante activo continuo y abundante. A la...

CLAVE B **Trauma del canal del parto (desgarro cervical o vaginal); colocar valvas ginecológicas, explorar minuciosamente el canal y suturar las lesiones sangrantes**

A) Incorrecta. En la atonía el útero está blando y subinvolucionado, mientras que aquí está firme y bien contraído. B) Correcta. La presencia de hemorragia genital activa postparto en presencia de un útero FIRME, BIEN CONTRAÍDO e infraumbilical, con placenta íntegra revisada, orienta con certeza a una causa traumática (Trauma de las 4T: desgarros del cuello uterino, de la pared vaginal o del periné). La conducta obligatoria es trasladar a la paciente a sala de partos o pabellón con buena iluminación, instalar valvas ginecológicas para inspeccionar el cuello uterino en sus 360 grados y las paredes vaginales, y proceder a la hemostasia quirúrgica mediante sutura de los desgarros. C) Incorrecta. Si la placenta estaba completa y el útero está contraído, no se justifica legrado a ciegas. D) Incorrecta. El sangrado rutilante localizado con útero duro descarta coagulopatía primaria. E) Incorrecta.

> **Perla.** En la inversión uterina el fondo desaparece del abdomen y se palpa una masa en vagina.

TEMA 19.18 · PREGUNTA 57 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

En una paciente con hemorragia postparto inmediata por atonía uterina que no ha respondido al masaje uterino bimanual...

CLAVE B **Instalación de un balón intrauterino de taponamiento hidrostático (Balón de Bakri)**

A) Incorrecta. El legrado cortante en un útero atónico no detiene el sangrado vascular miometrial y perfora la pared. B) Correcta. El Balón de Taponamiento Intrauterino (Balón de Bakri) es el procedimiento conservador no quirúrgico de rescate de elección ante la atonía uterina refractaria a fármacos uterotónicos. Se inserta en la cavidad uterina y se insufla con 300 a 500 mL de solución salina, ejerciendo una compresión hidrostática uniforme directa sobre los lechos vasculares miometriales. Logra controlar la hemorragia en más del 80-85% de los casos, evitando la laparotomía y preservando la fertilidad de la mujer. C) Incorrecta. La histerectomía es el último recurso quirúrgico definitivo si fracasan las medidas conservadoras. D) Incorrecta. La heparina aumentaría la hemorragia masiva y mataría a la paciente. E) Incorrecta.

> **Perla.** Dejar avanzar el shock es negligencia médica.

TEMA 19.18 · PREGUNTA 58 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.008

Durante el alumbramiento de un parto vaginal, el profesional a cargo tracciona con fuerza el cordón umbilical en...

CLAVE B **Inversión Uterina Puerperal en shock neurogénico; suspender uterotónicos, relajar el miometrio y realizar la reposición manual inmediata del fondo uterino (Maniobra de Johnson)**

A) Incorrecta. La placenta previa ocurre antes del parto, no en el postparto. B) Correcta. La combinación de tracción excesiva del cordón sobre un útero relajado, colapso hemodinámico severo con bradicardia paradójica (shock neurogénico por tracción de los nervios peritoneales), desaparición del fondo uterino en el abdomen y exteriorización de una masa carnosa globular por la vagina es el cuadro patognomónico de una Inversión Uterina Puerperal. Constituye una emergencia con altísima mortalidad materna. La conducta consiste en: 1) Suspender inmediatamente cualquier uterotónico; 2) Proporcionar soporte circulatorio y analgesia/anestesia profunda para relajar el anillo cervical constrictor; 3) Realizar la Reposición Manual Inmediata (Maniobra de Johnson), empujando el fondo uterino hacia arriba a través del anillo de inversión hacia la cavidad abdominal; y 4) Una vez corregida la posición, recién iniciar oxitocina para mantener el útero contraído. C) Incorrecta. No es una rotura miometrial sino una invaginación de la pared. D) Incorrecta. La embolia de líquido amniótico produce colapso respiratorio con hipoxemia severa sin masa exteriorizada en vagina. E) Incorrecta.

> **Perla.** El cuadro es una emergencia vital mayor.

TEMA 19.19 · PREGUNTA 59 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.006

Una puérpera de 4 días de una cesárea de urgencia presenta fiebre de 38.9°C, calofríos y dolor abdominal en...

CLAVE B **Hospitalización para tratamiento endovenoso con Clindamicina más Gentamicina**

A) Incorrecta. La vía oral y el manejo ambulatorio están estrictamente contraindicados por el alto riesgo de sepsis y absceso pelviano. B) Correcta. El cuadro de fiebre, dolor uterino, útero subinvolucionado blando y loquios fétidos tras una cesárea corresponde a una Endometritis Puerperal típica. Al tratarse de una infección polimicrobiana que involucra anaerobios estrictos del tracto genital y enterobacterias, el tratamiento de primera línea respaldado por el MINSAL y la literatura médica internacional es la HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA para antibioticoterapia parenteral combinada con Clindamicina (900 mg cada 8h EV) + Gentamicina (5 mg/kg/día EV en dosis única), manteniéndose hasta que la paciente esté 48 horas afebril. C) Incorrecta. El ciprofloxacino oral no cubre adecuadamente la flora anaerobia miometrial y la vía oral es insuficiente. D) Incorrecta. La dosis única es totalmente ineficaz para erradicar una endometritis. E) Incorrecta.

Perla. Reservado únicamente para sepsis refractaria en UCI.

TEMA 19.19 · PREGUNTA 60 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.2.009

Una primípara de 3 semanas de puerperio en lactancia materna exclusiva acude a la urgencia por presentar fiebre de...

CLAVE B **Prescribir Cloxacilina o Cefadroxilo oral por 10 a 14 días y RECOMENDAR CONTINUAR con el amamantamiento en ambas mamas**

A) Incorrecta. Suspender la lactancia está formalmente contraindicado porque empeora la estasis láctea. B) Correcta. La presentación de fiebre alta, calofríos y una placa eritematosa caliente sectorial unilateral en una mama en el primer mes del puerperio es diagnóstica de Mastitis Infecciosa Puerperal, causada en más del 90% por Staphylococcus aureus procedente de la orofaringe del lactante. El tratamiento de elección consiste en un antibiótico con cobertura antiestafilocócica (Cloxacilina oral 500 mg c/6h o Cefadroxilo 500 mg c/12h) durante 10 a 14 días. La regla de oro fundamental es que NO se debe suspender la lactancia materna; al contrario, debe mantenerse el amamantamiento frecuente y vaciamiento completo del pecho para evitar la estasis de leche que predispone a la formación de un absceso. C) Incorrecta. El drenaje quirúrgico solo está indicado si se ha formado un absceso fluctuante comprobado ecográficamente. D) Incorrecta. La mastitis infecciosa requiere antibióticos orales obligatorios. E) Incorrecta.

Trampa. La cabergolina para inhibir lactancia es un error grave en una mujer que desea amamantar.

TEMA 19.20 · PREGUNTA 61 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.009

Una primigesta de 28 semanas de gestación, sana, con grupo sanguíneo O Rh negativo acude a su control de rutina. Su...

CLAVE B **Administrar Inmunoglobulina Anti-D (Rhogam) 300 mcg intramuscular profiláctica**

A) Incorrecta. No hay justificación de interrupción; el embarazo es fisiológico y sano. B) Correcta. En toda gestante Rh negativa no sensibilizada (confirmada por un Test de Coombs Indirecto negativo), las guías clínicas de MINSAL y los consensos internacionales indican la administración profiláctica rutinaria de Inmunoglobulina Anti-D a dosis de 300 mcg (1.500 UI) por vía intramuscular a las 28 semanas de gestación. Esta dosis antenatal previene la sensibilización materna que puede ocurrir por microtransfusiones feto-maternas asintomáticas durante el tercer trimestre. Si el recién nacido resulta ser Rh positivo al nacer, se administrará una segunda dosis dentro de las 72 horas postparto. C) Incorrecta. Esperar solo al postparto deja una ventana de riesgo de sensibilización del 1-2% en el tercer trimestre. D) Incorrecta. La amniocentesis es invasiva y solo se realiza ante sospecha de anemia en sensibilizadas graves. E) Incorrecta.

Perla. El plasma no aporta anticuerpos anti-D terapéuticos.

TEMA 19.20 · PREGUNTA 62 Banco Oficial AEE · Perfil V3 3.01.3.009

Una multigesta de 16 semanas acude a control prenatal. Se constata grupo sanguíneo B Rh negativo con Test de Coombs...

CLAVE B **Está contraindicada la administración de Inmunoglobulina Anti-D; debe evaluarse la presencia de anemia fetal mediante Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media**

A) Incorrecta. La administración de inmunoglobulina anti-D en una mujer ya sensibilizada (Coombs positivo) es totalmente inútil, pues la profilaxis previene la respuesta inmune primaria pero no tiene ningún efecto sobre los linfocitos B de memoria ya activados ni sobre los anticuerpos preexistentes. B) Correcta. La paciente es una gestante Rh (-) SENSIBILIZADA con títulos de anticuerpos de 1:64, muy por encima del título crítico (1:16). Por ende, está formalmente contraindicada la inmunoglobulina anti-D y la paciente debe ser derivada a la Unidad de Medicina Materno-Fetal para seguimiento con Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media (ACM) a partir de la semana 18-20 para pesquisar anemia fetal moderada a grave de forma no invasiva. C) Incorrecta. La exanguinotransfusión materna no tiene rol en la aloinmunización. D) Incorrecta. La tasa de supervivencia con transfusión intrauterina supera el 90%. E) Incorrecta.

Perla. Los anticuerpos de la aloinmunización son de clase IgG y cruzan activamente la placenta.